

LAPORAN AKHIR STUDI KELAYAKAN

PT MANDIRI UTAMA NIKEL

**Diajukan sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Perencanaan Tambang 1
(TA4124) jenjang sarjana Strata Satu (S-1) di Program Studi Teknik Pertambangan,
Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung**

Disusun oleh:

Bella Vista Nugraheni	12120008
Muhammad Elfitra Alfarizzi	12120020
Tsara Nafisah Agustya	12120022
Muhammad Gymnastiar Nikkei Almada	12120024
Edwin Gusnaldi Ginting	12120035



**PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK PERTAMBANGAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Studi kelayakan lokasi prospek dilakukan sebelum penambangan dimulai. Studi kelayakan ini pada dasarnya memberikan informasi tentang seberapa layak PT.Mandiri Utama Nikel untuk melakukan usaha pertambangan. Dokumen studi kelayakan ini mencakup studi tentang jumlah cadangan, geoteknik, hidrogeologi, lingkungan, keselamatan kerja, rencana penambangan, rencana pengangkutan, pemasaran dan investasi dalam pertambangan bijih nikel, serta upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, reklamasi, dan pascatambang. Studi kelayakan dapat memberi tahu perusahaan apakah kegiatan pertambangan menguntungkan atau sebaliknya, dan pemerintah dapat mengetahui apakah perusahaan mampu memenuhi tanggung jawabnya, terutama dalam hal pembiayaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan kontribusi terhadap pemerintah.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas pentingnya perencanaan tambang nikel, dengan fokus pada PT Mandiri Utama Nikel yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Nikel memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama dalam produksi baterai lithium untuk mobil listrik. Perencanaan tambang yang baik mencakup aspek teknis dan non-teknis seperti geoteknik, ekonomi, keselamatan kerja, dan lingkungan. Maksud dan tujuan laporan ini adalah mengolah data eksplorasi, membuat perencanaan tambang terbuka dan pengolahan bijih nikel, serta mengevaluasi kelayakan dan ekonomi penambangan. Aliran kas dari perencanaan tambang juga akan dinilai. Ruang lingkup studi mencakup perencanaan tambang seluas 269.6 hektar, interpretasi data eksplorasi, perancangan tambang, penjadwalan produksi, dan penentuan peralatan yang diperlukan. Tim penyusun laporan ini berasal dari PT Mandiri Utama Nikel dan terdiri dari lima anggota. Laporan ini menjadi panduan teknis dan ekonomis bagi PT Mandiri Utama Nikel dalam memanfaatkan sumber daya nikel secara efisien dan berkelanjutan, dengan memperhatikan dampaknya pada lingkungan dan masyarakat setempat.

BAB II KEADAAN UMUM

Bab ini membahas lokasi dan luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Mandiri Utama Nikel di Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Secara geografis, lokasi ini berada di Pulau Sulawesi. Wilayah IUP mencakup 269.6 hektar dengan batas administratif bersebelahan dengan beberapa desa. Peta lokasi dan kesampaian daerah dari Bandara Soekarno-Hatta ke Wilayah Operasi PT Mandiri Utama Nikel dijelaskan. Kesampaian darat dari Bandara Maleo ke lokasi operasi membutuhkan waktu sekitar 2 jam 5 menit dengan

jarak ± 85 km. Selanjutnya, keadaan lingkungan daerah dibahas termasuk demografi, pendidikan, kesehatan, kondisi ekonomi, dan agama. Kecamatan Bungku Timur memiliki populasi 13.136 jiwa dengan mayoritas berusia produktif. Terdapat fasilitas pendidikan dari tingkat TK hingga SMA. Sarana kesehatan mencakup puskesmas, apotek, dan tenaga kesehatan yang tersebar di beberapa desa. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, nelayan, wiraswasta, dan pekerja tambang. Mayoritas penduduk menganut agama Islam, dengan sejumlah tempat ibadah yang mencakup masjid dan mushola. Data demografi, pendidikan, kesehatan, kondisi ekonomi, dan agama menjadi landasan untuk memahami konteks sosial dan lingkungan sekitar operasi PT Mandiri Utama Nikel.

BAB III GEOLOGI DAN KEADAAN ENDAPAN

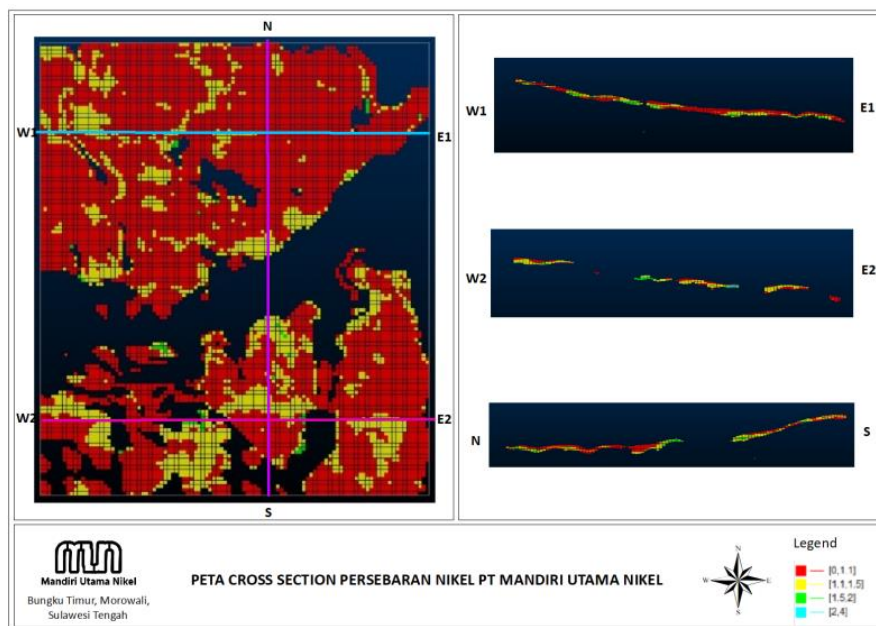
Bab ini menjelaskan geologi regional dan lokal serta keadaan endapan nikel di wilayah Morowali, Sulawesi Tengah, dengan fokus pada IUP PT Mandiri Utama Nikel. Secara geologi regional, Morowali terletak di Kerangka Geologi Sulawesi dengan zona konvergen tiga lempeng tektonik. Daerah penelitian terletak di Sabuk Ophiolit Sulawesi Timur dengan batuan ultramafik, termasuk lherzolit, harzburgit, dan peridotit. Bab ini juga mencakup topografi, geomorfologi, litologi, dan struktur geologi regional. Di tingkat lokal, IUP PT Mandiri Utama Nikel memiliki topografi perbukitan dengan elevasi 100-500 mdpl. Litologi terdiri dari Harzburgite dan Olivin Websterit, batuan ultramafik yang menjadi sumber laterit. Struktur geologi mencakup rekahan, patahan, dan sesar, yang dapat mempengaruhi proses pelapukan dan pembentukan laterit. Proses alterasi menghasilkan laterit dari batuan ultramafik, terutama peridotit, dunit, dan serpentinit. Mineralisasi nikel terjadi di zona limonit dan saprolit dengan keberadaan mineral seperti goetit, hematit, limonit, mangan, talk, serpentin, dan garnierite. Bab ini juga menyajikan rencana eksplorasi lanjutan oleh PT Mandiri Utama Nikel untuk meningkatkan cadangan dan umur tambang. Mineral ikutan seperti besi dan kobalt juga menjadi pertimbangan, mengingat proses pengolahan dengan teknologi high pressure acid leaching (HPAL) yang akan digunakan.

BAB IV ESTIMASI SUMBERDAYA dan CADANGAN

Bab ini membahas mengenai metode, zona mineralisasi, parameter estimasi, jumlah dan klasifikasi, pernyataan competent person dari sumber daya dan cadangan dari blok model nikel yang akan ditambang.

Dengan menggunakan versi Datamine Studio OP, data pengeboran dari hasil eksplorasi

diubah menjadi model blok geologi. Pada model blok, masing-masing lapisan litologi diwakili dengan indeks tertentu. Untuk membuat bentuk permukaan tiga dimensi dari topografi, data kontur digunakan. Selanjutnya, data dari wireframe topografi dan model blok dilaporkan, yang menghasilkan data estimasi sumber daya berdasarkan indeks data kelasnya. Berikut gambar *block model* sumberdaya dari PT Mandiri Utama Nikel.



Gambar RE. 1 Block Model Sumberdaya Nikel PT Mandiri Utama Nikel

Tabel RE. 1 Jumlah Klasifikasi Sumberdaya

Category		Tonnes (Wmt)	Tonnes	Volume (BCM)	Ni (%)	Fe (%)	Co (%)	SiO2 (%)	MgO (%)	sg wdt	sg dry	Moisture (%)
Tereka (Inferred)	Limonite	1,738,334.68	1,123,599.89	1,099,528.20	1.06	14.07	0.04	35.27	16.06	1.58	1.02	35%
	Saprolite	1,358,336.44	820,871.22	838,479.28	1.43	39.73	0.09	8.73	2.08	1.62	0.98	40%
	Totals	3,096,671.12	1,944,471.11	1,938,007.49								
Tertunjuk (Indicated)	Limonite	1,413,241.68	913,975.45	894,080.97	1.01	14.63	0.04	35.52	18.56	1.58	1.02	35%
	Saprolite	926,613.36	559,971.90	571,983.56	1.43	40.37	0.10	8.14	2.42	1.62	0.98	40%
	Totals	2,339,855.04	1,473,947.36	1,466,064.53								
Terukur (Measured)	Limonite	10,959,569.96	7,091,466.26	6,934,829.15	1.09	14.74	0.04	34.90	16.60	1.58	1.02	35%
	Saprolite	6,688,654.53	4,042,104.80	4,128,802.95	1.44	41.63	0.10	7.80	1.97	1.62	0.98	40%
	Totals	17,648,224.49	11,133,571.06	11,063,632.10								
Sub Total		23,084,750.66	14,551,989.53	14,467,704.12	1.24	27.52	0.07	21.73	9.61	1.60	1.00	37%

Tabel RE. 2 Jumlah Klasifikasi Cadangan

Category		Tonnes (Wmt)	Tonnes	Volume (BCM)	Ni (%)	Fe (%)	Co (%)	SiO2 (%)	MgO (%)	sg wet	sg dry	Moisture (%)
Terkira (Probable)	Limonite (1.1-1.55)%Ni	646,734.38	390,835.16	399,218.75	1.19	39.97	0.10	8.42	2.36	1.62	0.98	40%
	Saprolite >1.55% Ni	1,169,053.13	755,871.15	739,531.25	1.76	14.99	0.04	35.66	18.83	1.58	1.02	35%
	Totals	1,815,787.50	1,146,706.31	1,138,750.00								
Terbukti (Proved)	Limonite (1.1-1.55)%Ni	4,294,512.50	2,595,274.52	2,650,937.50	1.19	41.19	0.10	8.26	1.97	1.62	0.98	40%
	Saprolite >1.55% Ni	9,718,659.38	6,288,264.30	6,149,531.25	1.73	14.90	0.04	34.81	16.74	1.58	1.02	35%
	Totals	14,013,171.88	8,883,538.82	8,800,468.75								
Sub Total		15,828,959.38	10,030,245.12	9,939,218.75	1.47	27.76	0.07	21.79	9.98	1.60	1.00	37%

BAB V GEOTEKNIK, HIDROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI

Bagian ini membicarakan perhitungan bearing capacity, rekomendasi kestabilan lereng, dan langkah-langkah pemantauan lereng. Untuk aspek hidrologi dan hidrogeologi, terdapat perencanaan desain dimensi sistem drainase tambang oleh PT Mandiri Utama Nikel. Sebelum memulai operasi penambangan, langkah pertama yang dilakukan adalah menganalisis stabilitas geoteknik serta merancang dimensi sistem drainase tambang. Di samping mengevaluasi rekomendasi dimensi, juga ada upaya pemantauan yang bertujuan untuk menjaga keselamatan manusia dan peralatan. Kontrol atas air permukaan difokuskan pada pengaturan arah dan kecepatan aliran melalui saluran dan struktur penampungan air, baik yang ada secara alami maupun yang dibuat dan difungsikan khusus sebagai pusat kontrol kualitas air tambang.

a. Geoteknik

Salah satu aspek yang diperhatikan dalam analisis geoteknik adalah *material properties* untuk setiap lapisan yang digunakan dalam analisis tersebut sebagaimana terlampir sebagai berikut.

Tabel RE.3. Material Properties Tiap Lapisan

#	Material Name	Property	Distribution	Mean	Std. Dev.	Rel. Min	Rel. Max
1	Waste	Cohesion	Normal	21	4.94	6	5
2	Waste	Phi	Normal	19.99	0.99	0.89	1.39
3	Waste	Unit Weight	Normal	14.48	0.35	0.59	0.36
4	Limonit	Cohesion	Normal	21	4.94	6	5
5	Limonit	Phi	Normal	19.99	0.99	0.89	1.39
6	Limonit	Unit Weight	Normal	14.48	0.35	0.59	0.36
7	Saprolit	Cohesion	Normal	53.57	2.48	4.3	1.43
8	Saprolit	Phi	Normal	21.15	0.57	0.96	0.5
9	Saprolit	Unit Weight	Normal	14.82	0.07	0.12	0.08
10	Bedrock	Cohesion	Normal	254	4.68	4.68	4.68
11	Bedrock	Phi	Normal	30.44	4.52	4.52	4.52
12	Bedrock	Unit Weight	Normal	20	0.03	0.03	0.03

Metode dalam melakukan analisis geoteknik pada perancangan jenjang oleh PT Mandiri Utama Nikel ini menggunakan metode *Limit Equilibrium Method* yang dibantu dengan aplikasi Slide 6.0 dalam simulasinya. Berikut ini terlampir rekapitulasi hasil analisis kestabilan lereng dan

timbunan sebagai berikut.

Tabel RE.4. Hasil Perhitungan Nilai FK dan PoF pada Lereng

Lokasi	Section	Keadaan	FK	PoF
Utara	AA'	Statis	3.615	0%
		Dinamis	2.049	0%
Tenggara	BB'	Statis	2.611	0%
		Dinamis	1.371	0%
Selatan	CC'	Statis	3.245	0%
		Dinamis	1.581	0%
Utara	DD'	Statis	2.136	0%
		Dinamis	1.118	4.1%
Selatan	EE''	Statis	2.358	0%
		Dinamis	1.121	8.9%

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh bahwa seluruh lereng tersebut dianggap aman sesuai dengan acuan pada Kepmen ESDM No.1827 K/30/MEM/2018. Selanjutnya, untuk dimensi lereng yang direkomendasikan adalah sebagai berikut.

Tabel RE.5. Dimensi Lereng yang Direkomendasikan

Parameter	Lereng Tambang	Lereng Waste Dump
Sudut Lereng	55°	30°
Tinggi Jenjang	5 m	5 m
Lebar Jenjang	3 m	3 m

b. Hidrologi dan Hidrogeologi

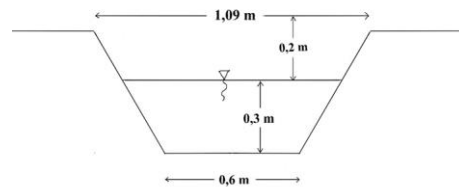
Dalam konteks hidrologi dan hidrogeologi, dilakukan analisis terhadap air hujan dan air tanah yang berpotensi memengaruhi kegiatan penambangan. Namun, kondisi akuifer dianggap diam atau tidak mengalir (steady flow) sehingga kontribusi air yang berasal dari sumber air tanah dapat diabaikan dan hanya mempertimbangkan aspek air permukaan. Dalam analisis ini, digunakan periode ulang 16 (enam belas) tahun dan durasi hujan 2 (dua) jam.

Tabel RE.6. Intensitas Hujan Rencana

Intensitas Hujan Rencana (mm/jam)							
Durasi Hujan (Jam)		1	2	3	4	5	6
Periode Ulang (Tahun)	2	27.936	17.599	13.430	11.087	9.554	8.461
	4	33.148	20.882	15.936	13.155	11.337	10.039
	8	37.697	23.748	18.123	14.960	12.892	11.417
	16	42.007	26.463	20.195	16.670	14.366	0.000

Pada bagian rekomendasi hidrologi, dilakukan pengelolaan air tambang dengan cara mencegah air dari luar masuk ke dalam area penambang dan mengeluarkan air yang telah masuk ke dalam area penambangan menuju ke badan alir dengan memperhatikan kualitas air sehingga dirancanglah sarana penyaliran yang meliputi paritan keliling, paritan jalan, saluran terbuka, culvert, dan kolam pengendapan.

Desain paritan keliling yang dibuat memiliki dimensi sebgau berikut.



Sedangkan untuk kolam pengendapan memiliki dimesnsi sebagai berikut.

Tabel RE.7. Perhitungan Kebutuhan Kolam Pengendapan

Parameter	Simbol	Satuan	Lokasi									
			Cast Utara				Cast Tenggara		Cast Selatan			
			Kolam Pengendapan									
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Catchment Area	CA	m2	0.2797	0.3163	0.5525		1.725		0.4543			
Debit In	Q _{in}	m3/s	1.852	2.094	3.658	3.658	1.727	1.727	3.008	3.008	3.008	3.008
Debit Out	Q _{out}	m3/s	1.700	2.000	3.000	3.000	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Volume Penyimpan	V _{storage}	m3	1094	678	4739		1637		3658			
Kedalaman Kolam	h	m	3	3	2	2	1	1	5	4.5	4.5	4.5
Luas	A _{request}	m2	365	226	2369	619	1637	287	732	402	262	122

Kolam yg Diperlukan												
Panjang	l	m	50	32	70	40	90	60	30	20	20	12
Lebar	w	m	12	12	25	20	15	15	11	11	7	12
Luas Kolam	A	m ²	600	384	1750	800	1350	900	330	220	140	144

BAB VI RENCANA PENAMBANGAN

Bab ini membahas mengenai rencana penambangan PT Mandiri Utama Nikel. Berdasarkan karakteristik dari endapan bijih nikel yang merupakan endapan laterit yang memiliki geometri tidak terlalu masif (luas dan besar) dan berada di wilayah perbukitan, maka sistem dan metode yang tepat digunakan dalam penambangannya yaitu sistem tambang terbuka dengan metode open cast. Cara penambangan pada endapan bijih nikel dilakukan secara selektif (selective mining) karena terdapatnya beberapa spot area dengan jarak dekat memiliki perbedaan kadar signifikan, oleh sebab itu untuk menghindari terjadinya dilusi dan untuk menambang material yang tepat dilakukannya cara ini. Berdasarkan data penyebaran bijih nikel, serta batasan kualitas nikel (Limonit dan Saprolit) dari hasil eksplorasi area potensi sumber daya mineral sebesar 23,084,750.66 WMT dengan luas wilayah pemetaan seluas 269.6 hektar dan cadangan yang masuk dalam wilayah potensi 15,828,959.38 MT.

Metode penambangan yang dilakukan oleh PT Mandiri Utama Nikel dalam eksploitasi sumber daya nikelnya adalah tambang terbuka dengan menggunakan teknik open cast mining. Kegiatan penambangan yang diterapkan mencakup beberapa tahapan yang dimulai dari pembersihan lahan, pengupasan tanah pucuk, hingga penggalian bijih nikel itu sendiri.

Tabel RE. 8. Rencana Produksi Tahunan PT Mandiri Utama Mineral

Tahun	Waste		Ore (BCM)		Ore (WMT)		SI
	(m3)	(ton)	Limonite	Saprolite	Limonite	Saprolite	
1	498,553.61	792,700.24	277,473.67	196,427.94	440,777.41	310,480.00	1.0
2	665,913.25	1,058,802.07	454,174.00	57,994.93	722,240.34	91,665.08	1.3
3	599,209.06	952,742.41	420,699.30	91,083.72	671,034.67	143,949.71	1.1
4	472,711.98	751,612.05	432,893.64	76,087.76	690,624.99	120,237.48	0.9
5	443,330.50	704,895.50	387,672.70	117,666.82	620,038.59	185,919.83	0.8
6	381,274.69	606,226.76	304,621.66	200,314.22	487,303.16	316,653.96	0.7

7	418,756.41	665,822.69	363,810.01	140,970.56	581,053.57	222,759.35	0.8
8	432,196.17	687,191.91	423,830.31	79,824.09	675,762.34	126,128.31	0.8
9	448,625.00	713,313.75	451,256.10	54,560.92	719,275.01	86,212.51	0.8
10	466,308.66	741,430.77	440,651.55	67,129.93	701,040.17	106,065.29	0.9
11	372,722.39	592,628.60	448,543.89	61,846.68	715,246.49	97,745.08	0.7
12	497,007.07	790,241.24	462,235.74	40,830.65	738,803.94	64,536.99	0.9
13	334,853.99	532,417.84	434,830.91	73,000.33	694,959.84	115,390.98	0.6
14	312,070.55	496,192.17	382,638.11	122,053.92	609,720.18	193,000.82	0.6
15	290,348.52	461,654.15	397,714.85	108,231.09	640,490.64	171,023.88	0.5
16	486,253.29	773,142.73	406,533.82	54,154.84	653,646.63	85,564.64	1.0
Total	7,120,135.14	11,321,014.87	6,489,580.26	1,542,178.40	10,362,017.97	2,437,333.91	0.8

Dalam operasi penambangan, PT Mandiri Utama Nikel menggunakan pembagian waktu kerja per hari yaitu 24 jam/hari, yang dilir dalam 2 shift kerja/hari. Sehingga dalam 1 shift terdapat 12 jam kerja dengan dengan jadwal shift pagi dimulai pukul 07.00 WIT-18.00 WITA dan shift malam dimulai pukul 19.00-06.00 WITA.

Tabel RE. 9. Jam Kerja Efektif PT Mandiri Utama Mineral

Parameter		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Hari Kalender	Hari	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	36
Hari Libur	Hari	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Hari Efektif Kerja	Hari	360	359	359	359	360	359	359	359	360	359	359	359	360	359	35
Hari Jumat	Hari	52	52	52	51	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	5
Hari Senin	Hari	52	52	52	52	52	51	52	52	52	52	52	51	52	52	5
Total Jam Kalender	Jam	8,640	8,616	8,616	8,616	8,640	8,616	8,616	8,616	8,640	8,616	8,616	8,616	8,640	8,616	8,616

Tabel RE. 10. Kebutuhan Alat PT Mandiri Utama Mineral

Alat	Jenis Alat	Keperluan Alat Tahun ke-														
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Peralatan Utama																
Pengupasan dan Penanganan Top Soil																
Dozer	D85ESS-2A		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Excavator	Komatsu PC200		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dump Truck	Hino 260JD		3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Penggalian Ore Nikel dan Penanganan ke EFO																
Excavator Komatsu PC200	Komatsu PC200		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Alat	Jenis Alat	Keperluan Alat Tahun ke-														
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dump Truck	Hino 260JD		3	4	4	5	5	6	6	6	7	8	9	11	11	11
Pengupasan dan Penanganan Waste/OB																
Excavator	Komatsu PC300		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dump Truck	Hino 320PD		1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2
Sloping, MC Treatment, Road Maintenance																
Excavator	Komatsu PC200		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Barging																
Excavator	Komatsu PC200		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dump Truck	Hino 260JD		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Penanganan Reklamasi																
Dozer	D85ESS-2A		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Excavator	Komatsu PC200		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dump Truck	Hino 260JD		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peralatan Pendukung																
Motor Grader	Komatsu GD511A-1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rock Breaker	Komatsu Hydraulic Breaker		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grizzly	Grizzly Bar		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fuel Truck	Dongfeng Fuel Truck 15000L		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Water Truck	Dongfeng Water Truck 10000L		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tower Lamp	XCMG TL Tower Lamp		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Light Vehicle	Toyota LV Hilux		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Genset	XCMG GN 150 kVA		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Compactor	XCMG XS203J		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Wheel Loader	SDLG WL L956F		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Truck Manhaul	Hino MH MH001		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

BAB VII RENCANA PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

Bab ini membahas mengenai rencana pengolahan dan pemurnian. PT Mandiri Utama Nikel akan melakukan pengolahan dan pemurnian ke PT Halmahera Persada Lygend (PT HPL). PT HPL berlokasi di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Pabrik PT Halmahera Persada Lygend (HPL) akan memproduksi campuran nikel kobalt hidroksida (MHP, Mixed Hydroxide Precipitate) menggunakan teknologi

HPAL (High Pressure Acid Leaching).

BAB VIII INFRASTRUKTUR PERTAMBANGAN

Bab ini membahas rencana pembangunan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan oleh PT Mandiri Utama Nikel untuk mendukung operasi penambangan nikel. Infrastruktur utama yang direncanakan mencakup kantor dengan luas 400 m², workshop berukuran 250 m², stasiun pengisian bahan bakar seluas 100 m², water station berukuran 30 m², rumah genset dengan luas 20 m², jembatan timbang seluas 50 m², dan transmisi listrik dengan luas 100 m². Selain itu, terdapat area stockpile limonit dan saprolit, parkir alat berat seluas 1000 m², nursery berukuran 150 m², dan total 10 kolam settling pond. Infrastruktur pendukung melibatkan mess karyawan dengan luas 600 m², kantin karyawan berukuran 150 m², klinik seluas 150 m², tempat ibadah dengan luas 100 m², tempat pengolahan limbah B3 berukuran 100 m², landfill seluas 100 m², pos keamanan dengan total 3 pos, masing-masing berukuran 40 m², dan sarana olahraga seluas 200 m². Jadwal konstruksi dimulai pada tahun ke-0, sebelum operasi penambangan dimulai, dan melibatkan tahap pengembangan infrastruktur utama dan pendukung dengan konstruksi dan pembangunan fasilitas.

BAB IX LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN

Bab ini membahas mengenai lingkungan dan keselamatan pertambangan. Selama berlangsungnya kegiatan penambangan, perubahan komponen geofisik-kimia, biologi, sosial, dan kesehatan masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan penambangan nikel akan terjadi. Dampak ini umumnya bersifat negatif, meskipun pada aspek sosial ada potensi dampak positif, terutama jika pengelolaannya dikembangkan untuk memberikan kontribusi dan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar lokasi tambang.

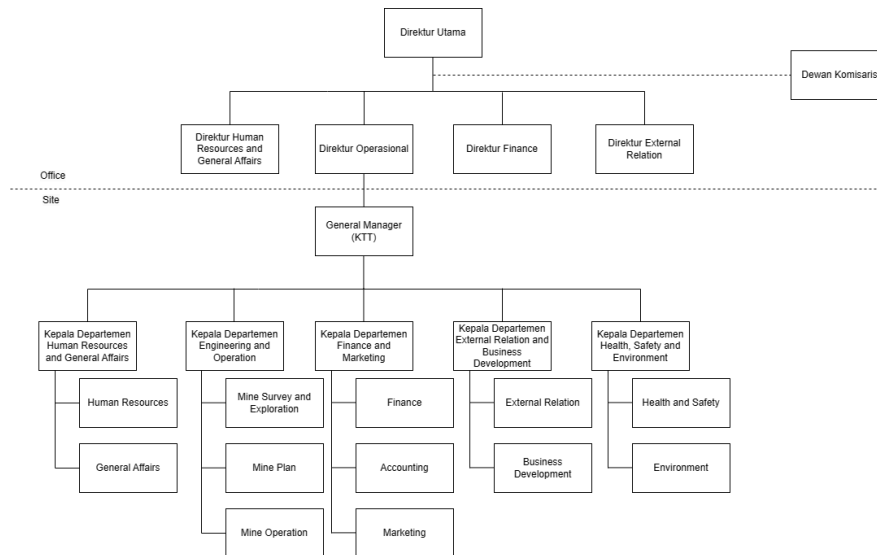
Oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatan penambangan, perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan dampak-dampak negatif yang mungkin timbul dan sekaligus mengoptimalkan dampak-dampak positif yang dapat dihasilkan, khususnya terkait dengan rencana penambangan nikel.

BAB X PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bab ini membahas tentang rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan program tersebut, PT Mandiri Utama Nickel memastikan kesejahteraan masyarakat sekitar, dengan alokasi pembiayaan berdasarkan 8 aspek yang diatur oleh Keputusan Menteri ESDM 1824 K/30/MEM/2018. Data pendukung seperti jumlah penduduk, tingkat pendidikan, sarana kesehatan, dan infrastruktur di Kecamatan Bungku Timur menjadi dasar penetapan persentase alokasi biaya. PT Mandiri Utama Nickel mengusung program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan, kemandirian ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, dan pembentukan lembaga komunitas. Beberapa kegiatan yang disertakan dalam program ini adalah pemberian beasiswa, bantuan sarana pendidikan, pemeriksaan kesehatan gratis, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan usaha mikro dan menengah, pembangunan fasilitas ibadah, upaya bantuan bencana alam, pelestarian alam, pembentukan lembaga komunitas, serta pengadaan dan perbaikan infrastruktur. Rincian kegiatan dan persentase alokasi biaya untuk masing-masing program dijabarkan dalam tabel 10.11. Program-program tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, menunjukkan komitmen PT Mandiri Utama Nickel untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar operasional pertambangan.

BAB XI ORGANISASI DAN TENAGA KERJA

Bab ini membahas mengenai bagan organisasi PT Mandiri Utama Nickel, kebutuhan tenaga kerja, dan program pendidikan serta pelatihan tenaga kerja yang direncanakan. Berikut ini bagan organisasi PT Mandiri Utama Nickel.



Gambar RE. 2 Bagan Organisasi PT Mandiri Utama Nikel

Untuk menjalankan kegiatan perusahaan, diperlukan tenaga kerja yang disesuaikan dengan bagan organisasi yang dibuat. Berikut ini kebutuhan tenaga kerja PT Mandiri Utama Nikel.

Tabel RE. 11. Kebutuhan Tenaga Kerja

Jabatan		Jumlah	Gaji		
			Bulan/Orang (Rp)	Keseluruhan per Bulan (Rp)	Keseluruhan per Tahun (Rp)
Direktur Utama		1	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp 1,200,000,000.00
Dir. Human Resources and General Affairs		1	Rp 70,000,000.00	Rp 70,000,000.00	Rp 840,000,000.00
Dir. Operasional		1	Rp 70,000,000.00	Rp 70,000,000.00	Rp 840,000,000.00
Dir. Finance		1	Rp 70,000,000.00	Rp 70,000,000.00	Rp 840,000,000.00
Dir. External Relation		1	Rp 70,000,000.00	Rp 70,000,000.00	Rp 840,000,000.00
Dewan Komisaris					
Komisaris Utama		1	Rp 80,000,000.00	Rp 80,000,000.00	Rp 960,000,000.00
Komite Audit		2	Rp 80,000,000.00	Rp 160,000,000.00	Rp 1,920,000,000.00
Komite Pemantauan Lingkungan		2	Rp 80,000,000.00	Rp 160,000,000.00	Rp 1,920,000,000.00
Kepala Departemen					
Human Resources and General Affairs		1	Rp 45,000,000.00	Rp 45,000,000.00	Rp 540,000,000.00
Engineering and Operation		1	Rp 45,000,000.00	Rp 45,000,000.00	Rp 540,000,000.00
General Manager / KTT		1	Rp 45,000,000.00	Rp 45,000,000.00	Rp 540,000,000.00
Finance and Marketing		1	Rp 45,000,000.00	Rp 45,000,000.00	Rp 540,000,000.00
External Relation and Business Development		1	Rp 45,000,000.00	Rp 45,000,000.00	Rp 540,000,000.00
Health, Safety, and Environment		1	Rp 45,000,000.00	Rp 45,000,000.00	Rp 540,000,000.00

Jabatan		Jumlah	Gaji		
			Bulan/Orang (Rp)	Keseluruhan per Bulan (Rp)	Keseluruhan per Tahun (Rp)
Department					
Human Resources and General Affairs	Human Resources	1	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000,000.00
	General Affairs	1	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000,000.00
Engineering and Operation	Mine Survey and Exploration	1	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000,000.00
	Mine Plan	1	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000,000.00
	Mine Operation	1	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000,000.00
Finance and Marketing	Finance	1	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000,000.00
	Accounting	1	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000,000.00
	Marketing	1	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000,000.00
External Relation and Business Development	External Relation	1	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000,000.00
	Business Development	1	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000,000.00
Health, Safety, and Environment	Health and Safety	1	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000,000.00
	Environment	1	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000,000.00

Jabatan		Jumlah	Gaji		
Division	Staff		Bulan/Orang (Rp)	Keseluruhan per Bulan (Rp)	Keseluruhan per Tahun (Rp)
Human Resources		2	Rp 10,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp 240,000,000.
General Affairs		2	Rp 10,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp 240,000,000.
Mine Survey and Exploration	Surveyor	1	Rp 10,000,000.00	Rp 10,000,000.00	Rp 120,000,000.
	Geologist	1	Rp 10,000,000.00	Rp 10,000,000.00	Rp 120,000,000.
	Geotechnical	1	Rp 10,000,000.00	Rp 10,000,000.00	Rp 120,000,000.
	Short Term Mine Plan	1	Rp 10,000,000.00	Rp 10,000,000.00	Rp 120,000,000.
Mine Plan	Long Term Mine Plan	1	Rp 10,000,000.00	Rp 10,000,000.00	Rp 120,000,000.
	Quality Control	2	Rp 10,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp 240,000,000.
Mine Operation	Electrical and Maintenance	2	Rp 10,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp 240,000,000.
Finance		2	Rp 10,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp 240,000,000.
Accounting		2	Rp 10,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp 240,000,000.
Marketing		2	Rp 10,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp 240,000,000.
External Relation		2	Rp 10,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp 240,000,000.
Business Development		2	Rp 10,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp 240,000,000.
Health and Safety		2	Rp 10,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp 240,000,000.
Environment		2	Rp 10,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp 240,000,000.

Jabatan		Jumlah	Gaji		
Else			Bulan/Orang (Rp)	Keseluruhan per Bulan (Rp)	Keseluruhan per Tahun (Rp)
Operator and Driver	Dozer	6	Rp 5,000,000.00	Rp 30,000,000.00	Rp 360,000,000.
	Excavator	14	Rp 5,000,000.00	Rp 70,000,000.00	Rp 840,000,000.
	Grader	2	Rp 5,000,000.00	Rp 10,000,000.00	Rp 120,000,000.
	Dumptruck	Sesuai Kebutuhan	Rp 5,000,000.00	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
	Water truck	2	Rp 5,000,000.00	Rp 10,000,000.00	Rp 120,000,000.
	Compactor	2	Rp 5,000,000.00	Rp 10,000,000.00	Rp 120,000,000.
	Light Vehicle	40	Rp 5,000,000.00	Rp 200,000,000.00	Rp 2,400,000,000.
	Ambulans	2	Rp 4,500,000.00	Rp 9,000,000.00	Rp 108,000,000.
	Security	6	Rp 4,500,000.00	Rp 27,000,000.00	Rp 324,000,000.
	Paramedis	4	Rp 5,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp 240,000,000.
Support	Laundry	10	Rp 3,000,000.00	Rp 30,000,000.00	Rp 360,000,000.
	Canteen	6	Rp 4,500,000.00	Rp 27,000,000.00	Rp 324,000,000.
	Cleaning Service	5	Rp 4,500,000.00	Rp 22,500,000.00	Rp 270,000,000.
	Doctor	2	Rp 10,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp 240,000,000.
Total		156	Rp 1,421,000,000.00	Rp 2,105,500,000.00	Rp 25,266,000,000.

Kebutuhan Tenaga per Tahun	TAHUN	1	2	3	4	5	6
	DT	40	46	46	48	48	48
	Excavator	14	14	14	14	14	14
	Lain-Lain	156	156	156	156	156	156
	Total	210	216	216	218	218	218

Kebutuhan Tenaga per Tahun	TAHUN	7	8	9	10	11	12
	DT	48	48	52	54	54	58
	Excavator	14	14	14	14	14	14
	Lain-Lain	156	156	156	156	156	156
	Total	218	218	222	224	224	228

Kebutuhan Tenaga per Tahun	TAHUN	13	14	15	16
	DT	60	60	60	60
	Excavator	14	14	14	14
	Lain-Lain	156	156	156	156
	Total	230	230	230	230

Agar perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien, tenaga kerja perlu mendapatkan program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Berikut ini merupakan program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang direncanakan oleh PT Mandiri Utama Nikel.

- Pelatihan Sertifikat POP, POM, POU Pertambangan
- Pelatihan Keahlian
- Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Pelatihan Kepemimpinan

BAB XII PEMASARAN

Bab ini membahas mengenai kebijakan pemerintah, jenis dan jumlah produk yang diproduksi beserta harga jualnya, serta prospek pemasaran yang dapat dilakukan. PT Mandiri Nikel memproduksi bijih nikel sekitar 600.000 ton dengan kadar Ni%<1.55 dan bijih saprolit sekitar 200.000 ton dengan kadar Ni%>1.55 tiap tahunnya yang kemudian akan di jual kepada PT Halmahera Persada Lygend. Harga jual yang dijadikan acuan adalah Harga Mineral Acuan (HMA) yang diambil berdasarkan data forecasting yang dilakukan oleh *London Metal Exchange (LME)*. Selanjutnya untuk menentukan Harga Patokan Mineral (HPM) digunakan perumusan berdasarkan Permen ESDM No.11 Tahun 2020 perubahan Permen ESDM No.7 Tahun 2017 dengan menggunakan komponen Corrective Factor, Kadar Ni, dan nilai Moisture Content dengan HMA sebagai acuan harga jual bijih nikel tersebut.

BAB XIII INVESTASI DAN ANALISIS KELAYAKAN

Bab ini membahas mengenai parameter analisis keekonomian, investasi (modal tetap, modal kerja, sumber dana), biaya produksi, pendapatan, laporan keuangan (laba rugi, arus kas, neraca), analisis kelayakan (perhitungan WACC, IRR, NPV, dan PBP), analisis kepekaan dan risiko (sensitivity), dan penerimaan negara.

Berikut ini adalah hasil analisis kelayakan usaha pertambangan PT Mandiri Utama Nikel yang telah dianggap layak.

Tabel RE.12. Analisis Kelayakan PT Mandiri Utama Nikel

WACC	0.115829948		
NPV	Rp185,165,224,006.61	>0	LAYAK
IRR	31%	>WACC	LAYAK
BCR	2.16542548	>1	LAYAK
PVR	1.16542548	>0	LAYAK
PBP	3	TAHUN	

BAB XIV KESIMPULAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari Laporan Kelayakan Studi PT Mandiri Utama Nikel.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya penyusunan Laporan Studi Kelayakan PT Mandiri Utama Nikel dapat ditulis dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan Laporan Studi Kelayakan ini dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan dari kegiatan perkuliahan yang penulis ambil pada semester 7 dengan Mata Kuliah Perencanaan Tambang 1 (TA4124). Harapannya, laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan yang bermanfaat dalam proses pembelajaran ke depan.

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan tugas besar ini, yakni :

1. Bapak Dr. Eng. Tri Karian, S.T., M.T., pengampu Mata Kuliah Perencanaan Tambang 1 (TA4124) yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan dan ilmu yang sangat bermanfaat,
2. Seluruh dosen pengajar dan staf akademik Program Studi Teknik Pertambangan ITB yang telah memberikan bimbingan dan ilmu,
3. Seluruh asisten Mata Kuliah Perencanaan Tambang 1 (TA 4124) yang telah memberikan bimbingan dan ilmu,
4. Orang tua kami dari seluruh Mahasiswa Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung angkatan 2020 yang telah memberikan semangat dan masukan.
5. Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan mendukung penulis dalam menyusun laporan ini.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca. Penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi penulisan laporan kedepannya.

Cirebon, 28 Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxviii
BAB I	PENDAHULUAN
.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup dan Metoda Studi	2
1.4 Pelaksana Studi.....	2
1.5 Jadwal Waktu Studi	3
BAB II	KEADAAN UMUM
.....	4
2.1 Lokasi dan Luas Wilayah IUP yang Dimohon	4
2.2 Kesampaian Daerah dan Sarana Perhubungan Setempat.....	4
2.3 Keadaan Lingkungan Daerah.....	5
2.3.1 Demografi	5
2.3.2 Pendidikan	6
2.3.3 Kesehatan	6
2.3.4 Kondisi Ekonomi.....	7
2.3.5 Agama	7
BAB III	GEOLOGI DAN KEADAAN ENDAPAN
.....	8
3.1 Geologi Regional	8
3.1.1 Topografi dan Geomorfologi	9
3.1.2 Litologi	10
3.1.3 Struktur Geologi	12
3.1.4 Alterasi.....	12
3.1.5 Mineralisasi	12
3.2 Geologi Lokal	12
3.2.1 Topografi dan Geomorfologi	12
3.2.2 Litologi	13
3.2.3 Struktur Geologi	13
3.2.4 Alterasi.....	14

3.2.5	Mineralisasi	14
3.2.6	Bentuk dan Penyebaran Endapan.....	14
3.2.7	Sifat dan Kualitas Endapan.....	15
3.3	Mineral Ikutan, Kadar Rendah, dan Cebakan Lain.....	15
3.3.1	Jenis Mineral Ikutan dan Cebakan Lain.....	15
3.3.2	Lokasi dan Sebaran	16
3.4	Rencana Eksplorasi Lanjutan.....	16
BAB IV	ESTIMASI SUMBER DAYA DAN CADANGAN	
		17
4.1.	Estimasi Sumberdaya.....	17
4.1.1.	Metoda	18
4.1.2.	Domain/Zona Mineralisasi.....	18
4.1.3.	Parameter Estimasi.....	19
4.1.4.	Pemodelan	20
4.1.5.	Jumlah dan Klasifikasi Sumber Daya.....	21
4.1.6.	Pernyataan Competent Person	22
4.2.	Estimasi Cadangan.....	22
4.2.1.	Metoda	22
4.2.2.	Domain/Zona Mineralisasi.....	23
4.2.3.	Parameter Estimasi.....	23
4.2.4.	Pemodelan	24
4.2.5.	Jumlah dan Klasifikasi Cadangan	24
4.2.6.	Pernyataan Competent Person	25
BAB V	GEOTEKNIK DAN HIDROLOGI	
		27
5.1	Geoteknik.....	27
5.1.1	Akuisisi Data	27
5.1.2	Analisis Geoteknik	29
5.1.3	Rekomendasi Geoteknik.....	40
5.2	Hidrologi – Hidrogeologi.....	44
5.2.1	Akuisisi Data	44
5.2.2	Analisis Hidrologi-Hidrogeologi.....	46
5.2.3	Rekomendasi Hidrologi-Hidrogeologi	49
BAB VI	RENCANA PENAMBANGAN	
		70
6.1	Sistem/Metoda dan Tata Cara Penambangan	70
6.2	Rencana Produksi	76
6.2.1	Jadwal Rencana Produksi.....	77
6.2.2	Sekuen Penambangan dan Penimbunan	78
6.2.3	Rencana Pengangkutan Material	94

6.3	Asumsi Perhitungan Jam Kerja.....	97
6.3.1	Jumlah Hari Kerja Efektif.....	97
6.3.2	Jumlah Gilir Kerja	98
6.3.3	Standby/Delay dan Idle Alat	98
6.3.4	Jam Kerja Efektif Alat	99
6.4	Peralatan Penambangan	100
6.4.1	Jenis dan Spesifikasi Alat Utama dan Penunjang	100
6.4.2	Jumlah Alat Utama dan Penunjang.....	106
6.4.3	Unjuk Kerja Alat (Availability dan Utilisation) dan Produktivitas Alat	107
6.5	Rencana Penanganan/Perlakuan Bijih yang Belum Terpasarkan	116
6.6	Rencana Penanganan/Perlakuan Sisa Sumber Daya pada Pascatambang	117
BAB VII	RENCANA PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	119
7.1	Studi/Percobaan Pengolahan dan Pemurnian.....	119
7.2	Tatacara Pengolahan dan Pemurnian.....	120
7.3	Peralatan Pengolahan.....	121
7.3.1	Jenis.....	121
7.3.2	Jumlah	121
7.3.3	Kapasitas	121
7.3.4	Ketersediaan (Availability)	121
7.4	Jenis, Jumlah, Kadar dan Recovery Hasil Pengolahan	121
7.5	Penanganan Tailing	122
7.6	Rencana Penanganan Mineral Ikutan	122
7.7	Rencana Pengangkutan Produk Pengolahan.....	122
BAB VIII	INFRASTRUKTUR PERTAMBANGAN	123
8.1	Jenis dan Spesifikasi Infrastruktur.....	123
8.1.1	Infrastruktur Utama.....	123
8.1.2	Infrastruktur Pendukung.....	125
8.1.3	Peta Rencana Konstruksi	126
8.2	Jadwal Konstruksi.....	126
8.3	Rincian Biaya Konstruksi	127
BAB IX	LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN	128
9.1	Perlindungan Lingkungan.....	128
9.1.1	Dampak Kegiatan	128
9.1.2	Pengelolaan Lingkungan	129
9.1.3	Pemantauan Lingkungan	143
9.1.4	Organisasi Perlindungan Lingkungan.....	144
9.1.5	Kegiatan Pascatambang	145

9.2	Keselamatan Pertambangan.....	148
9.2.1	Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan.....	148
9.2.2	Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan	167
9.2.3	Pengelolaan Keselamatan Operasi Pertambangan.....	170
9.2.4	Organisasi dan Personil Keselamatan Pertambangan	172
9.2.5	Penyediaan Peralatan Pertambangan.....	173
BAB X	PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		179
10.1	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	179
10.2	Biaya Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.....	184
BAB XI	ORGANISASI DAN TENAGA KERJA	
		186
11.1	Bagan Organisasi	186
11.2	Tabel Tenaga Kerja.....	186
11.3	Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja	188
BAB XII	PEMASARAN	
		189
12.1	Kebijakan Pemerintah.....	189
12.2	Prospek Pemasaran	189
12.2.1	Dalam Negeri.....	189
12.3	Jenis dan Jumlah Produk, serta Asumsi Harga	190
BAB XIII	INVESTASI DAN ANALISIS KELAYAKAN	
		194
13.1	Parameter Analisis Keekonomian.....	194
13.2	Investasi	195
13.2.1	Modal Tetap	195
13.2.2	Modal Kerja	200
13.2.3	Sumber Dana.....	200
13.3	Biaya Produksi.....	200
13.4	Pendapatan.....	215
13.5	Laporan Keuangan.....	215
13.5.1	Laba Rugi	216
13.5.2	Arus Kas	217
13.5.3	Neraca	218
13.6	Analisis Kelayakan	220
13.6.1	Perhitungan “Weighted Average Cost of Capital” atau “Discount Rate”	220
13.6.2	Perhitungan “Internal Rate of Return” (DCFROR/IRR).....	221
13.6.3	Perhitungan “Net Present Value” (NPV)	221
13.6.4	Perhitungan “Pay Back Period” (PBP).....	222
13.7	Analisa Kepekaan dan Risiko (sensitivity)	222

13.8	Penerimaan Negara	223
BAB XIV	KESIMPULAN	224
LAMPIRAN		228
A.	Salinan Perizinan Terkait	228
1.	Salinan SK Tahapan Kegiatan	228
2.	Salinan Izin Lingkungan	230
B.	Peta-Peta (Skala Detil).....	232
1.	Peta Geologi Lokal dan Penampang Geologi dengan Skala yang Disesuaikan	233
2.	Peta Penyebaran Sumber Daya	233
3.	Peta Penyebaran Cadangan	234
4.	Peta Rencana Penambangan Pertahun.....	235
5.	Peta Rencana Penyaliran Air Tambang	251
6.	Peta Rencana Reklamasi Pertahun	259

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jadwal Waktu Studi	3
Tabel 2. 1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022..	6
Tabel 2. 2 Fasilitas Sekolah di Kecamatan Bungku Timur	6
Tabel 2. 3 Tenaga Kesehatan di Kecamatan Bungku Timur	6
Tabel 4. 1 Jumlah Klasifikasi Sumberdaya	21
Tabel 4. 2 Total Estimasi Cadangan Nikel PT Mandiri Utama Nikel	25
Tabel 4. 3 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-1	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 4. 4 Rekapitulasi Produksi Tahun ke-2.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 4. 5 Rekapitulasi Produksi Tahun ke-3.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 4. 6 Rekapitulasi Produksi Tahun ke-4.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 4. 7 Rekapitulasi Produksi Tahun ke-5.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 4. 8 Rekapitulasi Produksi Tahun ke-6.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 4. 9 Rekapitulasi Produksi Tahun ke-7.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 4. 10 Rekapitulasi Produksi Tahun ke-8.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 4. 11 Rekapitulasi Produksi Tahun ke-9.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 4. 12 Rekapitulasi Produksi Tahun ke-10.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 4. 13 Rekapitulasi Produksi Tahun ke-11.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 4. 14 Rekapitulasi Produksi Tahun ke-12.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 4. 15 Rekapitulasi Produksi Tahun ke-13.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 4. 16 Rekapitulasi Produksi Tahun ke-14.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 4. 17 Rekapitulasi Produksi Tahun ke-15.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 4. 18 Rekapitulasi Produksi Tahun ke-16.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 5. 1 Material Properties Saprolite dan Limonite.....	28
Tabel 5. 2 Material Properties Bedrock dan Waste	28
Tabel 5. 3 Kriteria Kelongsoran Berdasarkan Kepmen ESDM 1827 K/30/MEM/2018	34
Tabel 5. 4 Analisis Geoteknik untuk Tiap Section	35
Tabel 5. 5 Hasil Perhitungan Nilai PLI.....	40
Tabel 5. 6 Fracture Spacing Tiap Material	40
Tabel 5. 7 Hasil Perhitungan Nilai FK dan PoF untuk Tiap Zona.....	42
Tabel 5. 8 Tiga Puluhan Data Curah Hujan Terbesar.....	45
Tabel 5. 9 Risiko Hidrologi untuk Setiap Periode Ulang Rencana.....	48
Tabel 5. 10 Perhitungan Intensitas Hujan Rencana Untuk Setiap Durasi Hujan dan Periode Ulang	48
Tabel 5. 11 Rekapitulasi Desain Paritan Keliling.....	58
Tabel 5. 12 Rekapitulasi Desain Paritan Jalan.....	60
Tabel 5. 13 Rekapitulasi Desain Saluran Terbuka.....	62
Tabel 5. 14 Rekapitulasi Desain Gorong-Gorong (Culvert).....	64
Tabel 5. 15 Parameter Kecepatan Pengendapan	66
Tabel 5. 16 Waktu Pengendapan Setiap Kedalaman Kolam	66
Tabel 5. 17 Analisis Aliran Horizontal Kolam Pengendapan.....	67
Tabel 5. 18 Rekapitulasi Desain Kolam Pengendapan	68
Tabel 6. 1 Rencana Produksi PT Mandiri Utama Nikel	76
Tabel 6. 2 Jadwal Rencana Produksi PT Mandiri Utama Nikel	77
Tabel 6. 3 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-1	79

Tabel 6. 4 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-2	80
Tabel 6. 5 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-3	81
Tabel 6. 6 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-4	82
Tabel 6. 7 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-5	83
Tabel 6. 8 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-6	84
Tabel 6. 9 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-7	85
Tabel 6. 10 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-8	86
Tabel 6. 11 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-9	87
Tabel 6. 12 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-10	88
Tabel 6. 13 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-11	89
Tabel 6. 14 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-12	90
Tabel 6. 15 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-13	91
Tabel 6. 16 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-14	92
Tabel 6. 17 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-15	93
Tabel 6. 18 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-16	94
Tabel 6. 19 Tabel Jumlah Hari Kerja Efektif	97
Tabel 6. 20 Kategori Ready,Down,Delay,dan Standby	98
Tabel 6. 21 Jam Kerja Efektif Alat	100
Tabel 6. 22 Spesifikasi Alat Gali-Muat PC 200	102
Tabel 6. 23 Spesifikasi Alat Gali-Muat PC 300	103
Tabel 6. 24 Spesifikasi Alat Angkut Hino Dutro 320 PD	104
Tabel 6. 25 Spesifikasi Alat Angkut Hino FM 260 JD	105
Tabel 6. 26 Alat Penunjang	106
Tabel 6. 27 Rekapitulasi Kebutuhan Peralatan	106
Tabel 6. 28 Nilai Unjuk Kerja	109
Tabel 6. 29 Produktivitas dan Kebutuhan Alat Material Waste Tahun 2024 - 2029	111
Tabel 6. 30 Produktivitas dan Kebutuhan Alat Material Waste Tahun 2030 - 2035	111
Tabel 6. 31 Produktivitas dan Kebutuhan Alat Material Waste Tahun 2036 - 2039	111
Tabel 6. 32 Produktivitas dan Kebutuhan Alat Material Ore Tahun 2024 - 2029	111
Tabel 6. 33 Produktivitas dan Kebutuhan Alat Material Ore Tahun 2030 - 2035	112
Tabel 6. 34 Produktivitas dan Kebutuhan Alat Material Ore Tahun 2036 - 2039	112
Tabel 6. 35 Bearing Capacity PC 300 pada Material Limonit	114
Tabel 6. 36 Bearing Capacity PC 300 pada Material Saprolit	114
Tabel 6. 37 Bearing Capacity PC 300 pada Material Bedrock	115
Tabel 6. 38 Bearing Capacity PC 300 pada Material Waste	116
Tabel 8. 1 Rincian Biaya Konstruksi	127
Tabel 10. 1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022	179
Tabel 10. 2 Data Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022	179
Tabel 10. 3 Data Jumlah Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022	180
Tabel 10. 4 Data Jumlah Sarana Pendukung Telekomunikasi Tahun 2022	180
Tabel 10. 5 Data Jumlah Sarana Kesehatan Tahun 2022	180
Tabel 10. 6 Data Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2022	181
Tabel 10. 7 Data Jumlah Fasilitas Tempat Buang Air Besar Umum Tahun 2022	181
Tabel 10. 8 Jumlah Industri Tahun 2022	181
Tabel 10. 9 Jumlah Koperasi Tahun 2022	181
Tabel 10. 10 Jumlah Bank Tahun 2022	181
Tabel 10. 11 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Alokasi Biaya	182

Tabel 12. 1 Harga Jual Bijih Limonit	191
Tabel 12. 2 Harga Jual Bijih Saprolit	191
Tabel 12. 3 Rincian Pendapatan Bijih Limonit.....	193
Tabel 12. 4 Rincian Pendapatan Bijih Saprolit.....	193

Tabel 13. 1 Kebutuhan Alat PT Mandiri Utama Nikel Tiap Tahun	196
Tabel 13. 2 Biaya Capital Cost Peralatan PT Mandiri Utama Nickel.....	196
Tabel 13. 3 Kebutuhan Infrastruktur PT Mandiri Utama Nickel.....	197
Tabel 13. 4 Rekapitulasi Capital Cost Infrastruktur PT Mandiri Utama Nickel.....	197
Tabel 13. 5 Capital Cost Kegiatan Eksplorasi PT Mandiri Utama Nickel	198
Tabel 13. 6 Capital Cost Kegiatan Eksplorasi dan WIUP PT Mandiri Utama Nickel.....	198
Tabel 13. 7 Capital Cost AMDAL PT Mandiri Utama Nickel.....	199
Tabel 13. 8 Rekapitulasi Capital Cost Aset Tidak Nyata PT Mandiri Utama Nickel.....	200
Tabel 13. 9 Rekapitulasi Capital Cost Tahun 0 - 8.....	200
Tabel 13. 10 Rekapitulasi Capital Cost Tahun 9 - 16.....	200
Tabel 13. 11 Rekapitulasi Kebutuhan Operating Cost PT Mandiri Utama Nickel.....	201
Tabel 13. 12 Rekapitulasi Operating Cost Tahun 1 - 8.....	201
Tabel 13. 13 Rekapitulasi Operating Cost Tahun 9 - 16.....	202
Tabel 13. 14 Rekapitulasi Operating Cost Terekskalasi	202
Tabel 13. 15 Rekapitulasi Operating Cost Program Keselamatan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan (K3) Tahun 0 – 8.....	202
Tabel 13. 16 Rekapitulasi Operating Cost Program Keselamatan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan (K3) Tahun 9 – 10.....	203
Tabel 13. 17 Rekapitulasi Operating Cost Pengadaan Alat Pelindung Diri dan Peralatan Penunjang K3 Tahun 0 – 8.....	204
Tabel 13. 18 Rekapitulasi Operating Cost Pengadaan Alat Pelindung Diri dan Peralatan Penunjang K3 Tahun 9 – 16	204
Tabel 13. 19 Rekapitulasi Operating Cost Program dan Pengadaan APD serta Alat Penunjang K3 Terekskalasi	204
Tabel 13. 20 Biaya Sewa Port per Tahun (Dalam Meter Persegi).....	205
Tabel 13. 21 Rekapitulasi Operating Cost Sewa Port.....	205
Tabel 13. 22 Rekapitulasi Operating Cost Kegiatan Reklamasi Tahun 1 – 6.....	205
Tabel 13. 23 Rekapitulasi Operating Cost Kegiatan Reklamasi Tahun 7 – 11.....	205
Tabel 13. 24 Rekapitulasi Operating Cost Kegiatan Reklamasi Tahun 12 – 16.....	206
Tabel 13. 25 Rekapitulasi Operating Cost Rincian Jaminan Reklamasi Tahun 1 – 6	206
Tabel 13. 26 Rekapitulasi Operating Cost Rincian Jaminan Reklamasi Tahun 7 – 11	206
Tabel 13. 27 Rekapitulasi Operating Cost Rincian Jaminan Reklamasi Tahun 12 – 16	207
Tabel 13. 28 Rekapitulasi Skema Pembayaran Jaminan Reklamasi.....	207
Tabel 13. 29 Rekapitulasi Skema Pengembalian Jaminan Reklamasi.....	207
Tabel 13. 30 Rekapitulasi Operating Cost Kegiatan Pascatambang.....	208
Tabel 13. 31 Rekapitulasi Skema Pembayaran Kegiatan Pascatambang.....	208
Tabel 13. 32 Rekapitulasi Skema Pembayaran Jaminan Pascatambang.....	208
Tabel 13. 33 Rekapitulasi Skema Pengembalian Jaminan Pascatambang.....	208
Tabel 13. 34 Rincian Biaya Program Pemberdayaan Masyarakat.....	209
Tabel 13. 35 Rincian Biaya Gaji Tenaga Kerja di Tiap Jabatan PT Mandiri Utama Nickel.....	209
Tabel 13. 36 Rincian Biaya Gaji Tenaga Kerja di Tiap Jabatan PT Mandiri Utama Nickel Tahun 0 – 6	210
Tabel 13. 37 Rincian Biaya Gaji Tenaga Kerja di Tiap Jabatan PT Mandiri Utama Nickel Tahun 7 – 11	211
Tabel 13. 38 Rincian Biaya Gaji Tenaga Kerja di Tiap Jabatan PT Mandiri Utama Nickel Tahun 12 – 16	211
Tabel 13. 39 Rekapitulasi Biaya Konsumsi Tenaga Kerja Setiap Tahun	212
Tabel 13. 40 Rekapitulasi Biaya Listrik Perusahaan Per Tahun.....	212
Tabel 13. 41 Rekapitulasi Biaya Air Perusahaan Per Tahun.....	213

Tabel 13. 42 Rekapitulasi Biaya Internet Perusahaan Per Tahun	213
Tabel 13. 43 Rekapitulasi Biaya Telepon Perusahaan Per Tahun	213
Tabel 13. 44 Rekapitulasi Biaya Lisensi Software Per Tahun.....	213
Tabel 13. 45 Rekapitulasi Operating Cost Utility Tahun 0 – 5	214
Tabel 13. 46 Rekapitulasi Operating Cost Utility Tahun 6 – 11	214
Tabel 13. 47 Rekapitulasi Operating Cost Utility Tahun 12 – 16	214
Tabel 13. 48 Rekapitulasi Operating Cost Tahun 0 – 6	214
Tabel 13. 49 Rekapitulasi Operating Cost Tahun 7 – 14.....	214
Tabel 13. 50 Rekapitulasi Operating Cost Tahun 15 – 20.....	214
Tabel 13. 51 Rekapitulasi Net Revenue Tahun 0 – 5	215
Tabel 13. 52 Rekapitulasi Net Revenue Tahun 6 – 11	215
Tabel 13. 53 Rekapitulasi Net Revenue Tahun 12 – 16	215
Tabel 13. 54 Income Statement PT Mandiri Utama Nikel	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Lokasi Pertambangan PT Mandiri Utama Nikel	4
Gambar 2. 2 Kesampaian Daerah PT Mandiri Utama Nikel	5
Gambar 3. 1 Peta Geologi Regional Lembar Bungku	8
Gambar 3. 2 Peta Topografi DEMNAS Bungku	10
Gambar 3. 3 Peta Geologi Regional PT Mandiri Utama Nikel	11
Gambar 3. 4 Peta Cross Section Persebaran Nikel	15
Gambar 4. 1 Hubungan antara Hasil Eksplorasi, Sumberdaya Mineral, dan Cadangan Mineral	17
Gambar 4. 2 Block Model Sumberdaya PT Mandiri Utama Nikel	21
Gambar 4. 4 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-1.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 4. 5 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-2.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 4. 6 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-3.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 4. 7 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-4.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 4. 8 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-5.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 4. 9 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-6.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 4. 10 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-7.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 4. 11 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-8.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 4. 12 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-9.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 4. 13 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-10....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 4. 14 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-11....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 4. 15 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-12....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 4. 16 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-13....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 4. 17 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-14....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 4. 18 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-15....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 4. 19 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-16....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 5. 1 Excavability Chart dari Franklin et.al. (1971)	29
Gambar 5. 2 Excavability Chart dari Pettifer and Fookes (1994).....	30
Gambar 5. 3 Grafik Persamaan Priest and Hudson (1976).....	31
Gambar 5. 4 Data Statistik Material Properties yang Digunakan	32
Gambar 5. 5 Peta Zonasi Gempa Indonesia SNI 1726:2019	32
Gambar 5. 6 Nilai PGA MCEG di Wilayah IUP PT Mandiri Utama Nikel.....	33
Gambar 5. 7 Excavability Chart dari Franklin et.al. (1971)	41
Gambar 5. 8 Excavability Chart dari Pettifer and Fookes (1994).....	41
Gambar 5. 9 Klasifikasi Bulan Basah dan Bulan Kering di Poso.....	47
Gambar 5. 10 Peta Sarana Penyaliran Tahun Ke-1.....	50
Gambar 5. 11 Peta Sarana Penyaliran Tahun Ke-2.....	51
Gambar 5. 12 Peta Sarana Penyaliran Tahun Ke-3.....	52
Gambar 5. 13 Peta Sarana Penyaliran Tahun Ke-4.....	53
Gambar 5. 14 Peta Sarana Penyaliran Tahun Ke-5.....	54
Gambar 5. 15 Peta Sarana Penyaliran Tahun Ke-10.....	55
Gambar 5. 16 Peta Sarana Penyaliran Tahun Ke-15.....	56
Gambar 5. 17 Peta Sarana Penyaliran Tahun Ke-16.....	57
Gambar 6. 1 Alur Kegiatan Pertambangan PT Mandiri Utama Nikel	71
Gambar 6. 2 Ultimate Pit Limit PT Mandiri Utama Nikel	78
Gambar 6. 3 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-1.....	79

Gambar 6. 4 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-2.....	80
Gambar 6. 5 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-3.....	81
Gambar 6. 6 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-4.....	82
Gambar 6. 7 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-5.....	83
Gambar 6. 8 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-6.....	84
Gambar 6. 9 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-7.....	85
Gambar 6. 10 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-8.....	86
Gambar 6. 11 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-9.....	87
Gambar 6. 12 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-10.....	88
Gambar 6. 13 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-11.....	89
Gambar 6. 14 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-12.....	90
Gambar 6. 15 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-13.....	91
Gambar 6. 16 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-14.....	92
Gambar 6. 17 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-15.....	93
Gambar 6. 18 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-16.....	94
Gambar 6. 19 Lebar Jalan Angkut Dua Jalur.....	95
Gambar 6. 20 Lebar Jalan Angkut Pada Tikungan	96
Gambar 6. 21 Jari-jari Tikungan.....	97
Gambar 6. 22 Cross Slope	97
Gambar 6. 23 Alat Gali-Muat PC 200	102
Gambar 6. 24 Alat Gali-Muat PC 300	103
Gambar 6. 25 Alat Angkut Hino Dutro 320 PD	104
Gambar 6. 26 Alat Angkut Hino FM 260 JD	105
Gambar 6. 27 Match Factor PC 300 dan Hino Dutro 320 PD	113
Gambar 6. 28 Match Factor PC 200 dan Hino FM 260 JD	113

Gambar 8. 1 Peta Infrastruktur PT Mandiri Utama Nikel	126
---	-----

Gambar 11. 1 Bagan Organisasi PT Mandiri Nikel Utama	186
--	-----

Gambar 13. 1 Grafik Perubahan NPV Akibat Perubahan Parameter Sensitivitas	223
---	-----

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya alam adalah anugerah alam yang berlimpah dan memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Bahan tambang adalah salah satu contoh yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Setiap jenis bahan tambang memiliki manfaatnya masing-masing, dan nikel adalah salah satu yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dalam era ketika dunia mulai bertransisi menuju sumber energi terbarukan, seperti mobil listrik, nikel menjadi semakin krusial. Salah satu aplikasi utama nikel yaitu dalam pembuatan baterai, khususnya baterai lithium yang digunakan dalam berbagai perangkat, termasuk mobil listrik. Nikel memiliki titik lebur yang sangat tinggi, mencapai 2.900 derajat Celsius atau lebih, menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam berbagai aplikasi industri. Selain itu, nikel juga digunakan dalam pembuatan logam anti karat, dicampur dalam stainless steel, dan dalam baterai *nickel-metal hybride*. Ini menunjukkan fleksibilitas dan manfaat yang besar dari bahan tambang ini dalam berbagai sektor.

Untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam seperti nikel, perencanaan tambang yang baik sangat penting. Proses perencanaan tambang melibatkan desain tambang dan langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan operasi penambangan yang efisien dan berkelanjutan. Aspek-aspek seperti geoteknik, ekonomi, keselamatan kerja, konservasi lingkungan, dan faktor-faktor lain harus dipertimbangkan dengan seksama. Salah satu elemen kunci dalam perencanaan tambang adalah peran sumber daya manusia, yaitu para perencana yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memperkirakan potensi masalah dan cara mengatasi mereka. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang aspek-aspek teknis dan non-teknis yang terkait dengan penambangan, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Perencanaan tambang juga mencakup berbagai tahap, seperti prospeksi, eksplorasi, studi kelayakan, persiapan penambangan, infrastruktur, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pengelolaan lingkungan, pengolahan, pemasaran, dan analisis ekonomi. Semua tahapan ini harus dijalankan dengan cermat untuk memastikan bahwa operasi penambangan akan menguntungkan dan berkelanjutan. PT Mandiri Utama Nikel, perusahaan tambang nikel

yang berlokasi di Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi endapan nikel dengan luas 269.6 hektar memiliki tanggung jawab untuk menjalankan operasi pertambangan dengan prinsip *good mining practice*. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan tambang yang komprehensif sebagai panduan teknis dan ekonomis. Laporan perencanaan tambang ini akan menjadi alat penting dalam upaya mereka untuk memanfaatkan sumber daya nikel dengan efisien dan berkelanjutan serta memperhatikan dampaknya pada lingkungan dan masyarakat setempat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya laporan studi kelayakan ini adalah sebagai berikut.

1. Mengolah dan mengevaluasi data-data hasil kegiatan eksplorasi seperti data geologi, data geoteknik, data hidrologi dan data hidrogeologi serta data lainnya yang dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan perencanaan tambang.
2. Membuat perencanaan tambang terbuka, perencanaan pengolahan bijih nikel laterit, dan menilai kelayakan penambangan serta ekonominya.
3. Menentukan aliran kas (*cash flow*) dari perencanaan tambang yang telah dibuat.

1.3 Ruang Lingkup dan Metoda Studi

Adapun ruang lingkup pembahasan dan metode studi dari laporan perencanaan tambang timah primer PT Mandiri Utama Nikel adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan tambang nikel laterit PT Mandiri Utama Nikel dengan pertimbangan batas Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 269.6 hektar.
2. Pengolahan dan interpretasi data hasil eksplorasi berupa peta topografi dan permodelan endapan nikel yang meliputi total sumberdaya dan cadangan nikel yang ada.
3. Perancangan tambang PT Mandiri Utama Nikel meliputi perancangan Ultimate Pit Limit (UPL), perancangan tahapan (*pushback*), penjadwalan produksi, pengolahan bahan galian, dan perancangan *wastedump*, timbunan *topsoil*, sarana penyaliran, serta sarana prasarana pendukung pertambangan lainnya (Kantor, *workshop*, dll).
4. Penjadwalan target pengupasan *overburden* dan produksi bijih tiap tahun.
5. Penentuan kebutuhan peralatan yang digunakan pada proses penggalian dan pemuatan, sistem penyaliran dan pengolahan meliputi alat gali, alat muat, monitor dan lain-lain.

1.4 Pelaksana Studi

Studi kelayakan dilakukan oleh tim dari PT Mandiri Utama Nikel yaitu:

1. Muhammad Elfitra AlfariZZi, selaku ketua tim penyusun;
2. Bella Vista Nugraheni, selaku anggota tim penyusun;
3. Tsara Nafisah Agustya, selaku anggota tim penyusun;
4. Muhammad Gymnastiar Nikkei Almada, selaku anggota tim penyusun;
5. Edwin Gusnadi Ginting, selaku anggota tim penyusun.

1.5 Jadwal Waktu Studi

Perencanaan dari PT Mandiri Utama Nikel ini direncanakan sesuai dengan penjadwalan seperti pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1. 1 Jadwal Waktu Studi

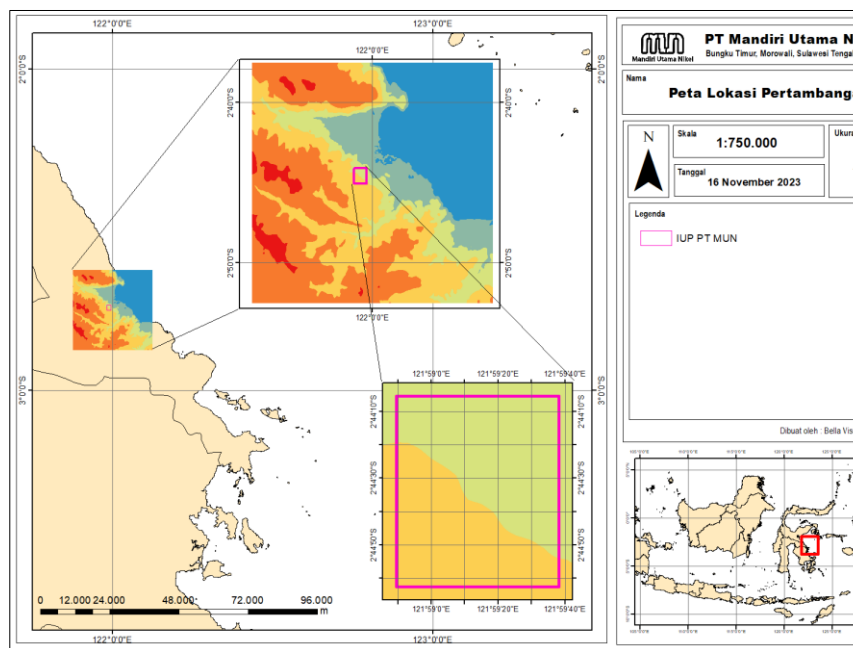
No	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Penanggung Jawab	D											
				September	Oktober				November						
				M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	
1	Pembuatan Desain Ultimate Pit Limit	1.1 Perhitungan Jumlah Cadangan 1.2 Pembelian Metode Penambangan 1.3 Penentuan Strategi dan Unit Penambangan	Nikkei												
2	Kajian Kestabilan Lereng (single and overall slope)	2.1 Analisis Geoteknik Pada Lereng Tunggal 2.2 Analisis Geoteknik Pada Lereng Kestabilan 2.3 Analisis Bearing Capacity	Elfitra												
3	Pembuatan Jadwal Produksi dan Pushback	3.1 Penentuan Target Produksi Nikel 3.2 Penentuan Jadwal Produksi Aktual 3.3 Penentuan Sistem Penambangan dan Penimbunan 3.4 Penentuan Jumlah Produksi Nikel dan Laporan Penutup Top Tahapnya	Nikkei												
4	Perencanaan Waste Dump dan Stockpile	4.1 Penentuan Lokasi Waste Dump dan Stockpile 4.2 Penentuan Desain Waste Dump dan Stockpile	Nikkei												
5	Perencanaan Jalan Tambang dan Infrastruktur	5.1 Penentuan Teknis Jalan Untuk Setiap Kemajuan Tambang 5.2 Penentuan Material Perbaikan Jalan 5.3 Penentuan Infrastruktur yang Diperlukan dan Letaknya 5.4 Penentuan Biaya Pembangunan Infrastruktur	Nikkei dan Elfitra												
6	Pemilihan dan Perhitungan Kebutuhan Peralatan Penambangan	6.1 Penentuan Jenis Alat yang Digunakan 6.2 Penentuan Jumlah Alat 6.3 Penentuan Produktifitas Alat 6.4 Penentuan Match Factor	Tsara dan Edwin												
7	Analisis Hidrologi dan Hidrogeologi, serta Perancangan Sistem Penyiriran Tambang	7.1 Analisis Hidrologi dan Hidrogeologi 7.2 Penentuan Rancangan Sistem Penyiriran Tambang	Bella												
8	Perencanaan Pengalihan dan Pemukiman	8.1 Penentuan Metode dan Pengalihan	Edwin												
9	Struktur Organisasi, Visi dan Misi, Logo, serta Kebutuhan Tenaga Kerja	9.1 Penentuan Struktur Organisasi Perusahaan 9.2 Penentuan Visi dan Misi Perusahaan 9.3 Penentuan Logo Perusahaan 9.4 Penentuan Kebutuhan Tenaga Kerja	Elfitra dan Tsara												
10	K3 dan Keterselamatan	10.1 Pembuatan Perencanaan SMK3	Edwin												
11	Kajian Lingkungan	11.1 Kajian Dampak Lingkungan 11.2 Penentuan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Edwin												
12	Perencanaan Pascatambang	12.1 Penentuan Perhitungan Teknik Lingkungan 12.2 Penentuan Rencana Lingkungan	Edwin												
13	Perencanaan Corporate Social Responsibility (CSR)	13.1 Kajian Perimbangan Sosial 13.2 Penentuan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Terpadu	Bella												
14	Penentuan Pemetaan, Analisis dan Evaluasi Kelayakan Ekonomi	14.1 Analisis Metode Pemetaan 14.2 Analisis Ekonomi dan Investasi 14.3 Perhitungan Discount Rate, RRR, NPV, Payback Period 14.4 Analisis Sensitivitas 14.5 Analisis Pemetaan Negara 14.6 Analisis Kelayakan Tambang	Elfitra dan Tsara												
15	Presentasi dan Laporan	15.1 Pembuatan Laporan Mingguan dan Laporan Akhir 15.2 Penyajian Presentasi Akhir	Seluruh Anggota												

BAB II KEADAAN UMUM

2.1 Lokasi dan Luas Wilayah IUP yang Dimohon

Secara administrasi, lokasi pertambangan berada di kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Secara geografis lokasi studi berada di Pulau Sulawesi, diantara koordinat 121° 58' 50" hingga 121° 59' 38" Bujur Timur dan 2° 44' 5" hingga 2° 45' 3" Lintang Selatan. Peta Lokasi studi dapat dilihat pada Gambar 2.1. Dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi endapan nikel seluas 269.6 hektar. Batas administratif PT Mandiri Utama Nikel adalah sebagai berikut.

- Pada bagian Utara berbatasan dengan Desa Koloni
- Pada bagian Timur berbatasan dengan Desa Onepute Jaya
- Pada bagian Selatan berbatasan dengan Desa Onepute Jaya
- Pada bagian Barat berbatasan dengan Desa Bahomotefe

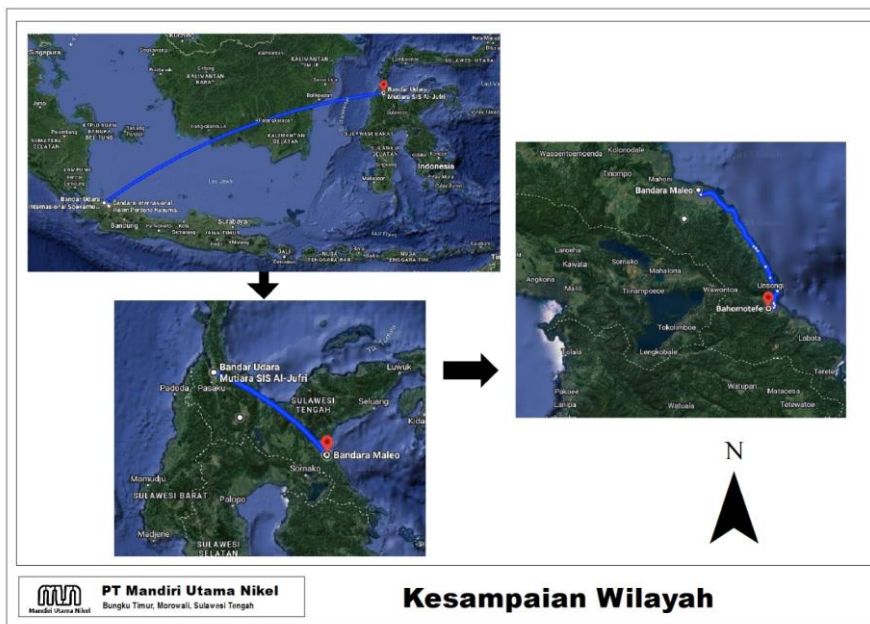


Gambar 2. 1 Peta Lokasi Pertambangan PT Mandiri Utama Nikel

2.2 Kesampaian Daerah dan Sarana Perhubungan Setempat

Dari Bandara Soekarno-Hatta (Cengkareng) menuju Bandara Mutiara SIS Al-Jufri di Palu

dengan menggunakan pesawat udara yang dapat ditempuh dalam waktu ± 2 jam 35 menit. Kemudian, dari Bandara Mutiara SIS Al-Jufri di Palu menuju Bandara Maleo di Kabupaten Morowali dapat ditempuh dengan menggunakan pesawat udara dalam waktu ± 55 menit. Dari Bandara Maleo di Kabupaten Morowali menuju Wilayah operasi PT Mandiri Utama Nikel dapat ditempuh dengan jalur darat dalam waktu ± 2 jam 5 menit dengan jarak ± 85 km.



Gambar 2. 2 Kesampaian Daerah PT Mandiri Utama Nikel

2.3 Keadaan Lingkungan Daerah

2.3.1 Demografi

Penduduk merupakan faktor penting dalam proses pembangunan karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, namun juga menjadi sasaran pembangunan. Berdasarkan data BPS, luas area Kecamatan Bungku Timur adalah 387,23 km² dengan jumlah penduduk Kecamatan Bungku Timur sejumlah 13.136 jiwa yang terdiri dari 7.107 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 6.029 jiwa berjenis kelamin perempuan. Sementara dilihat dari struktur kelompok umur, penduduk Kecamatan Bungku Timur di dominasi oleh kelompok usia produktif. Selanjutnya, perkembangan jumlah penduduk menurut kelompok umur di Provinsi Sulawesi Tengah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-14	1790	1783	3573
15-64	4270	3729	7999
65+	262	227	489
Total	6322	5739	12061

2.3.2 Pendidikan

Berdasarkan data BPS 2022, Kecamatan Bungku Timur memiliki sejumlah fasilitas sekolah mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas. Berikut ini merupakan fasilitas sekolah yang ada di Kecamatan Bungku Timur.

Tabel 2. 2 Fasilitas Sekolah di Kecamatan Bungku Timur

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Taman Kanak-Kanak (TK)	10
Sekolah Dasar (SD)	12
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4
Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1

2.3.3 Kesehatan

Berdasarkan data BPS 2022, terdapat 4 sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Bungku Timur yaitu 1 puskesmas rawat inap, 2 puskesmas tanpa rawat inap, dan 1 apotek. Kemudian, terdapat tenaga kesehatan seperti dokter, bidan desa, para medis, dukun bayi terlatih, dan dukun bayi belum terlatih, yang tersebar di beberapa desa/kelurahan.

Tabel 2. 3 Tenaga Kesehatan di Kecamatan Bungku Timur

Desa/Kelurahan	Dokter	Bidan Desa	Para Medis	Dukun Bayi Terlatih	Dukun Bayi Belum Terlatih
Onepute Jaya	-	1	1	-	-

Desa/Kelurahan	Dokter	Bidan Desa	Para Medis	Dukun Bayi Terlatih	Dukun Bayi Belum Terlatih
Bahomotefe	3	1	10	-	-
Bahomoahi	-	1	2	-	-
Ululere	-	1	5	1	2
Kolono	-	1	6	-	-
Geresa	-	1	2	1	-
Laroue	-	1	1	1	-
Nambo	-	1	1	-	1
Unsongi	-	1	5	1	-
Lahuafu	-	1	5	1	-

2.3.4 Kondisi Ekonomi

Mayoritas penduduk Kecamatan Bungku Timur berprofesi sebagai petani, nelayan, wiraswasta, dan karyawan swasta. Selain itu, terdapat penduduk yang bekerja sebagai pekerja tambang di sekitar tempat tinggal.

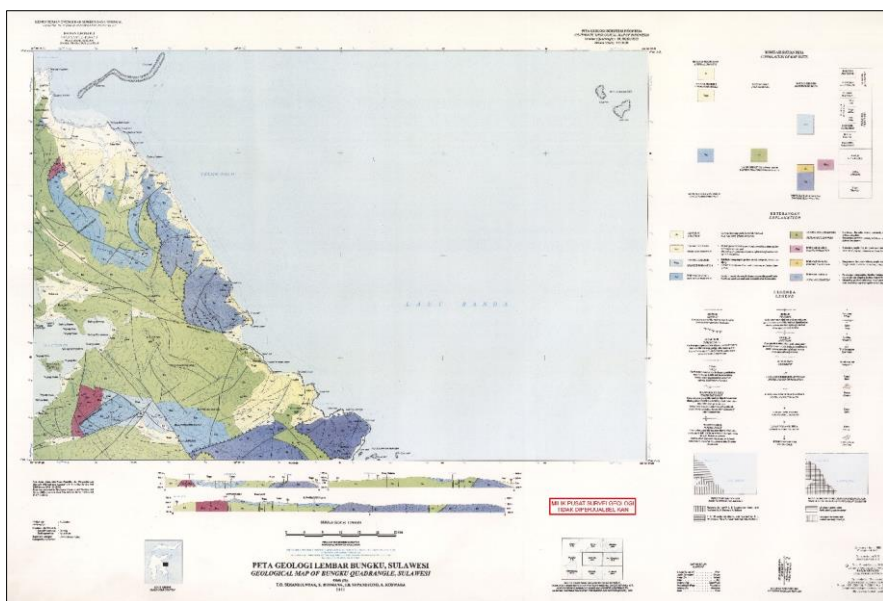
2.3.5 Agama

Penduduk kecamatan Bungku Timur mayoritasnya menganut agama Islam yang mencapai 98,99%. Sisanya menganut agama Kristen 0,33% dan agama Hindu 0,67%. Jumlah tempat ibadah sebanyak 21 tempat ibadah yang terdiri dari 14 masjid dan 7 mushola.

BAB III GEOLOGI DAN KEADAAN ENDAPAN

3.1 Geologi Regional

Morowali merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Secara geologi, wilayah Morowali termasuk dalam Kerangka Geologi Sulawesi. Pulau Sulawesi berada pada zona konvergen tiga lempeng tektonik, yakni Lempeng Eurasian, Lempeng Pasifik, dan Lempeng India-Australia. Pulau Sulawesi juga memiliki empat sabuk litotektonik yakni Sabuk Batuan Gunung Api Sulawesi Barat, Sabuk Kompleks Metamorfik Sulawesi Tengah, Sabuk Ofiolit Sulawesi Timur, dan Fragmen Kontinental Banggai-Sula, Tukang Besi, dan Buton. Daerah penelitian berada pada Sabuk Ofiolit Sulawesi Timur yang memiliki luas 700 km² dari utara ke selatan dan tersingkap lebih dari 15.000 km². Batuan ultramafik banyak ditemukan pada Sabuk Ofiolit ini, diantaranya lherzolit, harzburgit, dan peridotit, dengan beberapa dunit dan piroksinit. Selain itu, ada dua litologi lain yang terjadi di sekitar kompleks batuan ultramafik ini, yaitu batuan sedimen aluvial dan batuan sedimen berumur Kuarter dan Kapur (Kadarusman et al., 2004)

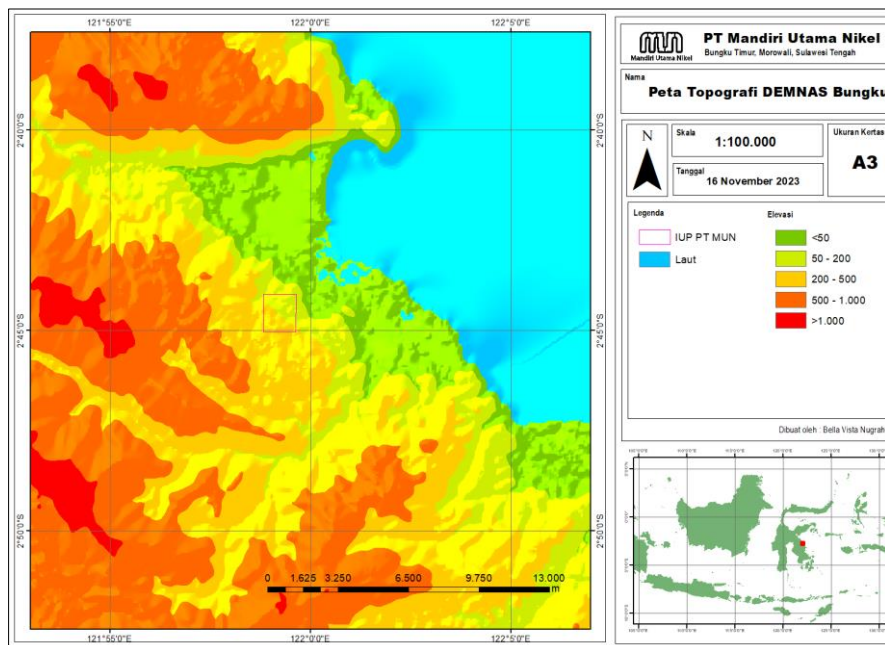


Gambar 3. 1 Peta Geologi Regional Lembar Bungku

3.1.1 Topografi dan Geomorfologi

Morfologi di daerah Bungku dapat dibagi menjadi lima satuan, yakni dataran rendah, dataran menengah, pebukitan bergelombang, topografi karst, dan pegunungan. Morfologi dataran rendah mempunyai ketinggian antara 0 m dan 50 m di atas permukaan laut. Dataran ini menempati daerah sepanjang pantai timur Lembar, kecuali pantai di dekat Desa Todua, Tabo, dan Lalompe. Endapan penyusunnya terdiri atas endapan sungai, pantai, dan rawa. Morfologi dataran menengah menempati daerah di sekitar Desa Tokolimbu dan Tosea yang terletak di pantai timur Danau Towuti, serta daerah yang terletak antara Danau Mahalona dan Bulu Biniu. Dataran ini tersusun oleh endapan danau yang memiliki ketinggian sekitar 300 m di atas permukaan laut.

Morfologi pebukitan bergelombang, memiliki ketinggian antara 200 m dan 500 m di atas permukaan laut. Pebukitan ini menempati daerah antara Ongkaya dan Bulu Mbelu, sebelah utara Pegunungan Verbeek, sekitar daerah Lamona, Bahu Mahoni, Kampung Tabo, serta Bulu Talowa. Batuan penyusun pebukitan ini adalah batuan sedimen dengan Formasi Tomata. Topografi karst, memiliki ketinggian antara 500 m dan 1000 m di atas permukaan laut, dicirikan dengan adanya pebukitan kasar dan sungai bawah tanah. Pebukitan karst meliputi daerah Ongkaya, Tetambahu, antara Bahu Mbelu dan Wata, antara Ambuno ke arah tenggara hingga Wahombaja, serta daerah perbukitan selatan yang membentang dari Pegunungan Wawoombu di barat hingga Pegunungan Lalompa di timur. Daerah pebukitan karst ditempati oleh batuan karbonat dengan Formasi Tokala, Matano, dan Salodik. Morfologi pegunungan, umumnya ditempati oleh batuan ultramafik, berketinggian lebih dari 1000 m di atas permukaan laut. Daerah pegunungan ini menempati lebih dari separuh daerah, yakni pegunungan sekitar punggung pemisah air Bulu Karoni yang ke arah barat laut hingga tenggara, serta punggung pemisah air Wawoombu yang arahnya dari baratdaya hingga timurlaut. Puncak puncaknya antara lain Bulu Lampesu dan Bulu Karoni. Pola aliran sungai umumnya meranting. Beberapa sungai memiliki pola hampir sejajar, yaitu Sungai Bahodopi, Sungai Bahumahoni, dan Sungai Wosu. Sungai yang terletak di sebelah timur punggung pemisah air Bum Karoni, mengalir ke arah timur dan bermuara di Teluk Tolo, serta yang terletak di sebelah barat punggung pemisah air Bulu Karoni dan Wawoombu mengalir ke arah barat dan bermuara di Danau Towuti. Sungai yang terletak antara punggung pemisah air Wawoombu dan Bulu Karoni mengalir ke arah selatan dan bermuara di Teluk Tolo di luar Lembar Bungku.



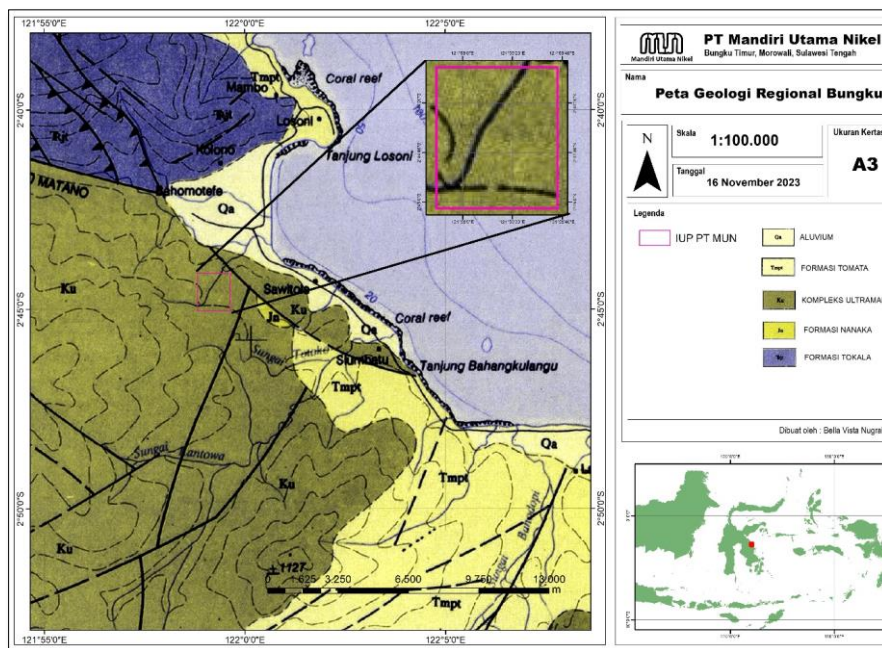
Gambar 3. 2 Peta Topografi DEMNAS Bungku

3.1.2 Litologi

Satuan batuan di Lembar Bungku dapat dikelompokkan dan ditempatkan dalam dua mandala, yaitu Fragmen Kontinental Banggai-Sula dan Sabuk Ofiolit Sulawesi Timur (Sukanto, 1975a).

- Fragmen Kontinental Banggai-Sula meliputi Formasi Tokala (TRJt) terdiri atas batugamping klastika dengan sisipan batupasir sela, diduga berumur Trias hingga Jura Awal. Formasi Tokala ditindih secara selaras oleh Formasi Nanaka (Jn) yang terdiri atas konglomerat, batupasir kuarsa mikaan, serpih, dan lensa batubara yang diperkirakan berumur Jura Akhir. Formasi Masiku (KJn) terdiri dari batusabak, filit, batupasir, batugamping, dan berumur antara Jura Akhir hingga Kapur Awal. Formasi Salodik (Tems) diendapkan pada Eosen Akhir hingga Miosen Awal yang terdiri atas kalsilutit, batugamping pasir, dan batupasir.
- Sabuk Ofiolit Sulawesi Timur meliputi Kompleks Ultramafik (Ku) yang sampai saat ini umumnya masih dianggap yang paling tua. Batuannya terdiri dari harzburgit, lherzolite, wehrilit, websterlit, serpentinit, dunit, dan gabro. Secara tektonik

Kompleks Ultramafik menindih satuan batuan yang berumur Mesozoikum, baik dari Fragmen Kontinental Banggai-Sula ataupun Sabuk Ophiolit Sulawesi Timur. Formasi Matano (Km) terdiri atas kalsilitut hablur bersisipan napal, serpih dan rijang diduga berumur Kapur Akhir. Formasi Matano secara tidak selaras tertindih oleh Formasi Tomata (Tmpt) yang terdiri dari atas batupasir, lempung, tuf, dan konglomerat dengan sisipan lignit, yang diperkirakan berumur Miosen Akhir hingga Pliosen. Di beberapa tempat terdapat Aluvium (Qa) yang menindih secara tidak selaras pada Formasi Tomata. Aluvium berupa endapan sungai, pantai, rawa, dan danau, terdiri atas kerikil, kerakal, dan pasir lempung. Endapan muda tersebut diduga berumur Plistosen hingga Holosen. Secara khusus peta geologi regional PT Mandiri Utama Nikel terlihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3. 3 Peta Geologi Regional PT Mandiri Utama Nikel

Daerah penelitian seperti pada Gambar 3.3 terdapat endapan permukaan berupa Kompleks Ultramafik berupa harzburgit, dunit, wherlit, serpentinit, gabbro, basal, dolerit, diorit, mafik meta, amphibolit, magnesit, setempat rodingit. Sebarannya terdapat di sepanjang tepi danau dan pantai timur Lembar Bungku.

3.1.3 Struktur Geologi

Struktur utama di lembar Bungku berupa patahan (sesar) dan lipatan. Sesar meliputi sesar turun, sesar geser, sesar naik maupun sesar sungkup. Penyesaran diduga berlangsung sejak Mesozoikum. Lipatan yang terdapat di Lembar ini tergolong lipatan terbuka, tertutup, maupun lipatan pergentengan. Kekar terdapat di hampir semua satuan batuan, tetapi terutama dalam batuan beku dan batuan sedimen Mesozoikum. Sejarah pengendapan batuan sedimen serta perkembangan tektonik di Lembar Bungku diduga sangat erat hubungannya dengan perkembangan Mandala Banggai-Sula yang sudah terkratonkan pada akhir Paleozoikum.

3.1.4 Alterasi

Laterit merupakan hasil proses pelapukan dan pengkayaan dari batuan ultramafik. Batuan ultramafik memiliki beberapa jenis, seperti peridotit, dunit, dan serpentinit. Peridotit biasanya membentuk ofiolit yang membentuk tekstur kumulus terdiri atas harzburgite, lertzolit, wehrlite, dan dunit. Dunit memiliki komposisi mineral 90%-100% terdiri dari olivin. Serpentinit merupakan batuan yang terbentuk dari hasil alterasi hidrotermal batuan ultrabasa, yaitu mineral olivin dan piroksen.

3.1.5 Mineralisasi

Mineralisasi yang ada pada nikel laterit ini bergantung pada setiap zonanya. Pada zona overburden atau *top soil* dapat dijumpai mineral besi oksida, kromit, dan goetit. Pada zona limonit, terdapat mineral oksida besi, seperti goetit, hematit, limonit, dan terkadang dapat dijumpai mangan dan talk. Pada zona saprolit banyak dijumpai proses pengayaan yang dapat dilihat dari munculnya mineral serpentin dan garnierite. Selain itu, pada zona saprolit dapat dijumpai juga mineral seperti olivin, silika, dan besi oksida. Kemudian, pada zona *bedrock* terdapat rekahan-rekahan yang tidak beraturan dan diisi oleh mineral silika dan garnierit.

3.2 Geologi Lokal

3.2.1 Topografi dan Geomorfologi

Daerah IUP PT Mandiri Utama Nikel berada pada posisi elevasi 100-500 mdpl dan memiliki kondisi relief berupa perbukitan. Pada relief perbukitan ini dicirikan kondisi lereng yang landai dapat menyebabkan tempat membentuk zona pengkayaan nikel dan lereng dengan kondisi curam akan menyebabkan unsur-unsur nikel terbawa erosi

sebelum terbentuknya laterit.

3.2.2 Litologi

Pengelompokan satuan batuan berdasarkan kepadatan bawah permukaan PT Mandiri Utama Nikel. Daerah penelitian tersusun atas dua jenis satuan batuan yaitu Satuan Batuan Hazburgite dan Satuan Batuan Olivin Websterit.

a. Satuan Hazburgit

Satuan batuan ini disusun seluruhnya oleh Hazburgite. Hazburgite memiliki ciri fisik warna segar hitam kehijauan, warna lapuk coklat kehijauan, memiliki tekstur fanerik dan berstruktur masif. Secara umum sayatan menunjukkan tekstur umum yaitu holo kristalin, granularitas fanerik, bentuk mineral anhedral dan relasi inequi granular dan sebagian memperlihatkan tekstur khusus yaitu pseudomorfik dan struktur massif dengan komposisi mineral Lizardit kelimpahan dalam sayatan batuan sebanyak 30%, mineral Olivine kelimpahan dalam sayatan batuan sebanyak 44 %, mineral Ortopiroksen kelimpahan dalam sayatan batuan sebanyak 20% dan mineral Garnet kelimpahan dalam sayatan batuan sebanyak 6%.

b. Satuan Olivin Websterit

Satuan batuan ini disusun seluruhnya oleh Olivin Websterit. Olivin Websterit memiliki ciri fisik warna segar hitam kehijauan warna lapuk coklat kehijauan, memiliki tekstur fanerik dan berstruktur massif. Secara umum sayatan menunjukkan tekstur umum yaitu holokristalin, granularitas fanerik, bentuk mineral subhedral-anhedral dan relasi inequigranular dan sebagian memperlihatkan tekstur khusus yaitu pseudomorfik dan struktur massif dengan komposisi mineral Lizardit kelimpahan dalam sayatan batuan sebanyak 48%, mineral Olivin kelimpahan dalam sayatan batuan sebanyak 20%, dan Spinel kelimpahan dalam sayatan batuan sebanyak 32 %.

3.2.3 Struktur Geologi

Endapan bijih nikel terbentuk dari struktur geologi seperti rekahan (*joint*) dan patahan (*fault*). Dengan terdapatkannya rekahan (*joint*) dan patahan (*fault*), maka akan memengaruhi air yang masuk ke dalam tanah dan mempercepat proses pelapukan batuan induk. Selain itu, rekahan (*joint*) dan patahan (*fault*) dapat menjadi tempat pengendapan larutan yang mengandung Ni. Berdasarkan Peta Geologi Regional Lembar Bungku, lokasi IUP PT Mandiri Utama Nikel terletak dekat dengan Sesar

Matano. Sesar Matano merupakan sesar utama dengan arah barat laut – tenggara. Sesar tersebut menunjukkan gerakan mengiri dan diduga bersambung dengan Sesar Sorong.

3.2.4 Alterasi

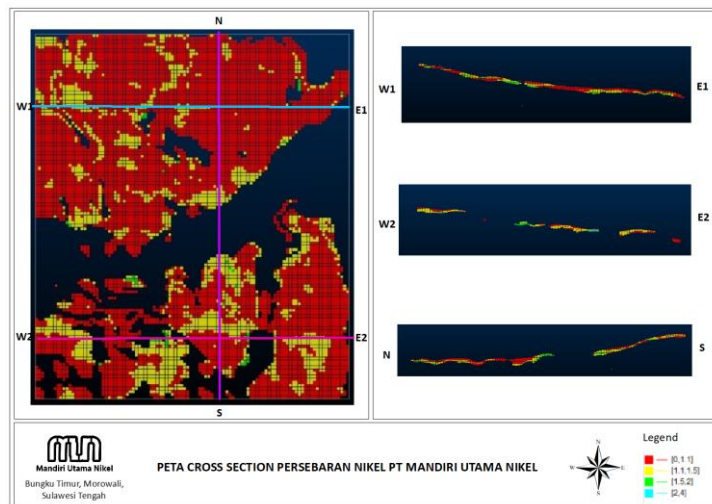
Laterit merupakan hasil proses pelapukan dan pengkayaan dari batuan ultramafik. Batuan ultramafik memiliki beberapa jenis, seperti peridotit, dunit, dan serpentin. Peridotit biasanya membentuk ofiolit yang membentuk tekstur kumulus terdiri atas harzburgite, lherzolite, wehrlite, dan dunit. Dunit memiliki komposisi mineral 90%-100% terdiri dari olivin. Serpentin merupakan batuan yang terbentuk dari hasil alterasi hidrotermal batuan ultrabasa, yaitu mineral olivin dan piroksen. Pada perhitungan secara teoritis, laju pelapukan 5 - 50 mm per 1000 tahun dengan laju rata-rata 20 mm per 1000 tahun, sehingga dapat diperkirakan waktu untuk pembentukan laterit dapat terjadi pada 1 s.d. 6 juta tahun. Laju dari pelapukan ini sangat bergantung pada 17 proses-proses secara lokal dan sangat berbeda dari satu tempat dengan tempat lain.

3.2.5 Mineralisasi

Mineralisasi yang ada pada nikel laterit ini bergantung pada setiap zonanya. Pada zona overburden atau *top soil* dapat dijumpai mineral besi oksida, kromit, dan goetit. Pada zona limonit, terdapat mineral oksida besi, seperti goetit, hematit, limonit, dan terkadang dapat dijumpai mangan dan talk. Pada zona saprolit banyak dijumpai proses pengayaan yang dapat dilihat dari munculnya mineral serpentin dan garnierite. Selain itu, pada zona saprolit dapat dijumpai juga mineral seperti olivin, silika, dan besi oksida. Kemudian, pada zona *bedrock* terdapat rekahan-rekahan yang tidak beraturan dan diisi oleh mineral silika dan garnierit.

3.2.6 Bentuk dan Penyebaran Endapan

Berikut ini merupakan bentuk dan penyebaran endapan nikel laterit beserta *cross section* pada PT Mandiri Utama Nikel.



Gambar 3. 4 Peta Cross Section Persebaran Nikel

3.2.7 Sifat dan Kualitas Endapan

Secara umum, pada daerah Morowali, Sulawesi Tengah, kadar unsur pada zona limonit untuk Fe sebesar 15.48 – 39.26%, SiO₂ sebesar 1.5 – 10.13%, MgO sebesar 1.34 – 20.94%, dan Ni sebesar 0.3 – 1.42%. Untuk zona saprolit memiliki kadar unsur Fe sebesar 9.12 – 16.03%, SiO₂ sebesar 0.65 – 7.6%, MgO sebesar 1.34 – 20.94%, dan Ni sebesar 1.7-3.4%. Sementara, kadar bijih nikel yang terdapat pada area IUP PT Mandiri Utama Nikel dikelompokkan menjadi limonit dan saprolit. Dengan limonit yang memiliki kadar Ni mulai dari 1.1% dan saprolit yang memiliki kadar Ni lebih dari 1.55%. Selain itu, terdapat faktor yang mengontrol mineralisasi nikel laterit, yaitu berupa batuan asal, morfologi, struktur geologi, dan serpentinisasi.

3.3 Mineral Ikutan, Kadar Rendah, dan Cebakan Lain

3.3.1 Jenis Mineral Ikutan dan Cebakan Lain

Mineral ikutan yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan tambang yaitu besi (Fe) dan kobalt (Co). Hal ini disebabkan karena perusahaan akan melakukan proses *mixed hydroxide precipitate* (MHP) dengan teknologi *high pressure acid leaching* (HPAL).

3.3.2 Lokasi dan Sebaran

Lokasi dan persebaran dari mineral ikutan tersebut mengikuti dari keberadaan dari nikel yang ditambang oleh PT Mandiri Utama Nikel. Persebaran mineral ikutan tersebut berada di zona limonit dan saprolit area IUP PT Mandiri Utama Nikel.

3.4 Rencana Eksplorasi Lanjutan

PT Mandiri Utama Nikel merencanakan untuk melakukan eksplorasi lanjutan pada tahun ke-13. Eksplorasi lanjutan ini direncanakan untuk menambah umur tambang dan meningkatkan cadangan nikel untuk produksi.

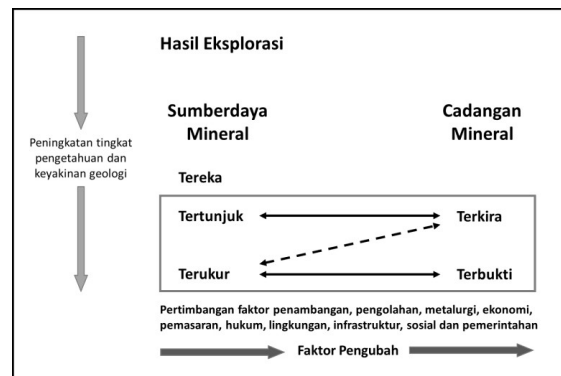
BAB IV ESTIMASI SUMBER DAYA DAN CADANGAN

4.1. Estimasi Sumberdaya

Sumber Daya Mineral adalah suatu konsentrasi atau keterdapatan dari material yang memiliki nilai ekonomi pada atau di atas kerak bumi, dengan bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu yang memiliki keprospekan yang beralasan untuk pada akhirnya dapat diekstraksi secara ekonomis.

Istilah sumberdaya mineral mencakup mineralisasi, termasuk material buanga dan material sisa, yang telah diidentifikasi dan diestimasi melalui eksplorasi dan pengambilan contoh dan darinya Cadangan mineral dapat ditentukan dengan pertimbangan dan penerapan faktor pengubahnya.

Lokasi, kuantitas, kadar, karakteristik geologi dan kemenerusan dari Sumber Daya Mineral diketahui, diestimasi atau diinterpretasikan dari bukti dan pengetahuan geologi yang spesifik, termasuk pengambilan sampel. Sumber Daya Mineral dikelompokkan berdasarkan tingkat keyakinan geologinya, ke dalam kategori Tereka, Tertunjuk dan Terukur.



Gambar 4. 1 Hubungan antara Hasil Eksplorasi, Sumberdaya Mineral, dan Cadangan Mineral

Sumber:KCMi 2017

1. Sumberdaya Mineral Tereka (*inferred mineral resource*) merupakan bagian dari Sumberdaya Mineral dimana kualitas dan kuantitas kadarnya diestimasi berdasarkan bukti-bukti geologi dan pengambilan contoh yang terbatas. Sumberdaya Mineral Tereka memiliki tingkat keyakinan lebih rendah dalam penerapannya dibandingkan dengan

Sumberdaya Mineral Tertunjuk dan tidak dapat dikonversi menjadi Cadangan Mineral.

2. Sumberdaya Mineral Tertunjuk (*indicated mineral resource*) merupakan bagian dari Sumberdaya Mineral dimana kualitas, kuantitas, kerapatan, bentuk, dan karakteristik fisiknya dapat diestimasi dengan tingkat keyakinan yang cukup untuk memungkinkan penerapan faktor-faktor pengubah secara memadai untuk mendukung perencanaan tambang dan valuasi kelayakan ekonomi deposit tersebut. Sumberdaya Mineral Tertunjuk memiliki tingkat keyakinan yang lebih rendah dibandingkan Sumberdaya Mineral Terukur dan hanya dapat dikonversi ke Cadangan Mineral Tereka.
3. Sumberdaya Mineral Terukur (*measured mineral resource*) Merupakan bagian dari Sumberdaya Mineral dimana kualitas, kadar atau kualitas, kerapatan, bentuk, karakteristik fisiknya dapat diestimasi dengan tingkat keyakinan yang memadai untuk memungkinkan penerapan faktor-faktor pengubah secara memadai untuk mendukung perencanaan tambang dan valuasi kelayakan ekonomi deposit tersebut. Sumberdaya Mineral Terukur memiliki tingkat keyakinan yang lebih tinggi penerapannya dibandingkan dengan Sumberdaya Mineral Tertunjuk ataupun Sumberdaya Mineral Tereka, Sumberdaya Mineral Terukur dapat dikonversi ke Cadangan Mineral Terbukti atau Cadangan Mineral Terkira.

4.1.1. Metoda

Perhitungan sumber daya endapan nikel dimulai dengan memproses data eksplorasi dari data pengeboran. Pada tahap awal pemodelan bijih nikel, kode litologi digunakan untuk membedakan lapisan top soil, saprolit, dan limonit dari data pengeboran. Kemudian, pemodelan lapisan dilakukan untuk menggambarkan sebaran tiga dimensi lapisan geologi yang ada: top soil, saprolit, dan limonit. Model geologi ini dibangun menggunakan versi Datamine Studio OP. Volume blok litologi dihitung menggunakan software ini untuk estimasi sumberdaya.

4.1.2. Domain/Zona Mineralisasi

Profil nikel laterit pada zona limonit memiliki lapisan berukuran pasir hingga butir lempung berwarna coklat kemerahan disebut zona limonit. Pada area PT Mandiri

Utama Nikel, zona limonit mengandung kadar besi kadar Fe $\geq 30\%$, kadar Ni $< 1,1\%$ dan MgO $< 5\%$. Zona ini sebagian besar terdiri dari mineral goethite; ada juga mineral hematit, magnetit, kromit, dan kuarsa sekunder. Mineral goethite juga terikat pada nikel, krom, kobalt, vanadium, dan aluminium. Pada wilayah ini terdapat banyak sisa komponen yang tidak dapat bergerak. Semua bahan kimia yang larut (Ca, Na, K, Mg, dan Si) dalam profil pelapukan telah dicuci, meninggalkan Fe, Al, dan Mn sebagai seskuoksida.

4.1.3. Parameter Estimasi

Standar klasifikasi sumber daya mengacu pada klasifikasi Sumberdaya Mineral dan Cadangan Indonesia yang didefinisikan di dalam SNI 4726:2011. Selain itu pula dilakukan uji banding dengan standar klasifikasi Australasian Code for Reporting of Identified Mineral Resources and Ore Resources, yang didefinisikan oleh Joint Committee of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australian Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia yang juga menjadi salah satu acuan penyusunan SNI 4726:2011.

Berikut Parameter dalam Estimasi Sumberdaya yang dilakukan

- a. Informasi Geologi : Informasi ini digunakan untuk mengetahui keadaan geologi dipermukaan maupun dibawah tanah daerah yang akan diestimasi. Informasi geologi meliputi
 - Bentuk, ukuran, dan variasi dari endapan bijih
 - Lokasi : lokasi terletak didaerah misalnya rawan gempa bumi, akses pelabuhan
 - Litologi : untuk mengetahui karakteristik batuan apa saja, komposisi
 - Mineralogy dan morfologi : mengetahui mineral dan bentuk mineral sehingga dapat diketahui sifatnya
 - Struktur : Struktur geologi ini merupakan hal yang penting di dalam analisa kemantapan lereng karena struktur geologi merupakan bidang lemah di dalam suatu masa batuan dan dapat menurunkan atau memperkecil kestabilan lereng.
- b. Borehole dan sampling

Melakukan pemboran untuk mengetahui keadaan batuan di lokasi ,kedalaman bijih, posisi bijih, Struktur yg ada. Untuk mendapatkan data keadaan bawah tanah secara akurat, dilakukan pemboran

c. Topografi dan Borehole map

Dari peta topografi dan peta lobang bor, dapat diketahui lokasi dimana terdapat data lubang bor, baik ketinggian maupun kedalam lubang sehingga elevasi endapan bisa diketahui

d. *Borehole correlation* : untuk mengetahui hubungan antara lubang bor satu dengan yang Lainnya, sehingga dapat dilihat kemenerusannya

e. Permodelan Sumberdaya : mencoba untuk mendefinisikan dan menggambarkan keadaan dibawah tanah lokasi estimasi, berdasar data yg telah diambil sebelumnya.

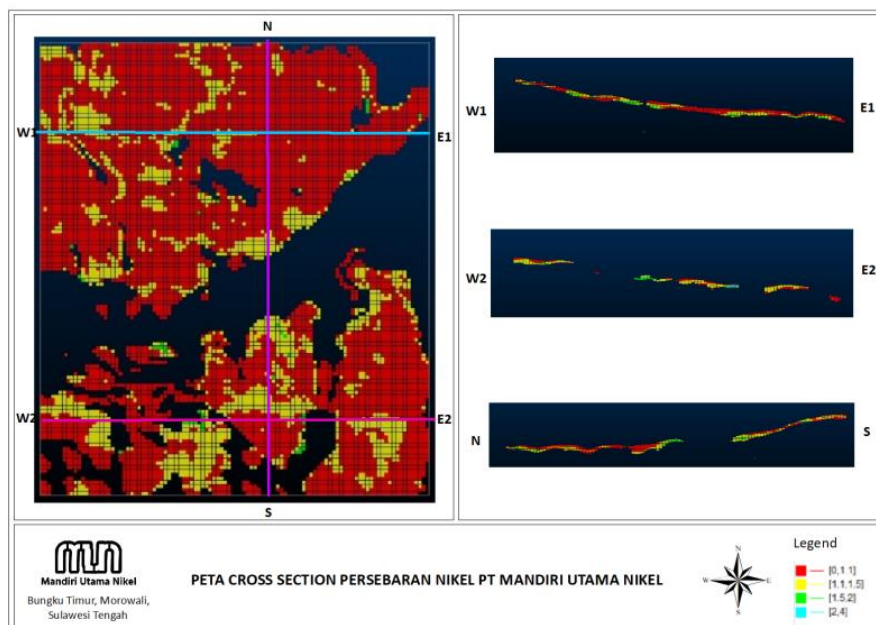
f. Blok model : mengestimasi dengan membuat blok-blok ,mineral, misalnya blok kualitas mengetahui penyebaran kualitas suatu sumberdaya mineral

g. Estimasi sumberdaya : menghitung jumlah sumberdaya

h. Sumberdaya Potensial : diklasifikasikan sesuai tingkat keyakinan geologi (*inferred , indicated, measured*) yang selanjutnya di konversi menjadi cadangan.

4.1.4. Pemodelan

Dengan menggunakan versi Datamine Studio OP, data pengeboran dari hasil eksplorasi diubah menjadi model blok geologi. Pada model blok, masing-masing lapisan litologi diwakili dengan indeks tertentu. Untuk membuat bentuk permukaan tiga dimensi dari topografi, data kontur digunakan. Selanjutnya, data dari wireframe topografi dan model blok dilaporkan, yang menghasilkan data estimasi sumber daya berdasarkan indeks data kelasnya. Berikut gambar *block model* sumberdaya dari PT Mandiri Utama Nikel.



Gambar 4. 2 Block Model Sumberdaya PT Mandiri Utama Nikel

4.1.5. Jumlah dan Klasifikasi Sumber Daya

Klasifikasi sumberdaya endapan bijih nikel laterit dibedakan menjadi tiga kategori, berdasarkan tingkat kepercayaan terhadap perhitungan jumlah sumberdaya dan kualitasnya, yaitu sumberdaya terukur (*measured*), sumberdaya tertunjuk (*indicated*), dan sumberdaya tereka (*inferred*). Ketiga klasifikasi sumberdaya tersebut dibedakan berdasarkan tingkat kerapatan data bor yang digunakan untuk mendefinisikan badan bijih.

Tabel 4. 1 Jumlah Klasifikasi Sumberdaya

Category		Tonnes (Wmt)	Tonnes	Volume (BCM)	Ni (%)	Fe (%)	Co (%)	SiO2 (%)	MgO (%)	sg wet	sg
Tereka (Inferred)	Limonite	1,738,334.68	1,123,599.89	1,099,528.20	1.06	14.07	0.04	35.27	16.06	1.58	1
	Saprolite	1,358,336.44	820,871.22	838,479.28	1.43	39.73	0.09	8.73	2.08	1.62	0
	Totals	3,096,671.12	1,944,471.11	1,938,007.49							
Tertunjuk (Indicated)	Limonite	1,413,241.68	913,975.45	894,080.97	1.01	14.63	0.04	35.52	18.56	1.58	1
	Saprolite	926,613.36	559,971.90	571,983.56	1.43	40.37	0.10	8.14	2.42	1.62	0
	Totals	2,339,855.04	1,473,947.36	1,466,064.53							
Terukur (Measured)	Limonite	10,959,569.96	7,091,466.26	6,934,829.15	1.09	14.74	0.04	34.90	16.60	1.58	1
	Saprolite	6,688,654.53	4,042,104.80	4,128,802.95	1.44	41.63	0.10	7.80	1.97	1.62	0
	Totals	17,648,224.49	11,133,571.06	11,063,632.10							
Sub Total		23,084,750.66	14,551,989.53	14,467,704.12	1.24	27.52	0.07	21.73	9.61	1.60	1

4.1.6. Pernyataan Competent Person

Pernyataan berikut ini berlaku sehubungan dengan informasi dalam laporan ini yang berhubungan dengan Hasil Eksplorasi, Sumber Daya Mineral dan Cadangan Nikel. Informasi ini didasarkan pada, dan secara akurat mencerminkan, informasi yang disusun oleh Pihak Yang Kompeten.

4.2. Estimasi Cadangan

Cadangan merupakan bagian dari Sumber Daya Mineral yang Terukur dan/atau Tertunjuk yang dapat ditambang secara ekonomis. Cadangan Mineral termasuk dilusi dan mempertimbangkan mineral yang hilang, yang terjadi ketika material tersebut ditambang atau diekstraksi. Cadangan dapat diklasifikasikan menjadi cadangan mineral terukur dan cadangan mineral terbukti.

1. Cadangan Mineral Terbukti

Cadangan Mineral Terbukti merupakan bagian dari Sumber Daya Mineral Terukur yang dapat ditambang secara ekonomis. Cadangan Mineral Terbukti mempunyai tingkat keyakinan tinggi pada faktor-faktor pengubahnya.

2. Cadangan Mineral Terukur

Cadangan Mineral Terukur merupakan bagian dari sumber daya mineral tertunjuk yang dapat ditambang secara ekonomis dan dalam beberapa kondisi juga merupakan bagian dari sumber daya mineral terukur. Tingkat keyakinan terhadap faktor-faktor pengubah pada cadangan mineral terukur lebih rendah dibandingkan tingkat keyakinan pada Cadangan Mineral Terbukti.

4.2.1. Metoda

Perhitungan cadangan endapan nikel dimulai dengan memproses data eksplorasi dari data pengeboran. Pada tahap awal pemodelan bijih nikel, kode litologi diberikan pada data pengeboran untuk membedakan lapisan saprolit, limonit, dan topsoil.

Pada tahap berikutnya, model lapisan geologi dibuat untuk menunjukkan sebaran tiga dimensi dari lapisan geologi yang ada: limonit, saprolit, dan top soil. Dengan menggunakan versi Datamine Studio OP, estimasi dilakukan dengan menghitung

volume dari masing-masing model blok litologi yang telah dibuat menggunakan software.

4.2.2. Domain/Zona Mineralisasi

Profil nikel laterit pada zona saprolit berasal dari lapisan batuan dasar yang sudah lapuk yang terdiri dari batuan yang lunak dan berwarna coklat kekuningan hingga kehijauan disebut sebagai zona saprolit. Struktur dan tekstur batuan asal masih dapat dilihat, tetapi mineral sebagian besar telah berubah. Zona ini biasanya terdiri dari garnierite dengan bentuk vein, mangan, serpentin, kuarsa sekunder dengan tekstur boxwork (seperti jaring laba-laba), dan krisopras. Area alterasi batuan dasar ini memiliki proses pelapukan kimia yang paling aktif. Pada area PT Mandiri Utama Nikel, zona saprolit rata-rata mengandung kadar Fe <30%, MgO $\geq$ 5% dan Ni $\geq$ 1,5%.

4.2.3. Parameter Estimasi

Standar klasifikasi sumber daya mengacu pada klasifikasi Sumberdaya Mineral dan Cadangan Indonesia yang didefinisikan di dalam SNI 4726:2011. Selain itu pula dilakukan uji banding dengan standar klasifikasi Australasian Code for Reporting of Identified Mineral Resources and Ore Resources, yang didefinisikan oleh Joint Committee of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australian Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia yang juga menjadi salah satu acuan penyusunan SNI 4726:2011.

Berikut Parameter dalam Estimasi Sumberdaya yang dilakukan

- i. Informasi Geologi : Informasi ini diigunakan untuk mengetahui keadaan geologi dipermukaan maupun dibawah tanah daerah yang akan diestimasi. Informasi geologi meliputi
 - Bentuk, ukuran, dan variasi dari endapan bijih
 - Lokasi : lokasi terletak didaerah misalnya rawan gempa bumi, akses pelabuhan
 - Litologi : untuk mengetahui karakteristik batuan apa saja, komposisi
 - Mineralogy dan morfologi : mengetahui mineral dan bentuk mineral sehingga dapat diketahui sifatnya

- Struktur : Struktur geologi ini merupakan hal yang penting di dalam analisa kemantapan lereng karena struktur geologi merupakan bidang lemah di dalam suatu masa batuan dan dapat menurunkan atau memperkecil kestabilan lereng.
- j. Borehole dan sampling
Melakukan pemboran untuk mengetahui keadaan batuan di lokasi ,kedalaman bijih, posisi bijih, Struktur yg ada. Untuk mendapatkan data keadaan bawah tanah secara akurat, dilakukan pemboran
- k. Topografi dan Borehole map
Dari peta topografi dan peta lobang bor, dapat diketahui lokasi dimana terdapat data lubang bor, baik ketinggian maupun kedalam lubang sehingga elevasi endapan bisa diketahui
- l. *Borehole correlation* : untuk mengetahui hubungan antara lubang bor satu dengan yang Lainnya, sehingga dapat dilihat kemenerusannya
- m. Permodelan Sumberdaya : mencoba untuk mendefinisikan dan menggambarkan keadaan dibawah tanah lokasi estimasi, berdasar data yg telah diambil sebelumnya.
- n. Blok model : mengestimasi dengan membuat blok-blok ,mineral, misalnya blok kualitas mengetahui penyebaran kualitas suatu sumberdaya mineral
- o. Estimasi sumberdaya : menghitung jumlah sumberdaya
- p. Sumberdaya Potensial : diklasifikasikan sesuai tingkat keyakinan geologi (*inferred , indicated, measured*) yang selanjutnya di konversi menjadi cadangan.

4.2.4. Pemodelan

Faktor Pengubah sumberdaya menjadi cadangan mineral (penambangan, pengolahan, metalurgi, infrastruktur, ekonomi, pemasaran, hukum, lingkungan, faktor sosial dan pemerintah) bersifat makro dan mikro, serta memiliki pengaruh signifikan dan tidak signifikan terhadap perubahan jumlah besaran sumberdaya menjadi cadangan.

4.2.5. Jumlah dan Klasifikasi Cadangan

Cadangan Mineral adalah bagian dari Sumberdaya Mineral Terukur dan/ atau

Tertunjuk yang dapat ditambang secara ekonomis serta menghasilkan estimasi tonase dan kadar yang dapat menjadi dasar untuk menentukan kelayakan proyek.

Klasifikasi cadangan mineral di bagi menjadi dua:

1. Cadangan Mineral Terkira merupakan bagian Sumberdaya Mineral Tertunjuk yang ekonomis untuk ditambang. Dalam beberapa kondisi, cadangan mineral terkira juga merupakan bagian dari Sumberdaya Mineral Terukur. Tingkat kepercayaan terhadap Faktor Pengubah pada Cadangan Terkira lebih rendah dibandingkan tingkat kepercayaan pada Cadangan Terbukti
2. Cadangan Mineral Terbukti merupakan bagian dari Sumberdaya Mineral Terukur yang ekonomis untuk ditambang. Cadangan Mineral Terbukti memiliki tingkat keyakinan yang tinggi pada Faktor Pengubahnya. Cadangan Mineral Terbukti mewakili tingkat keyakinan tertinggi dari estimasi cadangan.

Category		Tonnes (Wmt)	Tonnes	Volume (BCM)	Ni (%)	Fe (%)	Co (%)	SiO ₂ (%)	MgO (%)	sg wet	sg dry
Terkira (Probable)	Limonite (1.1-1.55)%Ni	646,734.38	390,835.16	399,218.75	1.19	39.97	0.10	8.42	2.36	1.62	0.98
	Saprolite >1.55% Ni	1,169,053.13	755,871.15	739,531.25	1.76	14.99	0.04	35.66	18.83	1.58	1.02
	Totals	1,815,787.50	1,146,706.31	1,138,750.00							
Terbukti (Proved)	Limonite (1.1-1.55)%Ni	4,294,512.50	2,595,274.52	2,650,937.50	1.19	41.19	0.10	8.26	1.97	1.62	0.98
	Saprolite >1.55% Ni	9,718,659.38	6,288,264.30	6,149,531.25	1.73	14.90	0.04	34.81	16.74	1.58	1.02
	Totals	14,013,171.88	8,883,538.82	8,800,468.75							
Sub Total		15,828,959.38	10,030,245.12	9,939,218.75	1.47	27.76	0.07	21.79	9.98	1.60	1.00

Tabel 4. 2 Total Estimasi Cadangan Nikel PT Mandiri Utama Nikel

Tabel 4. 3 Total Estimasi Cadangan Nikel PT Mandiri Utama Nikel

4.2.6. Pernyataan Competent Person

Pernyataan berikut ini berlaku sehubungan dengan informasi dalam laporan ini yang berhubungan dengan Hasil Eksplorasi, Sumber Daya Mineral dan Cadangan Nikel. Informasi ini didasarkan pada, dan secara akurat mencerminkan, informasi yang disusun oleh Pihak Yang Kompeten.

BAB V GEOTEKNIK DAN HIDROLOGI

5.1 Geoteknik

5.1.1 Akuisisi Data

5.1.1.1 Jenis

Data sampel yang digunakan didapatkan di lapangan dengan jenis data yang diperoleh meliputi:

- Data hasil pengeboran yang dilakukan oleh tim Geoteknik PT Trimegah Bangun Persada pada tahun 2023 yang dilakukan dengan metode coring yang kemudian akan dilakukan uji laboratorium untuk melihat sifat fisik dan mekanik sampel yang didapat. Berdasarkan pengujian pada laboratorium akan didapat nilai bobot isi, sudut gesek dalam, dan kohesi untuk tiap litologi.
- Data berupa nilai RQD, UCS, dan PLI yang digunakan didapatkan dari data sekunder tugas akhir atas nama I Gusti Made Adi Wijaya dengan judul “Studi Geoteknik Tambang Nikel Laterit PT XYZ”. Data tersebut digunakan pada *Excavability Chart* untuk menentukan kemampugalian dan kemampugaruan tiap litologi.

5.1.1.2 Jumlah

Analisis geoteknik yang akan dilakukan yaitu analisis pada lereng *ultimate pit limit* pada Cast 1, Cast 2, dan Cast 3 dengan masing-masing Cast diambil satu sebagai representasi, lalu analisis pada lereng timbunan dilakukan pada 2 buah *waste dump* yang akan merepresentasikan keadaan seluruh *waste dump* yang ada. Seluruh analisis akan dilakukan secara statis dan dinamis untuk melihat kondisi lereng di tiap keadaan.

5.1.1.3 Sebaran Data

Berdasarkan data material properties yang kami dapatkan dari berbagai uji laboratorium untuk data sekunder yang kami gunakan, berikut ini terlampir data yang akan PT Mandiri Utama Nikel gunakan untuk melakukan analisis geoteknik.

Tabel 5. 1 Material Properties Saprolite dan Limonite

Material Properties			
Saprolite		Limonite	
Unit Weight (KN/m ³)		Unit Weight (KN/m ³)	
Mean	14,82	Mean	14,48
Standar Deviasi	0,07	Standar Deviasi	0,35
Rel. Max	0,08	Rel. Max	0,36
Rel. Min	0,12	Rel. Min	0,59
Koheesi (KPa)		Koheesi (KPa)	
Mean	53,57	Mean	21,00
Standar Deviasi	2,48	Standar Deviasi	4,94
Rel. Max	1,43	Rel. Max	5,00
Rel. Min	4,30	Rel. Min	6,00
Sudut Geser Dalam (derajat)		Sudut Geser Dalam (derajat)	
Mean	21,15	Mean	19,99
Standar Deviasi	0,57	Standar Deviasi	0,99
Rel. Max	0,50	Rel. Max	1,39
Rel. Min	0,96	Rel. Min	0,89

Tabel 5. 2 Material Properties Bedrock dan Waste

Material Properties			
Bedrock		Waste	
Unit Weight (kN/m ³)		Unit Weight (kN/m ³)	
Mean	20,00	Mean	14,48
Standar Deviasi	0,03	Standar Deviasi	0,35
Rel. Max	0,03	Rel. Max	0,36
Rel. Min	0,03	Rel. Min	0,59
Koheesi (KPa)		Koheesi (KPa)	
Mean	254,00	Mean	21,00
Standar Deviasi	4,68	Standar Deviasi	4,94
Rel. Max	4,68	Rel. Max	5,00
Rel. Min	4,68	Rel. Min	6,00
Sudut Geser Dalam (derajat)		Sudut Geser Dalam (derajat)	

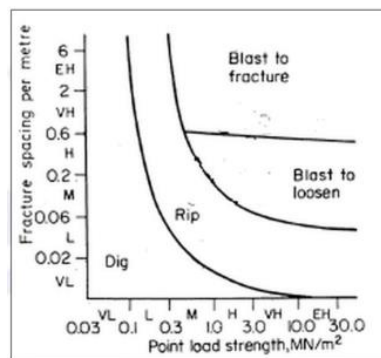
<i>Mean</i>	30,44	<i>Mean</i>	19,99
<i>Standar Deviasi</i>	4,52	<i>Standar Deviasi</i>	0,99
<i>Rel. Max</i>	4,52	<i>Rel. Max</i>	1,39
<i>Rel. Min</i>	4,52	<i>Rel. Min</i>	0,89

5.1.2 Analisis Geoteknik

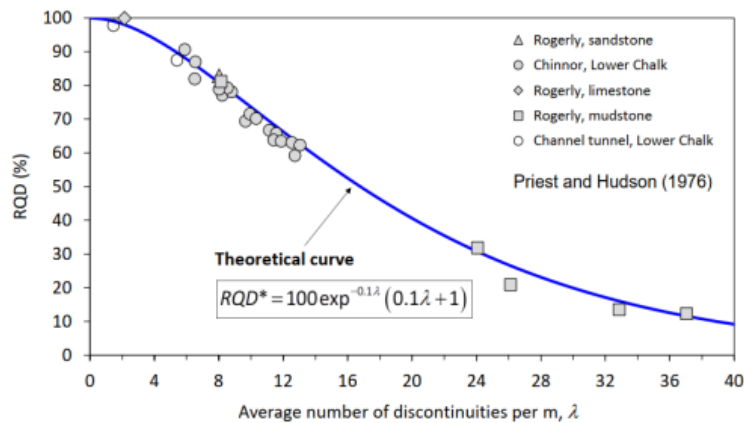
5.1.2.1 Kemampugalian dan Kemampugaruan

Kriteria kemampugalian dan kemampugaruan adalah suatu kriteria yang diperlukan untuk mengetahui kemampuan suatu material penyusun suatu area tambang dalam proses pemberaian dan penggaruan. Dalam kriteria ini juga dapat ditentukan alat apa yang diperlukan dalam proses penambangan dan mengetahui apakah material tersebut perlu dilakukan peledakan atau tidak. Untuk mengetahui kriteria ini diperlukan data sifat mekanik dari batuan utuh, berupa nilai *Uniaxial Compressive Strength* (UCS) atau *Point Load Index* (PLI) dan juga kondisi massa batuan yang diamati berdasarkan nilai *Rock Quality Designation* (RQD).

Untuk menentukan kriteria kemampugalian dan kemampugaruan diperlukan sebuah chart yang akan memetakan suatu material menjadi beberapa kriteria. Chart yang PT Mandiri Utama Nikel gunakan adalah Franklin et.al. (1971) dan Pettifier and Fookes (1994).



Gambar 5. 1 Excavability Chart dari Franklin et.al. (1971)



Gambar 5. 3 Grafik Persamaan Priest and Hudson (1976)

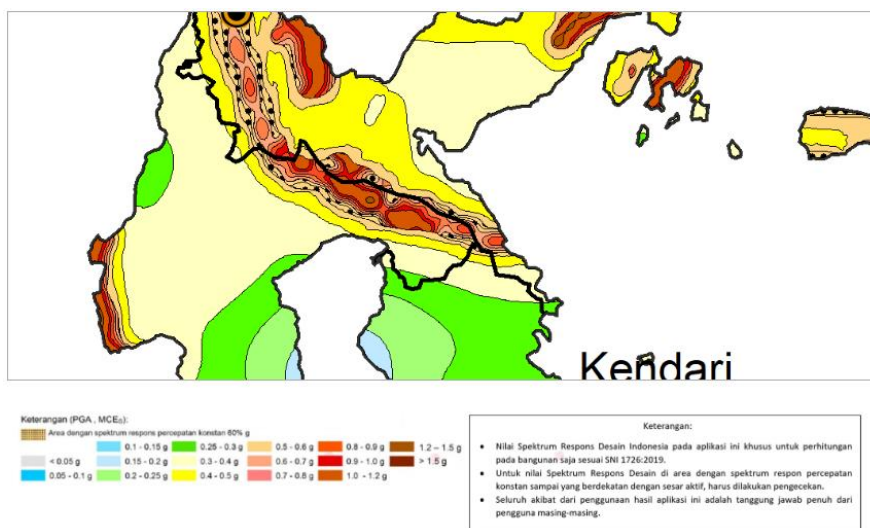
5.1.2.2 Kestabilan Lereng

Dalam melakukan analisis kestabilan lereng, PT Mandiri Utama Nikel menggunakan bantuan perangkat lunak Slide dengan memasukkan hasil model *cross section* yang telah dibuat sebelumnya menggunakan perangkat lunak Datamine Studio OP dan AutoCAD. Parameter inputan yang digunakan adalah perhitungan menggunakan metode Bishop Simplified karena akan menganalisis longsoran berjenis busur dan *strenght type* Mohr-Coulomb. Keluaran dari analisis ini adalah nilai Faktor Keamanan (FK) dan *Probability of Failure* (PoF) dari tiap lereng yang dianalisis dalam kondisi statis dan dinamis. Keadaan statis adalah kondisi saat lereng tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti pembebanan dan faktor seismik, sedangkan kondisi dinamis terdapat parameter tambahan berupa pembebanan dari alat terberat dan faktor seismik di lokasi pertambangan. Berikut ini terlampir *material properties* yang digunakan pada perhitungan kestabilan lereng dengan menggunakan perangkat lunak Slide:

#	Material Name	Property	Distribution	Mean	Std. Dev.	Rel. Min	Rel. Max
1	Waste	Cohesion	Normal	21	4.94	6	5
2	Waste	Phi	Normal	19.99	0.99	0.89	1.39
3	Waste	Unit Weight	Normal	14.48	0.35	0.59	0.36
4	Limonit	Cohesion	Normal	21	4.94	6	5
5	Limonit	Phi	Normal	19.99	0.99	0.89	1.39
6	Limonit	Unit Weight	Normal	14.48	0.35	0.59	0.36
7	Saprolit	Cohesion	Normal	53.57	2.48	4.3	1.43
8	Saprolit	Phi	Normal	21.15	0.57	0.96	0.5
9	Saprolit	Unit Weight	Normal	14.82	0.07	0.12	0.08
10	Bedrock	Cohesion	Normal	254	4.68	4.68	4.68
11	Bedrock	Phi	Normal	30.44	4.52	4.52	4.52
12	Bedrock	Unit Weight	Normal	20	0.03	0.03	0.03

Gambar 5. 4 Data Statistik Material Properties yang Digunakan

Dalam melakukan analisis keadaan dinamis, diperlukan data berupa nilai seismic load pada daerah IUP PT Mandiri Utama Nikel. Berdasarkan Peta Zonasi Gempa Indonesia SNI 1726:2019, untuk besaran getaran akibat gempa di daerah IUP PT Mandiri Utama Nikel berada pada rentang 0.7 – 0.8 g atau untuk lebih tepatnya besaran PGA MCEG di daerah tersebut adalah sebesar 0.7338 g.



Gambar 5. 5 Peta Zonasi Gempa Indonesia SNI 1726:2019

Results: Tabel dibawah ini merupakan Parameter untuk membuat Grafik Desain Spektra Indonesia:

Kelas	T0(detik)	Ts(detik)	Sds(g)	Sd1(g)
SBC - Batuan	0.07	0.34	1.14	0.39

Rentang T(s) Value: 6

PGA MCEG 0.7338 (g) bedrock

SS MCEr 1.9025 (g) bedrock

S1 MCEr 0.7432 (g) bedrock

TL 8 Detik

Save

Gambar 5. 6 Nilai PGA MCEG di Wilayah IUP PT Mandiri Utama Nikel

Berdasarkan nilai PGA MCEG tersebut, akan dilakukan perhitungan nilai FPGA dengan mempertimbangkan kelas situs nikel yang berupa tanah lunak (SE) sehingga untuk besar PGA lebih dari sama dengan 0.5 untuk kelas situs SE memiliki nilai FPGA sebesar 0.9. Dari data tersebut kemudian akan dicari nilai PGAM dengan mengalikan koefisien FPGA dengan nilai PGA MCEG di daerah tersebut sehingga menghasilkan nilai PGAM sebesar 0.66042 g. Berdasarkan analisis Newmark dalam Hoek and bray (1981), percepatan gempa yang digunakan adalah sebesar 50% dari nilai PGAM yang diketahui, sehingga digunakan fakto gempa sebesar 0.33 g dalam melakukan analisis kestabilan lereng. Selanjutnya untuk perhitungan faktor pembebanan akan dihitung berdasarkan alat terberat yaitu Komatsu PC 300 dengan faktor pembebanan yang digunakan yaitu sebesar 34.4 kN/m².

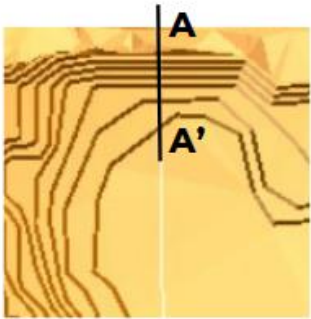
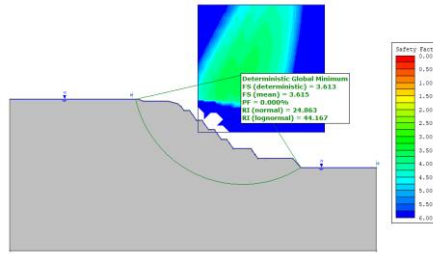
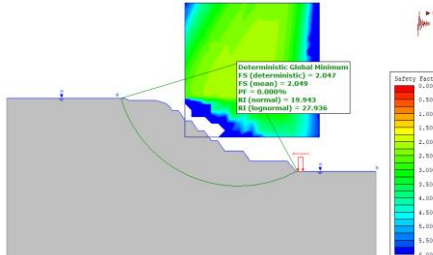
Besar standar nilai Faktor Keamanan yang menjadi acuan PT Mandiri Utama Nikel adalah berdasarkan KEPMEN ESDM 1827 K/30/MEM/2018, dengan angka yang dijadikan acuan adalah Faktor Keamanan untuk lereng keseluruhan dengan tingkat keparahan menengah. Faktor Keamanan minimum yang harus dicapai agar lereng dapat dikatakan aman adalag sebesar 1.3 dalam keadaan statis dan 1.05 dalam keadaan dinamis. Selain itu, nilai Probability of Failure (PoF) maksimum dari lereng tersebut adalah sebesar 10%. Kriteria keamanan lainnya yang dapat diterima tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.3.

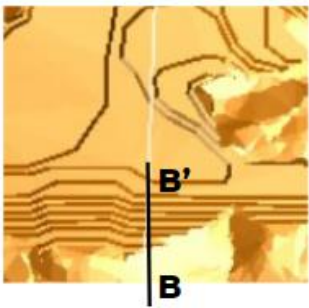
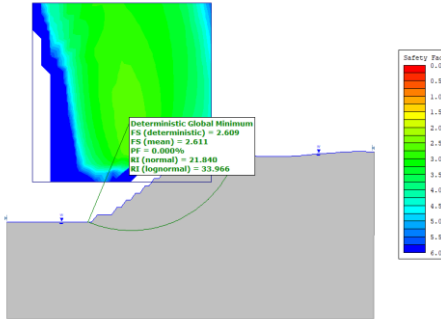
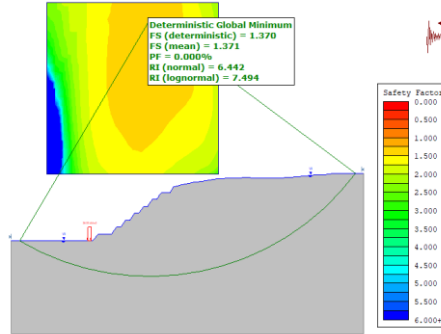
Tabel 5. 3 Kriteria Kelongsoran Berdasarkan Kepmen ESDM 1827 K/30/MEM/2018

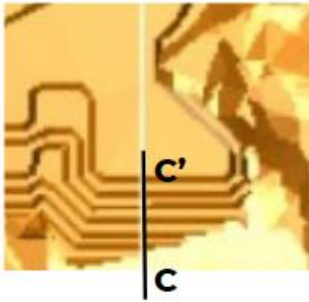
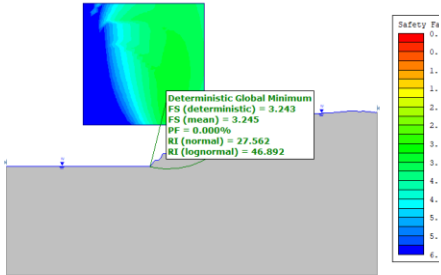
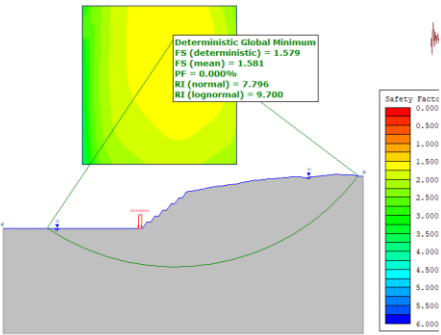
<i>Jenis Lereng</i>	<i>Keparahan Longsor (Consequences of Failure/CoF)</i>	<i>Kriteria dapat diterima (Acceptance Criteria)</i>		
		<i>Faktor Keamanan (FK) Statis (Min)</i>	<i>Faktor Keamanan (FK) Dinamis (Min)</i>	<i>Probabilitas Longsor (Probability of Failure) (maks) PoF (FK<1)</i>
<i>Lereng Tunggal</i>	<i>Rendah s.d. Tinggi</i>	<i>1.1</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>25 – 50%</i>
<i>Inter Ramp</i>	<i>Rendah</i>	<i>1.15 – 1.2</i>	<i>1.0</i>	<i>25%</i>
	<i>Menengah</i>	<i>1.2 – 1.3</i>	<i>1.0</i>	<i>20%</i>
	<i>Tinggi</i>	<i>1.2 – 1.3</i>	<i>1.1</i>	<i>10%</i>
<i>Lereng Keseluruhan</i>	<i>Rendah</i>	<i>1.2 – 1.3</i>	<i>1.0</i>	<i>15 – 20%</i>
	<i>Menengah</i>	<i>1.3</i>	<i>1.05</i>	<i>10%</i>
	<i>Tinggi</i>	<i>1.3 – 1.5</i>	<i>1.1</i>	<i>5%</i>

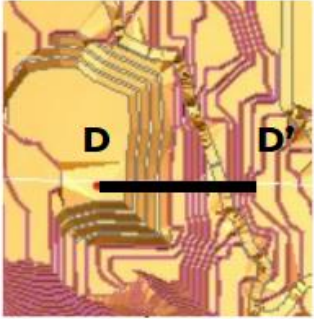
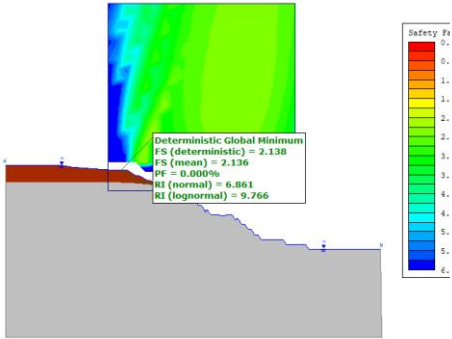
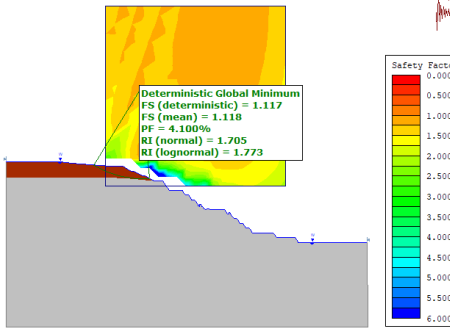
Analisis geoteknik yang akan dilakukan yaitu analisis pada lereng *ultimate pit limit* pada Cast 1, Cast 2, dan Cast 3 dengan masing-masing Cast diambil satu sebagai representasi, lalu analisis pada lereng timbunan dilakukan pada 2 buah *waste dump* yang akan merepresentasikan keadaan seluruh *waste dump* yang ada. Seluruh analisis akan dilakukan secara statis dan dinamis untuk melihat kondisi lereng di tiap keadaan. Hasil dari seluruh analisis tersebut dapat terlihat pada Tabel 5.4

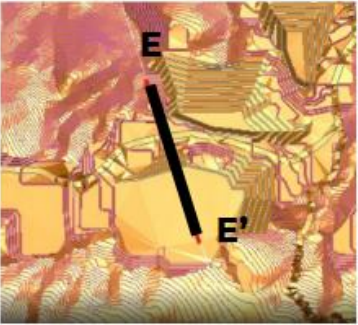
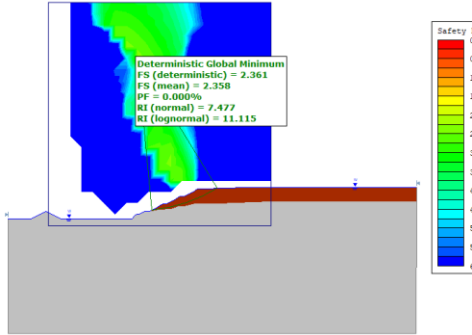
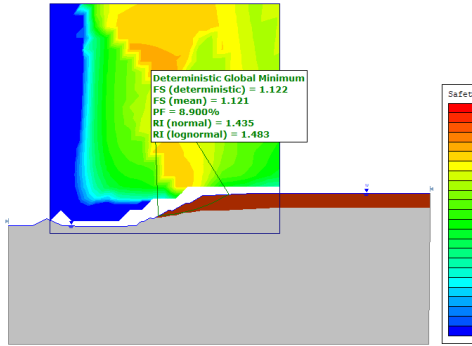
Tabel 5. 4 Analisis Geoteknik untuk Tiap Section

Lokasi	Cross Section	Model Section	Keadaan	FK	PoF	Model Slide
Utara	A – A'		Statis	3.615	0%	
			Dinamis	2.049	0%	

Lokasi	Cross Section	Model Section	Keadaan	FK	PoF	Model Slide
Tenggara	B – B'		Statis	2.611	0%	
			Dinamis	1.371	0%	

Lokasi	Cross Section	Model Section	Keadaan	FK	PoF	Model Slide
Selatan	C – C'		Statis	3.245	0%	
			Dinamis	1.581	0%	

Lokasi	Cross Section	Model Section	Keadaan	FK	PoF	Model Slide
Utara	D – D'		Statis	2.136	0%	
			Dinamis	1.118	4.1%	

Lokasi	Cross Section	Model Section	Keadaan	FK	PoF	Model Slide
Selatan	E – E'		Statis	2.358	0%	
			Dinamis	1.121	8.9%	

5.1.3 Rekomendasi Geoteknik

5.1.3.1 Rekomendasi Penggalian dan Penggaruan

Kriteria kemampugalian (*excavability*) dan kemampugaruan (*rippability*) yang digunakan menggunakan kriteria dari Franklin et.al. (1971) dan Pettifer and Fookes (1994). Data yang digunakan untuk melihat kriteria tersebut adalah nilai *Point Load Index* (PLI) dan *fracture spacing* dari tiap litologi penyusun lereng pada lokasi tambang PT Mandiri Utama Nikel. Berikut ini terlampir besar nilai PLI yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan analisis terkait *excavability chart*:

Tabel 5. 5 Hasil Perhitungan Nilai PLI

PLI (MPa)	Limonit	Saprolit	Bedrock
Nilai Rata-Rata	0,009	0,010	0,620
Nilai Minimal	0,002	0,003	0,221
Nilai Maksimal	0,013	0,015	1,106
Standar Deviasi	0,030	0,040	0,303

Selanjutnya perlu diketahui nilai *fracture spacing* dari tiap litologi tersebut. Nilai *fracture spacing* dapat diketahui berdasarkan nilai RQD pada lokasi tambang. Berikut ini adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung besar *fracture spacing* dan hasil dari perhitungan tersebut:

$$RQD = 100e^{-0.1\lambda}(1 + 0.1\lambda)$$

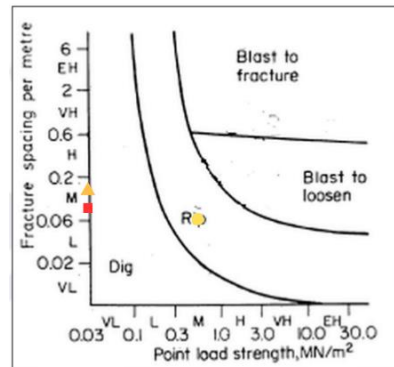
Dengan λ adalah frekuensi kekar dan $\frac{1}{\lambda}$ adalah *fracture spacing*. Berdasarkan persamaan tersebut, didapatkan nilai *fracture spacing* untuk tiap material sebagai berikut:

Tabel 5. 6 Fracture Spacing Tiap Material

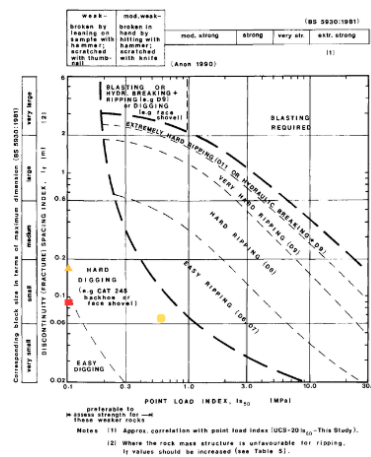
Jenis Lapisan Penyusun Daerah Penambangan			
Parameter	Limonite	Saprolite	Bedrock
<i>Rock Quality Designation (RQD) (%)</i>	89,37	68,74	60,68
<i>Diskontinuitas per meter (lamda) (1/m)</i>	5,52	11,32	13,57
<i>Spasi Diskontinuitas (1/lamda) (m)</i>	0,18	0,09	0,07

Berdasarkan data PLI dan *fracture spacing* yang telah dijelaskan sebelumnya,

kemudian akan dilakukan plotting pada *excavability chart* dari Franklin et.al. (1971) dan Pettifer and Fookes (1994) seperti gambar berikut ini:



Gambar 5. 7 Excavability Chart dari Franklin et.al. (1971)



Gambar 5. 8 Excavability Chart dari Pettifer and Fookes (1994)

Berdasarkan hasil analisis pada *excavability chart* di atas, perlakuan pada tiap litologi penyusun lereng tambang tersebut berbeda. Perlakuan pada material *limonite* adalah hard digging, sedangkan *saprolite* secara easy digging karena memiliki nilai PLI secara berturut-turut sebesar 0.009 MPa dan 0.01 MPa dengan nilai *fracture spacing* sebesar 0.18 m dan 0.09 m yang mengindikasikan bahwa material tersebut mudah digali. Di sisi lain, untuk material *bedrock*, dengan hasil

PLI sebesar 0.62 MPa dan *fracture spacing* sebesar 0.07 m terlihat bahwa perlakuannya sedikit berbeda dengan material sebelumnya karena bersifat agak keras sehingga diperlukan *ripper* untuk meripping.

5.1.3.2 Rekomendasi Geometri dan Dimensi Lereng

Berdasarkan hasil perhitungan faktor keamanan lereng dengan menggunakan aplikasi Slide, telah didapatkan rekomendasi geometri dan dimensi lereng yang dapat diterapkan pada PT Mandiri Utama Nikel. Rincian rekomendasi tersebut dapat terlihat pada tabel 5.7 berikut:

Tabel 5. 7 Hasil Perhitungan Nilai FK dan PoF untuk Tiap Zona

Zona	Parameter	Satuan	Nilai	Hasil Faktor Keamanan	Probability of Failure	Kategori Berdasar Kepm 1827
Limonit	Tinggi Jenjang	Meter	5	1.832	0%	Aman
	Sudut Jenjang	Derajat	55			Aman
Saprolit	Tinggi Jenjang	Meter	5	4.223	0%	Aman
	Sudut Jenjang	Derajat	55			Aman
Bedrock	Tinggi Jenjang	Meter	5	14.577	0%	Aman
	Sudut Jenjang	Derajat	55			Aman
Waste	Tinggi Jenjang	Meter	5	2.509	0%	Aman
	Sudut Jenjang	Derajat	30			Aman

5.1.3.3 Rekomendasi Faktor Keamanan Statis dan Dinamis, Probabilitas Longsor dan Tingkat Keparahan Longsor

PT Mandiri Utama Nikel menggunakan acuan berdasarkan KEPMEN ESDM 1827 K/30/MEM/2018. Berdasarkan acuan tersebut tertera besar nilai faktor keamanan minimum untuk setiap kondisi, besar Probability of Failure (PoF) yang dianggap aman, dan tingkat keparahan longsor yang dipilih. Berdasarkan acuan tersebut, untuk lereng keseluruhan pada tingkat keparahan menengah dalam kondisi statis, besar faktor keamanan yang dianggap aman yaitu mulai dari 1.3, sedangkan dalam kondisi dinamis minimal 1.05 dengan besar Probability of Failure (PoF) maksimal sebesar 10%.

5.1.3.4 Rekomendasi Pemantauan Geoteknik

Dalam melakukan kegiatan pertambangan, diperlukan kegiatan pemantauan geoteknik untuk mengetahui perilaku massa batuan dengan tujuan untuk mendeteksi terkait kondisi lereng yang tidak stabil dan berpotensi menyebabkan longsor. Pada dasarnya, pemantauan ketidakstabilan lereng tambang dilakukan dengan melakukan pengukuran pergerakan dan rekahan pada lereng. Pengambilan data bergantung pada stabilitas lereng dan kegiatan operasional penambangan di area tersebut. Proses ini terbagi menjadi tiga tingkat pemantauan yang berbeda. Tingkat pertama melibatkan pemetaan area potensial yang tidak stabil, dilakukan dengan pemantauan pergerakan di area tertentu dan pemasangan alat untuk deteksi dini instabilitas serta pemantauan parameter geoteknik. Tingkat kedua lebih fokus pada detail daerah yang berpotensi tidak stabil dengan intensitas pemantauan yang lebih tinggi dan pengukuran detail pergerakan rekahan. Tingkat ketiga dilakukan untuk mengamankan daerah yang tidak stabil dan mencegah kecelakaan, menggunakan peralatan pemantauan real-time dengan sistem peringatan dini.

Awalnya, pemantauan dilakukan secara visual di lapangan untuk melihat pergerakan massa batuan, rekahan, dan tanda-tanda longsor. Namun, keterbatasan visualitas ini mendorong penggunaan peralatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemantauan. Dengan perkembangan teknologi, metode pemantauan mengikuti teknologi komunikasi digital, mulai dari pendeteksian pergerakan lereng yang terhubung dengan komputer (internet)

hingga memungkinkan komunikasi langsung dengan *geotechnical engineer* melalui perangkat komputer atau telepon genggam.

Peralatan pemantauan seperti itu digunakan untuk mengawasi pergerakan massa batuan dan muka air tanah. Parameter yang diamati termasuk besar dan arah pergerakan, serta laju dan percepatan pergerakan. Sistem pemantauan terpadu menggunakan beberapa peralatan untuk memeriksa keandalan, mengurangi kesalahan, dan sebagai cadangan jika salah satu peralatan rusak. Perencanaan jadwal pemantauan penting dilakukan selama tahap operasi penambangan dan pasca tambang, dengan frekuensi pemantauan yang disesuaikan dengan alat, lokasi, dan tingkat pemantauan.

5.2 Hidrologi – Hidrogeologi

5.2.1 Akuisisi Data

5.2.1.1 Jenis

Karakteristik hujan utama yang menjadi prioritas dalam analisis adalah intensitas hujan atau curah hujan jangka pendek sehingga diperlukan analisis terhadap data curah hujan harian. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan terhadap data curah hujan harian, yaitu dengan mengurutkan data curah hujan harian maksimum. Terdapat 2 (dua) metode untuk mengurutkan seri data curah hujan maksimum, yaitu dengan menggunakan analisis annual series (seri data tahunan) dan partial duration series (seri durasi parsial). Pada kesempatan ini, digunakan analisis seri durasi parsial dikarenakan analisis seri data tahunan tidak mengakomodir kemungkinan data peringkat kedua dan seterusnya pada tahun tertentu yang memiliki nilai lebih tinggi dari nilai maksimum di tahun tertentu. Data yang digunakan pada analisis hidrologi adalah data curah hujan harian dengan jumlah data sebanyak 30 data tertinggi. Pemilihan jumlah data ini didasarkan pada pengalaman yang menunjukkan hasil analisis yang cukup stabil. Data yang digunakan bersumber dari Stasiun Meteorologi Kelas III Kasiguncu - Poso yang berlokasi di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.

5.2.1.2 Jumlah

Jumlah data curah hujan harian yang digunakan berasal dari data tahun 2013 hingga tahun 2022. Kemudian, dilakukan analisis statistika deskriptif untuk menentukan nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi, serta jumlah dari seluruh data di bulan tersebut yang digunakan sebagai analisis bulan basah dan bulan kering nantinya. Kemudian, ditentukan tiga puluh data teratas yang digunakan untuk analisis hidrologi nantinya.

Tabel 5. 8 Tiga Puluh Data Curah Hujan Terbesar

Peringkat	Waktu	Curah Hujan (mm)
1	25/01/2013	165
2	21/03/2015	139
3	10/07/2022	97
4	01/04/2022	93
5	02/01/2021	92
6	23/01/2013	85
7	08/05/2021	83
8	19/04/2016	81
9	02/11/2014	77
10	18/12/2022	76
11	13/05/2022	70
12	15/01/2022	67
13	05/04/2016	66
14	16/12/2016	66
15	10/07/2013	66
16	10/08/2020	66
17	21/03/2020	65
18	09/02/2019	65
19	21/05/2013	62
20	26/05/2016	62
21	19/10/2017	61
22	25/04/2022	61
23	01/12/2021	60
24	17/06/2021	60

Peringkat	Waktu	Curah Hujan (mm)
25	09/08/2013	59
26	08/11/2022	59
27	23/03/2022	58
28	18/04/2013	58
29	24/05/2016	58
30	25/04/2020	58

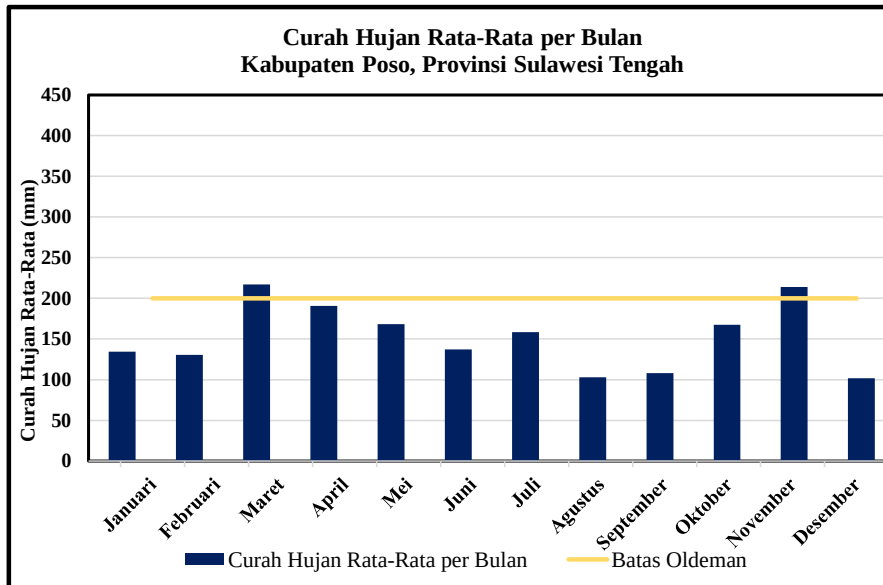
5.2.1.3 Sebaran Data

Jenis distribusi yang memiliki kecenderungan yang bersesuaian dengan data curah hujan yang digunakan adalah distribusi gumbel sehingga dipilih distribusi gumbel pada perhitungan intensitas curah hujan rencana.

5.2.2 Analisis Hidrologi-Hidrogeologi

5.2.2.1 Hidrologi

Analisis hidrologi pertama kali dilakukan pada data curah hujan harian untuk menentukan bulan basah dan bulan kering di daerah Bungku Timur. Hal ini ditentukan berdasarkan nilai rata-rata curah hujan di bulan tersebut pada beberapa tahun pengamatan. Untuk menentukan bulan basah dan bulan kering, digunakan batas yang bersumber dari klasifikasi iklim oleh Oldeman. Bulan basah didefinisikan sebagai bulan dengan curah hujan rata-rata bulanan di atas 200 mm dan bulan basah merupakan sebaliknya.



Gambar 5. 9 Klasifikasi Bulan Basah dan Bulan Kering di Poso

Berdasarkan Gambar 5.9 , diketahui bahwa di daerah Poso terdapat dua bulan basah, yaitu bulan Maret dan November. Sedangkan, bulan lainnya digolongkan sebagai bulan kering. Tabel pengolahan data bulan basah dan bulan kering dilampirkan pada Lampiran. Kemudian, analisis hidrologi dilakukan terhadap 30 (tiga puluh) data curah hujan harian tertinggi yang terdapat pada Lampiran. Dilakukan perhitungan curah hujan harian rencana dengan menggunakan rumus Mononobe. Periode ulang yang digunakan pada penentuan curah hujan rencana ini disesuaikan dengan umur tambang PT Mandiri Utama Nikel, yaitu 16 tahun.

Kemudian, dilakukan pula perhitungan terhadap risiko hidrologi, yaitu peluang terjadinya suatu nilai intensitas hujan akan melampaui intensitas hujan rencana yang diprediksikan selama periode ulang tertentu. Risiko Hidrologi (R) yang dirumuskan sebagai berikut.

$$R = 1 - \left(1 - \frac{1}{T}\right)^{Tl}$$

Dengan T adalah periode ulang rencana dan Tl adalah umur tambang atau umur infrastruktur penyaliran yang direncanakan.

Tabel 5. 9 Risiko Hidrologi untuk Setiap Periode Ulang Rencana

Periode Ulang	2	5	10	15	16	20	25	30	35	40
Risiko Hidrologi	100%	98%	85%	71%	69%	60%	52%	46%	41%	37%

Area tambang merupakan daerah yang didefinisikan sebagai small catchment area sehingga intensitas hujan merupakan karakteristik yang sangat memengaruhi debit limpasan di tambang tersebut. Untuk menentukan intensitas hujan rencana (I), digunakan persamaan Mononobe sebagai berikut.

$$I = \frac{R_{24}}{24} \left(\frac{24}{t} \right)^{\frac{2}{3}}$$

Tabel 5. 10 Perhitungan Intensitas Hujan Rencana Untuk Setiap Durasi Hujan dan Periode Ulang

Intensitas Hujan Rencana (mm/jam)							
Durasi Hujan (Jam)		1	2	3	4	5	6
Periode Ulang (Tahun)	2	27.936	17.599	13.430	11.087	9.554	8.461
	3	31.114	19.601	14.958	12.348	10.641	9.423
	4	33.148	20.882	15.936	13.155	11.337	10.039
	5	34.654	21.831	16.660	13.752	11.852	10.495
	6	35.852	22.585	17.236	14.228	12.261	10.858
	7	36.846	23.212	17.714	14.622	12.601	11.159
	8	37.697	23.748	18.123	14.960	12.892	11.417
	9	38.441	24.216	18.481	15.255	13.147	11.642
	10	39.102	24.633	18.798	15.518	13.373	11.842
	11	39.696	25.007	19.084	15.753	13.576	12.022
	12	40.236	25.347	19.343	15.968	13.760	12.186
	13	40.731	25.659	19.581	16.164	13.930	12.335
	14	41.187	25.946	19.801	16.345	14.086	12.474
	15	41.611	26.213	20.005	16.513	14.231	12.602
	16	42.007	26.463	20.195	16.670	14.366	0.000
	17	42.377	26.696	20.373	16.818	14.493	12.834

Intensitas Hujan Rencana (mm/jam)							
Durasi Hujan (Jam)		1	2	3	4	5	6
	18	42.726	26.916	20.541	16.956	14.612	12.940
	19	43.056	27.124	20.699	17.087	14.725	13.040
	20	43.368	27.320	20.849	17.211	14.832	13.134

Nilai intensitas hujan rencana yang telah ditentukan akan menjadi acuan dalam perhitungan debit limpasan yang akan digunakan pada desain sarana penyaliran. Kemudian, dilakukan analisis terhadap daerah tangkapan hujan yang terdapat pada area tambang yang terpengaruh tiap tahun untuk mengetahui aliran air yang memengaruhi daerah-daerah tersebut.

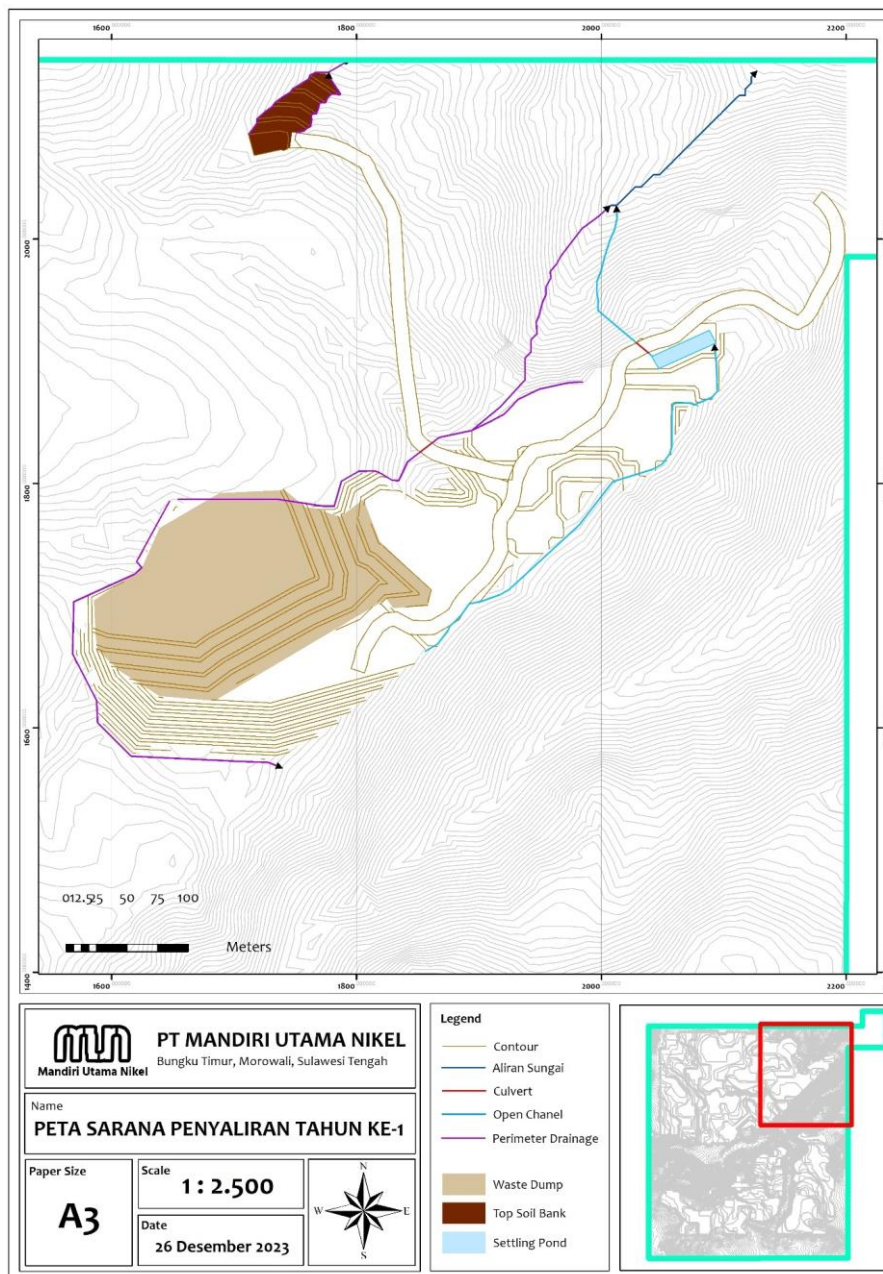
5.2.2.2 Hidrogeologi

Berkaitan dengan ketersediaan airtanah statis dan hasil aman penurapan airtanah bahwa dalam kondisi akuifer dianggap diam atau tidak mengalir (steady flow) sehingga kontribusi air yang berasal dari sumber air tanah dapat diabaikan dan hanya mempertimbangkan aspek air permukaan.

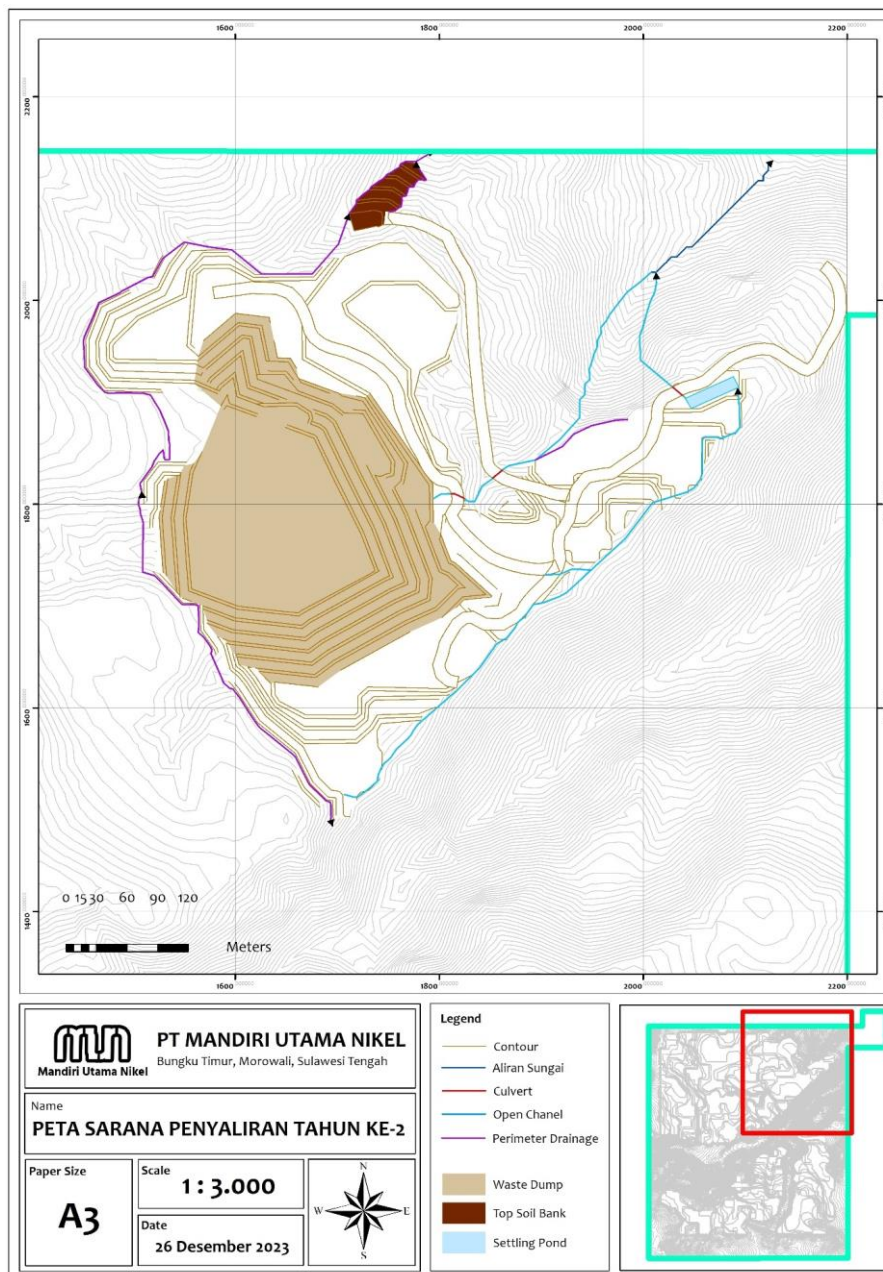
5.2.3 Rekomendasi Hidrologi-Hidrogeologi

5.2.3.1 Rencana Penyaliran Tambang

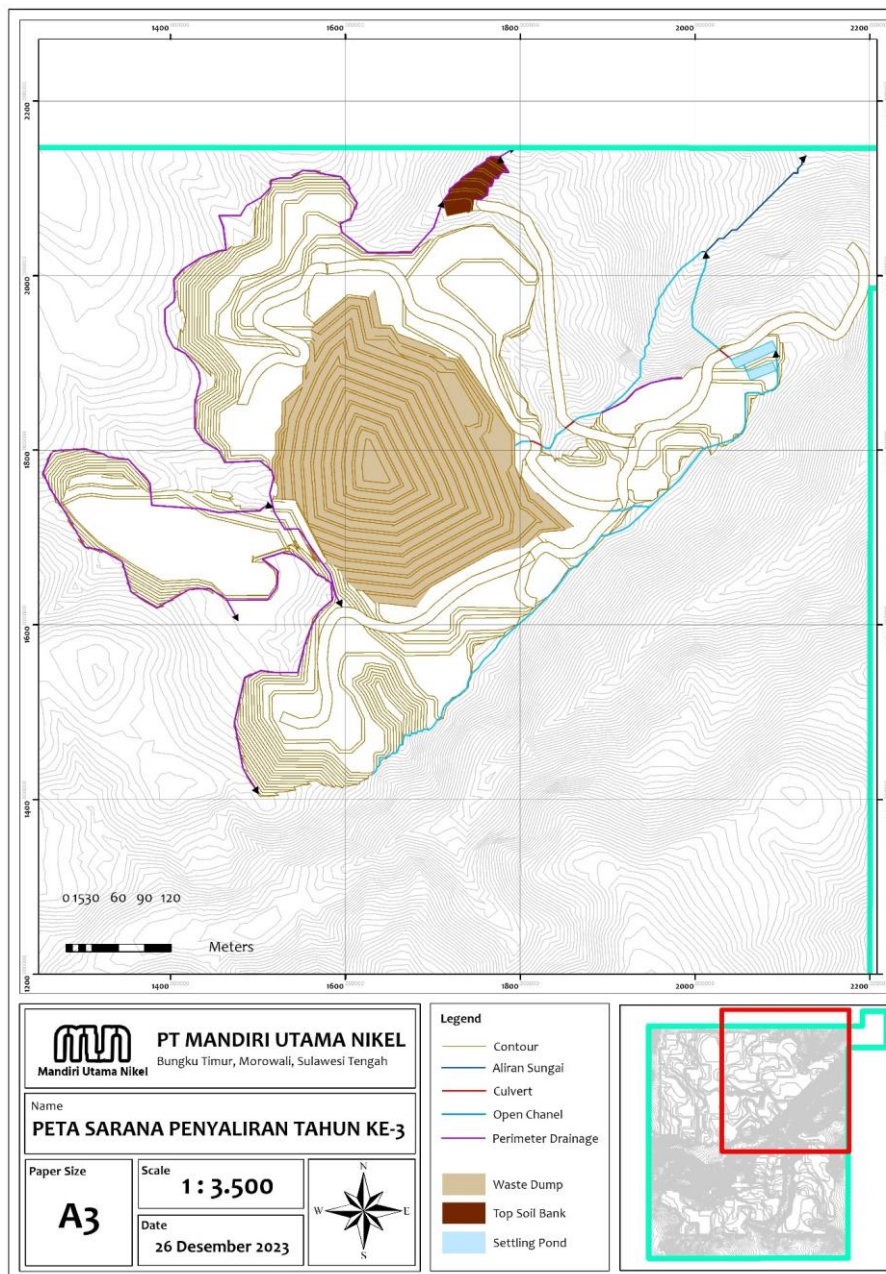
Pengelolaan air tambang dilakukan dengan cara mencegah air dari luar masuk ke dalam area penambangah dan mengeluarkan air yang telah masuk ke dalam area penambangan menuju ke badan alir dengan memperhatikan kualitas air. Adapun rancangan sarana penyaliran PT Mandiri Utama Nikel dapat dilihat pada gambar berikut ini.



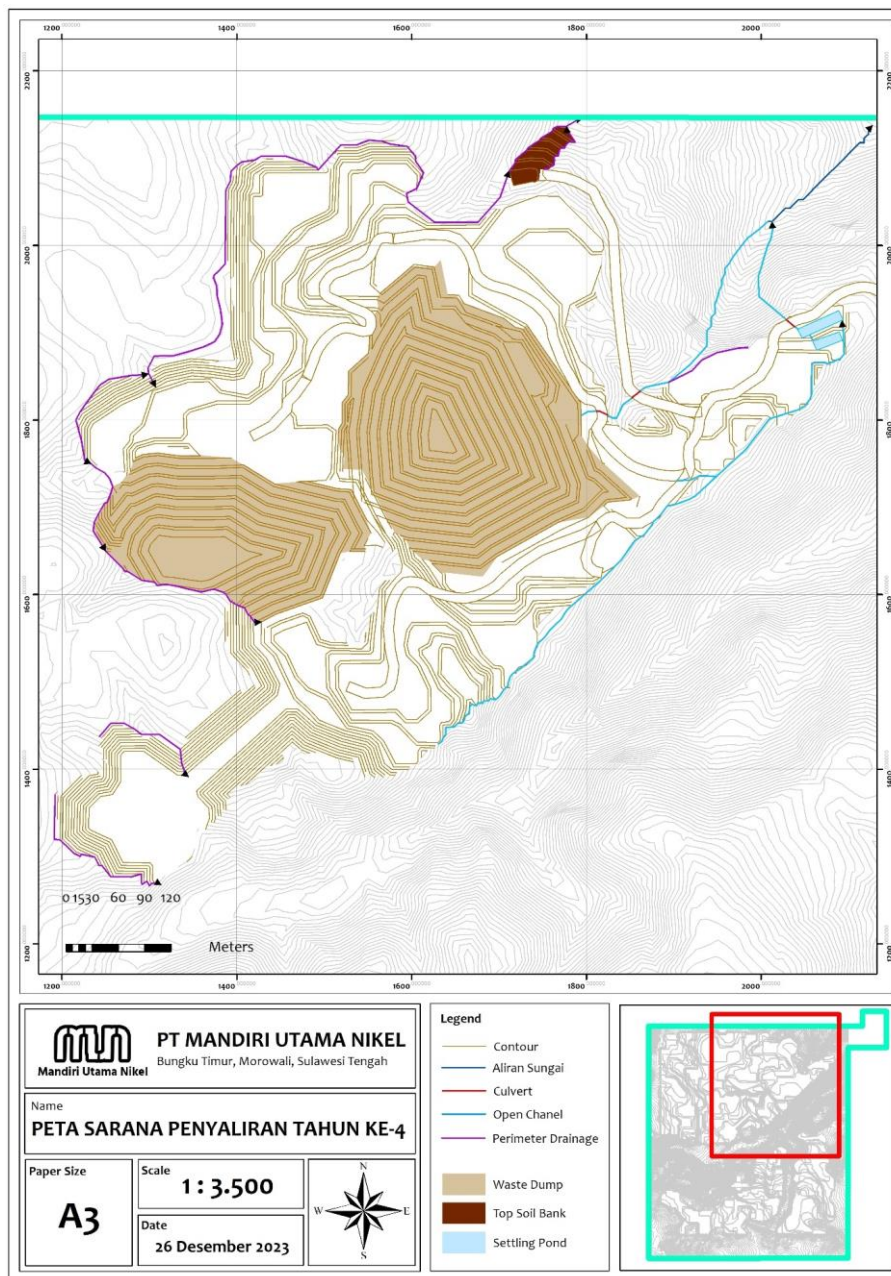
Gambar 5. 10 Peta Sarana Penyaliran Tahun Ke-1



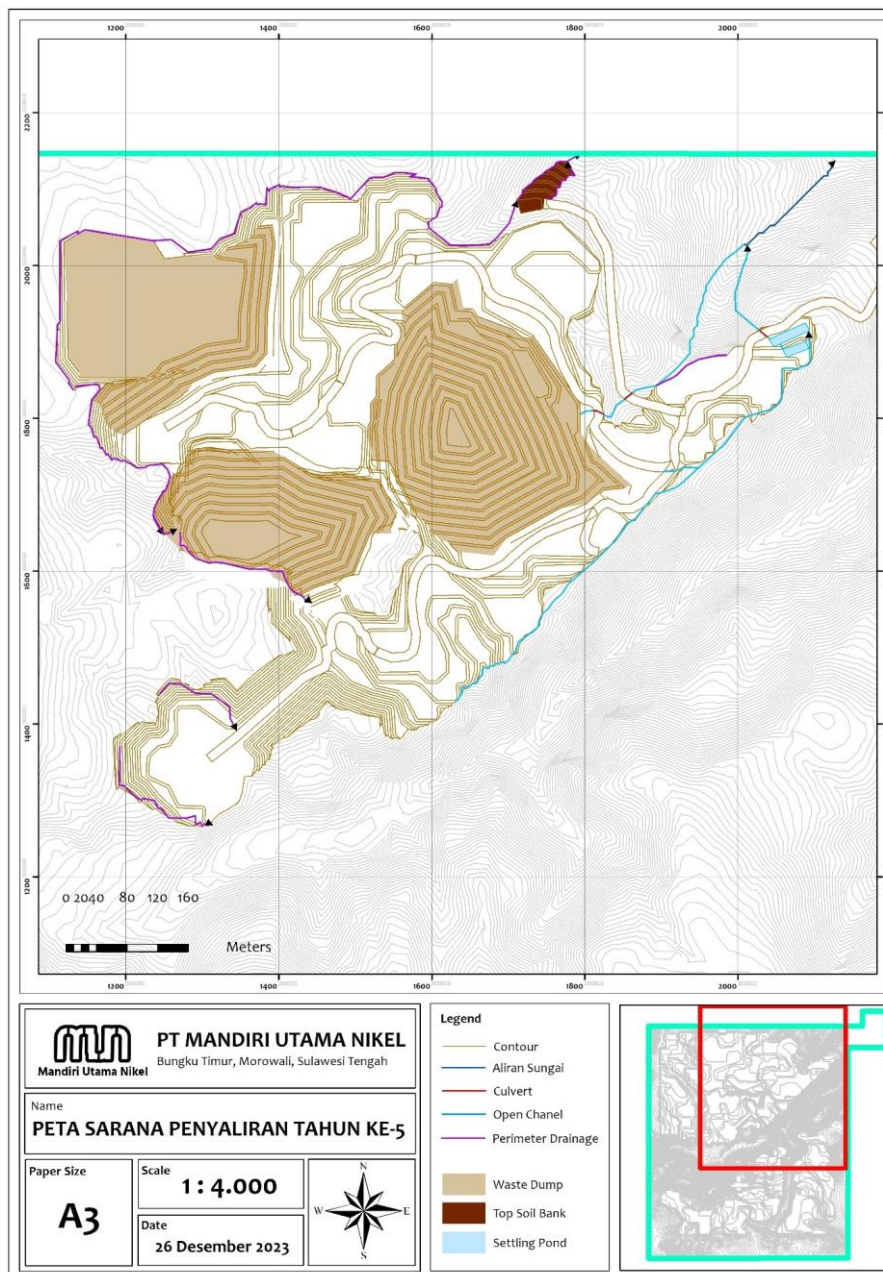
Gambar 5. 11 Peta Sarana Penyaliran Tahun Ke-2



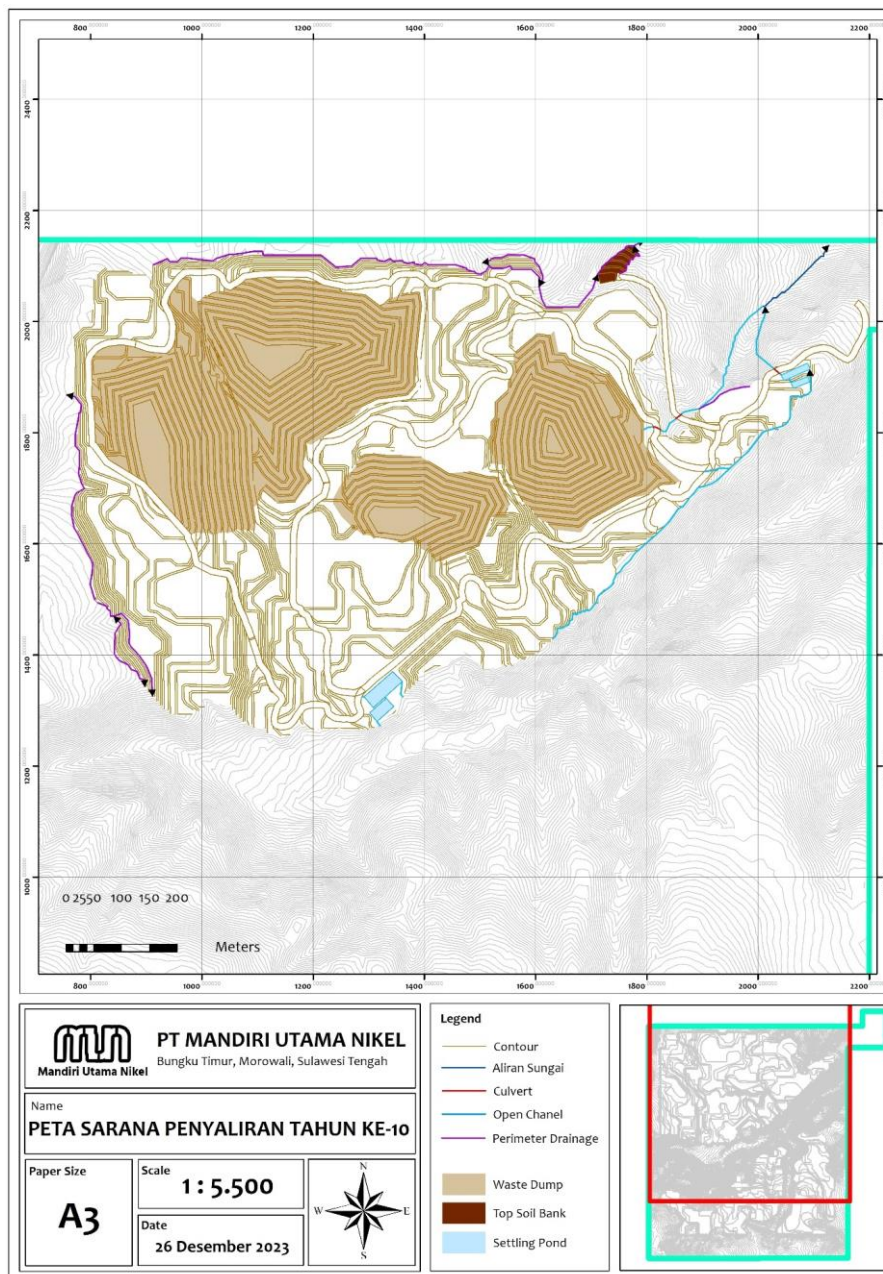
Gambar 5. 12 Peta Sarana Penyaliran Tahun Ke-3



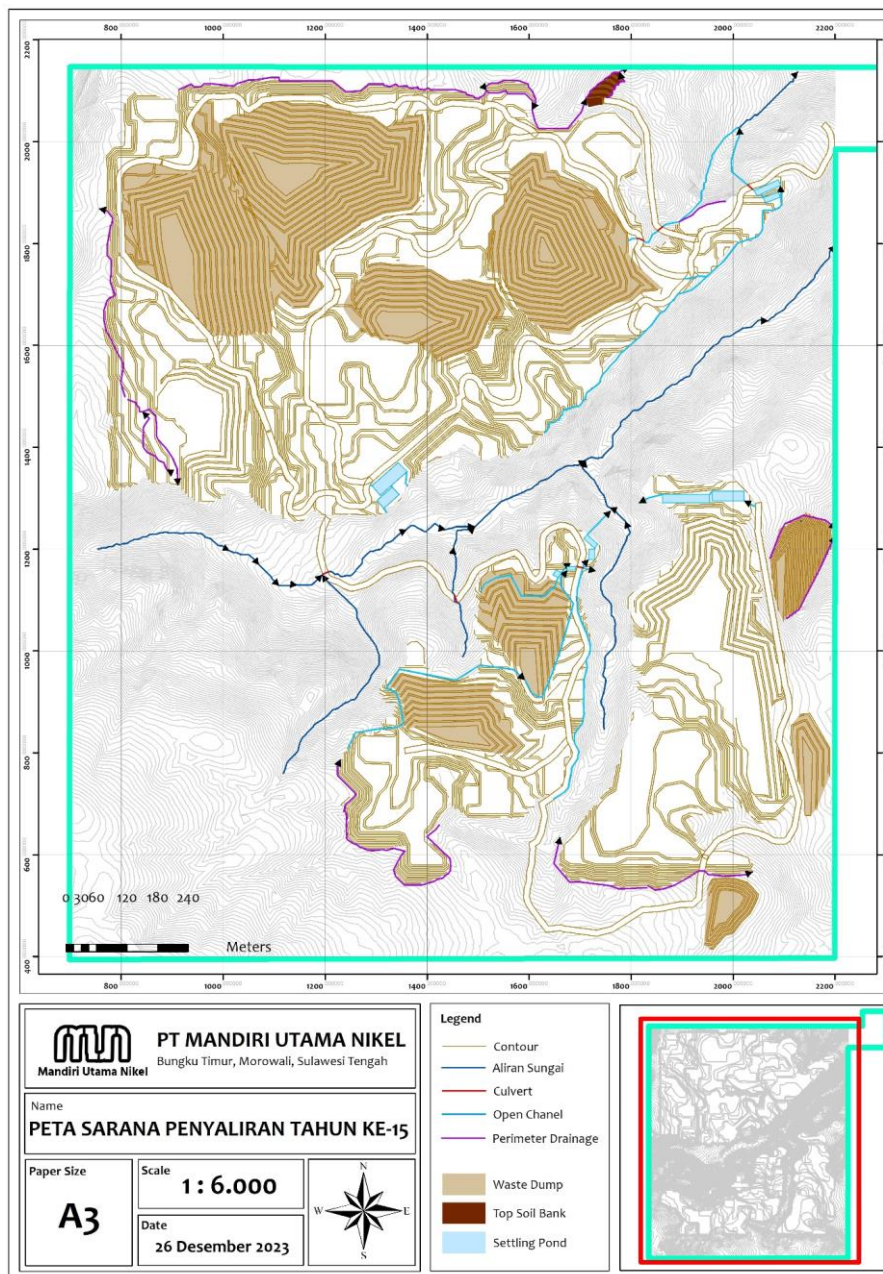
Gambar 5. 13 Peta Sarana Penyaliran Tahun Ke-4



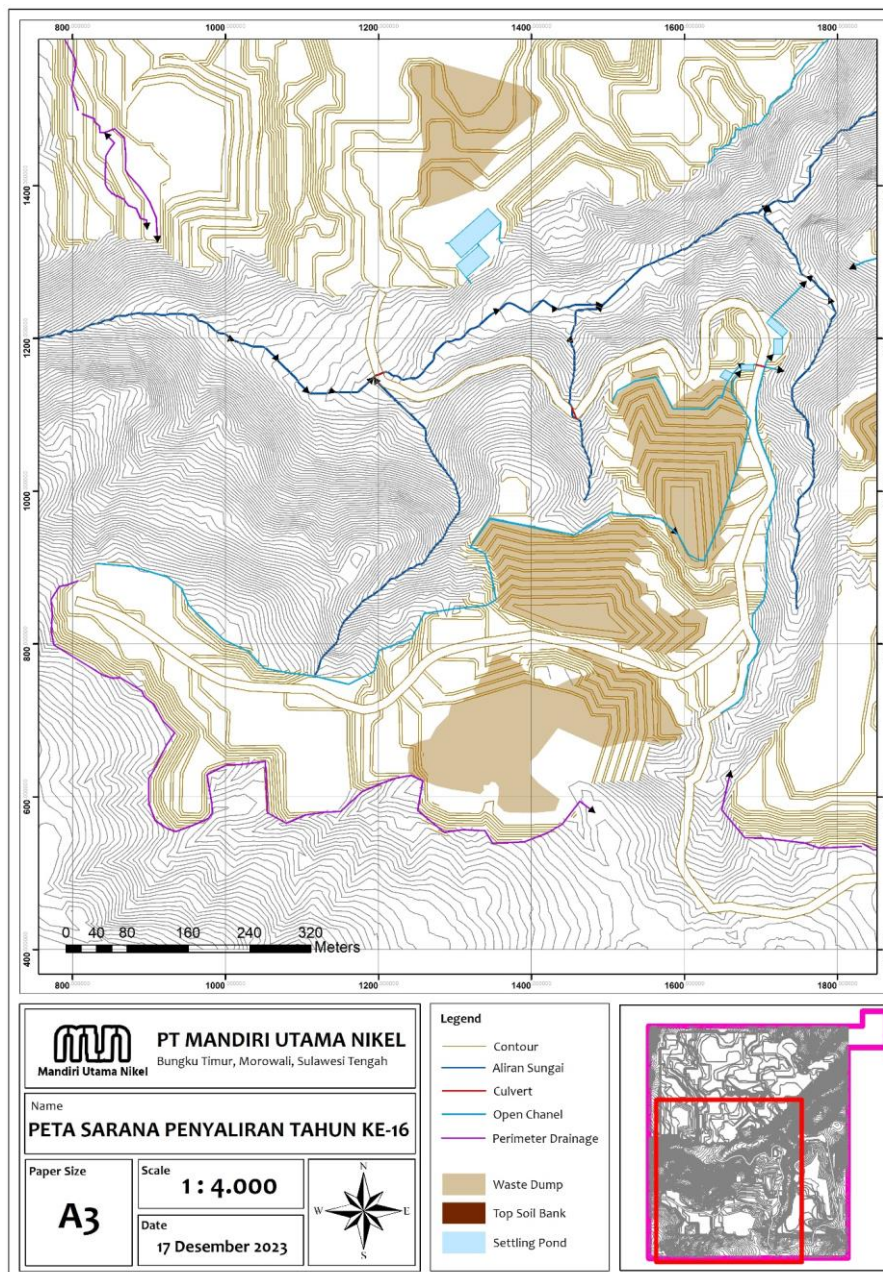
Gambar 5. 14 Peta Sarana Penyaliran Tahun Ke-5



Gambar 5. 15 Peta Sarana Penyaliran Tahun Ke-10



Gambar 5. 16 Peta Sarana Penyaliran Tahun Ke-15



Gambar 5. 17 Peta Sarana Penyaliran Tahun Ke-16

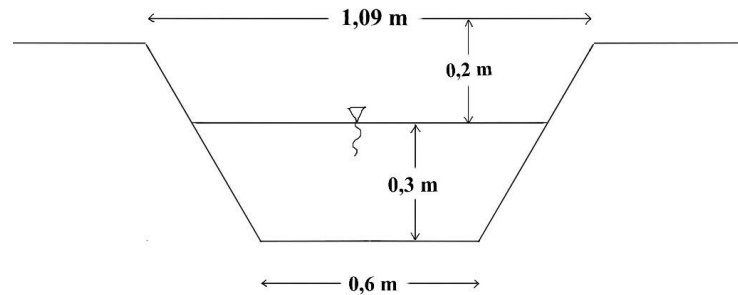
5.2.3.2 Desain Paritan Keliling (Perimeter Drainage)

Paritan keliling dibuat untuk mencegah air dari luar masuk menuju cast dan area penambangan. Untuk mendesain paritan keliling di sekitar cast digunakan analisis terhadap daerah tangkapan hujan yang berpotensi mengalirkan air ke dalam cast.

Tabel 5. 11 Rekapitulasi Desain Paritan Keliling

Tahun ke-	Lokasi	b (m)	bs (m)	y (m)	Sudut α (...°)	Flow Area (m ²)	Wetted Perimeter (m)	Koefisien Kekasaran Manning	Slope (%)	Debit Limpasan (m ³ /s)	Debit Saluran (m ³ /s)	Kecepatan Aliran (m/s)	Froude Number	Keterangan
1	Cast Utara	0.6	0.9	0.3	60	0.2	1.34	0.03	0.2340	0.568	1.163	5.013	1.408	Supercritical Flow
2	Cast Utara	0.6	0.9	0.3	60	0.2	1.34	0.03	0.2845	0.618	1.282	5.528	1.553	Supercritical Flow
3	Cast Utara	0.6	0.9	0.3	60	0.2	1.34	0.03	0.2527	0.622	1.208	5.210	1.463	Supercritical Flow
4	Cast Utara	0.6	0.9	0.3	60	0.2	1.34	0.03	0.2492	0.681	1.200	5.173	1.453	Supercritical Flow
5	Cast Utara	0.6	0.9	0.3	60	0.2	1.34	0.03	0.2636	0.683	1.234	5.321	1.495	Supercritical Flow
10	Cast Utara	0.6	0.9	0.3	60	0.2	1.34	0.03	0.2646	0.728	1.237	5.331	1.497	Supercritical Flow
15	Cast Utara	0.6	0.9	0.3	60	0.2	1.34	0.03	0.2646	0.728	1.237	5.331	1.497	Supercritical Flow
	Cast Tenggara	0.6	0.9	0.3	60	0.2	1.34	0.03	0.2418	0.218	1.182	5.096	1.431	Supercritical Flow
	Cast Selatan	0.6	0.9	0.3	60	0.2	1.34	0.03	0.3140	0.286	1.347	5.807	1.631	Supercritical Flow
16	Cast Utara	0.6	0.9	0.3	60	0.2	1.34	0.03	0.2646	0.728	1.237	5.331	1.497	Supercritical Flow
	Cast Tenggara	0.6	0.9	0.3	60	0.2	1.34	0.03	0.2418	0.218	1.182	5.096	1.431	Supercritical Flow
	Cast Selatan	0.6	0.9	0.3	60	0.2	1.34	0.03	0.2959	0.976	1.308	5.637	1.583	Supercritical Flow

Desain dari paritan keliling dibuat sesuai dengan jumlah air yang dapat ditampung dengan mempertimbangkan dimensi pesimis. Freeboard yang digunakan pada desain paritan sebesar 0,2 m untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak terduga.



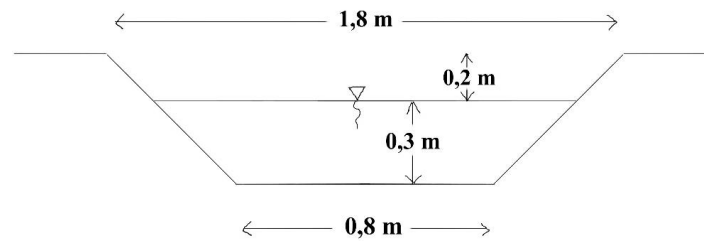
5.2.3.3 Desain Paritan Jalan (Ramp Drainage)

Paritan jalan dibuat untuk mengalirkan air yang melimpas pada jalan tumpang atau ramp sehingga tidak menggenangi jalan dan tidak cepat merusak jalan tumpang. Pendekatan daerah tangkapan hujan yang digunakan untuk menghitung debit limpasan pada jenjang adalah luas jalan tumpang atau ramp.

Tabel 5. 12 Rekapitulasi Desain Paritan Jalan

Tahun ke-	Panjang Jalan (m)	Luas Jalan (m ²)	b (m)	bs (m)	y (m)	Sudut α (...°)	Flow Area (m ²)	Wetted Perimeter (m)	Koefisien Kekasaran Maning	Slope (%)	Debit Limpasan (m ³ /s)	Debit Saluran (m ³ /s)	Kecepatan Aliran (m/s)	Froude Number	Keterangan
1	665	7714	0.8	1.4	0.3	45	0.3	1.73	0.03	0.100	0.511	1.152	3.491	1.170	Supercritic Flow
2	496	5753.6	0.8	1.4	0.3	45	0.3	1.73	0.03	0.100	0.381	1.152	3.491	1.170	Supercritic Flow
3	723	8386.8	0.8	1.4	0.3	45	0.3	1.73	0.03	0.100	0.555	1.152	3.491	1.170	Supercritic Flow
4	1300	15080	0.8	1.4	0.3	45	0.3	1.73	0.03	0.100	0.998	1.152	3.491	1.170	Supercritic Flow
5	408	4732.8	0.8	1.4	0.3	45	0.3	1.73	0.03	0.100	0.313	1.152	3.491	1.170	Supercritic Flow
6	273	3166.8	0.8	1.4	0.3	45	0.3	1.73	0.03	0.100	0.210	1.152	3.491	1.170	Supercritic Flow
7	158	1832.8	0.8	1.4	0.3	45	0.3	1.73	0.03	0.100	0.121	1.152	3.491	1.170	Supercritic Flow
8	801	9291.6	0.8	1.4	0.3	45	0.3	1.73	0.03	0.100	0.615	1.152	3.491	1.170	Supercritic Flow
9	639	7412.4	0.8	1.4	0.3	45	0.3	1.73	0.03	0.100	0.491	1.152	3.491	1.170	Supercritic Flow
10	732	8491.2	0.8	1.4	0.3	45	0.3	1.73	0.03	0.100	0.562	1.152	3.491	1.170	Supercritic Flow
11	3868	44868.8	2.5	3.1	0.3	45	0.8	3.43	0.03	0.100	2.971	3.465	4.125	2.205	Supercritic Flow
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	336	3897.6	0.8	1.4	0.3	45	0.3	1.73	0.03	0.100	0.258	1.152	3.491	1.170	Supercritic Flow
16	281	3259.6	0.8	1.4	0.3	45	0.3	1.73	0.03	0.100	0.216	1.152	3.491	1.170	Supercritic Flow

Desain dari paritan jalan dibuat sesuai dengan jumlah air yang dapat ditampung dengan mempertimbangkan dimensi pesimis. Freeboard yang digunakan pada desain paritan sebesar 0,2 m untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak terduga.



5.2.3.4 Desain Saluran Terbuka (Open Chanel)

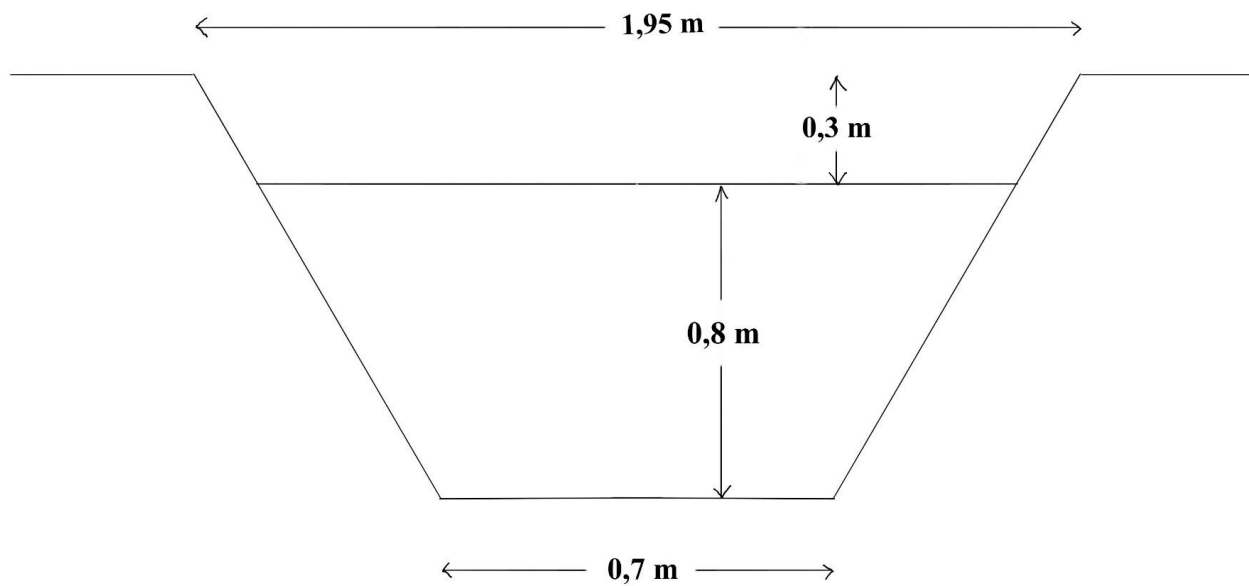
Saluran terbuka dibuat untuk mengelola dan mengarahkan air di area penambangan. Saluran ini biasanya terdiri dari jalur terbuka yang digunakan untuk mengalirkan air limpasan di area penambangan ke settling pond atau badan alir.

Tabel 5. 13 Rekapitulasi Desain Saluran Terbuka

Tahun ke-	Lokasi	b (m)	bs (m)	y (m)	Sudut α (...°)	Flow Area (m ²)	Wetted Perimeter (m)	Koefisien Kekasaran Maning	Slope (%)	Debit Limpasan (m ³ /s)	Debit Saluran (m ³ /s)	Kecepatan Aliran (m/s)	Froude Number	Keterangan	Fr
1	Cast Utara	0.7	1.6	0.8	60	0.9	2.67	0.03	0.030	1.372	2.657	2.858	0.984	Subcritical Flow	1.93
2	Cast Utara	0.7	1.6	0.8	60	0.9	2.67	0.03	0.030	1.852	2.657	2.858	0.984	Subcritical Flow	1.43
3	Cast Utara	0.7	1.6	0.8	60	0.9	2.67	0.03	0.030	2.725	2.657	2.858	0.984	Subcritical Flow	0.97
4	Cast Utara	0.7	1.6	0.8	60	0.9	2.67	0.03	0.030	3.483	2.657	2.858	0.984	Subcritical Flow	0.76
5	Cast Utara	0.7	1.6	0.8	60	0.9	2.67	0.03	0.030	2.574	2.657	2.858	0.984	Subcritical Flow	1.03
10	Cast Utara	0.7	1.6	0.8	60	0.9	2.67	0.03	0.030	0.480	2.657	2.858	0.984	Subcritical Flow	5.53
15	Cast Utara	0.7	1.6	0.8	60	0.9	2.67	0.03	0.030	0.873	2.657	2.858	0.984	Subcritical Flow	3.04
	Cast Tenggara	0.7	1.6	0.8	60	0.9	2.67	0.03	0.030	1.727	2.657	2.858	0.984	Subcritical Flow	1.53
	Cast Selatan	0.7	1.6	0.8	60	0.9	2.67	0.03	0.030	2.258	2.657	2.858	0.984	Subcritical Flow	1.17
16	Cast Utara	0.7	1.6	0.8	60	0.9	2.67	0.03	0.030	1.353	2.657	2.858	0.984	Subcritical Flow	1.96
	Cast Tenggara	0.7	1.6	0.8	60	0.9	2.67	0.03	0.030	1.727	2.657	2.858	0.984	Subcritical Flow	1.53
	Cast Selatan	0.7	1.6	0.8	60	0.9	2.67	0.03	0.030	3.008	2.657	2.858	0.984	Subcritical Flow	0.88

Desain dari sluran terbuka dibuat sesuai dengan jumlah air yang dapat ditampung dengan mempertimbangkan dimensi pesimis.

Freeboard yang digunakan pada desain paritan sebesar 0,3 m untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak terduga.



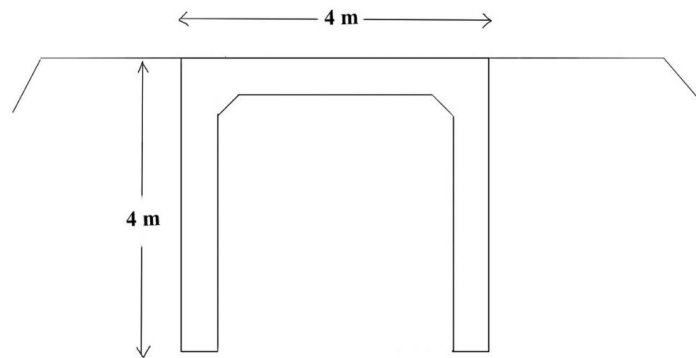
5.2.3.5 Desain Gorong-Gorong (Culvert)

Gorong-gorong (culvert) dibuat untuk mengalirkan air di dalam atau di bawah jalur transportasi atau area penambangan sehingga air dapat mengalir menuju ke badan alir. Penentuan desain gorong-gorong (culvert) dengan persamaan berikut.

$$Q = A \sqrt{\frac{2g(H_w - T_w + S_0L)}{1 + K_e + f \frac{L}{4w}}}$$

Tabel 5. 14 Rekapitulasi Desain Gorong-Gorong (Culvert)

Parameter	Simbol	Satuan	Culvert					
			A	B	C	D	E	F
Percepatan Gravitasi	g	m/s ²	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
Tinggi Headwater	H _w	m	2	2	2.2	1	1.5	1.5
Tinggi Tailwater	T _w	m	1.5	1.5	2	0.5	0.5	0.5
Kemiringan Culvert	S ₀	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
Panjang Culvert	L	m	12	12	12	12	12	12
Friction	f	-	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
Entrance Loss Coefficient	K _e	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Lebar Culvert	w	m	1	1	1	4	1	1
Luas Penampang Culvert	A	m ²	1	1	1	32	1	1
Debit Aliran Culvert	Q	m ³ /s	3.09	3.09	2.22	218.53	4.15	4.15



5.2.3.6 Desain Kolam Pengendapan (Settling Pond)

Kolam pengendapan dibuat untuk memisahkan partikel padatan dari air limpasan di area penambangan. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan kualitas air dan mencegah pencemaran lingkungan. Air limpasan yang berasal dari tambang di alirkan ke kolam pengendapan sebelum akhirnya dialirkan ke badan alir. Dimensi kolam pengendapan bergantung pada kecepatan pengendapan partikel yang terkandung pada air limpasan tambang. Jenis partikel yang terdapat pada air limpasan tambang PT Mandiri Utama Nikel adalah lanau kasar dengan diameter $62 \mu m$. Dengan berat jenis partikel padatan 1.6 gr/cm^3 . Untuk menentukan kecepatan pengendapan partikel menggunakan Hukum Stokes sebagai berikut.

$$V_{settling} = \frac{gD^2(\rho_p - \rho_a)}{18\eta}$$

Tabel 5. 15 Parameter Kecepatan Pengendapan

Parameter	Simbol	Satuan	Nilai
Percepatan Gravitasi	g	m/s ²	9.8
Diameter Partikel Padatan	D	m	0.000062
Berat Jenis Partikel Padatan	ρ_p	kg/m ³	1600
Berat Jenis Air	ρ_a	kg/m ³	1000
Viskositas Dinamik Air	η	Ns/m ²	0.000891
Kecepatan Pengendapan Partikel	$V_{settling}$	m/s	0.001

Kemudian, ditentukan waktu pengendapan untuk setiap kolam pengendapan dengan persamaan sebagai berikut.

$$t_{settling} = \frac{h_{kolam}}{V_{settling}}$$

Tabel 5. 16 Waktu Pengendapan Setiap Kedalaman Kolam

Kedalaman Kolam (m)	Waktu pengendapan (s)
1	710
2	1420

3	2130
4.5	3195
5	3550

Untuk mengendapkan partikel secara optimal, waktu pengendapan partikel harus lebih kecil dibandingkan waktu aliran air horizontal sebelum dikeluarkan dari kolam pengendapan. Kecepatan aliran horizontal ditentukan dengan persamaan berikut.

$$V_h = \frac{Q_{kolam}}{A}$$

Sedangkan untuk menentukan presentase pengendapan didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\%_{setling} = \frac{t_{horizontal}}{t_{horizontal} + t_{setling}} \times 100\%$$

Tabel 5. 17 Analisis Aliran Horizontal Kolam Pengendapan

Parameter	Simbol	Satuan	Lokasi									
			Cast 1				Cast 2		Cast 3			
			Kolam									
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Debit Masuk	Qin	m3/s	1.852	2.094	3.658	3.658	1.727	1.727	3.008	3.008	3.008	3.008
Panjang Kolam	L	m	50	32	70	40	90	60	30	20	20	12
Kecepatan Aliran Partikel Horizontal	Vh	m/s	0.00508	0.00926	0.00154	0.00591	0.00105	0.00601	0.00411	0.00749	0.01150	0.02475

Waktu Aliran Horizontal	$t_{\text{horizontal}}$	s	9843	3456	45337	6772	85314	9986	7296	2670	1739	485
Waktu Pengendapan	t_{settling}	s	2130	2130	1420	1420	710	710	3550	3195	3195	3195
Persentase Pengendapan	$\%_{\text{settling}}$	%	82%	62%	97%	83%	99%	93%	67%	46%	35%	13%
Efisiensi Hidraulik	λ	-	0.92	0.96	0.82	0.82	0.87	0.87	0.83	0.83	0.83	0.83

Tabel 5. 18 Rekapitulasi Desain Kolam Pengendapan

Parameter	Simbol	Satuan	Lokasi									
			Cast Utara				Cast Tenggara		Cast Selatan			
			Kolam Pengendapan									
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Catchment Area	CA	m2	0.2797	0.3163	0.5525		1.725		0.4543			
Debit In	Q _{in}	m3/s	1.852	2.094	3.658	3.658	1.727	1.727	3.008	3.008	3.008	3.008
Debit Out	Q _{out}	m3/s	1.700	2.000	3.000	3.000	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Volume Penyimpanan	V _{storage}	m3	1094	678	4739		1637		3658			
Kedalaman Kolam	h	m	3	3	2	2	1	1	5	4.5	4.5	4.5
Luas Kolam yang Diperlukan	A _{request}	m2	365	226	2369	619	1637	287	732	402	262	122
Panjang	l	m	50	32	70	40	90	60	30	20	20	12
Lebar	w	m	12	12	25	20	15	15	11	11	7	12
Luas Kolam	A	m2	600	384	1750	800	1350	900	330	220	140	144

5.2.3.7 Kebutuhan Pompa

Dalam kegiatan penambangan yang menggunakan metode open cast memungkinkan air hujan maupun air limpasan mengalir ke elevasi yang lebih rendah dengan memanfaatkan gaya gravitasi yang kemudian air limpasan tersebut diarahkan paritan dan/atau saluran yang telah dibuat, selanjutnya dilakukan pengendapan ke kolam pengendapan sebelum akhirnya dialirkan ke badan alir. Oleh karena itu, dalam kegiatan penambangannya, PT Mandiri Utama Nikel tidak memerlukan pompa.

BAB VI RENCANA PENAMBANGAN

6.1 Sistem/Metoda dan Tata Cara Penambangan

Penambangan merupakan rangkaian kegiatan kompleks yang melibatkan penggalian dan pemindahan bahan tambang dari lapisan dalam bumi hingga diangkut menuju pabrik pengolahan. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan; sebelumnya, perlu dipastikan bahwa hasil dari kegiatan eksplorasi telah memenuhi sejumlah persyaratan yang melibatkan berbagai aspek. Persyaratan tersebut mencakup kriteria geologi, teknologi tambang, proses pengolahan dan pemurnian, hingga pertimbangan ekonomi, lingkungan, sosial, politik, dan hukum. Cadangan ini menjadi dasar untuk melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya, yakni penambangan, pengolahan, dan pemasaran produk tambang.

Pentingnya memenuhi sejumlah syarat ini menggarisbawahi kompleksitas dan tanggung jawab yang terdapat pada industri penambangan. Secara geologis, pengetahuan mendalam tentang sifat endapan tambang menjadi kunci untuk menentukan potensi eksploitasi yang optimal. Dari segi teknologi tambang, perusahaan perlu mengimplementasikan metode penambangan yang efisien dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik endapan yang dihadapi. Proses pengolahan dan pemurnian harus memenuhi standar kualitas tertinggi untuk memastikan produk akhir yang bermutu dan sesuai dengan permintaan pasar.

Aspek ekonomi juga menjadi pertimbangan krusial, mengingat penambangan bukan hanya sebuah kegiatan teknis tetapi juga bisnis yang harus berkelanjutan secara finansial. Selain itu, dampak lingkungan, sosial, politik, dan hukum harus dikelola dengan cermat agar kegiatan penambangan tidak merugikan masyarakat sekitar dan alam sekitarnya.

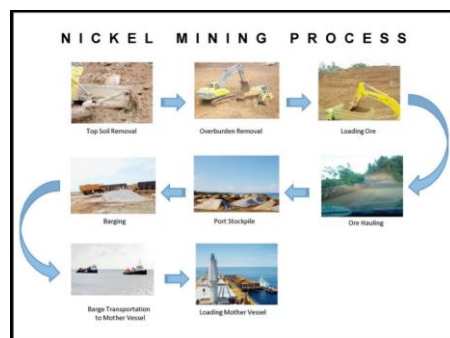
Berdasarkan karakteristik dari endapan bijih nikel yang merupakan endapan laterit yang memiliki geometri tidak terlalu masif (luas dan besar) dan berada di wilayah perbukitan, maka sistem dan metode yang tepat digunakan dalam penambangannya yaitu sistem tambang terbuka dengan metode open cast. Cara penambangan pada endapan bijih nikel dilakukan secara selektif (selective mining) karena terdapatnya beberapa spot area dengan jarak dekat memiliki perbedaan kadar signifikan, oleh sebab itu untuk menghindari terjadinya dilusi dan untuk menambang material yang tepat dilakukannya cara ini. Berdasarkan data penyebaran bijih nikel, serta batasan kualitas nikel (Limonit dan Saprolit) dari hasil eksplorasi area

potensi sumber daya mineral sebesar 23,084,750.66 WMT dengan luas wilayah pemetaan seluas 269.6 hektar dan cadangan yang masuk dalam wilayah potensi 15,828,959.38 MT.

Metode penambangan yang dilakukan oleh PT Mandiri Utama Nikel dalam eksploitasi sumber daya nikelnya adalah tambang terbuka dengan menggunakan teknik open cast mining. Kegiatan penambangan yang diterapkan mencakup beberapa tahapan yang dimulai dari pembersihan lahan, pengupasan tanah pucuk, hingga penggalian bijih nikel itu sendiri.

Dalam konteks open cast mining, proses penambangan dilakukan pada lereng bukit, memperhitungkan keberadaan endapan yang relatif dekat dengan permukaan dan mengikuti kontur topografi yang ada. Ketinggian dan lebar jenjang penambangan yang digunakan diperhitungkan dengan seksama, disesuaikan dengan jenis dan spesifikasi alat yang digunakan, serta berdasarkan hasil analisis geoteknik sebagai data pendukung perancangan desain penambangan. Pendekatan ini memastikan bahwa penambangan dapat dilakukan secara efisien dan aman, dengan meminimalkan risiko terkait dengan kondisi geologis dan topografi yang spesifik.

Operasi penambangan nikel melibatkan serangkaian kegiatan mulai dari penggalian hingga mencapai batas COG (Change of Grade) yang ditetapkan sebagai titik di mana materi bijih nikel dianggap optimal untuk diambil. Setelah itu, dilakukan tahap pemuatan dan pengangkutan bijih menuju ke ROM stockpile (Run of Mine stockpile). Sementara itu, untuk lapisan penutup, operasi penggalian dilakukan sesuai dengan kedalaman tanah penutup, diikuti dengan kegiatan pemuatan dan pengangkutan menuju output dump.



Gambar 6. 1 Alur Kegiatan Pertambangan PT Mandiri Utama Nikel

Proses penambangan diawali dengan langkah *land clearing* untuk membersihkan lahan, kemudian dilanjutkan dengan pengupasan *top soil* dan *waste*. *Top soil* yang telah dikupas selanjutnya diangkut dan ditimbun pada area *top soil disposal*, sementara material limbah (*waste*) ditimbun pada *waste dump*. Setelah itu, dilakukan tahap *backfill* dan reklamasi pada *cast* yang sudah *mine out*, sebagai upaya untuk mengembalikan kondisi lahan ke bentuk semula atau bahkan lebih baik. Keseluruhan proses penambangan diterapkan dengan menggunakan kombinasi peralatan excavator dan truk, memberikan kemampuan untuk mengontrol kadar dengan efisien selama proses penambangan berlangsung. Hasil bijih yang telah diekstraksi kemudian diangkut ke tempat penumpukan bijih sementara, yang sering disebut sebagai *Stockpile*, sebagai langkah persiapan sebelum dilakukan proses pengolahan lebih lanjut.

Tahapan penambangan meliputi pembersihan lahan (*land clearing*), pengupasan tanah pucuk dan *overburden* (*stripping*), penggalian bijih (*mining*), hingga rehabilitasi lahan. Secara umum, lapisan penutup seperti *top soil* dan *overburden* pada penggalian pit pertama akan ditempatkan kembali pada *out pit dump* atau *disposal area*, serta *top soil*. Penempatan area *disposal* ini dilakukan dengan pertimbangan cermat, dimana lokasi tersebut harus relatif rendah, stabil, agak datar, dan diestimasi tidak akan mengganggu keberlanjutan area penambangan. Dengan kata lain, area *disposal* ditempatkan di lokasi yang tidak akan mengalami kegiatan penambangan atau penggalian lebih lanjut. Pendekatan ini mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap praktik penambangan yang berkelanjutan dan pemulihan lingkungan, seiring dengan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak ekologis yang mungkin terjadi.

Proses penambangan akan dijalankan dengan menggunakan kombinasi alat gali berupa excavator berkapasitas 0,93 – 1,88 m³ dan Dump Truck berkapasitas 15-25 Ton. Penggunaan alat ini tidak hanya memberikan efisiensi dalam melakukan ekstraksi material, tetapi juga memungkinkan pengendalian kadar yang optimal selama proses penambangan berlangsung. Excavator akan bertanggung jawab untuk menggali material dari lapisan tanah, sedangkan Dump Truck akan menangani pengangkutan material tersebut menuju area yang ditentukan.

Tahapan penambangan melalui beberapa prosedur, diantaranya yang pertama mencakup penebangan pohon tumbuh (*tree cutting*), yang menjadi langkah awal dalam membersihkan

area penambangan dari vegetasi yang dapat menghambat proses ekstraksi. Operasi penebangan pohon (tree cutting) merupakan fase krusial dalam rangkaian kegiatan penambangan yang bertujuan untuk membuka areal hutan, menciptakan ruang bagi pelaksanaan operasi penambangan berikutnya. Kegiatan penebangan pohon tidak hanya berfokus pada membuka areal hutan, namun juga mempertimbangkan potensi pemanfaatan kayu yang dapat diekstraksi dari hutan tersebut. Oleh karena itu, tahapan penebangan hutan tidak hanya menjadi persiapan fisik untuk operasi penambangan, tetapi juga merupakan langkah antisipasi terhadap kemungkinan pemanfaatan kayu yang dihasilkan.

Jika kayu yang ditebang akan dieksploitasi dari hutan, proses penebangan harus memasukkan tahapan-tahapan penting seperti perencanaan tebang, persiapan penebangan, pelaksanaan penebangan, pembagian batang, dan pembersihan cabang. Selanjutnya, penting juga untuk melakukan penandaan kayu jenis komersil, pengukuran volume kayu, serta registrasi kayu. Semua langkah ini menjadi integral untuk tujuan administratif, khususnya dalam hal transportasi kayu keluar hutan.

Kemudian, dilanjutkan dengan pembersihan lahan (vegetation clearing) untuk memastikan area penambangan bebas dari hambatan. Proses selanjutnya adalah pengupasan tanah pucuk dan overburden (stripping), di mana lapisan-lapisan tersebut diangkat untuk mengakses endapan bijih di bawahnya. Sebelum proses stripping dimulai, langkah awal yang dilakukan adalah penebangan seluruh vegetasi, khususnya pohon-pohon yang memiliki ukuran besar. Penebangan ini dilakukan dengan menggunakan mesin pemotong kayu, atau yang lebih dikenal sebagai chainsaw. Setelah penebangan, pohon-pohon tersebut akan dipotong-potong menjadi bagian kecil, memanfaatkan chainsaw untuk memudahkan proses selanjutnya, yaitu kegiatan reklamasi.

Pemotongan kayu kecil ini menjadi langkah penting karena bagian-bagian yang dihasilkan dapat digunakan untuk keperluan reklamasi lahan. Proses ini menciptakan kesempatan untuk mendaur ulang material kayu dan memanfaatkannya secara berkelanjutan dalam upaya memulihkan lahan pasca penambangan. Selanjutnya, dilakukan pembersihan lahan (land clearing) dengan menggunakan bulldozer secara sistematis.

Pembersihan lahan dilakukan secara terorganisir dengan bantuan bulldozer, di mana material hasil land clearing dikumpulkan di pinggir pit penambangan. Proses ini membantu

mengoptimalkan pengelolaan material sisa dan menciptakan ruang yang diperlukan untuk kelancaran operasional penambangan.

Setelah tahap pembersihan lahan, kegiatan selanjutnya adalah pengupasan tanah pucuk. Tanah Pucuk atau top soil yang umumnya terletak pada kedalaman hingga 1 meter menjadi fokus utama dalam proses penambangan. Tanah ini akan diangkat dan diangkut ke bank top soil yang lokasinya strategis berdekatan dengan disposal area, biasanya sekitar 200-400 meter dari sumbernya. Sementara itu, overburden, yang merupakan bagian lapisan tanah penutup di bawah top soil atau di antara top soil dan lapisan nikel yang akan ditambang, menjadi elemen kunci dalam mencapai bijih yang diinginkan.

Tanah Pucuk memiliki kandungan unsur hara yang tinggi dan sangat berharga pada tahap reklamasi lahan, di mana tujuannya adalah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Tebal lapisan tanah pucuk yang dikupas mencapai kisaran 50-100 cm, dan material ini dikumpulkan untuk kemudian disebar kembali ke area bekas tambang yang telah siap untuk direhabilitasi. Proses ini menjadi landasan penting dalam menjalankan praktik penambangan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemulihan ekosistem setelah operasi penambangan selesai.

Sementara itu, tanah penutup yang merupakan overburden (OB) harus diupas dan dibuang agar bijih dapat diakses. Pengupasan overburden dilakukan dengan menggunakan peralatan berat seperti bulldozer dan Excavator. Proses pengupasan ini terus dimonitor hingga mencapai batas bagian atas dari bijih yang tersingkap.

Setelah tahap pengupasan overburden selesai, bijih yang telah terbuka tersebut kembali disampling untuk memastikan karakteristik dan kualitasnya. Keseluruhan proses ini menekankan pentingnya pengelolaan tanah yang bijaksana, pemulihan lahan yang berkelanjutan, dan kontrol mutu yang ketat untuk menjaga integritas lingkungan seiring dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh PT Mandiri Utama Nikel.

Setelah tahap stripping, proses penggalian bijih (mining) dilaksanakan menggunakan excavator, yang menggali dan mengekstraksi bijih nikel dari endapan. Bijih yang menjadi fokus penambangan di area ini adalah bijih limonit dan saprolit, sesuai dengan Cut Off Grade

Ni yang telah ditetapkan. Penentuan Cut Off Grade Ni menjadi landasan penting dalam menentukan batasan kadar rata-rata nikel yang dapat ditambang secara maksimum. Hal ini membantu mengoptimalkan ekstraksi bijih dengan memastikan bahwa material yang ditambang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bijih yang telah dibersihkan dari pengotor, seperti overburden atau waste, akan segera ditambang dan diangkut untuk kemudian ditumpuk di area ROM Pile. Proses ini memastikan bahwa bijih yang telah diambil langsung dapat segera diakumulasi dan disiapkan untuk tahapan pengolahan selanjutnya. Pengambilan sampel produksi secara berkala dilakukan di permukaan tambang dan di ROM Pile untuk memastikan dan memverifikasi kualitas bijih nikel yang berhasil ditambang.

Beberapa pit dan permukaan tambang dibuka secara bersamaan untuk memfasilitasi pencampuran bijih nikel, sehingga menciptakan kualitas produksi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini memastikan bahwa variabilitas bijih yang diambil dari berbagai sumber dapat diakomodasi dan diatur dengan baik, menghindari perbedaan signifikan dalam kualitas produksi. Dengan demikian, keseluruhan proses penambangan bijih nikel ini dirancang untuk mencapai hasil yang konsisten dan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Wilayah yang telah direncanakan untuk ditambang oleh PT Mandiri Utama Nikel memiliki topografi yang berupa perbukitan bergelombang dan pegunungan. Karakteristik topografi ini memainkan peran kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penambangan di wilayah tersebut. Di dalam wilayah ini, langkah awal yang diambil adalah pengupasan tanah penutup dan bijih nikel pada kedalaman maksimal yang telah ditentukan sesuai dengan analisis geoteknik dan rencana penambangan yang matang.

Hasil akhir dari lokasi yang telah ditambang adalah adanya lubang bekas tambang. Setelah lubang tersebut dinyatakan mine out, lubang bekas tambang ini dijadikan sebagai disposal area atau waste dump. Fungsi utama dari disposal area ini adalah untuk menampung overburden yang dihasilkan saat membuka pit berikutnya dalam rangkaian operasi penambangan. Proses pengisian kembali atau backfilling dilakukan untuk mengisi dan meratakan lubang bekas tambang sehingga menciptakan kondisi lahan yang dapat dikelola lebih lanjut.

Proses pengisian kembali atau backfilling ini bukan hanya sekadar mengisi lubang bekas tambang, tetapi juga menjadi langkah penting dalam upaya reklamasi lahan. Setelah lubang terisi dan diratakan, lahan tersebut siap untuk direklamasi melalui serangkaian tindakan, seperti penatagunaan lahan dan revegetasi. Upaya ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekosistem, meningkatkan keberlanjutan lingkungan, dan meminimalkan dampak dari kegiatan penambangan.

6.2 Rencana Produksi

Berdasarkan hasil eksplorasi, cadangan yang siap ditambang mencapai 15,828,959.38 WMT. Untuk mempertimbangkan faktor hilang atau penyusutan selama proses penggalian, pemuatan, dan pengangkutan sebesar 4%, perusahaan menetapkan target recovery penambangan sebesar 96%. Dengan proyeksi ini, cadangan yang ada direncanakan akan dieksploitasi selama periode 16 tahun ke depan.

Tabel 6. 1 Rencana Produksi PT Mandiri Utama Nikel

Tahun	Waste		Ore (BCM)		Ore (WMT)		SR
	(m3)	(ton)	Limonite	Saprolite	Limonite	Saprolite	
1	498,553.61	792,700.24	277,473.67	196,427.94	440,777.41	310,480.00	1.05
2	665,913.25	1,058,802.07	454,174.00	57,994.93	722,240.34	91,665.08	1.30
3	599,209.06	952,742.41	420,699.30	91,083.72	671,034.67	143,949.71	1.17
4	472,711.98	751,612.05	432,893.64	76,087.76	690,624.99	120,237.48	0.93
5	443,330.50	704,895.50	387,672.70	117,666.82	620,038.59	185,919.83	0.88
6	381,274.69	606,226.76	304,621.66	200,314.22	487,303.16	316,653.96	0.76
7	418,756.41	665,822.69	363,810.01	140,970.56	581,053.57	222,759.35	0.83
8	432,196.17	687,191.91	423,830.31	79,824.09	675,762.34	126,128.31	0.86
9	448,625.00	713,313.75	451,256.10	54,560.92	719,275.01	86,212.51	0.89
10	466,308.66	741,430.77	440,651.55	67,129.93	701,040.17	106,065.29	0.92
11	372,722.39	592,628.60	448,543.89	61,846.68	715,246.49	97,745.08	0.73
12	497,007.07	790,241.24	462,235.74	40,830.65	738,803.94	64,536.99	0.99
13	334,853.99	532,417.84	434,830.91	73,000.33	694,959.84	115,390.98	0.66

14	312,070.55	496,192.17	382,638.11	122,053.92	609,720.18	193,000.82	0.62
15	290,348.52	461,654.15	397,714.85	108,231.09	640,490.64	171,023.88	0.57
16	486,253.29	773,142.73	406,533.82	54,154.84	653,646.63	85,564.64	1.06
Total	7,120,135.14	11,321,014.87	6,489,580.26	1,542,178.40	10,362,017.97	2,437,333.91	0.89

6.2.1 Jadwal Rencana Produksi

Jadwal rencana produksi didasarkan pada umur tambang, dengan waktu total proyek sekitar 16 tahun. Pada tahun ke-0 dialokasikan kegiatan pre-development, kemudian pada tahun ke-1 sampai tahun ke-16 produksi berjalan. Selain itu, selama masa penambangan dan setelah penambangan, reklamasi lahan dan pengelolaan lingkungan juga dilakukan. Berbagai kegiatan, seperti pemupukan, penanaman, penyiangan, dan penataan lahan, dilakukan selama periode ini. Namun demikian, umur tambang akan dihitung kembali jika eksplorasi lebih lanjut dilakukan pada lahan yang lebih luas. Ini akan mempengaruhi rencana kegiatan pertambangan secara keseluruhan.

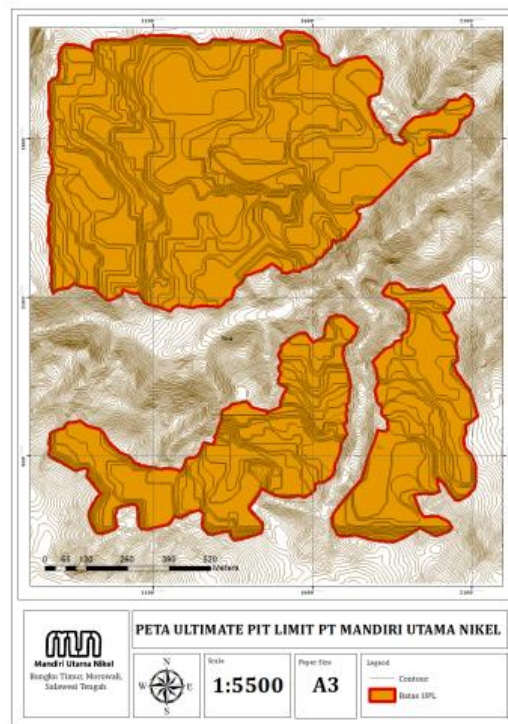
Tabel 6. 2 Jadwal Rencana Produksi PT Mandiri Utama Nikel

Tahun	Pit Utara (bcm)	Pit Tenggara (bcm)	Pit Selatan (bcm)
1	473,901.61		
2	512,168.93		
3	511,783.02		
4	508,981.40		
5	505,339.52		
6	504,935.88		
7	504,780.57		
8	503,654.40		
9	505,817.02		
10	507,781.48		
11	95,370.28	415,020.30	
12		503,066.39	
13		358,494.07	149,337.17
14			504,692.03
15			505,945.94
16			460,688.66

TOTAL	5,134,514.11	1,276,580.76	1,620,663.80
-------	--------------	--------------	--------------

6.2.2 Sekuen Penambangan dan Penimbunan

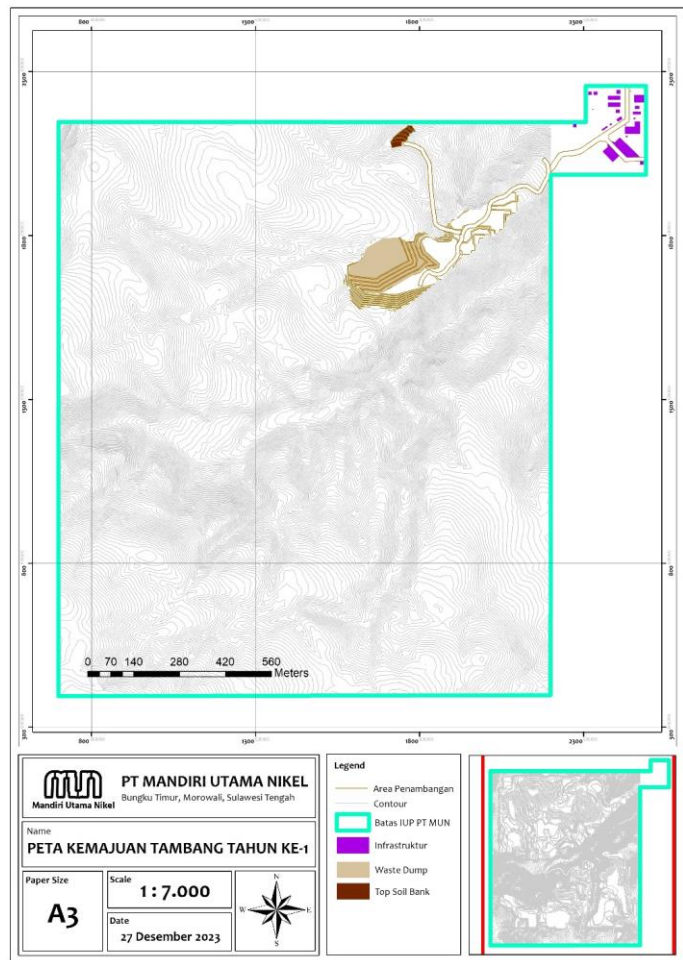
Menentukan batas akhir kegiatan penambangan untuk suatu cebakan bijih berarti menentukan berapa banyak bijih yang akan ditambang, baik dalam tonase maupun kadarnya. Ini akan memaksimalkan nilai bersih cebakan bijih secara keseluruhan. Perancangan pushback, atau tahap-tahap penambangan ini, membagi pit terakhir menjadi unit perencanaan yang lebih kecil yang lebih mudah untuk dikelola.



Gambar 6. 2 Ultimate Pit Limit PT Mandiri Utama Nikel

Rencana penambangan jangka panjang harus dapat diuraikan ke dalam rencana penambangan jangka pendek yang memuat detail teknis setiap tahapan penambangan (*mine sequences*). Perencanaan tambang jangka panjang bertujuan menentukan batas penambangan, merancang open pit, menghitung volume overburden dan ore yang akan ditambang, merancang disposal, dan merancang jalan tambang. Rancangan akses jalan tambang ke setiap sequence dirancang untuk memastikan penambangan dapat

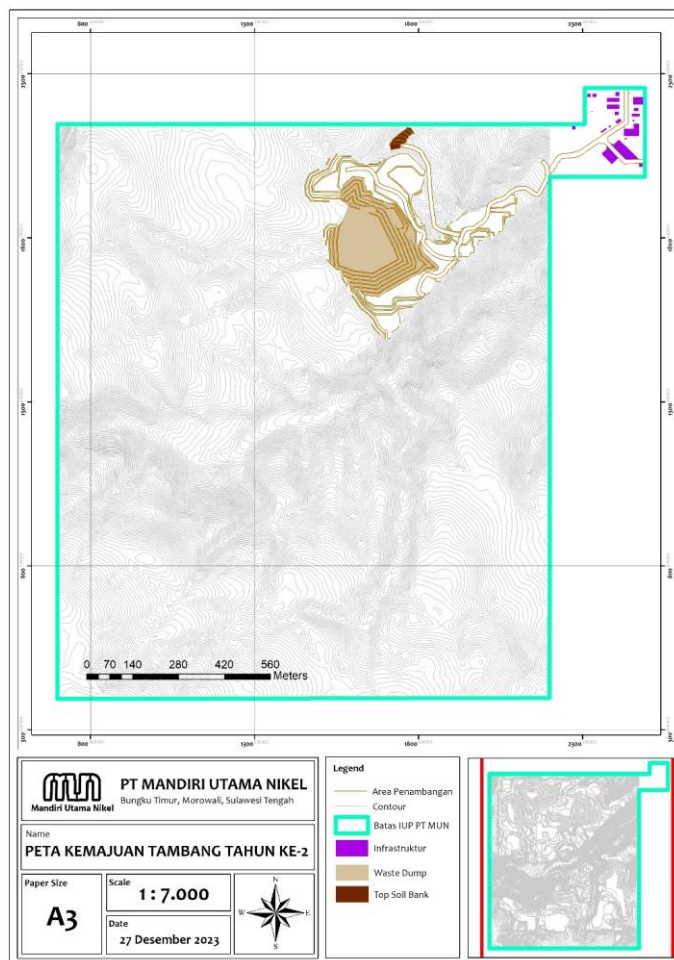
dilakukan sesuai tahapan yang telah direncanakan.



Gambar 6. 3 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-1

Tabel 6. 3 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-1

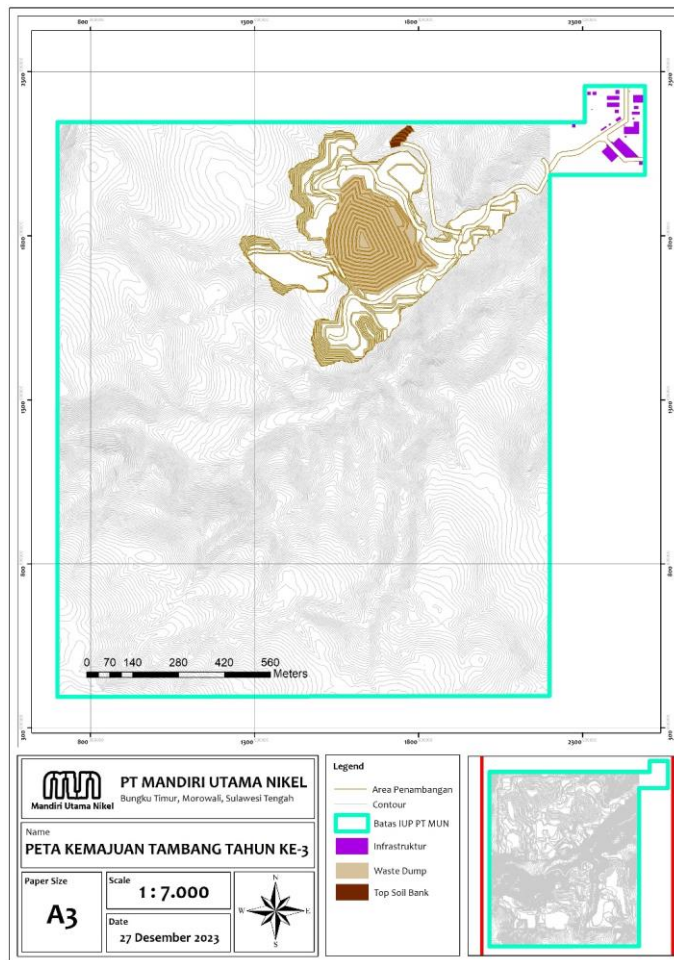
Tahun	Waste		Ore (BCM)		Ore (WMT)		SR
	(m3)	(ton)	Limonite	Saprolite	Limonite	Saprolite	
1	498,553.61	792,700.24	277,473.67	196,427.94	440,777.41	310,480.00	1.05



Gambar 6. 4 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-2

Tabel 6. 4 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-2

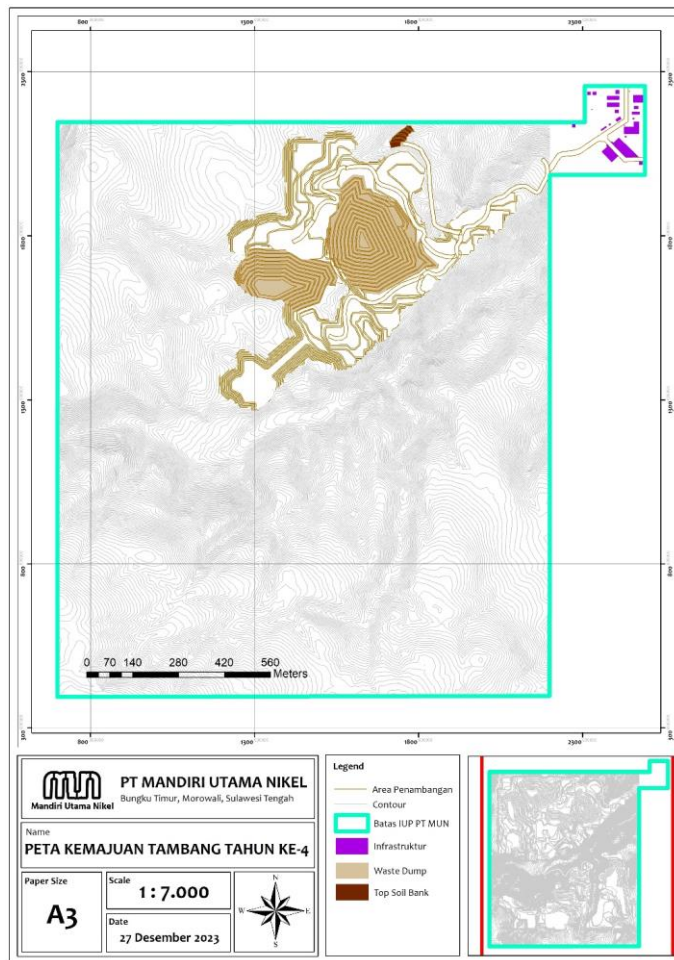
Tahun	Waste		Ore (BCM)		Ore (WMT)		SR
	(m3)	(ton)	Limonite	Saprolite	Limonite	Saprolite	
2	665,913.25	1,058,802.07	454,174.00	57,994.93	722,240.34	91,665.08	1.30



Gambar 6. 5 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-3

Tabel 6. 5 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-3

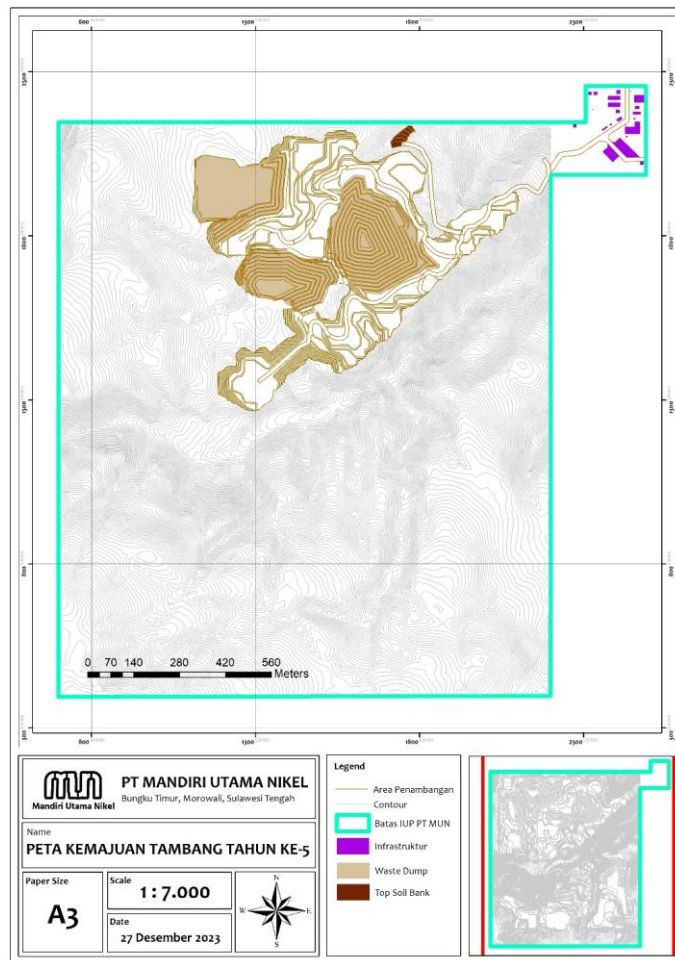
Tahun	Waste		Ore (BCM)		Ore (WMT)		SR
	(m3)	(ton)	Limonite	Saprolite	Limonite	Saprolite	
3	599,209.06	952,742.41	420,699.30	91,083.72	671,034.67	143,949.71	1.17



Gambar 6. 6 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-4

Tabel 6. 6 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-4

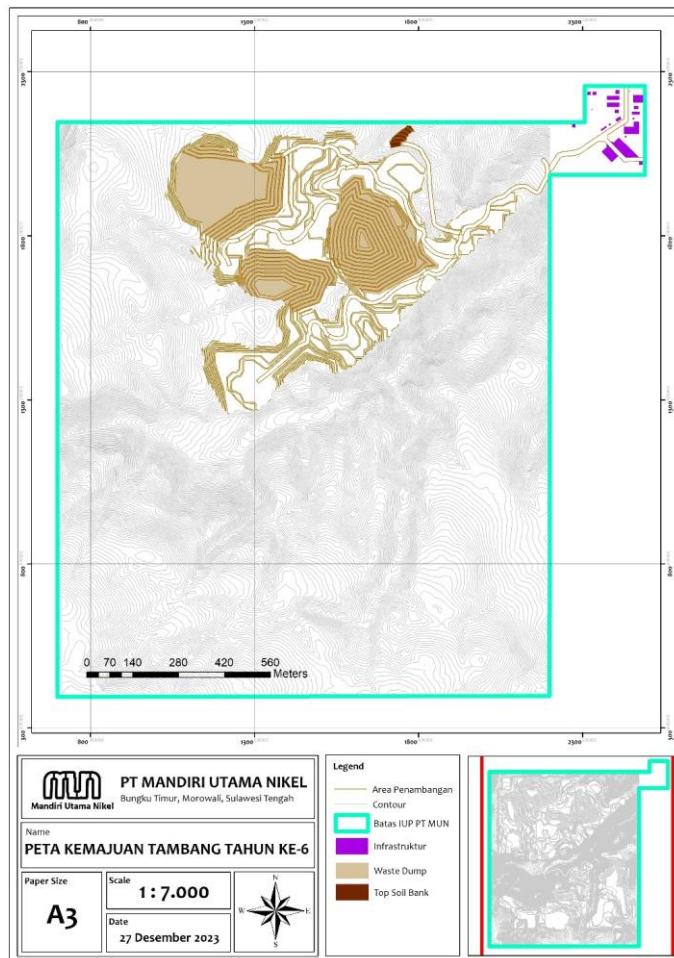
Tahun	Waste		Ore (BCM)		Ore (WMT)		SR
	(m3)	(ton)	Limonite	Saprolite	Limonite	Saprolite	
4	472,711.98	751,612.05	432,893.64	76,087.76	690,624.99	120,237.48	0.93



Gambar 6. 7 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-5

Tabel 6. 7 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-5

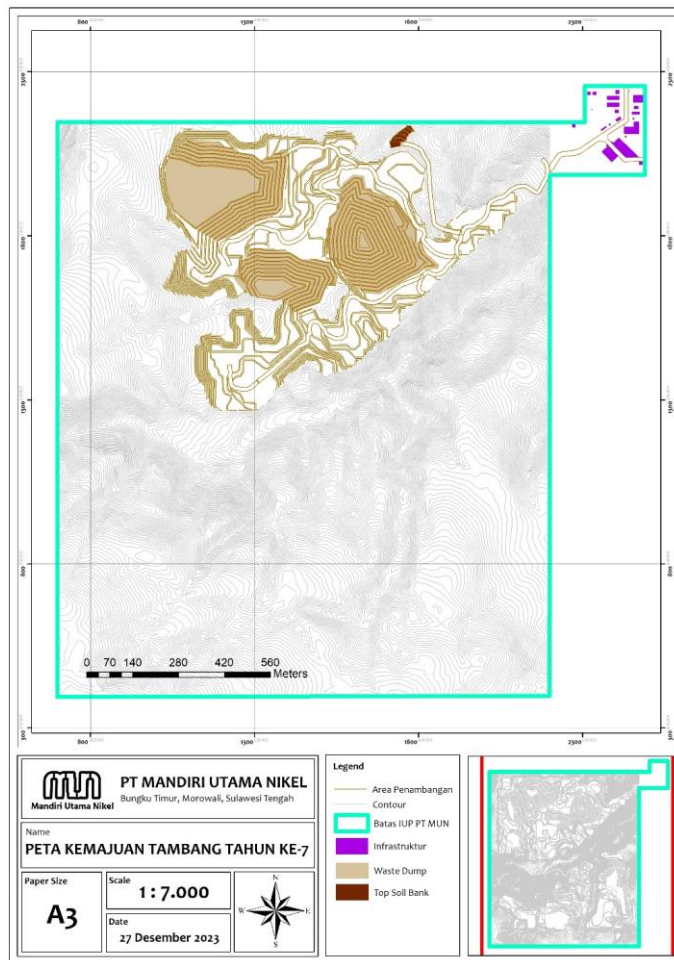
Tahun	Waste		Ore (BCM)		Ore (WMT)		SR
	(m3)	(ton)	Limonite	Saprolite	Limonite	Saprolite	
5	443,330.50	704,895.50	387,672.70	117,666.82	620,038.59	185,919.83	0.88



Gambar 6. 8 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-6

Tabel 6. 8 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-6

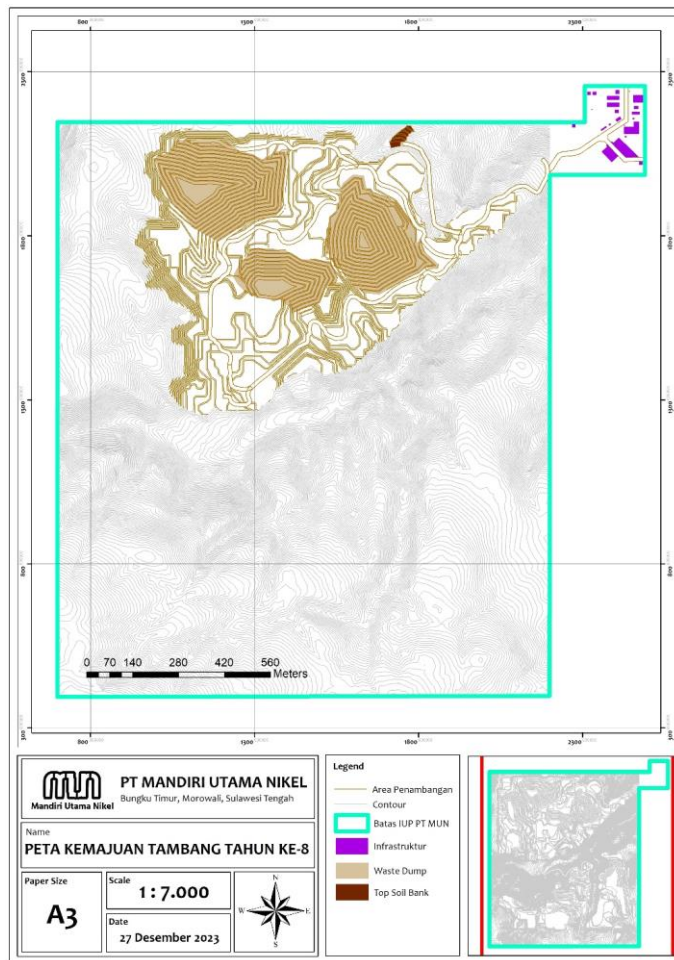
Tahun	Waste		Ore (BCM)		Ore (WMT)		SR
	(m3)	(ton)	Limonite	Saprolite	Limonite	Saprolite	
6	381,274.69	606,226.76	304,621.66	200,314.22	487,303.16	316,653.96	0.76



Gambar 6. 9 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-7

Tabel 6. 9 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-7

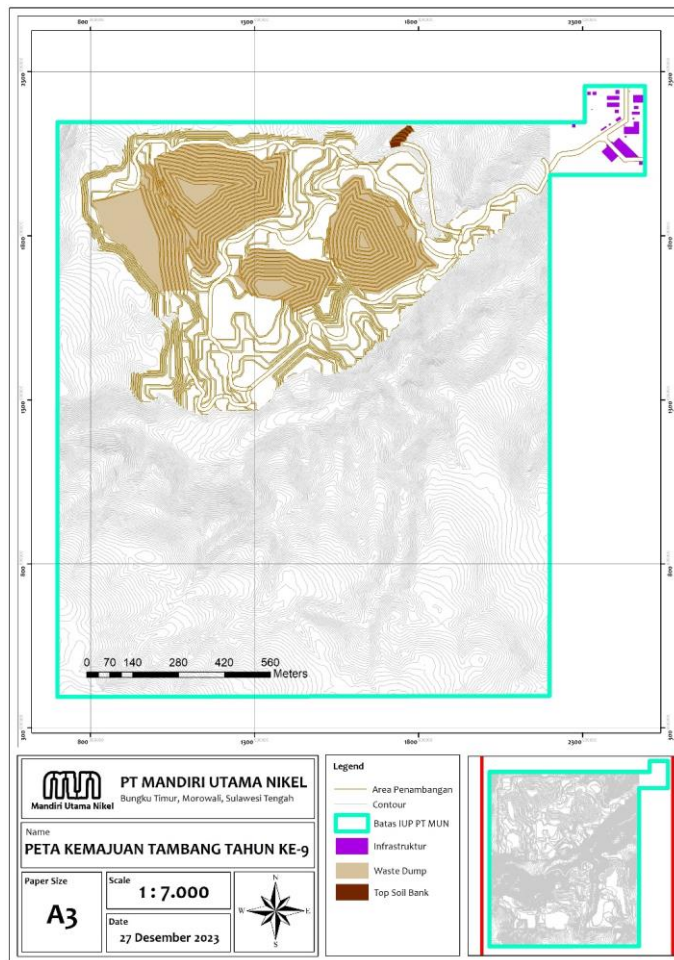
Tahun	Waste		Ore (BCM)		Ore (WMT)		SR
	(m3)	(ton)	Limonite	Saprolite	Limonite	Saprolite	
7	418,756.41	665,822.69	363,810.01	140,970.56	581,053.57	222,759.35	0.83



Gambar 6. 10 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-8

Tabel 6. 10 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-8

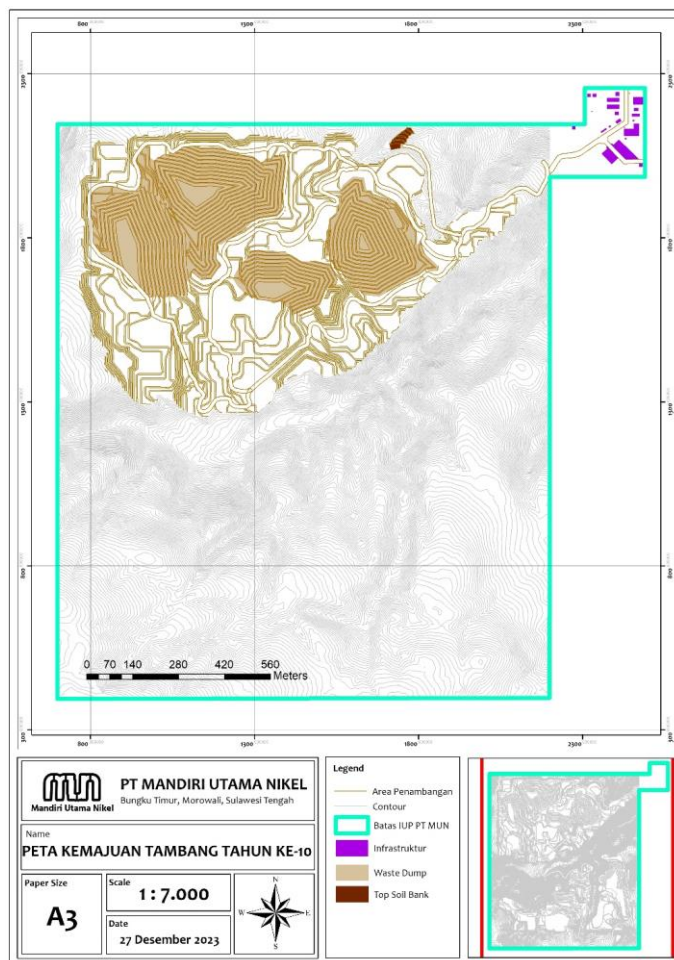
Tahun	Waste		Ore (BCM)		Ore (WMT)		SR
	(m3)	(ton)	Limonite	Saprolite	Limonite	Saprolite	
8	432,196.17	687,191.91	423,830.31	79,824.09	675,762.34	126,128.31	0.86



Gambar 6. 11 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-9

Tabel 6. 11 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-9

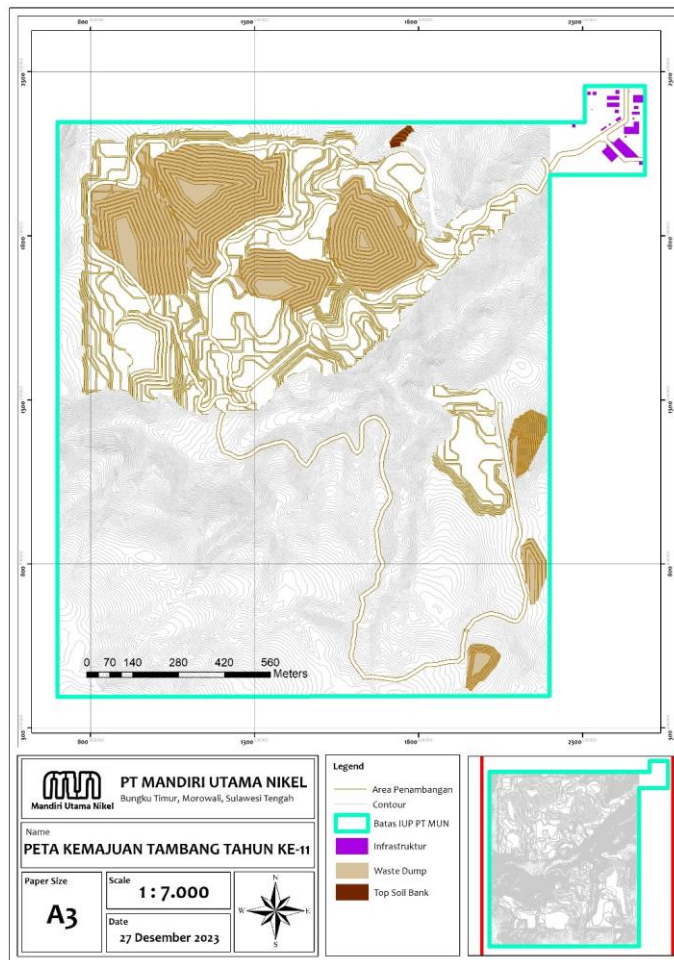
Tahun	Waste		Ore (BCM)		Ore (WMT)		SR
	(m3)	(ton)	Limonite	Saprolite	Limonite	Saprolite	
9	448,625.00	713,313.75	451,256.10	54,560.92	719,275.01	86,212.51	0.89



Gambar 6. 12 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-10

Tabel 6. 12 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-10

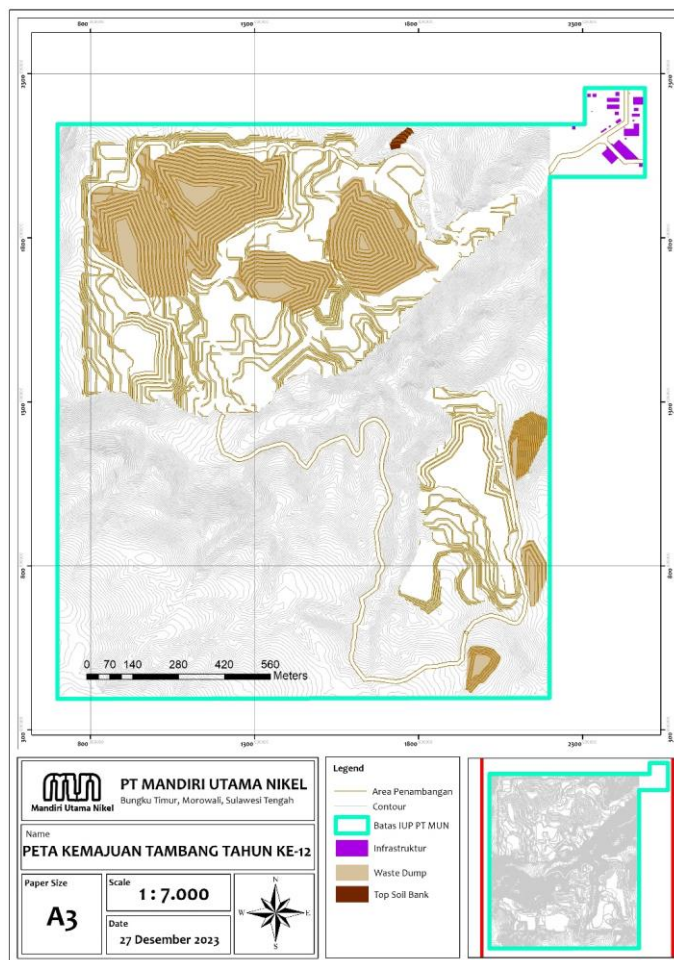
Tahun	Waste		Ore (BCM)		Ore (WMT)		SR
	(m3)	(ton)	Limonite	Saprolite	Limonite	Saprolite	
10	466,308.66	741,430.77	440,651.55	67,129.93	701,040.17	106,065.29	0.92



Gambar 6. 13 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-11

Tabel 6. 13 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-11

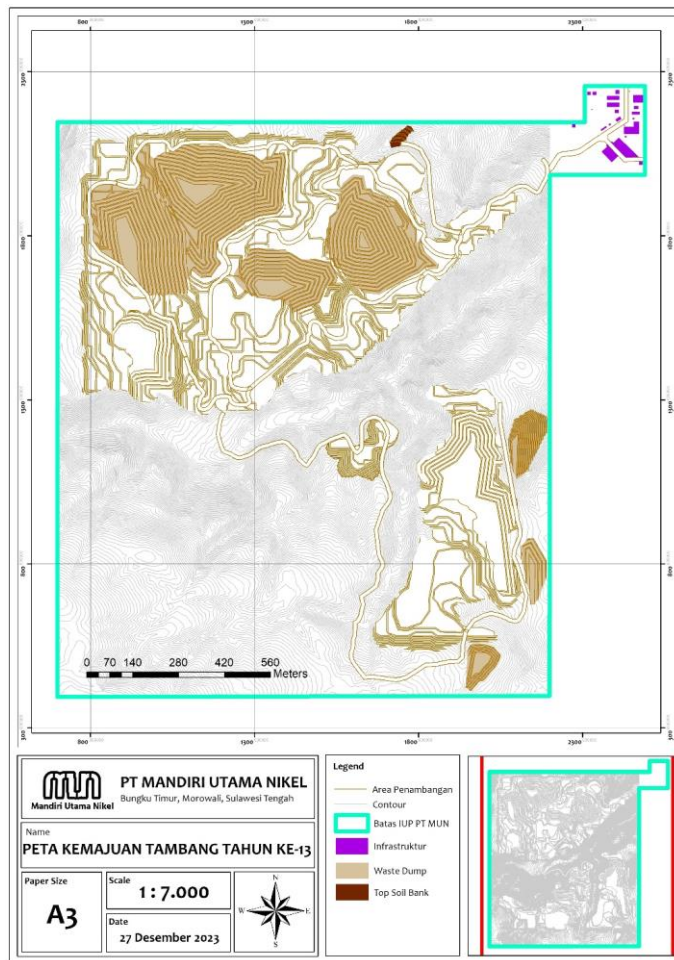
Tahun	Waste		Ore (BCM)		Ore (WMT)		SR
	(m3)	(ton)	Limonite	Saprolite	Limonite	Saprolite	
11	372,722.39	592,628.60	448,543.89	61,846.68	715,246.49	97,745.08	0.73



Gambar 6. 14 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-12

Tabel 6. 14 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-12

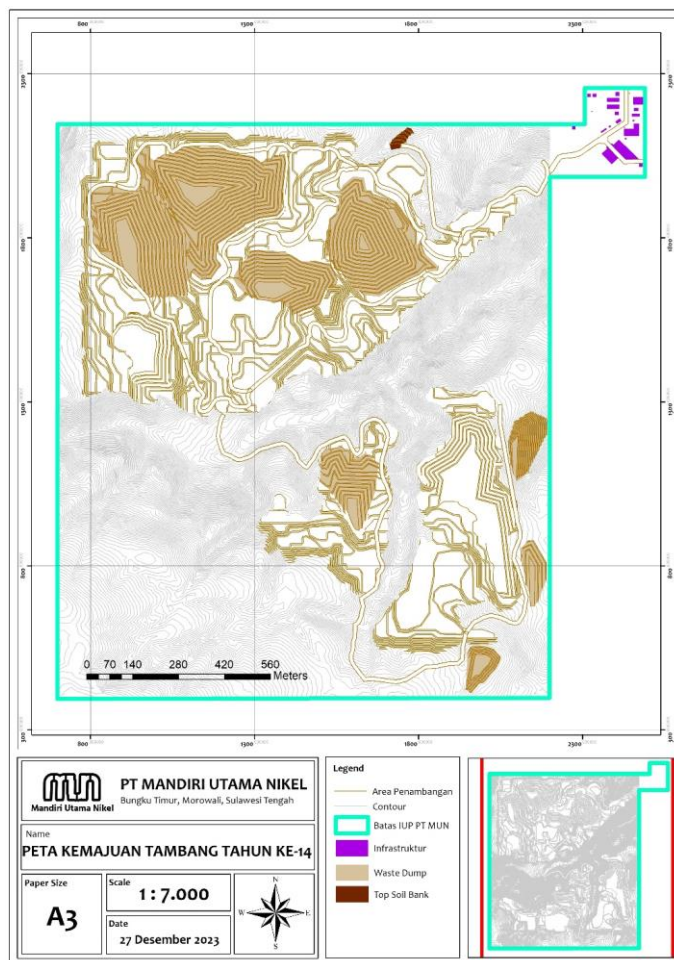
Tahun	Waste		Ore (BCM)		Ore (WMT)		SR
	(m3)	(ton)	Limonite	Saprolite	Limonite	Saprolite	
12	497,007.07	790,241.24	462,235.74	40,830.65	738,803.94	64,536.99	0.99



Gambar 6. 15 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-13

Tabel 6. 15 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-13

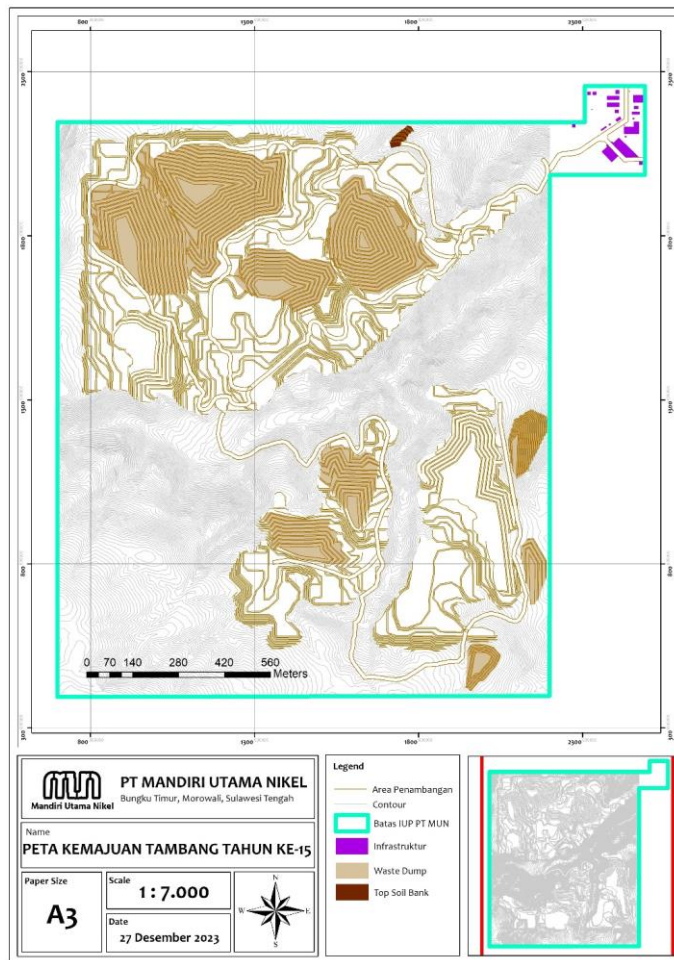
Tahun	Waste		Ore (BCM)		Ore (WMT)		SR
	(m3)	(ton)	Limonite	Saprolite	Limonite	Saprolite	
13	334,853.99	532,417.84	434,830.91	73,000.33	694,959.84	115,390.98	0.66



Gambar 6. 16 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-14

Tabel 6. 16 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-14

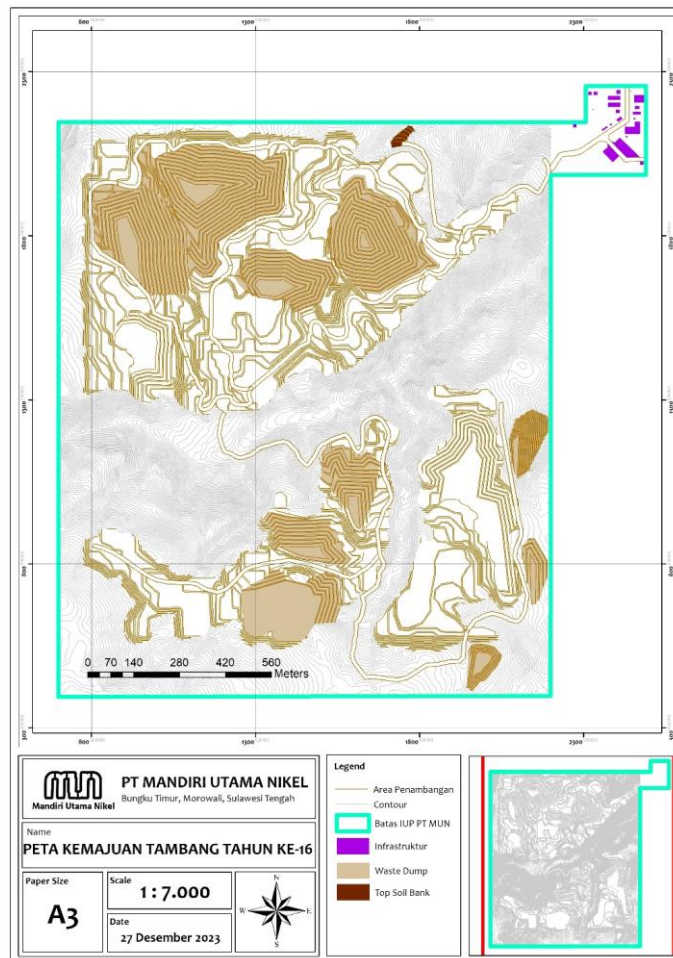
Tahun	Waste		Ore (BCM)		Ore (WMT)		SR
	(m3)	(ton)	Limonite	Saprolite	Limonite	Saprolite	
14	312,070.55	496,192.17	382,638.11	122,053.92	609,720.18	193,000.82	0.62



Gambar 6. 17 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-15

Tabel 6. 17 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-15

Tahun	Waste		Ore (BCM)		Ore (WMT)		SR
	(m3)	(ton)	Limonite	Saprolite	Limonite	Saprolite	
15	290,348.52	461,654.15	397,714.85	108,231.09	640,490.64	171,023.88	0.57



Gambar 6. 18 Kemajuan Penambangan Tahun Ke-16

Tabel 6. 18 Rekapitulasi Produksi Tahun Ke-16

Tahun	Waste		Ore (BCM)		Ore (WMT)		SR
	(m3)	(ton)	Limonite	Saprolite	Limonite	Saprolite	
16	486,253.29	773,142.73	406,533.82	54,154.84	653,646.63	85,564.64	1.06

6.2.3 Rencana Pengangkutan Material

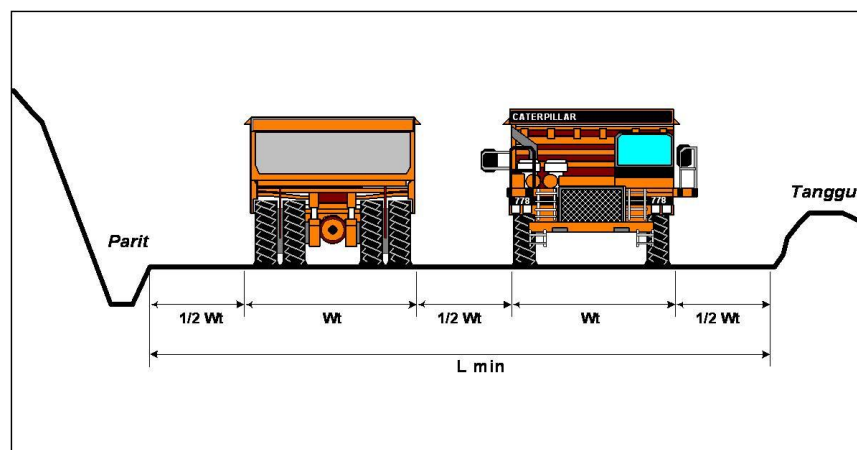
Dalam proses pengangkutan material ore dan waste dari front penambangan menuju area stockpile atau wastedump, terdapat sistem jalan angkut yang mengalami perubahan

jarak seiring perkembangan tambang dari tahun ke tahun. Setiap tahap perkembangan tambang membutuhkan penyesuaian jarak pada jalan angkut untuk memastikan efisiensi dan kelancaran proses pengangkutan material.

Jalan angkut yang digunakan memiliki lebar sekitar 10 meter, disesuaikan dengan jenis peralatan yang digunakan dalam operasional penambangan. Selain itu, rancangan jalan ini dibuat dengan memperhatikan grade atau kemiringan yang tidak melebihi 12%, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 mengenai Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik.

Pengaturan lebar jalan angkut dan kemiringan jalan menjadi aspek krusial dalam menjamin keamanan dan efisiensi proses pengangkutan. Dengan memperhatikan regulasi yang telah ditetapkan, perusahaan dapat memastikan bahwa infrastruktur jalan angkut mendukung operasional tambang secara optimal, menjaga keselamatan, dan meminimalkan risiko terkait pengangkutan material ore dan waste. Dengan demikian, penyesuaian terhadap regulasi dan kondisi tambang menjadi landasan utama dalam perancangan sistem jalan angkut yang efektif dan sesuai standar.

Jalur pengangkutan bijih nikel dan tanah penutup di PT Mandiri Utama Mineral sebagai berikut.

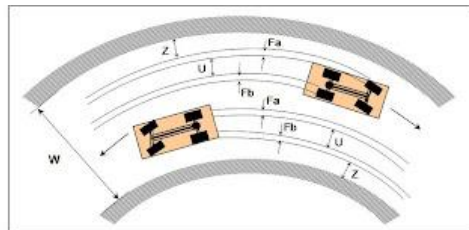


Gambar 6. 19 Lebar Jalan Angkut Dua Jalur

A. Lebar Jalan pada Tikungan

Untuk jalur ganda, maka lebar jalan minimum pada tikungan didasarkan pada :

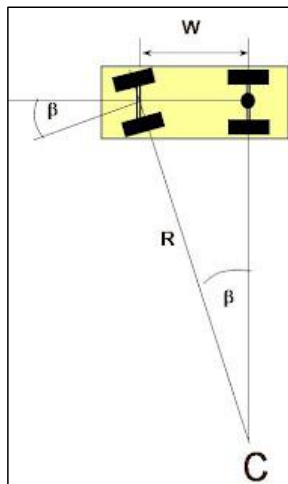
- Lebar jejak ban.
- Lebar jantai atau tonjolan (*overhang*) alat angkut bagian depan dan belakang pada saat membelok.
- Jarak antara alat angkut atau kendaraan pada saat bersimpangan.
- Jarak dari kedua tepi jalan.



Gambar 6. 20 Lebar Jalan Angkut Pada Tikungan

B. Jari-jari Tikungan

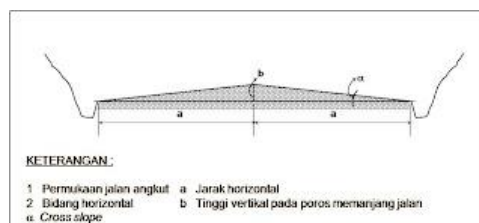
Jari-jari tikungan jalan angkut berhubungan dengan konstruksi alat angkut yang digunakan, khususnya jarak horizontal antara poros roda depan dan belakang memperlihatkan jari-jari lingkaran yang dijalani roda belakang dan roda depan berpotongan di pusat C dengan besar sudut sama dengan sudut penyimpangan roda depan.



Gambar 6. 21 Jari-jari Tikungan

C. Cross Slope

Cross slope adalah sudut yang dibentuk oleh dua sisi permukaan jalan terhadap bidang horizontal. Pada umumnya jalan angkut mempunyai bentuk penampang melintang cembung dengan tujuan untuk memperlancar penyaliran. Untuk cross slope disarankan pada 1/50 s.d 1/25 (20 mm/m s.d. 40 mm/m).



Gambar 6. 22 Cross Slope

6.3 Asumsi Perhitungan Jam Kerja

6.3.1 Jumlah Hari Kerja Efektif

Hari kerja efektif yang ditetapkan oleh PT Mandiri Utama Nikel dalam menjalankan kegiatan penambangan.

Tabel 6. 19 Tabel Jumlah Hari Kerja Efektif

Parameter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038

Hari Kalender	Hari	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Hari Libur	Hari	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Hari Efektif Kerja	Hari	360	359	359	359	360	359	359	359	360	359	359	359	360	359	359
Hari Jumat	Hari	52	52	52	51	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Hari Senin	Hari	52	52	52	52	52	51	52	52	52	52	52	51	52	52	52
Total Jam Kalender	Jam	8,640	8,616	8,616	8,616	8,640	8,616	8,616	8,616	8,640	8,616	8,616	8,616	8,640	8,616	8,616

6.3.2 Jumlah Gilir Kerja

Dalam operasi penambangan, PT Mandiri Utama Nikel menggunakan pembagian waktu kerja per hari yaitu 24 jam/hari, yang dilir dalam 2 shift kerja/hari. Sehingga dalam 1 shift terdapat 12 jam kerja dengan dengan jadwal shift pagi dimulai pukul 07.00 WIT-18.00 WITA dan shift malam dimulai pukul 19.00-06.00 WITA.

6.3.3 Standby/Delay dan Idle Alat

Standby/Delay hours merupakan kategori waktu di mana suatu alat tidak dapat digunakan meskipun dalam kondisi baik dan siap beroperasi. Alat dalam keadaan standby atau delay biasanya tidak mengalami kerusakan, namun, faktor-faktor tertentu menghalangi penggunaannya untuk sementara waktu. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti adanya perbaikan atau pemeliharaan yang perlu dilakukan, atau aktivitas-aktivitas lain yang membutuhkan perhatian.

Sementara itu, Idle hours mengacu pada waktu di mana suatu operasi tidak aktif atau tidak terlibat dalam proses produksi secara langsung. Waktu idle ini dapat terjadwal, misalnya untuk kegiatan pemasangan, pemeliharaan, atau alasan lainnya. Idle hours juga dapat terjadi secara tidak terjadwal karena kurangnya sumber daya yang diperlukan untuk melanjutkan operasi.

Tabel 6. 20 Kategori Ready,Down,Delay,dan Standby

Ready	Down	Standby (Idle)	Standby (Delay)
Alat tersedia	Alat tidak dapat dioperasikan karena rusak (breakdown)	Siap untuk bekerja pada jam kerja alat	Siap untuk bekerja pada jam kerja alat

Siap untuk dioperasikan	-	Ada beberapa faktor dalam pengoperasian alat	Ada kegiatan yang menunda kerja
-------------------------	---	--	---------------------------------

6.3.4 Jam Kerja Efektif Alat

Efisiensi kerja adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan, yang dapat diukur melalui perbandingan antara waktu yang digunakan untuk bekerja dengan waktu yang tersedia. Efisiensi manajemen kerja, di sisi lain, berkaitan dengan tingkat keefektifan dari manajemen kerja itu sendiri, yang dapat memberikan nilai efisiensi terhadap seluruh proses. Waktu kerja efektif mengacu pada waktu yang benar-benar dimanfaatkan oleh operator bersama dengan alat mekanis yang digunakan dalam kegiatan produksi. Meskipun telah dijadwalkan sebelumnya, besarnya waktu yang telah ditentukan ini pada kenyataannya belum seluruhnya dapat digunakan untuk kegiatan produksi.

Kendala-kendala yang mungkin terjadi selama alat mekanis beroperasi dapat menyebabkan operator tidak dapat bekerja secara maksimal selama 60 menit dalam satu jam. Oleh karena itu, jam kerja efektif menjadi parameter penting dalam menentukan produktivitas peralatan dan mengevaluasi kebutuhan alat. Penghitungan jam kerja efektif melibatkan estimasi terhadap waktu yang mungkin hilang dan tingkat pemanfaatan peralatan.

Dengan memperhitungkan waktu kerja efektif, manajemen dapat mengidentifikasi potensi hambatan dan meningkatkan efisiensi operasional. Evaluasi terhadap waktu kerja efektif juga menjadi landasan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya, memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan produktivitas dan merancang strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dapat mengurangi efisiensi keseluruhan operasional.

Parameter		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Hari Kalender	Hari	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	365	366
Hari Libur	Hari	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Hari Efektif Kerja	Hari	360	359	359	359	360	359	359	359	360	359	359	359	360	360
Hari Jumat	Hari	52	52	52	51	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Hari Senin	Hari	52	52	52	52	52	51	52	52	52	52	52	52	51	52
Total Jam Kalender	Jam	8640	8616	8616	8616	8640	8616	8616	8616	8640	8616	8616	8616	8640	8616
Jam Kerja															
Total Jam (T) / MOHH	jam	8640	8616	8616	8616	8640	8616	8616	8616	8640	8616	8616	8616	8640	8616
Repair Time (R)	jam	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Available Hours (A)	jam	8120	8096	8096	8096	8120	8096	8096	8096	8120	8096	8096	8096	8120	8096
Standby Time (S)	jam	1943.41	1938.41	1938.41	1937.41	1943.41	1937.91	1938.41	1938.41	1943.41	1938.41	1938.41	1937.91	1943.41	1938.41
Working Hours (W)	jam	6176.59	6157.59	6157.59	6158.59	6176.59	6158.09	6157.59	6157.59	6176.59	6157.59	6157.59	6158.09	6176.59	6157.59
Total Jam (T)	jam / hari	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Repair Time (R)	jam / hari	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
Available Hours (A)	jam / hari	22.56	22.49	22.49	22.49	22.56	22.49	22.49	22.49	22.56	22.49	22.49	22.49	22.56	22.49
Standby Time (S)	jam / hari	5.40	5.38	5.38	5.38	5.40	5.38	5.38	5.38	5.40	5.38	5.38	5.38	5.40	5.38
Working Hours (W)	jam / hari	17.16	17.10	17.10	17.11	17.16	17.11	17.10	17.10	17.16	17.10	17.10	17.11	17.16	17.10
Effectivity	persen	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
Effective Working Hours	jam / hari	14.30	14.25	14.25	14.26	14.30	14.25	14.25	14.25	14.30	14.25	14.25	14.25	14.30	14.25
Effective Working Hours	jam / tahun	5,147.16	5,117.07	5,117.07	5,117.90	5,147.16	5,117.49	5,117.07	5,117.07	5,147.16	5,117.07	5,117.07	5,117.49	5,147.16	5,117.07

Tabel 6. 21 Jam Kerja Efektif Alat

6.4 Peralatan Penambangan

Peralatan penambangan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu peralatan utama dan peralatan pendukung. Peralatan utama mencakup peralatan mekanis yang secara umum melaksanakan aktivitas penambangan, baik itu dalam konteks pengangkutan overburden maupun pengambilan bijih (*ore getting*). Sementara itu, peralatan pendukung adalah kelompok peralatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menjalankan kegiatan penambangan. Peralatan ini berperan mendukung operasional peralatan utama dan memastikan kelancaran berbagai tahap dalam siklus penambangan. Peralatan pendukung dapat mencakup berbagai elemen, seperti peralatan transportasi, peralatan pemeliharaan, dan peralatan logistik, yang semuanya memberikan kontribusi esensial terhadap keberlanjutan dan efisiensi keseluruhan operasi penambangan.

6.4.1 Jenis dan Spesifikasi Alat Utama dan Penunjang

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 15 Ayat (1) bahwa kegiatan penambangan terdiri atas:

1. Pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
2. Penggalian atau pengambilan mineral atau batubara;
3. Pengangkutan mineral atau batubara.

Oleh karena itu, diperlukannya peralatan untuk melakukan kegiatan penambangan. Peralatan tambang merupakan mesin yang digunakan untuk mempermudah kegiatan penambangan. Peralatan tambang dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Peralatan utama : peralatan yang digunakan langsung di front penambangan
2. Peralatan pendukung : peralatan yang menunjang operasi peralatan utama

A. Alat Utama

- Alat Gali - Muat
 - Komatsu PC 200 dan PC 300
 - Untuk membongkar atau menggali tanah penutup dan bijih nikel, memuat tanah penutup, memuat bijih nikel ke dumptruck, pada tempat-tempat dengan situasi harus estafet antara excavator pembongkar / penggali dan excavator pemuat.
- Alat Angkut
 - Dump Truck Hino 320 PD dan Hino 260JD
 - Untuk mengangkut bijih nikel ke stockpile, waste/OB ke waste dump, dan top soil ke top soil bank.

B. Alat Penunjang

Peralatan penunjang tambang diantaranya adalah alat-alat yang membantu baik untuk kegiatan penambangan secara langsung maupun peralatan penunjang lainnya yang diperlukan untuk operasional karyawan dan operasi kantor. Untuk alat penunjang yang digunakan dalam operasi penambangan diantaranya : Dozer, Rock Breaker (Pemecah Batu), Fuel Truck (Kendaraan BBM), Water Truck (Kendaraan Pengangkut Air / Untuk Menyiram Jalan), Grader (Alat Perata Jalan), Compactor (Alat Perata Jalan), Tower Lamp (Penerangan), LV, Wheel Loader, Grizzly.

C. Spesifikasi Alat

- Alat Gali-Muat
 1. Komatsu PC-200



Gambar 6. 23 Alat Gali-Muat PC 200

Tabel 6. 22 Spesifikasi Alat Gali-Muat PC 200

Arm size (m) &Type	2900 & Heavy Duty
Boom size (m) & Type	5700 & Heavy Duty
Bucket size (m ³)	0.98
Arm Crowd Force (kgf)	11000
Bucket Crowd Force (kgf)	15200
Maximum Digging Depth (mm)	6620
Maximum Digging Reach (mm)	9875
Maximum Reach (mm)	9700
Swing Radius (mm)	2750

2. Komatsu PC-300



Gambar 6. 24 Alat Gali-Muat PC 300

Tabel 6. 23 Spesifikasi Alat Gali-Muat PC 300

Arm size (m) &Type	6500 & Heavy Duty
Boom size (m) & Type	3200 & Heavy Duty
Bucket size (m ³)	1.88
Arm Crowd Force (kgf)	17400
Bucket Crowd Force (kgf)	23100
Maximum Digging Depth (mm)	7380
Maximum Digging Reach (mm)	11100
Maximum Reach (mm)	1092
Swing Radius (mm)	3450

- Alat Angkut

1. Hino Dutro 320 PD



Gambar 6. 25 Alat Angkut Hino Dutro 320 PD

Tabel 6. 24 Spesifikasi Alat Angkut Hino Dutro 320 PD

Hino Dutro 320 PD		
Performance	Kecepatan Maksimum (km/jam)	91
	Daya Tanjak	34
Mesin	Model	P11C-UB
	Tipe	Diesel 4 Stroke; In-Line; Turbo Intercooler
	Tenaga Maks (PS/rpm)	320/2150
	Isi Silinder	10520
Transmisi	Tipe	ZF 921315TO-9
Tangki Solar	Kapasitas (L)	200
Dimensi (mm)	Jarak Sumbu Roda	4130+1300
	Total Panjang	8480
	Total Lebar	2465
	Total Tinggi	2820
	Lebar Jejak Depan FR Tr	1925
	Lebar Jejak Belakang RR TR	1860
	Julur Depan FPH	1255
	Julur Belakang ROH	1760
Berat Chassis (kg)	Berat Kosong	8.32
	Berat Total	26000

2. Hino FM 260 JD



Gambar 6. 26 Alat Angkut Hino FM 260 JD

Tabel 6. 25 Spesifikasi Alat Angkut Hino FM 260 JD

Hino FM 260 JD		
Performance	Kecepatan Maksimum (km/jam)	77
	Daya Tanjak	57
Mesin	Model	J08E-WE
	Tipe	Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail
	Tenaga Maks (PS/rpm)	265/2500
	Isi Silinder	82/1500
Transmisi	Tipe	M009DD
Tangki Solar	Kapasitas (L)	200
Dimensi (mm)	Jarak Sumbu Roda	4030+1350
	Total Panjang	8600
	Total Lebar	2490
	Total Tinggi	2770
	Lebar Jejak Depan FR Tr	2050
	Lebar Jejak Belakang RR TR	1860
	Julur Depan FPH	1280
	Julur Belakang ROH	1940
Berat Chassis (kg)	Berat Kosong	7.68
	Berat Total	26000

- Alat Penunjang

Tabel 6. 26 Alat Penunjang

Alat	Jenis Alat
Motor Grader	Komatsu GD511A-1
Rock Breaker	Komatsu Hydraulic Breaker
Grizzly	Grizzly Bar
Fuel Truck	Dongfeng Fuel Truck 15000 L
Water Truck	Dongfeng Water Truck 10000 L
Tower Lamp	XCMG TL Tower Lamp
Light Vehicle	Toyota LV Hilux
Genset	XCMG GN 150 kVA
Compactor	XCMG XS203J
Wheel Loader	SDLG WL L956F
Truck Manhaul	Hino MH MH001

6.4.2 Jumlah Alat Utama dan Penunjang

Berikut ini merupakan jumlah alat utama dan alat penunjang yang digunakan oleh PT Mandiri Utama Nikel

Tabel 6. 27 Rekapitulasi Kebutuhan Peralatan

Alat	Jenis Alat	Keperluan Alat Tahun ke-																
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Peralatan Utama																		
Pengupasan dan Penanganan Top Soil																		
Dozer	D85ESS-2A		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Excavator	Komatsu PC200		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Dump Truck	Hino 260JD		3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Penggalian Ore Nikel dan Penanganan ke EFO																		
Excavator Komatsu PC200	Komatsu PC200		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Dump Truck	Hino 260JD		3	4	4	5	5	6	6	6	7	8	9	11	11	11	11	
Pengupasan dan Penanganan Waste/OB																		
Excavator	Komatsu PC300		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Dump Truck	Hino 320PD		1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	
Sloping, MC Treatment, Road Maintenance																		

Alat	Jenis Alat	Keperluan Alat Tahun ke-															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Excavator	Komatsu PC200		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Barging																	
Excavator	Komatsu PC200		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dump Truck	Hino 260JD		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Penanganan Reklamasi																	
Dozer	D85ESS-2A		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Excavator	Komatsu PC200		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dump Truck	Hino 260JD		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peralatan Pendukung																	
Motor Grader	Komatsu GD511A-1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rock Breaker	Komatsu Hydraulic Breaker		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grizzly	Grizzly Bar		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fuel Truck	Dongfeng Fuel Truck 15000L		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Water Truck	Dongfeng Water Truck 10000L		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tower Lamp	XCMG TL Tower Lamp		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Light Vehicle	Toyota LV Hilux		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Genset	XCMG GN 150 kVA		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Compactor	XCMG XS203J		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Wheel Loader	SDLG WL L956F		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Truck Manhaul	Hino MH MH001		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

6.4.3 Unjuk Kerja Alat (Availability dan Utilisation) dan Produktivitas Alat
Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827/K/30/MEM/2018, nilai unjuk kerja peralatan utama terbagi menjadi empat macam, yaitu *physical availability* (PA), *mechanical availability* (MA), *utilization of availability* (UA), *effective utilization* (EU), dan produktivitas.

Physical availability (PA) merupakan tingkat ketersediaan fisik peralatan tambang yang dihitung berdasarkan perbandingan antara waktu kerja ditambah dengan waktu tidak beroperasi dan dibagi dengan waktu kerja ditambah waktu tidak beroperasi dan waktu perbaikan.

$$PA = \frac{W + S}{W + S + R} \times 100\%$$

Keterangan :

W = Waktu kerja atau *working hours* (jam)

R = Waktu perbaikan atau *repair hours* (jam)

S = Waktu tidak beroperasi / waktu tunggu atau *standby hours* (jam)

Mechanical availability (MA) merupakan tingkat ketersediaan mekanik peralatan tambang yang dihitung berdasarkan perbandingan antara waktu kerja dibagi waktu kerja dan waktu perbaikan.

$$MA = \frac{W}{W + R} \times 100\%$$

Keterangan :

W = Waktu kerja atau *working hours* (jam)

R = Waktu perbaikan atau *repair hours* (jam)

Utilization of availability (UA) merupakan tingkat ketersediaan penggunaan peralatan tambang yang dihitung berdasarkan perbandingan antara waktu kerja dibagi dengan waktu kerja dan waktu tidak beroperasi.

$$UA = \frac{W}{W + S} \times 100\%$$

Keterangan :

W = Waktu kerja atau *working hours* (jam)

S = Waktu tidak beroperasi / waktu tunggu atau *standby hours* (jam)

Effective utilization (EU) merupakan tingkat efektivitas penggunaan peralatan tambang yang dihitung berdasarkan perbandingan antara waktu kerja dibagi dengan waktu kerja, waktu tidak beroperasi, dan waktu perbaikan.

$$EU = \frac{W}{W + S + R} \times 100\%$$

Keterangan :

W = Waktu kerja atau *working hours* (jam)

R = Waktu perbaikan atau *repair hours* (jam)

S = Waktu tidak beroperasi / waktu tunggu atau *standby hours* (jam)

Berikut ini merupakan nilai unjuk kerja alat PT Mandiri Utama Nikel setiap tahunnya.

Tabel 6. 28 Nilai Unjuk Kerja

Parameter		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Jam Kerja															
Total Jam (T) / MOHH	jam	8640	8616	8616	8616	8640	8616	8616	8616	8640	8616	8616	8616	8640	8616
Repair Time (R)	jam	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Available Hours (A)	jam	8120	8096	8096	8096	8120	8096	8096	8096	8120	8096	8096	8096	8120	8096
Standby Time (S)	jam	1943.41	1938.41	1938.41	1937.41	1943.41	1937.91	1938.41	1938.41	1943.41	1938.41	1938.41	1937.91	1943.41	1938.41
Working Hours (W)	jam	6176.59	6157.59	6157.59	6158.59	6176.59	6158.09	6157.59	6157.59	6176.59	6157.59	6157.59	6158.09	6176.59	6157.59
Total Jam (T)	jam / hari	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Repair Time (R)	jam / hari	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
Available Hours (A)	jam / hari	22.56	22.49	22.49	22.49	22.56	22.49	22.49	22.49	22.56	22.49	22.49	22.49	22.56	22.49
Standby Time (S)	jam / hari	5.40	5.38	5.38	5.38	5.40	5.38	5.38	5.38	5.40	5.38	5.38	5.38	5.40	5.38
Working Hours (W)	jam / hari	17.16	17.10	17.10	17.11	17.16	17.11	17.10	17.10	17.16	17.10	17.10	17.11	17.16	17.10
Effectivity	persen	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
Effective Working Hours	jam / hari	14.30	14.25	14.25	14.26	14.30	14.25	14.25	14.25	14.30	14.25	14.25	14.25	14.30	14.25
Effective Working Hours	jam / tahun	5,147.16	5,117.07	5,117.07	5,117.90	5,147.16	5,117.49	5,117.07	5,117.07	5,147.16	5,117.07	5,117.07	5,117.49	5,147.16	5,117.07
Unjuk Kerja															
PA	persen	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
UA	persen	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%
MA	persen	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
EU	persen	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%

Produktivitas merupakan kemampuan suatu alat yang dapat dicapai dalam satuan perjam. Produktivitas ini merupakan suatu hal yang penting dalam mengukur tingkat ketercapaian dalam suatu proses penambangan. Alat utama yang digunakan adalah alat gali-muat dan alat angkut, maka produktivitas kedua jenis alat tersebut dapat dihitung sebagai berikut.

- Produktivitas Alat Gali-Muat

Produktivitas alat gali-muat adalah banyaknya material yang dapat digali dan dimuat ke dalam alat angkut dalam suatu periode waktu tertentu. Secara umum, produktivitas alat gali-muat dapat dihitung sebagai berikut.

$$Q = \frac{3600}{Ctm} \times BC \times BFF \times Eff$$

Keterangan

Q = Produktivitas alat gali-muat (bcm/jam)

Ctm = Cycle time alat gali-muat (detik)

BC = Kapasitas bucket alat gali-muat (bcm)

BFF = Faktor pengisian (bucket fill factor) (%)

Eff = Efisiensi kerja (%)

Berikut ini parameter dan nilai produktivitas dari alat gali-muat Komatsu PC 300 dan PC 200 yang digunakan PT Mandiri Utama Nikel untuk penggalan waste dan ore.

Tabel 6. 29 Produktivitas Alat Gali-Muat

Perhitungan Alat Gali-Muat				
Parameter	Simbol	Satuan	Jenis Alat	
			PC 200	PC 300
Bucket Capacity	q'	m ³	0.98	1.88
Bucket Fill Factor	K	-	1.00	1.00
Production per Cycle	q	m ³	0.98	1.88
Cycle Time	Cm	s	25.00	30.00
Job Efficiency	Eff	-	0.85	0.85
Swell Factor	I	bcm/lcm	0.85	0.85
Productivity per Hour	Q	lcm / hours	119.95	191.76
		bcm / hours	101.96	163.00
Productivity per Month	Q	lcm / hours	3,598.56	5,752.80
		bcm / hours	3,058.78	4,889.88
Productivity per Year	Q	lcm / hours	43,182.72	69,033.60
		bcm / hours	36,705.31	58,678.56

- Produktivitas Alat Angkut

Produktivitas alat angkut adalah banyaknya material yang dapat dipindahkan oleh alat dalam suatu periode waktu tertentu. Secara umum, produktivitas alat angkut dapat dihitung sebagai berikut.

$$Q = \frac{3600}{Cta} \times BC \times BFF \times Eff \times n$$

Keterangan

- Q = Produktivitas alat angkut (bcm/jam)
 Cta = Cycle time alat angkut (detik)
 BC = Kapasitas bucket alat gali-muat (bcm)
 BFF = Faktor pengisian (bucket fill factor) (%)
 Eff = Efisiensi kerja (%)
 n = Jumlah *passing*

Berikut ini parameter dan nilai produktivitas dari alat angkut Hino Dutro 320 PD yang digunakan PT Mandiri Utama Nikel untuk mengangkut material waste.

Tabel 6. 30 Produktivitas dan Kebutuhan Alat Material Waste Tahun 2024 - 2029

Period	Source	Distance (km)	Distance (km)	Speed (km/h)	Fill Count	Cycle Time (min)	Capacity (bcm)	Rate	ID	Productivity (bcm/h)	Hauler (Unit)	LOADER (Unit)
2024	UTARA	0.10	0.10	15	10	5.57	9.8	10.8	UTARA - 0.1 (OB) Y2024 - HINO 320 PD	71.58	1	1
2025	UTARA	0.16	0.37	15	10	7.73	9.8	7.8	UTARA - 0.18 (OB) Y2025 - HINO 320 PD	51.57	1	1
2026	UTARA	0.18	0.37	15	10	7.73	9.8	7.8	UTARA - 0.18 (OB) Y2026 - HINO 320 PD	51.57	1	1
2027	UTARA	0.28	0.42	15	10	8.13	9.8	7.4	UTARA - 0.28 (OB) Y2027 - HINO 320 PD	49.03	1	1
2028	UTARA	0.32	0.35	15	10	7.57	9.8	7.9	UTARA - 0.32 (OB) Y2028 - HINO 320 PD	52.66	1	1
2029	UTARA	0.12	0.12	15	10	5.73	9.8	10.5	UTARA - 0.12 (OB) Y2029 - HINO 320 PD	69.58	1	1

Tabel 6. 31 Produktivitas dan Kebutuhan Alat Material Waste Tahun 2030 - 2035

Period	Source	Distance (km)	Distance (km)	Speed (km/h)	Fill Count	Cycle Time (min)	Capacity (bcm)	Rate	ID	Productivity (bcm/h)	Hauler (Unit)	LOADER (Unit)
2030	UTARA	0.16	0.16	15	10	6.01	9.8	10.0	UTARA - 0.156 (OB) Y2030 - HINO 320 PD	66.24	1	1
2031	UTARA	0.29	0.29	15	10	7.12	9.8	8.4	UTARA - 0.294 (OB) Y2031 - HINO 320 PD	55.97	1	1
2032	UTARA	0.14	0.40	15	10	7.97	9.8	7.5	UTARA - 0.135 (OB) Y2032 - HINO 320 PD	50.01	1	1
2033	UTARA	0.21	0.45	15	10	8.37	9.8	7.2	UTARA - 0.214 (OB) Y2033 - HINO 320 PD	47.62	2	1
2034	UTARA	0.15	0.15	15	10	5.95	9.8	10.1	UTARA - 0.148 (OB) Y2034 - HINO 320 PD	66.96	1	1
2035	TENGGARA	0.23	0.23	15	10	6.61	9.8	9.1	TENGGARA - 0.23 (OB) Y2035 - HINO 320 PD	60.31	1	1

Tabel 6. 32 Produktivitas dan Kebutuhan Alat Material Waste Tahun 2036 - 2039

Period	Source	Distance (km)	Distance (km)	Speed (km/h)	Fill Count	Cycle Time (min)	Capacity (bcm)	Rate	ID	Productivity (bcm/h)	Hauler (Unit)	LOADER (Unit)
2036	TENGGARA	0.93	0.93	15	10	12.21	9.8	4.9	TENGGARA - 0.93 (OB) Y2036 - HINO 320 PD	32.64	2	1
2037	SELATAN	0.29	0.80	15	10	11.17	9.8	5.4	SELATAN - 0.29 (OB) Y2037 - HINO 320 PD	35.68	2	1
2038	SELATAN	0.31	0.72	15	10	10.53	9.8	5.7	SELATAN - 0.305 (OB) Y2038 - HINO 320 PD	37.85	2	1
2039	SELATAN	0.38	0.38	15	10	7.78	9.8	7.7	SELATAN - 0.377 (OB) Y2039 - HINO 320 PD	51.20	1	1

Berikut ini parameter dan nilai produktivitas dari alat angkut Hino FM 260 JD yang digunakan PT Mandiri Utama Nikel untuk mengangkut material ore.

Tabel 6. 33 Produktivitas dan Kebutuhan Alat Material Ore Tahun 2024 - 2029

Period	Source	Distance (km)	Distance (km)	Speed (km/h)	Fill Count	Cycle Time (min)	Capacity (bcm)	Rate	ID	Productivity (bcm/h)	Hauler (Unit)	LOADER (Unit)
2024	UTARA (ATAS)	0.67	0.67	25	10	7.96	9.8	7.5	UTARA (ATAS) - 0.665 (ORE) Y2024 - HINO 260 JD	58.86	3	1
2025	UTARA (ATAS)	1.16	1.16	25	10	10.34	9.8	5.8	UTARA (ATAS) - 1.161 (ORE) Y2025 - HINO 260 JD	38.54	4	1
2026	UTARA (ATAS)	1.52	1.52	25	10	12.07	9.8	5.0	UTARA (ATAS) - 1.5225 (ORE) Y2026 - HINO 260 JD	33.80	4	1
2027	UTARA (ATAS)	2.17	2.17	25	10	15.19	9.8	3.9	UTARA (ATAS) - 2.1725 (ORE) Y2027 - HINO 260 JD	26.22	5	1
2028	UTARA (ATAS)	2.58	2.58	25	10	17.15	9.8	3.5	UTARA (ATAS) - 2.5805 (ORE) Y2028 - HINO 260 JD	23.23	5	1
2029	UTARA (ATAS)	2.85	2.85	25	10	18.46	9.8	3.2	UTARA (ATAS) - 2.8535 (ORE) Y2029 - HINO 260 JD	21.58	6	1

Tabel 6. 34 Produktivitas dan Kebutuhan Alat Material Ore Tahun 2030 - 2035

Period	Source	Distance (km)	Distance (km)	Speed (km/h)	Fill Count	Cycle Time (min)	Capacity (bcm)	Rate	ID	Productivity (bcm/h)	Hauler (Unit)	LOADER (Unit)
2030	UTARA (BAWAH)	3.01	3.01	25	10	19.22	9.8	3.1	UTARA (BAWAH) - 3.0115 (ORE) Y2030 - HINO 260 JD	28.73	6	1
2031	UTARA (ATAS)	3.41	3.41	25	10	21.14	9.8	2.8	UTARA (ATAS) - 3.412 (ORE) Y2031 - HINO 260 JD	18.84	6	1
2032	UTARA (ATAS)	3.73	3.73	25	10	22.68	9.8	2.6	UTARA (ATAS) - 3.7315 (ORE) Y2032 - HINO 260 JD	17.57	7	1
2033	UTARA (BAWAH)	4.46	4.46	25	10	26.19	9.8	2.3	UTARA (BAWAH) - 4.4635 (ORE) Y2033 - HINO 260 JD	15.21	8	1
2034	TENGARA	7.44	7.44	25	10	40.49	9.8	1.5	TENGARA - 7.4425 (ORE) Y2034 - HINO 260 JD	9.84	11	1
2035	TENGARA	7.44	7.44	25	10	40.49	9.8	1.5	TENGARA - 7.4425 (ORE) Y2035 - HINO 260 JD	9.84	11	1

Tabel 6. 35 Produktivitas dan Kebutuhan Alat Material Ore Tahun 2036 - 2039

Period	Source	Distance (km)	Distance (km)	Speed (km/h)	Fill Count	Cycle Time (min)	Capacity (bcm)	Rate	ID	Productivity (bcm/h)	Hauler (Unit)	LOADER (Unit)
2036	TENGARA	7.44	7.44	25	10	40.49	9.8	1.5	TENGARA - 7.4425 (ORE) Y2036 - HINO 260 JD	9.84	11	1
2037	SELATAN	7.44	7.44	25	10	40.49	9.8	1.5	SELATAN - 7.4425 (ORE) Y2037 - HINO 260 JD	9.84	11	1
2038	SELATAN	7.44	7.44	25	10	40.49	9.8	1.5	SELATAN - 7.4425 (ORE) Y2038 - HINO 260 JD	9.84	11	1
2039	SELATAN	7.44	7.44	25	10	40.49	9.8	1.5	SELATAN - 7.4425 (ORE) Y2039 - HINO 260 JD	9.84	11	1

- *Match Factor*

Match factor merupakan tingkat keserasian kerja dari alat gali-muat dengan alat angkut. Secara umum, *match factor* dapat dihitung dengan perumusan sebagai berikut.

$$MF = \frac{Na \times Ctm \times n}{Nm \times Cta}$$

Keterangan

n = Jumlah pengisian per bucket untuk satu alat angkut

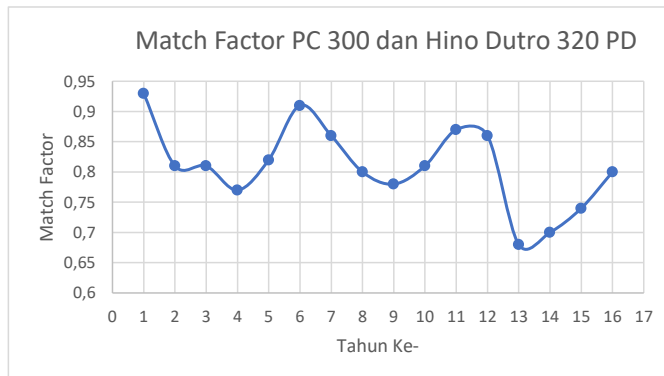
Na = Jumlah alat angkut (unit)

Nm = Jumlah alat gali-muat (unit)

Ctm = *Cycle time* alat gali-muat (detik)

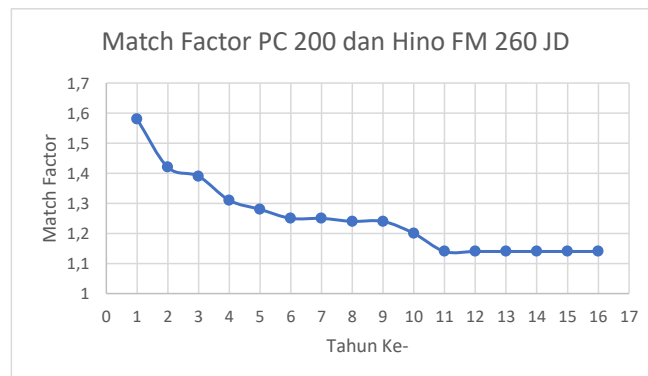
Cta = *Cycle time* alat angkut (detik)

Berikut ini *match factor* alat gali-muat dan alat angkut material waste yaitu PC 300 dan Hino Dutro 320 PD.



Gambar 6. 27 Match Factor PC 300 dan Hino Dutro 320 PD

Berikut ini *match factor* alat gali-muat dan alat angkut material ore yaitu PC 200 dan Hino FM 260 JD.



Gambar 6. 28 Match Factor PC 200 dan Hino FM 260 JD

- *Bearing Capacity*

Bearing capacity atau daya dukung tanah merupakan kemampuan tanah untuk menahan beban yang bekerja dari struktur di atasnya. Untuk mengetahui daya dukung tanah pada IUP PT Mandiri Utama Nikel, maka perlu diketahui alat terberat yang digunakan. Alat terberat yang digunakan adalah Komatsu PC 300. Dengan menggunakan persamaan Terzaghi, berikut ini perhitungan *Bearing Capacity* pada IUP PT Mandiri Utama Nikel.

Tabel 6. 36 Bearing Capacity PC 300 pada Material Limonit

Material : Limonite			
Bearing Capacity PC300			
No	Parameter	Satuan	Nilai
1	Kohesi (c')	kPa	21.00
2	Sudut Gesek (ϕ)	degree	19.99
3	Bobot Isi (Y)	kN/m ³	14.48
4	Surcharge (q)	kPa	0.00
5	Width of Footing (B)	m	0.80
6	Length of Crawler (L)	m	4.63
7	Nc	-	17.69
8	Nq	-	7.44
9	Ny	-	3.64
10	Gross Vehicle Weight	kg	34,400.00
11	Gravitasi	m/s ²	9.80
12	Ultimate Bearing Capacity	kPa	423.59
13	Ground Pressure	kPa	48.30
14	FK	-	1.30
Allowed Bearing Capacity			325.84
Keterangan			AMAN

Tabel 6. 37 Bearing Capacity PC 300 pada Material Saprolit

Material : Saprolite			
Bearing Capacity PC300			
No	Parameter	Satuan	Nilai
1	Kohesi (c')	kPa	53.57
2	Sudut Gesek (ϕ)	degree	21.15
3	Bobot Isi (Y)	kN/m ³	14.82
4	Surcharge (q)	kPa	0.00
5	Width of Footing (B)	m	0.80
6	Length of Crawler (L)	m	4.63
7	Nc	-	18.92
8	Nq	-	8.26
9	Ny	-	4.31
10	Gross Vehicle Weight	kg	34,400.00

Material : Saprolite			
Bearing Capacity PC300			
No	Parameter	Satuan	Nilai
11	Gravitasi	m/s ²	9.80
12	Ultimate Bearing Capacity	kPa	1,096.17
13	Ground Pressure	kPa	48.30
14	FK	-	1.30
Allowed Bearing Capacity			843.21
Keterangan			AMAN

Tabel 6. 38 Bearing Capacity PC 300 pada Material Bedrock

Material : Bedrock			
Bearing Capacity PC300			
No	Parameter	Satuan	Nilai
1	Kohesi (c')	kPa	254.00
2	Sudut Gesek (ϕ)	degree	30.44
3	Bobot Isi (Y)	kN/m ³	20.00
4	Surcharge (q)	kPa	0.00
5	Width of Footing (B)	m	0.80
6	Length of Crawler (L)	m	4.63
7	Nc	-	37.16
8	Nq	-	22.46
9	Ny	-	19.13
10	Gross Vehicle Weight	kg	34,400.00
11	Gravitasi	m/s ²	9.80
12	Ultimate Bearing Capacity	kPa	10,050.07
13	Ground Pressure	kPa	48.30
14	FK	-	1.30
Allowed Bearing Capacity			7,730.82
Keterangan			AMAN

Tabel 6. 39 Bearing Capacity PC 300 pada Material Waste

Material : Waste			
Bearing Capacity PC300			
No	Parameter	Satuan	Nilai
1	Kohesi (c')	kPa	21.00
2	Sudut Gesek (ϕ)	degree	19.99
3	Bobot Isi (Y)	kN/m ³	14.48
4	Surcharge (q)	kPa	0.00
5	Width of Footing (B)	m	0.80
6	Length of Crawler (L)	m	4.63
7	Nc	-	17.69
8	Nq	-	7.44
9	Ny	-	3.64
10	Gross Vehicle Weight	kg	34,400.00
11	Gravitasi	m/s ²	9.80
12	Ultimate Bearing Capacity	kPa	423.59
13	Ground Pressure	kPa	48.30
14	FK	-	1.30
Allowed Bearing Capacity			325.84
Keterangan			AMAN

Dari data bearing capacity yang didapatkan, dapat diketahui bahwa *ground pressure* bernilai lebih kecil daripada *allowed bearing capacity* sehingga tidak terjadi amblesan material tanah pada front kerja.

6.5 Rencana Penanganan/Perlakuan Bijih yang Belum Terpasarkan

Hasil perhitungan sumberdaya dan kualitas endapan nikel laterit di wilayah IUP PT Mandiri Utama Nikel menunjukkan adanya variabilitas kadar yang cukup tinggi. Klasifikasi cadangan sebagai low grade menjadi suatu pembagian yang sangat protektif. Artinya, setiap penambangan yang dilakukan dengan pendekatan selektif memastikan bahwa kadar yang dimiliki secara ekonomis layak untuk diproses lebih lanjut. Dalam konteks ini, kesalahan perhitungan atau faktor hambatan lain dalam operasi tambang dapat tertutupi oleh adanya spare reserves.

Bahan galian nikel laterit yang memiliki kadar di bawah Cut Off Grade (COG) dianggap

sebagai spare reserves. Terkait dengan pembatasan ekspor bahan galian bijih nikel, kadar di bawah COG ini belum bisa diekspor, dan dalam prakteknya, pemurnian masih belum menjadi pilihan ekonomis dengan harga nikel murni saat ini. Penting untuk dicatat bahwa di wilayah eksplorasi PT Mandiri Utama Nikel, nikel laterit menjadi bahan galian utama yang memiliki nilai ekonomis untuk dipasarkan.

Selain itu, di lokasi PT. Mandiri Utama Nikel juga terdapat mineral ikutan lain yang bersifat ekonomis, yaitu ore limonit dengan rata-rata kadar 1% Ni, yang diimbangi oleh kadar besi yang relatif tinggi (>40% Fe). Oleh karena itu, penanganan bahan galian ini memiliki potensi nilai ekonomis yang dapat berubah menjadi cadangan kategori terukur (measured) seiring dengan berlanjutnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Keseluruhan strategi dalam penambangan dan pemurnian di wilayah ini memperhitungkan variasi kadar yang ada untuk memastikan optimalisasi ekonomi dan pemenuhan persyaratan ekspor.

6.6 Rencana Penanganan/Perlakuan Sisa Sumber Daya pada Pascatambang

PT. Mandiri Utama Nikel saat ini tengah merencanakan kegiatan penambangan menggunakan sistem tambang terbuka dengan rasio pengupasan atau Stripping Ratio rata-rata sebesar 0,89 BCM per Ton. Sisa cadangan nikel yang tidak diambil dan tidak memenuhi kelayakan perhitungan secara teknis dan ekonomis untuk ditambang akan didata dan ditinggalkan. Namun, jika suatu saat terjadi perkembangan teknologi dan peningkatan harga jual yang membuat nilai cadangan tersebut memenuhi syarat teknis dan ekonomis, sehingga cadangan tersebut menjadi layak untuk ditambang, maka penambangan dapat dilakukan kembali.

Sisa sumberdaya nikel yang tidak ditambang sebagian akan diisi kembali melalui proses backfilling dengan menggunakan material waste dan topsoil. Setelah tahap backfilling selesai, lapisan topsoil akan ditanami dengan tanaman hasil dari greenhouse, seperti bibit kayu putih dan bibit merbau. Di sisi lain, area yang tidak mengalami proses backfilling berpotensi menjadi void tambang (pit lake). Namun, potensi terbentuknya pit lake tersebut akan diminimalisir dengan cara membuka saluran terbuka (open channel) dari dalam pit menuju luar pit, sehingga air yang berada di dalam pit dapat mengalir keluar menuju badan perairan atau sedimentation pond.

Setelah beroperasi selama kurang lebih dua belas tahun, sumberdaya atau cadangan nikel laterit akan menurun, dan tambang harus ditutup karena tidak lagi ekonomis. Rencana penanganan sisa cadangan pasca tambang adalah dengan melakukan penimbunan menggunakan tanah penutup. Meskipun pada awalnya dianggap sebagai cadangan berkadar rendah, sisa cadangan ini memungkinkan untuk diekstraksi di masa depan dengan penemuan teknologi mutakhir sehingga cadangan tersebut dapat menjadi ekonomis.

Pada prinsipnya, kawasan atau sumber daya alam yang terpengaruh oleh kegiatan pertambangan harus dikembalikan ke kondisi yang aman dan produktif melalui kegiatan rehabilitasi. Kondisi akhir rehabilitasi dapat diarahkan untuk mencapai kondisi seperti sebelum ditambang atau kondisi lain yang telah disepakati. Proses ini akan dilakukan secara berkelanjutan sepanjang umur pertambangan.

Tujuan jangka pendek rehabilitasi melibatkan pembentukan bentang alam yang stabil terhadap erosi dan mengembalikan lokasi tambang ke kondisi yang memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan produktif. Bentuk lahan produktif yang akan dicapai akan disesuaikan dengan tataguna lahan pasca tambang. Penentuan tataguna lahan pasca tambang sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk potensi ekologis lokasi tambang dan aspirasi masyarakat serta pemerintah. Bekas lokasi tambang yang telah direhabilitasi harus dipertahankan agar tetap terintegrasi dengan ekosistem bentang alam sekitarnya.

BAB VII RENCANA PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

PT Mandiri Utama Nikel akan melakukan pengolahan dan pemurnian bijih nikel ke PT Halmahera Persada Lygend (PT HPL). PT HPL berlokasi di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Pabrik PT Halmahera Persada Lygend (HPL) akan memproduksi campuran nikel kobalt hidroksida (MHP, *Mixed Hydroxide Precipitate*) menggunakan teknologi HPAL (*High Pressure Acid Leaching*).

7.1 Studi/Percobaan Pengolahan dan Pemurnian

Secara umum, bijih nikel laterit ini dapat diproses menggunakan jalur pirometalurgi, jalur hidrometalurgi, atau kombinasi dari keduanya (seperti Proses Caron). Jalur pirometalurgi biasanya digunakan untuk mengolah bijih nikel saprolit dengan kandungan nikel lebih dari 1,7% dan kandungan besi kurang dari 20%, sedangkan jalur hidrometalurgi digunakan untuk mengolah bijih nikel limonit dengan kandungan nikel lebih dari 1,0% dan kandungan MgO rendah.

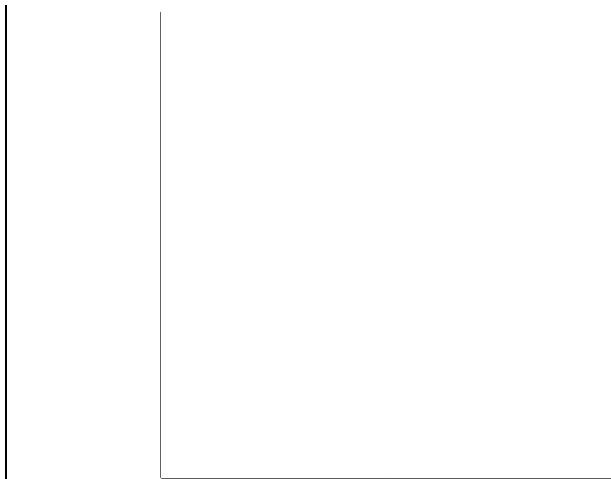
Teknik pirometalurgi dapat mencakup oven RKEF (rotary kiln electric/ELKEM), oven blast, oven sintering-EF, dan oven Krupp Renn. Metode ini menghasilkan produk nikel matte (nikel kelas 1), feronikel (nikel pig iron), dan feronikel luppen atau spons (nikel kelas 2). Pada umumnya, teknik pirometalurgi dapat digunakan dengan mudah, dengan perolehan (recovery) logam mencapai lebih dari 90%. Kelemahan dari proses ini adalah kebutuhan energi yang tinggi (listrik, batubara, atau minyak), yang lebih cocok untuk bijih nikel dengan kadar lebih dari 1,7%, dan ketidakmampuan untuk mengekstraksi kobalt.

Bijih nikel laterit yang memiliki kadar magnesium dan silikon tinggi diproses menggunakan teknik Caron, yang merupakan proses pelindian dengan ammonia. Logam nikel dan kobalt direduksi menjadi logam nikel dan kobalt pada 700°C setelah bijih dikeringkan. Sebagian oksida besi juga direduksi. Kobalt dan nikel dilindi dalam larutan ammonia. Teknologi ini memiliki kelemahan karena perolehan logam yang rendah (70-80 persen nikel dan 40-60 persen kobalt) dan konsumsi energi yang tinggi (untuk pengeringan dan reduksi sebelum pelindian). Karena biaya investasi dan kebutuhan energi yang tinggi serta risiko keamanan yang disebabkan oleh penggunaan gas hidrogen sebagai reduktor pada tahap pemanggangan reduksi sebelum leaching, teknologi ini belum pernah dipertimbangkan untuk diterapkan

pada pabrik baru. Teknologi hidrometalurgi dapat digunakan untuk mengolah dan memurnikan bijih nikel kadar rendah, juga dikenal sebagai bijih nikel limonit. Beberapa contoh teknologi hidrometalurgi adalah leaching heap, HPAL (leaching asam bertekanan tinggi), AL (leaching asam atmosfer), EPAL (leaching asam yang ditingkatkan), dan beberapa teknologi baru yang menghasilkan produk nikel-kobalt sulfida, nikel-kobalt hidroksida, nikel-kobalt oksida, dan logam nikel dan kobalt (nikel dan produk kobalt).

7.2 Tatacara Pengolahan dan Pemurnian

Proses HPAL dimulai dengan menghancurkan bijih dari tambang untuk menghasilkan material yang halus. Bijih halus ini dicampur dengan air hingga menjadi bubur yang dipanaskan. Autoklaf, semacam panci tekanan raksasa, dipompa ke dalam slurry panas ini. Di sana, asam sulfat ditambahkan. Saat campuran dan asam mengalir melalui beberapa bagian autoklaf, reaksi terjadi. Biasanya, proses pelindian di autoklaf membutuhkan waktu sekitar 60 menit. Setelah proses tekanan dan suhu tinggi selesai di autoklaf, slurry kemudian harus dikembalikan ke kondisi atmosfer. Ini dicapai melalui setidaknya dua tahap letdown/flash. Setelah slurry berada pada kondisi atmosfer, nikel dan kobalt dibersihkan dan terpisah dari material atau unsur lainnya. Setelah itu, produk dan tailingnya diproses. Ketepatan atau kesesuaian proses parameter, seperti waktu leaching, tekanan, dan suhu, ukuran butir bijih, dan jumlah chemical additive yang digunakan, sangat penting untuk mengoptimalkan tingkat ekstraksi proses HPAL.



Gambar 7. 1 Proses Pengolahan dan Pemurnian

7.3 Peralatan Pengolahan

7.3.1 Jenis

PT Halmahera Persada Lygend (PT HPL) berlokasi di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Pabrik PT Halmahera Persada Lygend (HPL) akan memproduksi campuran nikel kobalt hidroksida (MHP, *Mixed Hydroxide Precipitate*) menggunakan teknologi HPAL (*High Pressure Acid Leaching*).

7.3.2 Jumlah

Alat utama yang digunakan dalam proses pengolahan nikel antara lain terbagi atas alat pada ROM bin penambangan, *belt conveyor station, grinding, thickening, limonite ore beneficiation, deagglomeration residual removal, chrome separation, slurry residu removal, hydrometallurgy equipments, HPAL feed, circulating leaching, CCD Scrubbing, Iron and Alluminium removal, Iron and Alluminium separation, nickel and cobalt precipitation, separating, packaging and neutralization*

7.3.3 Kapasitas

Pabrik PT Halmahera Persada Lygend (HPL) dapat menghasilkan campuran nikel kobalt hidroksida (MHP, *Mixed Hydroxide Precipitate*) dengan menggunakan teknologi HPAL (*High Pressure Acid Leaching*). Kapasitas input bijih nikel untuk proses ini adalah 5.213.847 WMT bijih nikel per tahun dengan kadar air 35%.

7.3.4 Ketersediaan (Availability)

Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan laut, pembangkit listrik, dan gas diperlukan untuk membantu operasi pabrik. Listrik digunakan untuk menggerakkan peralatan dan utilitas, gas digunakan untuk bahan bakar boiler, pelabuhan laut atau jetty digunakan untuk menerima bijih nikel, bahan kimia, dan katalis, jalan digunakan untuk mengangkut bijih nikel ke lokasi pabrik dan produk ke pelabuhan muat.

7.4 Jenis, Jumlah, Kadar dan Recovery Hasil Pengolahan

PT Halmahera Persada Lygend (PT HPL) adalah perusahaan PMA yang bergerak dalam industri pembuatan logam dasar bukan besi. Perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian nikel yang diproses menjadi campuran nikel hidroksida (MHP, campuran precipitate hidroksida campuran) dengan komposisi kimia

39,14% nikel dan 4,84% kobalt.

7.5 Penanganan Tailing

Salah satu hasil dari pengolahan mineral nikel adalah tailing. Jika tidak dikelola dengan baik, tailing dapat menjadi masalah besar bagi lingkungan. Pengolahan nikel dapat melibatkan pelepasan padat atau cair. Dalam pengolahan nikel pada PT HPL, pelepasan berbentuk cair. Air limbah akan diolah melalui proses pengendapan hingga memenuhi baku mutu limbah untuk dibuang.

7.6 Rencana Penanganan Mineral Ikutan

PT Halmahera Persada Lygend (PT HPL) menerapkan sistem presipitasi, pengendapan, dan netralisasi residu dalam penanganan mineral ikutan.

7.7 Rencana Pengangkutan Produk Pengolahan

Bijih nikel hasil penambangan akan diangkut dari daerah penambangan menuju stockpile (EFO) dengan jarak angkut berkisar 1-11 km. Kemudian bijih akan diangkut menuju pabrik untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut.

BAB VIII INFRASTRUKTUR PERTAMBANGAN

8.1 Jenis dan Spesifikasi Infrastruktur

Untuk menjalani operasi penambangan dibutuhkan sejumlah fasilitas untuk menunjang berbagai kegiatan. Dalam hal ini, PT Mandiri Utama Nikel berencana untuk membangun fasilitas berupa infrastruktur penambangan.

8.1.1 Infrastruktur Utama

Infrastruktur Utama, yaitu infrastruktur yang berkaitan langsung dengan operasi penambangan yang dilakukan PT Mandiri Utama Nikel dan wajib ada dalam operasi penambangan. Infrastruktur utama yang direncanakan untuk dibangun oleh PT Mandiri Utama Nikel adalah sebagai berikut.

1. Kantor

Kantor pada site digunakan sebagai tempat operasional karyawan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Luas dari bangunan kantor adalah 400 m².

2. Workshop

Workshop adalah bengkel tempat perbaikan dan perawatan peralatan tambang serta tempat menaruh peralatan apabila sedang tidak digunakan. Workshop terdiri dari area bengkel dan gudang penyimpanan suku cadang. Luas dari bangunan ini adalah 250 m².

.

3. Stasiun Pengisian Bahan Bakar

Stasiun bahan bakar digunakan sebagai tempat untuk mengisi bahan bakar alat-alat tambang dan transportasi tambang serta mengisi fuel truck. Luas dari stasiun bahan bakar ini adalah 100 m².

4. Water Station

Water station dibangun untuk memenuhi kebutuhan pengairan tambang agar jalan tambang tidak berdebu dan menyiram tanaman hasil revegetasi. Selain itu, untuk mengisi tanki air untuk keperluan lain. Luas water station adalah 30 m².

5. Rumah Genset

Rumah Genset digunakan sebagai tempat untuk pembangkit listrik saat listrik padam dan mendukung kebutuhan listrik operasi. Luas dari rumah genset adalah 20

m².

6. Jembatan Timbang

Jembatan timbang digunakan untuk mengukur berat truk beserta muatan hasil penambangan. Hasil pengukuran berat digunakan untuk pendataan berat ton nikel yang telah dibawa keluar atau terjual dari stockpile. Stasiun jembatan timbang ini akan terdiri dari jembatan timbang dan bangunan yang digunakan untuk mencatat data. Luas dari jembatan timbang ini adalah 50 m².

7. Transmisi Listrik

Transmisi listrik digunakan untuk mengalirkan listrik dari pembangkit ke gardu listrik utama. Luas dari transmisi listrik adalah 100 m².

8. Stockpile Limonit

Stockpile limonit digunakan sebagai tempat penampungan limonit sementara. Digunakan terpal untuk menjaga kandungan moisture pada limonit yang disimpan. Pada area stockpile juga akan terdapat screening station yang digunakan untuk mengklasifikasikan bijih berdasarkan ukuran dengan menggunakan grizzly.

9. Stockpile Saprolit

Stockpile saprolit digunakan sebagai tempat penampungan limonit sementara. Digunakan terpal untuk menjaga kandungan moisture pada saprolit yang disimpan. Pada area stockpile juga akan terdapat screening station yang digunakan untuk mengklasifikasikan bijih berdasarkan ukuran dengan menggunakan grizzly.

10. Parkiran Alat Berat

Parkiran peralatan digunakan sebagai tempat untuk parkir berbagai peralatan tambang saat sedang tidak digunakan. Luas dari parkiran peralatan adalah 1000 m².

11. Nursery

Nursery digunakan sebagai tempat persiapan penanaman tanaman dan persemaian untuk revegetasi. Luas dari nursery adalah 150 m².

12. Settling Pond

Settling pond adalah kolam untuk mengendapkan TSS (Total Suspended Solid) yang berasal dari air limpasan, air hujan, dan air yang masuk kedalamnya. Total terdapat 10 settling pond.

8.1.2 Infrastruktur Pendukung

Infrastruktur Pendukung yaitu infrastruktur tambahan yang berfungsi untuk mendukung operasi utama dan mendukung kebutuhan karyawan. Infrastruktur pendukung yang direncanakan untuk dibangun oleh PT Mandiri Utama Nikel adalah sebagai berikut.

1. Mess Karyawan

Mess karyawan adalah tempat karyawan tinggal selama karyawan tersebut bekerja. Dengan adanya mess karyawan, kegiatan yang dilakukan dapat lebih terpantau dan mengurangi risiko terjadinya fatigue terhadap karyawan pada saat bekerja. Luas mess karyawan yang akan di bangun adalah seluas 600 m².

2. Kantin

Kantin adalah tempat makan untuk karyawan dan menyediakan berbagai kebutuhan pangan karyawan. Luas dari kantin karyawan adalah 150 m².

3. Klinik

Klinik digunakan sebagai sarana kesehatan bagi karyawan dan pengecekan kesehatan secara berkala. Dalam klinik terdapat dokter jaga yang siap 24 jam jika dibutuhkan oleh karyawan. Luas dari klinik adalah 150 m².

4. Tempat Ibadah

Tempat ibadah yang disediakan di PT Mandiri Utama Nikel adalah masjid sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan spiritual karyawan. Luas dari tempat ibadah adalah 100 m².

5. Tempat Pengolahan Limbah B3

Tempat pengolahan limbah B3 dibuat untuk mengolah limbah B3 yang berasal dari aktivitas penambangan. Luas dari tempat pengolahan limbah B3 adalah 100 m².

6. Landfill

Landfill adalah tempat untuk menampung dan mengelola limbah dari

pertambangan. Luas dari landfill adalah 100 m².

7. Pos Keamanan

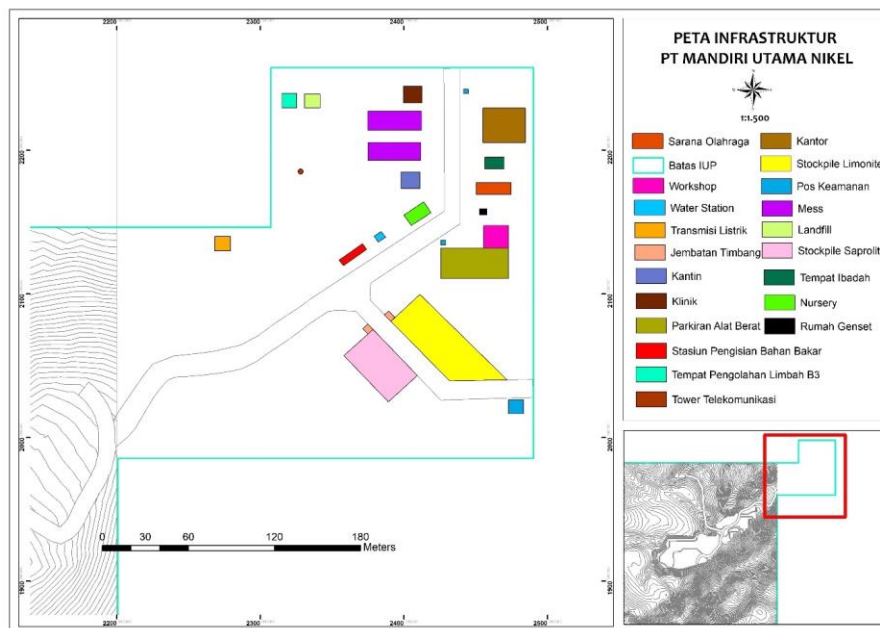
Pos keamanan adalah tempat untuk petugas keamanan menjaga area tambang. Terdapat 3 pos satpam yaitu berada di dekat pintu-pintu keluar area tambang. Luas dari masing-masing pos keamanan adalah 40 m².

8. Sarana Olahraga

Sarana olahraga adalah tempat yang digunakan para karyawan untuk berolahraga sehingga dapat menghilangkan stress setelah bekerja. Sarana olahraga yang disediakan dapat digunakan adalah lapangan untuk badminton, voli, dan tenis meja. Luas dari sarana olahraga adalah 200 m².

8.1.3 Peta Rencana Konstruksi

Berdasarkan kebutuhan infrastruktur di atas, berikut peta infrastruktur PT Mandiri Utama Nikel.



Gambar 8. 1 Peta Infrastruktur PT Mandiri Utama Nikel

8.2 Jadwal Konstruksi

Tahap pengembangan infrastruktur dilakukan pada tahun ke-0, yaitu tahun sebelum dimulainya penambangan. Pada tahap tersebut, dilakukan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur utama dan pendukung.

8.3 Rincian Biaya Konstruksi

Berikut ini merupakan rincian biaya pembangunan infrastruktur utama dan pendukung PT Mandiri Utama Nikel.

Tabel 8. 1 Rincian Biaya Konstruksi

No	Jenis Bangunan	Luas		Biaya per m2 (Rupiah)	Total Biaya (Rupiah)
1	Kantor Tambang	400	m2	Rp2,200,000.00	Rp880,000,000.00
2	Mess Karyawan	600	m2	Rp2,200,000.00	Rp1,320,000,000.00
3	Workshop	250	m2	Rp2,200,000.00	Rp550,000,000.00
4	Stasiun Bahan Bakar	100	m2	Rp2,200,000.00	Rp220,000,000.00
5	Landfill	100	m2	Rp2,200,000.00	Rp220,000,000.00
6	Water Station	30	m2	Rp2,200,000.00	Rp66,000,000.00
7	Rumah Genset	20	m2	Rp2,200,000.00	Rp44,000,000.00
8	Jembatan Timbang	50	m2	Rp2,200,000.00	Rp110,000,000.00
9	Tempat Ibadah	100	m2	Rp2,200,000.00	Rp220,000,000.00
10	Telecommunication Tower	10	m2	Rp2,200,000.00	Rp22,000,000.00
11	View Point	25	m2	Rp2,200,000.00	Rp55,000,000.00
12	Klinik	150	m2	Rp2,200,000.00	Rp330,000,000.00
13	Kantin	150	m2	Rp2,200,000.00	Rp330,000,000.00
14	Pos Keamanan	120	m2	Rp2,200,000.00	Rp264,000,000.00
15	Transmisi Listrik	100	m2	Rp2,200,000.00	Rp220,000,000.00
16	Tempat Pengolahan Limbah B3	100	m2	Rp2,200,000.00	Rp220,000,000.00
17	Nursery	150	m2	Rp2,200,000.00	Rp330,000,000.00
18	Parkiran Alat Berat	1000	m2	Rp2,200,000.00	Rp2,200,000,000.00
17	Sarana Olahraga	200	m2	Rp2,200,000.00	Rp440,000,000.00
Subtotal					Rp8,041,000,000.00

BAB IX LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN

9.1 Perlindungan Lingkungan

Kehadiran dan eksistensi pertambangan serta pengolahan bijih nikel saat ini memiliki dampak positif terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui royalti, pajak, dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, bagi masyarakat di sekitar lokasi penambangan dan pengolahan nikel, hal ini membuka peluang baru dalam bentuk peningkatan lapangan kerja dan peluang usaha di sektor pertambangan dan sektor terkait.

Namun, selama berlangsungnya kegiatan penambangan, perubahan komponen geofisik-kimia, biologi, sosial, dan kesehatan masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan penambangan nikel akan terjadi. Dampak ini umumnya bersifat negatif, meskipun pada aspek sosial ada potensi dampak positif, terutama jika pengelolaannya dikembangkan untuk memberikan kontribusi dan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar lokasi tambang.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatan penambangan, perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan dampak-dampak negatif yang mungkin timbul dan sekaligus mengoptimalkan dampak-dampak positif yang dapat dihasilkan, khususnya terkait dengan rencana penambangan nikel.

9.1.1 Dampak Kegiatan

Analisis besaran dampak diperkirakan dengan menggunakan metode formal dan non formal pada setiap tahapan kegiatan Rencana Penambangan Bijih Nikel oleh PT. Mandiri Utama Nikel, yang mencakup pra-konstruksi, konstruksi, dan operasi. Metode formal akan diterapkan pada komponen atau parameter lingkungan yang sudah memiliki standar matematika, sementara untuk yang belum memiliki standar, akan menggunakan metode informal.

Telaahan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh rencana penambangan Bijih Nikel oleh PT. Mandiri Utama Nikel mencakup beberapa pertimbangan. Hal ini termasuk perbedaan kondisi dan kualitas lingkungan dengan atau tanpa kegiatan pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi, dan Pasca Operasi. Selain itu, analisis juga

mempertimbangkan dampak yang bersifat langsung dan dampak ikutan terhadap berbagai komponen lingkungan. Selanjutnya, aspek dampak yang bersifat kumulatif juga diperhitungkan, yang terjadi akibat peningkatan volume dan intensitas kegiatan, baik untuk komponen kegiatan yang sama maupun berbeda.

Dampak Kegiatan Pertambangan		
No	Kegiatan	Dampak
1	Eksplorasi	Kerusakan lahan-lahan masyarakat dengan pembuatan lubang bor eksplorasi
2	Pembersihan Lahan	Kerusakan biodiversity flora dan fauna lokal
		Penurunan kualitas air
		Penurunan kualitas udara
		Erosi tanah
3	Pengupasan Tanah Pucuk	Perubahan bentang alam
		Penurunan kualitas air
		Perubahan bentang alam
		Peningkatan Debu
4	Penambangan Bijih Nikel	Penurunan kualitas udara
		Peningkatan Debu
		Migrasi fauna lokal
		Peningkatan kebisingan suara
		Erosi tanah
		Perubahan bentang alam
5	Pasca Tambang	Penurunan kualitas udara

Tabel 9. 1 Dampak Kegiatan Pertambangan

9.1.2 Pengelolaan Lingkungan

PT. Mandiri Utama Nikel akan mengelola lingkungan berdasarkan analisis dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan.

MATRIKS RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)								
No	Kegiatan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tahap Pra Konstruksi								
1	Studi Kelayakan	Potensi kerusakan lingkungan, perubahan hidrologi, dampak terhadap flora dan fauna	Kegiatan pengambilan data lingkungan dan penelitian lapangan	Penilaian dampak lingkungan (ANDAL) telah disetujui, analisis risiko lingkungan tidak ada temuan signifikan yang memerlukan perubahan rencana	Penerapan teknologi ramah lingkungan, pemantauan rutin air dan tanah	Pusat manajemen lingkungan di kantor pusat PT Mandiri Utama Nikel	Selama tahap perencanaan dan persiapan konstruksi	Tim lingkungan internal PT Mandiri Utama Nikel, pihak berwenang lingkungan

2	Perizinan	Memastikan perizinan lingkungan yang sesuai dan diterbitkan tepat waktu	Peraturan lingkungan, persyaratan pemerintah	Semua izin diterbitkan sebelum tahap konstruksi dimulai, pemantauan izin	Pemantauan dan pelaporan rutin	Kantor manajemen perizinan di lokasi proyek	Selama seluruh masa proyek usaha pertambangan	Tim perizinan Mandiri U. Nikel, pihak berwenang lingkungan
3	Pengadaan Lahan	- Pengurangan dampak habitat alami, perubahan tata guna lahan, pengelolaan vegetasi - Perubahan persepsi masyarakat dan munculnya keresahan masyarakat	- Lahan yang digunakan, perubahan vegetasi - Pengadaan lahan	- Pemantauan kelestarian habitat, restorasi jika diperlukan - Meningkatnya persepsi positif terhadap kegiatan pertambangan bijih nikel di Desa Bahomoteffe oleh PT Mandiri Utama Nikel serta menurunnya keluhan tentang proses pengadaan lahan	- Pemeliharaan vegetasi alami, perencanaan tata ruang yang berkelanjutan - Memberikan penjelasan yang akurat dengan melibatkan tokoh masyarakat, membentuk lingkungan sosial yang mendukung melalui pendekatan partisipatif, dan membangun hubungan harmonis antara masyarakat dan pelaksana kegiatan lapangan	- Area tambang dan sekitarnya - Desa Bahomoteffe	Selama tahap pengoperasian tambang	Tim lingkungan PT Mandiri Utama Nikel ekologi
Tahap Konstruksi								
1		Penurunan kualitas udara dan kebisingan	Kegiatan persiapan lahan seperti pembukaan lahan, pembuatan jalan tambang, pembangunan infrastruktur	- Baku Mutu Emisi - PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Tingkat Kebisingan untuk daerah permukiman (<55 dBA)	- Memasang rambu-rambu dekat kawasan permukiman - Membatasi muatan sesuai batas maksimal kendaraan - Melakukan perawatan terhadap mesin kendaraan secara teratur - Memasang rambu-rambu pembatas kecepatan kendaraan maksimal 40 km/jam	- Pada rute jalan tambang dan area sekitar penambangan	Selama tahap konstruksi berlangsung	PT Mandiri Utama Nikel

2		Peningkatan erosi dan sedimentasi	Kegiatan persiapan lahan seperti pembukaan lahan, pembuatan jalan tambang, pembangunan infrastruktur	- Jumlah material tanah yang masuk ke badan perairan (sungai, laut) dalam bentuk kekeruhan dan jumlah padatan tersuspensi - PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Penurunan tingkat keragaman jenis biota perairan	Membuat pengaman untuk top soil, membuat saluran drainase tambang, membuat perangkat sedimen, membuat kolam sedimen	Pada area pembukaan lahan, jalan tambang, pembangunan infrastruktur	Selama tahap konstruksi berlangsung	PT Mandi Utama Nil
3		Penurunan kualitas air	Kegiatan persiapan lahan seperti pembukaan lahan, pembuatan jalan tambang, pembangunan infrastruktur	- PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Membuat saluran pembatas antara sungai dan area proyek penambangan, meletakkan bahan material pada tempat yang jauh dari area perairan	Pada area pembangunan infrastruktur yang dekat dengan area perairan	Selama tahap konstruksi berlangsung	PT Mandi Utama Nil
4		Gangguan biota perairan	Kegiatan persiapan lahan seperti pembukaan lahan, pembuatan jalan tambang, pembangunan infrastruktur yang berakibat pada penurunan jenis dan kuantitas biota pada perairan sungai ataupun laut	Perubahan indeks keanekaragaman jenis dan kelimpahan biota air dan indeks diversitasnya	Melakukan uji kualitas air agar dapat mengetahui ketergangguan terhadap biota perairan, melakukan pengelolaan limbah sebelum dibuang ke perairan	Pada kolam pengendapan	Selama tahap konstruksi berlangsung	PT Mandi Utama Nil
5		Hilangnya vegetasi dan menurunnya indeks keanekaragaman jenis	Kegiatan persiapan lahan seperti pembukaan lahan, pembuatan jalan tambang, pembangunan	- Luas lahan yang dibuka - Jumlah dan jenis vegetasi yang ditebang	Memperbaiki jumlah dan jenis vegetasi yang sudah ditebang, melakukan pembukaan lahan sesuai dengan	Pada area tambang yang telah digunakan dan akan direklamasi	Selama tahap konstruksi berlangsung	PT Mandi Utama Nil

			infrastruktur yang berakibat pada penurunan jenis dan kuantitas biota pada perairan sungai ataupun laut		batas yang sudah ditetapkan			
6		Gangguan terhadap satwa yang dilindungi	Kegiatan pembukaan lahan yang mengganggu habitat dari satwa yang dilindungi	- Perubahan tingkat keanekaragaman jenis dan kelimpahan satwa di sekitar area pertambangan	Membuka lahan sesuai dengan batas yang ditentukan, melakukan penimbunan kembali area tambang yang telah digunakan	Pada area tambang yang masih terdapat kawasan hutan lindung	Selama tahap konstruksi berlangsung	PT Mandi Utama Nil
7		Peluang kerja dan usaha	Peluang kerja meningkat selaras dengan perusahaan yang memerlukan tenaga kerja	- Jumlah dan jenis peluang kerja untuk penduduk sekitar area pertambangan	- Memberikan prioritas penduduk lokal sebagai tenaga kerja - Memberikan prioritas peluang usaha kepada masyarakat sekitar perusahaan - Memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill kepada karyawan dan masyarakat sekitar	Wilayah sekitar perusahaan	Selama tahap konstruksi berlangsung	PT Mandi Utama Nil
8		Proses sosial dan persepsi masyarakat	Kegiatan persiapan lahan seperti pembukaan lahan, pembuatan jalan tambang, pembangunan infrastruktur, pembukaan lapangan pekerjaan	- Jumlah penduduk yang dirugikan terhadap tahap konstruksi	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak untuk mengurangi kekhawatiran mengenai dampak dari aktivitas pertambangan	Pada area perusahaan dan sekitarnya	Selama tahap konstruksi berlangsung	PT Mandi Utama Nil
9		Gangguan kesehatan masyarakat	Kegiatan pembukaan lahan, pembuatan	- Penyakit yang diderita penduduk sekitar akibat dari tahap konstruksi	Melakukan pengelolaan terhadap limbah sebelum dibuang,	Pada area konstruksi pembukaan lahan, jalan tambang, dan	Selama tahap konstruksi berlangsung	PT Mandi Utama Nil

			jalan, dan pembangunan infrastruktur dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan akibat dari polusi yang dikeluarkan oleh peralatan yang digunakan		melakukan penimbunan terhadap bekas galian	pembangunan infrastruktur		
Tahap Operasi Produksi								
1		Penurunan kualitas udara dan kebisingan	Rangkaian kegiatan tahap operasi seperti kegiatan penambangan dan penggalian, pengangkutan alat & bahan, pembersihan bahan galian, pencucian material dan pengangkutan hasil produksi bijih nikel, akan menyebabkan peningkatan debu, kebisingan di sekitar lokasi kegiatan, sehingga berdampak pada gangguan kesehatan masyarakat.	- PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Tingkat kebisingan untuk daerah Permukiman (< 55 dBA).	Pengelolaan Kualitas Udara: - Merawat endaraan dan mesing secara teratur - Penyemprotan terhadap sumber dampak yang berdebu - Pekerja selalu menggunakan alat K3 - Pengangkutan hasil dari bijih nikel dengan dump truck yang ditutup - Pemasangan rambu pembatas kecepatan (maksimal kecepatan 30 km/jam) terutama pada kawasan permukiman Pengelolaan kebisingan: - Mengatur kembali jadwal mobilisasi alat - Pemasangan rambu pembatas kecepatan (maksimal	Pada lokasi tapak proyek penambangan bijih nikel dan pada area permukiman penduduk sekitar desa lingkaran tambang dan desa sekitar lingkaran tambang	Selamat tahap Operasi Produksi berlangsung	PT Mandi Utama Nil

					kecepatan 30 km/jam)			
2		Penurunan kualitas dan kuantitas air	Berasal dari kegiatan penambangan dan pengolahan bijih nikel beserta fasilitas pendukungnya pada tahap konstruksi dan tahap operasi produksi	- Peningkatan kekeruhan dan BML kualitas air golongan D - BML air limbah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku - BM kualitas air - Kuantitas limbah cair dan padat - BM Air Limbah Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel - Tingkat gangguan biota perairan khususnya plankton dan benthos.	- Mengelola overburden dan tailing dengan cara mengembalikannya ke tempat semula dan menutup lubang menggunakan top soil yang berasal dari area lain - Pengelolaan air limbah dengan menggunakan bak pengelolaan limbah bertingkat - Pengelolaan air limbah tambang dengan menggunakan settling pond - Penggunaan septiktank sebagai tempat membuang limbah biologis tenaga kerja - Pembakaran material yang mudah terurai pada bak sampah - Pengumpulan material yang sulit terurai di tempat yang telah disediakan	- Pada lokasi tapak proyek penambangan bijih nikel dan pada area permukiman penduduk sekitar desa lingkar tambang dan desa sekitar lingkar tambang - Badan perairan seperti sungai atau laut terdekat dan pada basecamp untuk limbah domestik	Sekali untuk setiap 6 bulan selama tahap operasi produksi	PT Mandi Utama Nil
3		Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)	Kegiatan mobilisasi alat dan pengoperasian di jetty tongkang selama tahap operasi produksi sangat beresiko terhadap kecelakaan tenaga kerja	Jumlah kejadian kecelakaan laut yang terjadi di jalur mobilisasi alat dan material terkait dengan kegiatan operasi produksi, dan jumlah kejadian kecelakaan kerja selama tahap operasi produksi menurun atau tidak ada sama sekali	- Pekerja wajib menaati peraturan mengenai K3 yang berlaku - Membuat organisasi keselamatan kerja dan memberi jaminan asuransi kecelakaan - Menggunakan perlengkapan keselamatan kerja	Pada tapak proyek penambangan, kantor karyawan, rute mobilisasi kendaraan pengangkut dari area stockpile ke arah dermaga, jalur pelayaran untuk mobilisasi bijih nikel, dan pada seluruh jalur pelayaran laut saat tahap operasi produksi berlangsung	Selama kegiatan operasi produksi dan operasi jetty berlangsung	PT Mandi Utama Nil

			dan keselamatan kerja		seperti pakaian khusus, safety helmet, safety shoes, make, dan lain-lain - Menyelenggarakan pelatihan keselamatan kerja dan kesiagaan tanggap darurat secara periodik kepada seluruh pekerja			
4		Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha	Berbagai kegiatan tahap operasi produksi seperti kegiatan penambangan bijih nikel, mobilisasi peralatan/bahan tambang, mobilisasi tenaga kerja unskill perusahaan dll,	- Jumlah atau persentase tenaga kerja lokal yang terserap sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan - Jumlah atau persentase penggunaan jasa masyarakat setempat meningkat	- Pelatihan bagi para karyawan dan masyarakat sekitar tentang diversifikasi usaha pertanian dan perikanan - Pelatihan penanganan hasil-hasil pertanian dan tangkapan nelayan - Mengoptimalkan penggunaan bahan dan material lokal yang tersedia di sekitar proyek - Memprioritaskan peluang bagi sektor informal di sekitar lokasi kegiatan - Memprioritaskan peluang usaha kepada masyarakat setempat - Melakukan program pemberdayaan atau pengembangan masyarakat secara benar sesuai kebutuhan dan perkembangan	- Pada tahap kegiatan penambangan untuk melaksanakan pelatihan bagi para karyawan - Wilayah lingkaran tambang 2 desa dan desa sekitar lingkaran tambang untuk pelaksanaan pelatihan dan program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat	Selama tahap operasi produksi	PT Mandiri Utama Nil
5		Gangguan kesehatan masyarakat	Kegiatan operasional yang rangkaian	Penurunan jumlah pasien dan pencegahan penyebaran jenis	- Penyediaan tempat penampungan	Di sekitar lokasi kegiatan penambangan bijih nikel dan fasilitas	Selama 6 bulan sekali dan selama	PT Mandiri Utama Nil

			kegiatannya seperti: penggalian, pengangkutan material, pencucian material, dan pengangkutan hasil/produksi Bijih Nikel	penyakit yang disebabkan oleh penurunan kualitas air dan udara terhadap karyawan dan penduduk sekitar lokasi tapak proyek pada saat operasional produksi	limbah domestik padat dan cair - Pengadaan penyuluhan untuk para pekerja terkait pembuangan sampah pada tempatnya - Meratakan atau menutup lubang bekas galian sedini mungkin sesuai Permen ESDM No.18 Tahun 2008 tentang reklamasi dan penutupan kerja - Penyediaan fasilitas MCK yang memadai - Pemeliharaan kendaraan operasional agar emisi gas buang di bawah ambang normal - Penekanan pekerjaan sesuai dengan SOP terkait prosedur teknis maupun lingkungan	penunjang lainnya serta permukiman penduduk yang terkena dampak dan di desa sekitar lingkaran tambang	kegiatan operasi produksi tambang berlangsung	
6		Proses sosial dan persepsi masyarakat	Kegiatan pada tahap produksi yg menimbulkan kebisingan, pencemaran udara/bau, debu, serta pemanfaatan TK pada keg. mobilisasi alat bahan, prosessing penambangan / pengolahan bijih nikel yang	- Jumlah atau persentase penduduk sekitar area perusahaan yang merasa dirugikan akibat adanya kegiatan operasi produksi - Pemahaman penduduk sekitar mengenai kegiatan operasi produksi	- Penyuluhan mengenai peran perusahaan dalam program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat serta tanggung jawab moral lainnya yang dipikul perusahaan - Membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi masyarakat - Membantu dalam meningkatkan	Disesuaikan dengan lokasi pengelolaan terhadap sumber dampaknya selama tahap operasi produksi terutama pada wilayah desa lingkaran tambang	Selama kegiatan tahap operasi produksi	PT Mandiri Utama Nil

			tidak proporsional.		mutu pendidikan berupa penyediaan sarana pendidikan, beasiswa bagi siswa yang berprestasi, termasuk juga mengirimkan karyawan lokal dan siswa berprestasi untuk mengikuti pendidikan khusus keterampilan dalam bidang yang linear dengan peluang kerja yang ada			
Tahap Pascaoperasi								
1	Reklamasi Tambang	Perubahan tata guna lahan	Area lahan yang terdampak akibat kegiatan produksi tambang	1. Standar Keberhasilan Penatagunaan Lahan berupa a. Pengaturan Permukaan Lahan (Regarding) b. Penaburan/Penempatan Tanah Pucuk c.. Pengendalian Erosi dan Pengelolaan Tambang 2. Revegetasi berupa a. Penanaman bibit b. Pengelolaan material pembangkit asam tambang 3. Penyelesaian Akhir dinilai dari penutupan tajuk tanaman	1. Melakukan reklamasi pada lahan bekas tambang.	Area Produksi Tambang	4 Tahun setelah kegiatan penambangan berakhir	Dinas Keh Provinsi S Tengah da Lingkung; Hidup Kat Bungku Ti

				reklamasi dan pemeliharaan meliputi pemupukan, pengendalian gulma, hama, dan penyakit, dan penyulaman.				
2	Corporate Social Responsibility (CSR)	Persepsi masyarakat	Masyarakat terdampak akibat penutupan tambang PT. Mandiri Utama Mineral	Terbangunnya fasilitas umum seperti akses jalan, penerangan listrik, sumber air di desa Bahomoteffe, kecamatan Bungku Tengah, Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia	1. Membangun fasilitas umum, sarana-prasarana 2. Fasilitas pasca tambang diserahkan kepada masyarakat 3. Memberi bantuan pupuk, bibit 4. Mengupayakan pembangunan penerangan listrik, sarana air bersih, dan akses jalan.	Desa Bahomoteffe, kecamatan Bungku Tengah, Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia	4 Tahun setelah kegiatan penambangan berakhir	Dinas Keh Provinsi S Tengah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bungku Tengah

Tabel 9. 2 Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

9.1.2.1 Pengelolaan Limbah

Pengelolaan limbah yang berasal dari kegiatan penambangan, pengolahan, dan pemurnian, termasuk kegiatan pendukung lainnya dari area perumahan karyawan, menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle). Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan non B3 diperlakukan dengan cara yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Limbah cair yang berbentuk sludge marine fuel oil (MFO) dikelola dengan cara dimanfaatkan kembali sebagai campuran bahan bakar untuk kiln.

Dalam rangka mematuhi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 09/2006 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih nikel, air limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan nikel, baik operasi penambangan maupun pengolahan bijih, harus mengikuti proses pengolahan sebelum dapat diteruskan ke badan perairan alami. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa air limbah yang masuk ke lingkungan alami memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam regulasi tersebut.

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/KEGIATAN
PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum		Metode Analisis**
		Penambangan	Pengolahan	
pH	-	6-9	6-9	SNI 06-6989-11-2004
TSS	mg/L	200	100	SNI 06-6989-3-2004
Cu*	mg/L	2	2	SNI 06-6989-6-2004
Cd*	mg/L	0,05	0,05	SNI 06-6989-18-2004
Zn*	mg/L	5	5	SNI 06-6989-7-2004
Pb*	mg/L	0,1	0,1	SNI 06-6989-8-2004
Ni*	mg/L	0,5	0,5	SNI 06-6989-22-2004
Cr ^{(6+)*}	mg/L	0,1	0,1	SNI 06-6989-53-2005
Cr total	mg/L	0,5	0,5	SNI 06-6989-14-2004
Fe*	mg/L	5	5	SNI 06-6989-4-2004
Co*	mg/L	0,4	0,4	SNI 06-2471-1991

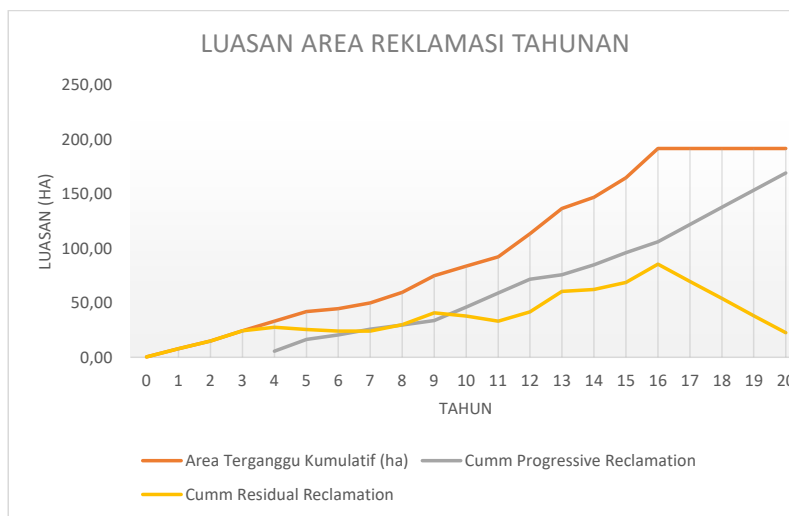
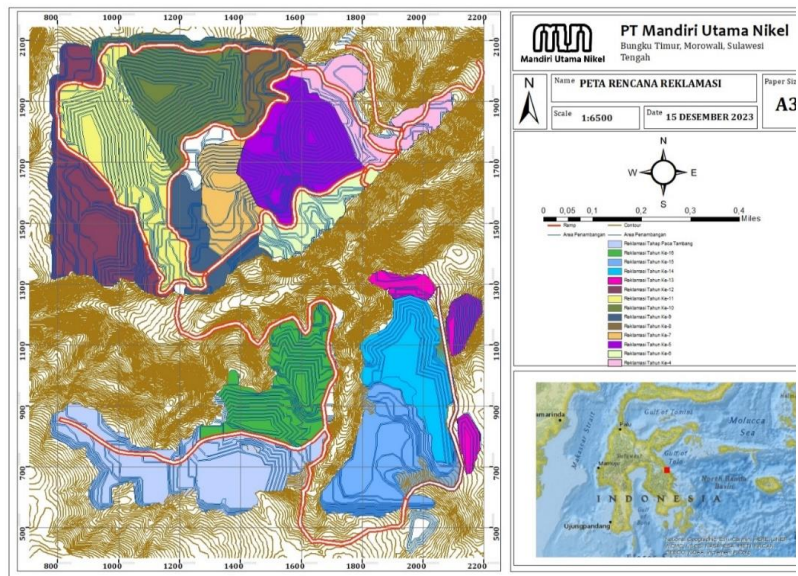
Keterangan :

- * = Sebagai konsentrasi ion logam terlarut.
- ** = Sesuai dengan SNI dan perubahannya.
- Untuk memenuhi baku mutu air limbah tersebut, kadar parameter air limbah tidak diperbolehkan dicapai dengan cara pengenceran dengan air secara langsung diambil dari sumber air.

Tabel 9. 3 Baku Mutu Air Limbah Untuk Pertambangan Bijih Nikel

9.1.2.2 Rencana Reklamasi

Untuk mencegah dan mengurangi kerusakan lingkungan yang lebih besar, perlu dilakukan upaya pengendalian yang mengarah pada rehabilitasi lahan akibat kegiatan penambangan. Salah satu teknik vegetatif yang dapat digunakan untuk memperbaiki lahan yang terdegradasi adalah revegetasi. Memperbaiki lahan labil dan mengurangi erosi permukaan adalah tujuan dari upaya ini. Dalam jangka panjang, upaya ini juga dapat meningkatkan iklim mikro, estetika, dan kondisi lahan secara lebih aman. Melihat dampak negatif eksploitasi lahan dan penambangan, perlu dilakukan revegetasi di lahan terbuka. Kegiatan rencana reklamasi mulai dilakukan pada tahun ke-4 setelah kegiatan pertambangan dimulai dan berakhir hingga tahun ke-20.



yang telah diidentifikasi. Untuk mencegah oksidasi yang menghasilkan asam, lapangan akan dilakukan dengan metode encapsulation, di mana material PAF yang berpermeabilitas rendah ditempatkan di atas material pembentuk AAT (NAF). Ini dilakukan untuk mencegah kontak antara oksigen, baik dari air maupun udara, dengan material PAF. Penempatan dan spesifikasi metode pelapisan ini akan disesuaikan dengan hasil studi saat ini. Oleh karena itu, diharapkan bahwa asam yang terbentuk akan diminimalkan potensinya.

9.1.2.4 Pengelolaan Air Asam Tambang (jika ditemukan)

Tujuan pengelolaan kualitas air adalah untuk mengurangi dampak pada aliran air permukaan, khususnya peningkatan kandungan sedimen dan padatan tersuspensi (TSS), serta mengurangi penurunan muka air tanah yang signifikan. PT Mandiri Utama Nikel akan berusaha untuk melakukan evaluasi tingkat TSS sesuai dengan Kepmen LH No. 202 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah Untuk Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan.

Beberapa tindakan yang akan diambil untuk pengelolaan kualitas air termasuk:

1. Membangun saluran drainase dan memasukkan air limpasan permukaan ke dalam kolam sedimentasi untuk mengelola limpasan aliran permukaan di lokasi penempatan tanah penutup dan tambang aktif, sehingga pembukaan lahan hanya terbatas pada luas yang diperlukan untuk kegiatan usaha.
2. Membangun fasilitas untuk mengendalikan sedimen sesuai dengan kebutuhan; kemudian, bangun struktur untuk mengontrol erosi seperti struktur rip rap, struktur drop, drainase, guludan, dan sistem teras untuk mengurangi laju erosi pada lahan yang sedang direhabilitasi.
3. Meneliti perubahan aliran sungai di sekitar lokasi penambangan
4. Menyediakan absorben dan material darurat untuk menemukan tumpahan bahan bakar.
5. Membangun instalasi untuk menangani dan menangkap hidrokarbon di fasilitas—fasilitas yang menggunakan hidrokarbon, oli, dan grease.
6. Membangun fasilitas penyimpanan material untuk workshop dengan fasilitas penanganan limbah, reaksi darurat, dan prosedur operasional standar (SOP)

untuk menangani limbah bahan bakar.

7. Melakukan pengkajian data sumur air tanah untuk membuat basis data air tanah yang dapat digunakan untuk mengembangkan model sumber air tanah, gerak, dan jumlah untuk merencanakan strategi pengelolaan air tanah yang bertujuan untuk memastikan keandalan pasokan dan menerapkan upaya konservasi.

Penanganan air asam tambang (AAT) adalah komponen penting dari operasi penambangan. PT Mandiri Utama Nikel akan mengelola AAT dengan cermat untuk mengurangi air asam tambang yang dapat berfungsi sebagai beban daya bagi pascatambang. Kegiatan tambang PT Mandiri Utama Nikel, yang menyebabkan bukaan lahan di daerah tersebut, dapat menyebabkan mineral sulfida dioksidasi, yang menghasilkan asam. Interaksi air-udara akan mengoksidasi mineral sulfida, menghasilkan asam. Selama operasi dan pascatambang, pengelolaan yang memadai sangat penting untuk mencegah dampak AAT terhadap perairan sekitar. Metode dan pengembangan sistem akan dirancang untuk Pengembangan sepanjang umur tambang membantu manajemen AAT.

Penanganan AAT akan direncanakan oleh PT Mandiri Utama Nikel mencakup:

1. Membangun prosedur operasional standar (SOP) untuk pengelolaan AAT selama tahapan konstruksi dan operasi;
2. Membangun kerangka pengelolaan sampah untuk batuan penutup dan tailing;
3. Melakukan penelitian berkelanjutan terhadap unit dan potensi AAT selama usia tambang untuk meningkatkan penanganan AAT;

9.1.2.5 Pengelolaan Lubang Bekas Tambang (Void)

PT. Mandiri Utama Nikel menggunakan metode penambangan *open cast mining*, yang memungkinkan penambangan dilakukan pada permukaan dengan kedalaman maksimal hingga 30m, sehingga ini tidak meninggalkan lubang yang begitu besar seperti lubang tambang.

Penanganan lahan kosong yang disebabkan oleh tambang memengaruhi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup, termasuk dampak kesehatan dan keselamatan. Pada kenyataannya, lubang tambang lama dapat membahayakan lingkungan, terutama keselamatan manusia, jika tidak direklamasi. Setelah tambang dinyatakan *mine out*, lubang ini akan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah untuk membuang sampah pada saat pembukaan pit berikutnya. Pengisian kembali ini juga disebut sebagai pengisian kembali. Setelah lubang bukaan dipenuhi dan diratakan, lahan akan ditata untuk reklamasi.

9.1.3 Pemantauan Lingkungan

Proses Pemantauan Lingkungan akan terus dilakukan baik selama masa penambangan maupun setelah kegiatan penambangan berakhir. Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah untuk menjamin bahwa kegiatan penambangan tidak mencemari atau merusak lingkungan di sekitar tambang, sehingga dapat mengurangi dampak terhadap keanekaragaman hayati yang ada. Adapun kegiatan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Mandiri Utama Nikel adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Pencemaran Air dan Udara
 - a. Dampak yang dipantau: Kondisi kualitas dan kuantitas air pada saluran terbuka, sungai, serta settling pond akibat kegiatan operasi penambangan yang dilakukan oleh Mandiri Utama Nikel. Dampak lain yang harus dipantau adalah kondisi kualitas dan kuantitas udara pada area pertambangan tersebut.
 - b. Parameter yang dipantau: Berdasarkan baku mutu dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.09 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel. Untuk udara, pemantauan melibatkan ambang batas kandungan debu di udara, dengan pengukuran harian pH dan TSS (Total Suspended Solid) agar sesuai dengan baku mutu limbah cair. Adapun pH normal berkisar 6-9 dan TSS maksimal 200. Tujuan pengambilan sampel harian adalah untuk kontrol perbulan agar dapat diketahui pada hari ketika sediment pond maupun sungai di sekitar tambang memiliki TSS dan pH yang melebihi baku mutu lingkungan. Pemantauan kualitas udara dilakukan agar kualitas udara tidak melebihi nilai ambang batas 150 µg/m³ dalam 24 jam (berdasarkan baku mutu udara ambien nasional di

Indonesia untuk partikel kurang dari 10 µg). Selain itu, dilakukan uji emisi berkala dari setiap peralatan tambang yang digunakan.

- c. Institusi pemantau lingkungan hidup: Pemantauan lingkungan hidup dilakukan oleh PT Mandiri Utama Nikel.
- d.

2. Pengendalian Limbah B3 dan non-B3

- a. Dampak yang dipantau: Dampak yang dipantau adalah terganggunya kondisi lingkungan di sekitar area pertambangan akibat timbunan Sampah dan Limbah B3.
- b.
- c. Parameter yang dipantau: Jumlah limbah yang dihasilkan dari alat berat, jumlah timbunan sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta kondisi kebersihan (housekeeping) di sekitar areal kantor dan mes karyawan secara visual.
- d. Institusi pemantau lingkungan hidup: Pemantauan lingkungan hidup dilakukan oleh PT Mandiri Utama Nikel.

3. Erosi Tanah

- a. Dampak yang dipantau: Dampak yang dipantau adalah perubahan kandungan sedimen.
- b.
- c. Parameter Pemantauan: Pemeriksaan lereng secara berkala, melakukan pemantauan kandungan TSS dan debit air di saluran yang menuju kolam pengendapan, serta melakukan pemantauan kandungan TSS dan debit air di saluran keluar kolam pengendapan.
- d. Institusi pemantau lingkungan hidup: Unit Lingkungan dan Reklamasi.

9.1.4 Organisasi Perlindungan Lingkungan

Penanganan Perlindungan Lingkungan adalah tanggung jawab bersama seluruh pekerja

PT Mandiri Utama Nikel. Divisi HSE/Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup akan langsung bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang atau Manajer Tambang, sesuai dengan Struktur Organisasi yang tertera. PT Mandiri Utama Nikel berencana membentuk Komite Perlindungan Lingkungan yang akan melibatkan wakil-wakil dari setiap unit kerja dalam perusahaan.

Organisasi yang akan terlibat dalam Perlindungan Lingkungan ini mencakup:

- Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
- Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
- Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
- Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya
- Pengendalian Perubahan Iklim
- Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
- Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Melalui keterlibatan berbagai organisasi tersebut, diharapkan perlindungan lingkungan dapat dilaksanakan secara holistik dan terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

9.1.5 Kegiatan Pascatambang

9.1.5.1 Pemanfaatan Lahan Pascatambang

Rencana pemanfaatan lahan pascatambang wajib dilakukan konsultasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menerima saran dan pandangan mereka terhadap rencana penutupan tambang, termasuk rencana alih pengelolaan fasilitas tambang, dan perubahan rencana peruntukan lahan.

PT. Mandiri Utama Nikel dalam proses pembuatan rencana pascatambang melibatkan para *stakeholders* yang secara langsung akan terkena dampak penutupan tambang. Para *stakeholders* PT. Mandiri Utama Nikel antara lain:

- a. Pihak PT. Mandiri Utama Nikel
- b. Masyarakat sekitar

- c. Pemerintah Desa Bahomotofe Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Hasil konsultasi dengan masyarakat, desa dan kecamatan setempat maka sesuai usulan, saran dan tanggapan disepakati bahwa PT. Mandiri Utama Nikel akan melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Adapun usulan, saran dan tanggapan yang disepakati dengan para stakeholder adalah sebagai berikut.

- a. Hasil konsultasi mengenai keberadaan lokasi bekas tambang dengan beberapa sarana pendukungnya untuk dilakukan penataan kembali dan direvegetasi untuk dikembalikan fungsinya semaksimal mungkin menyerupai rona awal.
- b. Hasil konsultasi dengan masyarakat terkait pengembangan usaha alternatif masyarakat lokal pasca penutupan tambang, disepakati beberapa hal sebagai berikut.
 - Membangun fasilitas umum dan sarana-prasarana.
 - Fasilitas pasca tambang diserahkan kepada masyarakat
 - Memberi bantuan pupuk, bibit
 - Melakukan reklamasi pada lahan bekas tambang.
 - Mengupayakan pembangunan penerangan listrik, sarana air bersih, dan akses jalan.
- c. Terkait penyelesaian pemutusan hubungan kerja disepakati akan dilakukan secara persuasive dengan pendekatan secara kekeluargaan dan akan diberikan uang pesangon dan hak-hak lainnya sesuai formulasi Pasal 156 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

9.1.5.2 Jadwal Pelaksanaan Pascatambang

Kegiatan penambangan PT Mandiri Utama Nikel dengan luas IUP 269.6 Ha, ditargetkan selesai hingga tahun 2039. Jadwal Pelaksanaan Pasca Tambang, untuk kegiatan revegetasi yang diikuti dengan kegiatan pemantauan keberhasilan revegetasi masih berlanjut selama 4 tahun terhitung dari tahun 2039-2043.

9.1.5.3 Rencana Biaya Pascatambang

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral RI Nomor 1827K / 30 / MEM Tahun 2018, tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, rencana biaya pasca tambang dibagi menjadi 2, yakni biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Biaya langsung Pasca Tambang program reklamasi meliputi biaya:

- Penataan kegunaan lahan
- Revegetasi
- Pencegahan dan pekerjaan sipil

Biaya tidak langsung merupakan biaya yang secara otomatis akan timbul dengan berjalannya proses reklamasi. Biaya tidak langsung pasca tambang program reklamasi meliputi:

- Biaya mobilisasi dan demobilisasi peralatan reklamasi. (2.5% dari biaya langsung)
- Biaya perencanaan reklamasi. (6.3% dari biaya Langsung)
- Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor (9,6% dari biaya langsung)
- Biaya supervisi (4.8% dari biaya langsung)
- Biaya PPN (10% dari biaya langsung)

Tabel 9. 4 Tabel Komponen Biaya Pasca Tambang

NO	URAIAN KEGIATAN		LUAS (ha)	BIAYA (Rp/ha)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	BIAYA LANGSUNG				
A	Reklamasi pada Lahan Bekas Tambang dan Lahan di Luar Bekas Tambang				
	1	Pembongkaran Fasilitas Tambang	0.12	Rp16,200,000.00	Rp1,944,000.00
	2	Reklamasi Lahan Bekas Fasilitas Tambang	0.12	Rp98,336,875.00	Rp11,800,425.00
	3	Pembongkaran dan Reklamasi Jalan Tambang	10.68	Rp16,200,000.00	Rp173,016,000.00
	4	Reklamasi Lahan Bekas Tambang Permukaan	178.63	Rp98,336,875.00	Rp17,565,915,981.25
	5	Reklamasi Lahan Bekas Kolam Pengendap	0.466	Rp98,336,875.00	Rp45,824,983.75

B	Reklamasi Lahan Bekas Fasilitas Penunjang				
	1	Reklamasi Lahan Bekas Landfill	0.01	Rp98,336,875.00	Rp983,368.75
	2	Pembongkaran Sisa Bangunan, Transmisi Listrik, Pipa Air, Fasilitas Lainnya	0.006	Rp16,200,000.00	Rp97,200.00
	3	Reklamasi Lahan Bekas Bangunan, Transmisi Listrik, Pipa Air, Fasilitas Lainnya	0.006	Rp98,336,875.00	Rp590,021.25
	4	Pembongkaran Peralatan, Sisa Bahan Bakar Minyak, pelumas, serta Bahan Kimia	0.045	Rp16,200,000.00	
	5	Penanganan Sisa Bahan Bakar Minyak, Pelumas, serta Bahan Kimia	0.045	Rp30,000,000.00	Rp1,350,000.00
	6	Reklamasi Lahan Bekas Sarana Transportasi	0.1	Rp98,336,875.00	
	7	Reklamasi Lahan Bekas Bangunan dan Fondasi Beton	0.072	Rp98,336,875.00	Rp7,080,255.00
	8	Pemulihan (remediasi) Tanah yang Terkontaminasi Bahan Kimia, Minyak, serta Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Limbah Bahan B3	-	Rp250,000,000.00	Rp250,000,000.00
C	Pengembangan Sosial, Budaya, dan Ekonomi		-	Rp300,000,000.00	Rp300,000,000.00
D	Pemeliharaan		-	Rp500,000,000.00	Rp500,000,000.00
E	Pemantauan		-	Rp10,400,000.00	Rp41,600,000.00
SUBTOTAL					Rp18,900,202,235.00
2	BIAYA TIDAK LANGSUNG				
A	Mobilisasi dan demobilisasi alat (2.5%)		-	-	Rp472,505,055.88
B	Perencanaan Pasca tambang (8%)		-	-	Rp1,512,016,178.80
C	Administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Pascatambang (5%)		-	-	Rp945,010,111.75
D	Supervisi (2%)		-	-	Rp378,004,044.70
SUBTOTAL					Rp3,307,535,391.13
TOTAL					Rp22,207,737,626.13

9.2 Keselamatan Pertambangan

9.2.1 Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan

9.2.1.1 Identifikasi Bahaya

Resiko dalam konteks pengendalian kerugian adalah peluang terjadinya kerugian. Karena resiko dihubungkan dengan cedera, kerusakan dan kerugian, sehingga selalu terkesan negatif. Namun disisi lain, jika resiko ini dapat dikelola secara efektif, maka sebenarnya yang sedang dikendalikan adalah kerugian dan kerusakan yang lebih besar pada masa yang akan datang. Hal yang perlu dimengerti :

- Memahami sejauh mana tingkat cedera yang dapat terjadi (keparahan).
- Memahami seberapa besar peluang sumber bahaya itu bakal membuat seseorang mengalami cedera. Disebut juga kemungkinan (*likelihood*)

A. Kondisi di area curam

Kondisi area yang bertebing curam (*Steep Slope*) menjadi fokus identifikasi untuk memastikan keamanan seluruh pekerja, baik yang beraktivitas di sekitar lereng alam maupun lereng buatan. Identifikasi ini bertujuan untuk menghindari potensi kegagalan geoteknik, seperti tanah atau batuan longsor, yang dapat berdampak fatal terhadap keselamatan karyawan. Oleh karena itu, diperlukan prosedur yang mengatur standar pembuatan dan kondisi tebing yang harus dipenuhi.

- Pengelolaan geoteknik yang berpotensi beresiko terhadap karyawan melibatkan beberapa aspek, yaitu:
 - Slope (baik yang alami maupun buatan): Evaluasi dan perawatan terhadap kemiringan lereng guna mencegah potensi longsor atau kegagalan geoteknik.
 - Disposal dan Stockpile: Pengelolaan timbunan dan stok material dengan memperhatikan stabilitas dan keamanan lingkungan sekitar.
 - Quarry: Pengelolaan area penggalian dengan memastikan kestabilan dinding tambang dan mencegah risiko longsor.
 - Mining Hill: Pengelolaan bukit tambang untuk mengurangi kemungkinan kegagalan geoteknik dan memastikan keselamatan pekerja.
 - Dam & Settling Pond: Pengelolaan waduk dan kolam pengendapan untuk mencegah potensi kerusakan dan kegagalan pada struktur penampungan air.
- Dengan menjalankan prosedur dan pengelolaan yang tepat, perusahaan dapat memitigasi risiko kegagalan geoteknik dan memastikan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh karyawan.

B. Aktivitas yang dilakukan di dekat air

Aktivitas yang dilakukan dekat atau berada dalam air di sekitar lokasi penambangan dan wilayah operasional menuntut adanya standar kerja yang ketat untuk menjaga keselamatan karyawan, terutama di lingkungan tanpa sungai. Standar kerja ini khususnya mengatur pekerjaan yang dilakukan di dalam air dengan kedalaman lebih dari satu meter, mencakup situasi di mana karyawan dapat terjatuh ke dalam air dan berpotensi tenggelam.

Dalam konteks ini, aktivitas kerja yang perlu diatur melibatkan penggunaan kapal keruk, tongkang, dan dermaga. Operasional yang dilakukan di dekat perairan memerlukan manajemen yang efektif guna memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi karyawan yang terlibat. Jika potensi bahaya ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan risiko serius, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan fatal atau kematian dalam operasional perusahaan.

C. Keberadaan Hewan Buas

Keberadaan binatang buas dan berbisa, terutama di daerah sungai, menimbulkan potensi bahaya yang perlu mendapat perhatian serius, terutama di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Mandiri Utama Nikel. Binatang seperti Kelajengking dan lebah hutan dapat menjadi ancaman bagi keselamatan karyawan. Selain itu, hewan lain yang ditemukan di sekitar WIUP, seperti ular berbisa jenis Viperidae (Viper Snake), juga merupakan potensi bahaya yang sangat serius.

Untuk mengelola keselamatan kerja dengan baik, perusahaan perlu mengambil tindakan preventif dan proaktif terhadap kemungkinan potensi bahaya yang disebabkan oleh keberadaan binatang buas dan berbisa, terutama ular berbisa jenis viper. Ini termasuk pelatihan karyawan tentang cara mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman, penggunaan peralatan pelindung diri yang sesuai, dan penerapan protokol keselamatan khusus di area yang rawan terhadap kehadiran binatang berbahaya.

Manajemen keselamatan kerja yang efektif dapat membantu meminimalkan risiko terhadap karyawan, memastikan penanganan yang tepat jika terjadi kontak dengan binatang berbahaya, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Perusahaan juga perlu terus memantau dan mengevaluasi potensi bahaya baru yang mungkin muncul seiring waktu.

9.2.1.1. Penilaian Risiko

Penambangan bukan hanya serangkaian kegiatan ekstraksi sumber daya, tetapi

juga suatu proses yang menyimpan risiko besar terhadap kecelakaan, kesehatan, dan lingkungan, yang dapat berdampak signifikan pada para pekerja tambang. Kondisi tidak aman selama aktivitas tambang dapat mengakibatkan cedera, bahkan kematian, merusak peralatan, dan menghambat produktivitas. Oleh karena itu, manajemen keselamatan pertambangan menjadi alat yang sangat penting yang harus diterapkan guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari ancaman bahaya di tempat kerja.

Tujuan dari analisis risiko adalah untuk menyelidiki dampak dan kemungkinan terjadinya semua risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran organisasi serta menyediakan data yang mendukung evaluasi dan mitigasi risiko. Analisis risiko melibatkan pertimbangan dan kombinasi estimasi terhadap konsekuensi dan kemungkinan risiko dalam konteks tertentu untuk mengambil langkah-langkah pengendalian.

Berikut 5 langkah dasar dalam penilaian risiko tambang menggunakan proses *Major Hazard Risk Assessment* (MHRA):

1. Identifikasi dan karakterisasi kejadian potensial yang sering terjadi

Langkah pertama adalah mengidentifikasi potensi bahaya atau masalah yang dapat ditimbulkan yang dapat menyebabkan terjadinya kejadian fatal. Apabila data tidak lengkap, maka hasil penilaian risiko kurang memadai. List data dalam melakukan identifikasi terdiri dari potensi bahaya, lokasi kejadian dan besaran kejadian (berdasarkan yang terburuk)

2. Membuat rangking kejadian potensial yang tidak diinginkan

Rangking kejadian dibuat berdasarkan hasil identifikasi dan karakterisasi potensi dan kejadian bahaya potensial yang tidak diinginkan dalam setiap proses kegiatan penambangan. Dari data tersebut keseringan kejadian (likelihood) dan kerugian/dampak (consequences) untuk setiap potensi bahaya ditentukan.

3. Tentukan pencegahan penting yang sudah ada dan langkah-langkah pemulihan,

4. Identifikasi pencegahan dan langkah pemulihan yang baru,

5. Implementasi, pengawasan dan pemeriksaan.

Dalam penilaian risiko terdapat istilah-istilah penting yang berkaitan dalam melakukan penilaian resiko kecelakaan kerja tambang dan pengelolaan K3 tambang, antara lain:

- Risiko : kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan dari cedera atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut
- Bahaya : Keadaan atau situasi yang potensial dapat menyebabkan kerugian seperti luka, sakit, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan, atau kombinasi seluruhnya
- Insiden : Kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang menimbulkan atau dapat menimbulkan cedera, penyakit kerja (tanpa memandang keparahannya) atau kematian
- Identifikasi Bahaya: melakukan pengelompokan dan pengumpulan hal-hal yang mengakibatkan suatu kejadian
- Konsekuensi/Kemungkinan: penjelasan kualitatif atau semikuantitatif dari probabilitas atau frekuensi
- Dampak: adalah penjelasan kualitatif atau semikuantitatif dari tingkat keparahan
- Penilaian risiko: keseluruhan proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko yang merupakan tahap awal dalam proses pengelolaan risiko. Penilaian resiko merupakan suatu ketetapan berupa nilai kualitatif atau kuantitatif dari suatu situasi berbahaya atau yang dapat menimbulkan bahaya
- Matriks Risiko: Sebuah alat untuk peringkat (rank) dan menampilkan risiko dengan menentukan kisaran bagi konsekuensi dan kemungkinan
- Identifikasi risiko: merupakan suatu proses dalam mencari, mengenal dan menggambarkan risiko.
- Terdiri dari identifikasi sumber risiko, kejadian, penyebab kejadian dan konsekuensi potensial dari suatu kejadian. Identifikasi dilakukan berdasarkan data histori kejadian, informasi dan opini dari ahli dan kebutuhan pemangku kepentingan

- Level risiko: besarnya risiko dinyatakan berdasarkan kombinasi konsekuensi dan kemungkinannya
- Kemungkinan/likelihood : besarnya kemungkinan terjadinya sesuatu

9.2.1.2. Pengendalian Risiko

Pengendalian adalah upaya-upaya untuk merubah risiko. Hal ini umumnya melibatkan pengendalian yang telah dimiliki dan bersifat rutin untuk mengantisipasi terjadinya risiko. Risiko yang telah diidentifikasi pada langkah evaluasi selanjutnya dibuat rencana pengendalian lebih lanjut, yang disebut mitigasi risiko.

Langkah-langkah pengendalian risiko meliputi:

1. Menghindari risiko (risk avoidance): Berarti tidak melaksanakan atau meneruskan kegiatan yang menimbulkan risiko tersebut.
2. Mengurangi risiko (risk reduction): Yaitu perlakuan risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya atau mengurangi paparan dampaknya, atau mengurangi keduanya.
3. Transfer risiko (risk sharing): Yaitu suatu tindakan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko melalui antara lain, seperti asuransi, outsourcing, subcontracting, tindak lindung, transaksi nilai mata uang asing, dll.
4. Menerima risiko (risk acceptance): Yaitu tidak melakukan perlakuan apapun terhadap risiko tersebut.

Pengangkutan, Pemeliharaan, dan Perawatan, Serta Pengaturan Lalu Lintas di Jalur Angkut									
PT.Mandiri Utama Nikel		Tim Penilai Risiko			Formulir Penilaian Risiko	Tanggal : 12/11/2023			
Deskripsi Pekerjaan									
Tahapan Penambangan : Eksplorasi									
Kegiatan	Bahaya	L	C	RL	Pengendalian	L	C	RL	
Survei dan Pemetaan Geologi	1. Diserang Hewan Buas	B	2	5C	1. Memeriksa area pemetaan agar dapat menghindari hewan buas	D	2	2M	

				2. Menyediakan P3K			
				3. Memastikan setiap shift terdapat satu orang terlatih pertolongan pertama			
	2. Tertimpa alat	B	3	5C	1. Menyiapkan APD yang sesuai dan digunakan dengan baik dan benar	D	4 21 L
	3. Kedinginan akibat cuaca ekstrem	C	2	8M	1. Menyediakan sarana dan prasarana untuk tempat berteduh 2. Menyediakan pakaian yang tebal	E	5 25 L
	4. Kelelahan (Fatig)	D	3	13M	1. Mengatur sistem dan shift kerja yang efisien	E	5 25L
Pembuatan Parit dan Sumur Uji	1. Tergelincir	B	2	5C	1. Menggunakan APD yang lengkap	D	4 21L
	2. Kelelahan	D	3	13M	1. Mengatur sistem dan shift kerja yang efisien	E	5 25L
	3. Dinding batuan uji ambruk	B	2	5C	1. Memastikan kestabilan dinding sebelum dilakukan pengujian	D	4 21L
	4. Terluka akibat terkena alat	C	3	13M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	5 25L
Pengeboran	1. Tergelincir	B	2	5C	1. Menggunakan APD yang lengkap	D	4 21L
	2. Tertimpa alat	B	1	2C	1. Menggunakan APD yang lengkap 2. Memastikan posisi berada di tempat aman	D	4 21L
	3. Terluka akibat kena alat	C	3	13M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	5 25L
	4. Kelelahan (Fatig)	D	3	17M	1. Mengatur sistem dan shift kerja yang efisien	E	5 25L
Preparasi Sampel	1. Terhisap debu hasil kominusi	C	3	13M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	4 23L

	2. Iritasi Mata	C	3	13M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	4	23L
	3. Terluka akibat kena alat	D	3	17M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	5	25L
Analisi Sampel	1. Tertimpa alat	C	3	13M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	5	25L
	2. Terluka	C	3	13M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	5	25L
Pembangunan tempat penyimpanan	1. Terhisap debu	C	3	13M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	4	23L
	2. Iritasi Mata	C	3	13M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	4	23L
	3. Kelelahan	D	3	17M	1. Mengatur sistem dan shift kerja yang efisien	E	5	25L
	4. Terluka akibat terkena alat	C	3	13M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	5	25L
	5. Tertimpa Alat	C	3	13M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	5	25L

Pembersihan Lahan, Pengupasan Batuan Penutup, dan Pengupasan Material Lumpur								
PT Mandiri Utama Nikel		Tim Penilai Risiko			Formulir Penilaian Risiko	Tanggal : 12/11/2023		
Deskripsi Pekerjaan								
Tahapan Penambangan : Operasi								
Kegiatan	Bahaya	L	C	RL	Pengendalian	L	C	RL
Pembersihan Lahan	1. Alat terbalik	B	2	5C	1. Memakai APD	E	4	23L
					2. Pemastian Kimper kepada operator			
	2. Alat tertimpa pohon	B	2	5C	1. Memakai APD	E	4	23L
					2. Memastikan kondisi sekitar aman			
Pengupasan Top Soil	1. Terkena Kabel Listrik	C	1	4C	1. Memakai APD	E	3	20L
					2. Pemastian Kimper kepada operator			
	2. Material Lunak	C	1	4C	1. Memakai APD	E	4	23L

					2. Memastikan kondisi sekitar aman			
Pengupasan Over Burden	1. Debu	C	3	3M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	4	23L
					2. Pemastian Kimper kepada operator			
	2. Material Lunak	C	1	4C	1. Memakai APD	E	4	23L
					2. Memastikan kondisi sekitar aman			
Pengambilan Ore	1. Pengambilan terlalu dekat dengan tebing	D	4	14M	1. Memastikan alat tidak dekat dengan tebing	E	4	23L
					2. Pemastian Kimper kepada operator			
	2. Alat tertimpa pohon	A	3	6H	1. Memakai APD	E	4	23L

Penimbunan, Pemantauan, Pemeriksaan, dan Pemeliharaan Kestabilan Timbunan Batuan								
Penutup, Penimbunan Inpit, dan Penimbunan Material Lumpur								
PT Mandiri Utama Nikel		Tim Penilai Risiko			Formulir Penilaian Risiko	Tanggal : 12/11/2023		
Deskripsi Pekerjaan								
Tahapan Penambangan : Operasi								
Kegiatan	Bahaya	L	C	RL	Pengendalian	L	C	RL
Penimbunan OB	1. Pekerja tergilas alat berat	B	2	5C	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	4	23L
					2. Memastikan pekerja tidak berada di main haul road			
					3. Memastikan komunikasi yg baik menggunakan HT			
	2. Alat berat menabarak unit lain	A	2	3C	1. Pemastian Kimper kepada operator	E	5	25L
					2. Menggunakan APD yang lengkap			
					3. Memastikan komunikasi yg baik menggunakan HT			
	3. Alat berat tergelincir	A	3	3C	1. Pemastian Kimper kepada operator	E	5	25L

					2. Memastikan komunikasi yg baik menggunakan HT			
Kestabilan timbunan	1. Pekerja tertimbun longsor	C	1	4C	1. Tidak berada di sekitar area timbunan	E	4	23L
					2. Menggunakan APD yang lengkap			
	2. Alat berat tertimbun longsor	C	1	4C	1. Alat tidak berada di sekitar timbunan	E	4	23L
					2. Pelatihan kepada operator			
Mengubah geometri timbunan agar tidak longsor	1. Pekerja tergilas alat berat	B	2	5C	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	4	23L
					2. Memastikan pekerja tidak berada di main haul road			
					3. Memastikan komunikasi yg baik menggunakan HT			
	2. Alat berat tergelincir	A	3	3C	1. Pemastian Kimper kepada operator	E	5	25L
					2. Memastikan komunikasi yg baik menggunakan HT			
Penimbunan material lumpur	1. Alat berat tergelincir	A	3	3C	1. Pemastian Kimper kepada operator	E	5	25L
					2. Memastikan komunikasi yg baik menggunakan HT			
	2. Longsor	B	2	5C	1. Pengaturan desain pada area timbunan dan memasang safety line	3	4	23L

Pemantauan, Pemeriksaan, dan Pemeliharaan Kestabilan Lereng Penambangan dan Lereng Akhir Penambangan yang Paling Kurang Meliputi Geometri dan Dimensi Lereng Tetap Terjaga											
PT Mandiri Utama Nikel				Tim Penilai Risiko		Formulir Penilaian Risiko		Tanggal : 12/11/2023			
Deskripsi Pekerjaan											
Tahapan Penambangan : Operasi											
Kegiatan	Bahaya			L	C	RL	Pengendalian		L	C	RL

Pemantauan kestabilan lereng	1. Pekerja tertimbun longsor	C	1	4C	1. Tidak berada di sekitar area timbunan	E	4	23L
					2. Menggunakan APD yang lengkap			
	2. Alat berat tertimbun longosoran	C	1	4C	1. A alat tidak berada di sekitar timbunan	E	4	23L
					2. Pelatihan kepada operator			
	3. Kaki terkena mata drill saat membuat lubang sumuran	B	2	5C	1. Tidak berada di sekitar alat	E	4	23L
					2. Menggunakan APD yang lengkap			

Pengelolaan Air Tambang								
PT Mandiri Utama Nikel		Tim Penilai Risiko			Formulir Penilaian Risiko	Tanggal : 12/11/2023		
Deskripsi Pekerjaan								
Tahapan Penambangan : Operasi								
Kegiatan	Bahaya	L	C	RL	Pengendalian	L	C	RL
Inventarisasi dan evaluasi sumber air tambang	1. Kelelahan (Fatig)	A	4	10H	1. Mengatur sistem dan shift kerja yang efisien	E	5	25L
	2. Tenggelam ke dalam kolam pengendapan	B	3	9H	1. Menggunakan APD Lengkap	E	4	23L
					2. Pastikan posisi berada pada jarak aman.			
					3. Pengawasan kegiatan saat inventarisasi dan evaluasi.			
					4. Beroperasi dengan lebih dari satu pekerja			
					5. Pemasangan rambu peringatan			

	3. Terluka akibat kontak kasar dengan alat	C	3	13M	1. Menggunakan APD Lengkap	E	4	23L
Pembuatan sistem penyaliran air	1. Kelelahan (Fatig)	A	4	10H	1. Mengatur sistem dan shift kerja yang efisien	E	5	25L
	2. Terhisap debu	C	3	13M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	4	23L
	3. Iritasi Mata	C	3	13M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	4	23L
	4. Terluka akibat kontak kasar dengan alat	C	3	13M	1. Menggunakan APD Lengkap	E	4	23L
	5. Tabrakan antar alat karena manuver	B	2	5C	1. Mengatur jarak antar alat.	E	4	25L
					2. Komunikasi antar operator			
					3. Pengawasan kegiatan operasi			
	6. Tertimpa alat	B	3	5C	1. Menyiapkan APD yang sesuai dan digunakan dengan baik dan benar	D	4	21 L
Pemeliharaan fasilitas penanganan air tambang	1. Kelelahan (Fatig)	D	3	13M	1. Mengatur sistem dan shift kerja yang efisien	E	5	25L
	2. Terhisap debu	C	3	13M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	4	23L
	3. Iritasi Mata	C	3	13M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	4	23L
	4. Terluka akibat kontak kasar dengan alat	C	3	13M	1. Menggunakan APD Lengkap	E	4	23L
	5. Tertimpa alat	B	3	5C	1. Menyiapkan APD yang sesuai dan digunakan dengan baik dan benar	D	4	21 L

Penggalian Batuan			
PT Mandiri Utama Nikel	Tim Penilai	Formulir Penilaian Risiko	Tanggal : 12/11/2023
Deskripsi Pekerjaan	Risiko		

Tahapan Penambangan : Operasi								
Kegiatan	Bahaya	L	C	RL	Pengendalian	L	C	RL
Penggalian dan Pemuatan Mineral	1. Kelelahan (Fatig)	D	3	13M	1. Mengatur sistem dan shift kerja yang efisien	E	5	25L
	2. Terhisap debu	C	3	13M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	4	23L
	3. Iritasi Mata	C	3	13M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	4	23L
	4. Terluka akibat kontak kasar dengan alat	C	3	13M	1. Menggunakan APD Lengkap	E	4	23L
	5. Tertimpa alat	B	3	5C	1. Menyiapkan APD yang sesuai dan digunakan dengan baik dan benar	D	4	21 L
	6. Tabrakan antar alat karena manuver	B	2	5C	1. Mengatur jarak antar alat.	E	4	25L
					2. Komunikasi antar operator			
					3. Pengawasan kegiatan operasi			

Penggalian Termasuk Kontrol Kualitas Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebelum Dilakukan Penggalian								
PT Mandiri Utama Nikel		Tim Penilai Risiko			Formulir Penilaian Risiko	Tanggal : 12/11/2023		
Deskripsi Pekerjaan								
Tahapan Penambangan : Operasi								
Kegiatan	Bahaya	L	C	RL	Pengendalian	L	C	RL
Penggalian bahan galian	1. Swing alat excavator	B	2	5C	1. Mengatur jarak antar alat.	E	4	25L
					2. Komunikasi antar operator			
					3. Pengawasan kegiatan operasi			
	2. Kelelahan (Fatig)	D	3	13M	1. Mengatur sistem dan shift kerja yang efisien	E	5	25L
	3. Alat berat tergelincir	A	3	3C	1. Pemastian Kimper kepada operator	E	5	25L
					2. Memastikan komunikasi yg baik menggunakan HT			

Loading bahan galian	1. Kelelahan (Fatig)	D	3	13M	1. Mengatur sistem dan shift kerja yang efisien	E	5	25L
	2. Alat berat tergelincir	A	3	3C	1. Pemastian Kimper kepada operator	E	5	25L
					2. Memastikan komunikasi yg baik menggunakan HT			

Penumpukan Mineral yang Mencakup Kestabilan dan Pemantauan Tumpukan								
PT Mandiri Utama Nikel		Tim Penilai Risiko			Formulir Penilaian Risiko	Tanggal : 12/11/2023		
Deskripsi Pekerjaan								
Tahapan Penambangan : Operasi								
Kegiatan	Bahaya	L	C	RL	Pengendalian	L	C	RL
Pemeriksaan kestabilan tumpukan	1. Pekerja tertimbun longsoran	C	1	4C	1. Tidak berada di sekitar area timbunan	E	4	23L
					2. Menggunakan APD yang lengkap			
	2. Tergelincir	B	2	5C	1. Menggunakan APD yang lengkap	D	4	21L
Pemantauan Tumpukan	1. Pekerja tertimbun longsoran mineral	C	1	4C	1. Tidak berada di sekitar area timbunan	E	4	23L
					2. Menggunakan APD yang lengkap			
Mengubah geometri tumpukan untuk mencegah longsoran	1. Pekerja tergilas alat berat	B	2	5C	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	4	23L
					2. Memastikan pekerja tidak berada di main haul road			
					3. Memastikan komunikasi yg baik menggunakan HT			

Peralatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Termasuk Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan			
PT Mandiri Utama Nikel	Tim Penilai Risiko	Formulir Penilaian Risiko	Tanggal : 12/11/2023
Deskripsi Pekerjaan			

Tahapan Penambangan : Operasi								
Kegiatan	Bahaya	L	C	RL	Pengendalian	L	C	RL
Pengadaan Peralatan	1. Terhisap debu	C	3	13M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	4	23L
	2. Iritasi Mata	C	3	13M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	4	23L
Perawatan dan pemeliharaan peralatan	1. Kelelahan	D	3	17M	1. Mengatur sistem dan shift kerja yang efisien	E	5	25L
	2. Terluka akibat kontak kasar dengan alat	C	3	13M	1. Menggunakan APD Lengkap	E	4	23L
	3. Tertimpa alat	B	1	2C	1. Menggunakan APD yang lengkap	D	4	21L
					2. Memastikan posisi berada di tempat aman			
	4. Terhisap debu	C	3	13M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	4	23L
	5. Iritasi Mata	C	3	13M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	4	23L

Pemeliharaan Settling Pond									
PT Mandiri Utama Nikel		Tim Penilai Risiko			Formulir Penilaian Risiko	Tangga 12/11/20			
Deskripsi Pekerjaan									
Tahapan Penambangan : Operasi									
Kegiatan	Bahaya	L	C	RL	Pengendalian	L	C	RL	
Pemeliharaan Setting pond (kolam pengendap)	1. Pekerja tenggelam	D	3	17M	1. Menggunakan APD Lengkap	E	5	2	
					2. Membatasi jarak aman pekerja dengan setting pond				
Perawatan aliran lumpur	1. Tergelincir	B	2	5C	1. Menggunakan APD yang lengkap	D	4	2	
	2. Alat muat terperosok akibat lumpur	C	3	13M	1. Menggunakan ban yang memiliki ground pressure lebih rendah	E	5	2	

					2. Membuat jalan dipenuhi kerikil			
Operasional Alat Gali-Muat Termasuk Pemeliharaan dan Perawatan								
PT Mandiri Utama Nikel		Tim Penilai Risiko			Formulir Penilaian Risiko	Tanggal 12/11/20		
Deskripsi Pekerjaan								
Tahapan Penambangan : Operasi								
Kegiatan	Bahaya	L	C	RL	Pengendalian	L	C	RL
Pengoperasian alat gali muat	1. Alat berat menabarak unit lain	A	2	3C	1. Pemastian Kimper kepada operator	E	5	2
					2. Menggunakan APD yang lengkap			
					3. Memastikan komunikasi yg baik menggunakan HT			
	2. Alat berat menabrak pekerja	C	1	4C	1. Memberikan Instruksi dan pelatihan kepada operator atau supir alat	E	5	2
					2. Memastikan terlebih dahulu operator dalam keadaan sehat.			
					3. Melakukan P5M sebelum bekerja			
					4. Membuat SOP pencegahan secara preventif tabrakan			
					5. Pemberlakuan batas kecepatan, dan jarak aman			

Operasional Alat Angkut Termasuk Pemeliharaan dan Perawatan								
PT Mandiri Utama Nikel		Tim Penilai Risiko			Formulir Penilaian Risiko	Tanggal : 12/11/2023		
Deskripsi Pekerjaan								
Tahapan Penambangan : Operasi								
Kegiatan	Bahaya	L	C	RL	Pengendalian	L	C	RL
Pengoperasian alat angkut	1. Alat berat menabrak unit lain	A	2	3C	1. Pemastian Kimper kepada operator	E	5	25L

					2. Menggunakan APD yang lengkap			
					3. Memastikan komunikasi yg baik menggunakan HT			
	2. Tangki bahan bakar mengalami kebocoran	B	2	5C	1. Memberikan Instruksi dan pelatihan kepada operator atau supir alat	E	5	25L
					2. Memberikan rambu-rambu lalu lintas			
					3. Melakukan P5M sebelum bekerja			
	3. Tergelincir	B	2	5C	1. Menggunakan APD yang lengkap	D	4	21L
4. Iritasi Mata	C	3	13M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	4	23L	
Kendaraan Operasional lain pada jalur angkut	1. Alat berat menabarak unit lain	A	2	3C	1. Pemastian Kimper kepada operator	E	5	25L
					2. Menggunakan APD yang lengkap			
					3. Memastikan komunikasi yg baik menggunakan HT			
Penerangan pada jalur jalan utama	1. Alat berat menabarak unit lain	A	2	3C	1. Pemastian Kimper kepada operator	E	5	25L
					2. Menggunakan APD yang lengkap			
					3. Memastikan komunikasi yg baik menggunakan HT			
	2. Tersengat Listrik	C	2	8H	1. Menggunakan APD yang lengkap	3	5	25L
					2. Melakukan P5M sebelum bekerja			
	3. Terjatuh saat Pemasangan penerangan	C	2	8H	1. Menggunakan APD yang lengkap	3	5	25L
2. Melakukan P5M sebelum bekerja								

Penggunaan Peralatan Pendukung Termasuk Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan									
PT Mandiri Utama Nikel		Tim Penilai Risiko			Formulir Penilaian Risiko	Tanggal : 12/11/2023			
Deskripsi Pekerjaan									
Tahapan Penambangan : Operasi									
Kegiatan	Bahaya	L	C	RL	Pengendalian	L	C	RL	
Pengoperasian alat (semua alat pendukung) dan perawatannya	1. Alat berat menabrak pekerja	C	1	4C	1. Memberikan Instruksi dan pelatihan kepada operator atau supir alat	E	5	25L	
					2. Memastikan terlebih dahulu operator dalam keadaan sehat.				
					3. Melakukan P5M sebelum bekerja				
					4. Membuat SOP pencegahan secara preventif tabrakan				
					5. Pemberlakuan batas kecepatan, dan jarak aman				
	2. Alat berat menabrak unit lain	A	2	3C	1. Pemastian Kimper kepada operator	E	5	25L	
					2. Menggunakan APD yang lengkap				
					3. Memastikan komunikasi yg baik menggunakan HT				
	Pengoperasian Fuel Truck	1. Alat berat menabrak unit lain	A	2	3C	1. Pemastian Kimper kepada operator	E	5	25L
						2. Menggunakan APD yang lengkap			
3. Memastikan komunikasi yg baik menggunakan HT									

Pengisian bahan bakar	1. Percikan Api	C	1	4C	1. Memasang rambu larangan saat mengisi bahan bakar	E	4	23L
-----------------------	-----------------	---	---	----	---	---	---	-----

Penempatan Sisa Hasil Pengolahan dan Pemurnian								
PT Mandiri Utama Nikel		Tim Penilai Risiko			Formulir Penilaian Risiko	Tanggal : 12/11/2023		
Deskripsi Pekerjaan								
Tahapan Penambangan : Operasi								
Kegiatan	Bahaya	L	C	RL	Pengendalian	L	C	RL
Penempatan sisa hasil pengolahan	1. Pekerja terkena bahan kimia	C	2	8H	1, Pekerja menggunakan APD dengan baik dan lengkap	E	5	25L
					2. Menyediakan bilik pencucian untuk membasuh bahan kimia yang terkena tubuh			
					3. Memberikan penanganan media kepada pekerja yang terkena bahan kimia			
	2. Tailing memiliki kadar bahan kimia diatas ambang batas yang ditentukan KLH	C	2	8H	1. Menampung tailing terlebih dahulu sebelum dilepaskan ke lingkungan	E	5	25L
					2. Melakukan kontrol kimia untuk mengurangi zat kimia berbahaya bagi lingkungan			

Pengangkutan, Pemeliharaan. dan Perawatan Serta Pengaturan Lalu Lintas di Jalur Angkut			
PT Mandiri Utama Nikel	Tim Penilai Risiko	Formulir Penilaian Risiko	Tanggal : 12/11/2023
Deskripsi Pekerjaan			
Tahapan Penambangan : Operasi			

Kegiatan	Bahaya	L	C	RL	Pengendalian	L	C	RL
Alat angkut membawa material bijih	1. Alat berat menabarak unit lain	A	2	3C	1. Pemastian Kimper kepada operator	E	5	25L
					2. Menggunakan APD yang lengkap			
					3. Memastikan komunikasi yg baik menggunakan HT			
	2. Tergelincir	B	2	5C	1. Menggunakan APD yang lengkap	D	4	21L
Pekerja melintas di jalan angkut	1. Terhisap debu	C	3	13M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	4	23L
	2. Iritasi Mata	C	3	13M	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	4	23L
	3. Pekerja tergilas alat berat	B	2	5C	1. Menggunakan APD yang lengkap	E	4	23L
					2. Memastikan pekerja tidak berada di main haul road			
					3. Memastikan komunikasi yg baik menggunakan HT			

9.2.2 Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan

Dasar hukum Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan adalah Permen ESDM no 38 tahun 2014 mengenai penerapan SMKP untuk mengendalikan potensi bahaya dan resiko kecelakaan atas keselamatan, manusia, peralatan kerja, dan lingkungan di lingkungan pertambangan.

Secara umum penerapan SMKP Minerba mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk menerapkan SMKP Minerba di perusahaannya baik itu bagi perusahaan pertambangan dan Perusahaan jasa pertambangan.

9.2.2.1 Pengelolaan Keselamatan Kerja

Dalam menjalankan bisnisnya, PT Mandiri Utama Nikel selalu mengutamakan aspek keselamatan kerja dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain:

Keselamatan Kerja adalah usaha untuk melakukan pekerjaan tanpa adanya kecelakaan ringan, berat, meninggal dunia, atau fatal, dan memberikan suasana atau lingkungan kerja yang aman sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dan bebas dari bahaya.

Beberapa kegiatan yang dilakukan PT Mandiri Utama Nikel dalam pengelolaan Keselamatan Kerja antara lain :

1. Pemberian alat pelindung (APD) kepada setiap karyawan PT Mandiri Utama Nikel.
2. Memberikan pelatihan kepada karyawan baru dan cuti untuk memahami peraturan yang ada di area pertambangan PT Mandiri Utama Nikel.

3.
~~3.4.~~ Melakukan kegiatan Safety Talk di masing-masing departemen di PT Mandiri Utama Nikel.

9.2.2.2 Pengelolaan Kesehatan Kerja

PT Mandiri Utama Nikel akan mengalokasikan sebagian besar dananya untuk biaya pengobatan karyawannya karena kesehatan kerja sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Selain itu, sesuai dengan peraturan pemerintah, semua pekerja akan didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

9.2.2.3 Pengelolaan Lingkungan Kerja

Pengaruh lingkungan kerja terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja sangat besar. PT. Mandiri Utama Nikel berusaha menciptakan lingkungan kerja yang aman untuk mengurangi kecelakaan kerja.

9.2.2.4 Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan

Sistem manajemen K3 PT Mandiri Utama Nikel untuk dapat berjalan dengan baik, maka prinsip-prinsip K3 harus di integrasi ke dalam struktur manajemen perusahaan. Berdasarkan hal ini, maka dibentuklah suatu sistem manajemen yang mengatur penerapan K3 ditempat kerja.

Sistem manajemen K3 (SMK3) didefinisikan sebagai bagian dari system manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif, maka untuk bisa berjalan dengan baik maka yang perlu diperhatikan adalah :

1. Lokasi Tambang
 - a. Menyediakan Alat Pelindung Diri
 - b. Membuat desain tambang yang memenuhi standar keselamatan kerja dan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP yang ditetapkan
 - c. Mewajibkan penggunaan APD bagi karyawan
 - d. Pemeriksaan secara rutin alat-alat K3 yang digunakan sesuai standar Kesehatan
 - e. Mengikutsertakan semua karyawan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan
2. Jalan Tambang
 - a. Memasang rambu - rambu lalu lintas di sepanjang jalan tambanga
 - b. Pada titik perpotongan menempatkan pos mengatur lalu lintas yang berfungsi selama kegiatan berlangsung
 - c. Secara rutin melakukan pengturan lalu lintas umum dan memeriksa jalan tambang apakah layak dan aman untuk kegiatan.
3. Unit Peralatan Tambang
 - a. Memasang dan menyalakan lampu *emergency* pada unit unit yang berada dikawasan tambang
 - b. Memasang bendera tinggi 4 meter pada kendaraan operasional LV
 - c. Pemeriksaan peralatan berat secara berkala sehingga tidak membahayakan karyawan

4. Operasional Genset
 - a. Mewajibkan penggunaan ear plug pada lokasi dengan tingkat kebisingan tinggi, ruang mesin alat - alat berat dibengkel, mewajibkan penggunaan kaca pelindung dan sarung tangan sewaktu melakukan pengelasan
 - b. Memasang rambu dan tanda bahaya sesuai standar yang berlaku mewajibkan penggunaan alat - alat keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan

9.2.3 Pengelolaan Keselamatan Operasi Pertambangan

Sumber kecelakaan kerja harus diidentifikasi sebagai bahaya, kemudian dilakukan perhitungan dan prioritas terhadap bahaya tersebut, dan terakhir adalah pengontrolan risiko. Peran manajemen sangat penting pada tahap ini karena pengontrolan risiko membutuhkan ketersediaan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Manajemen juga harus memiliki kapasitas untuk memastikan bahwa semua sumber daya tersebut tersedia. Pentingnya pengelolaan K3 dalam bentuk manajemen yang sistematis dan mendasar menjadi lebih jelas dari konsep-konsep penting ini. Dengan demikian, pengelolaan K3 dapat diintegrasikan dengan manajemen perusahaan yang lain. Proses integrasi ini dimulai dengan peraturan perusahaan mengenai manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

9.2.3.1 Sistem dan Pelaksanaan Pemeliharaan/Perawatan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan

Apabila sistem dan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan peralatan tambang tidak dirawat, sarana dan peralatan tersebut tidak akan bekerja atau berfungsi secara optimal. Jika ini terjadi, keselamatan operasional tambang akan terancam dan target produksi akan tidak tercapai. Oleh karena itu, PT Mandiri Utama Nikel menetapkan SOP dalam memelihara/merawat sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan diantaranya:

- a) Teknik kerja penanganan alat - alat berat

- b) Pengoperasian alat - alat berat
- c) Setiap unit yang beroperasi diharuskan komisioning setiap
- d) tahun untuk mengetahui kelayakan pemakaiannya

Perlengkapan dan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang disiapkan meliputi:

- a) Alat pelindung diri untuk semua karyawan sesuai pekerjaannya antara lain safety helm, sarung tangan dan kacamata safety, Safety shoes, reflection rompi, ear plug, masker.
- b) Alat pemadam api ringan (APAR) lokasi yang dilengkapi alat pemadam kebakaran adalah tempat - tempat yang mudah terjadi kebakaran, diantaranya gudang, kantor, mess, gudang bahan peledak, ruang diesel, panel listrik excavator, dozer, dan wheel loader
- c) Perlengkapan P3K standar standar ditempatkan pada setiap kantor, workshop dan juga semua unit kendaraan.

9.2.3.2 Pengamanan Instalasi

PT Mandiri Utama Nikel memiliki prosedur khusus untuk menjaga keamanan instalasi. Ini termasuk instalasi kelistrikan, hidrolik, pneumatik, bahan bakar cair, gas, air, perlindungan kebakaran, dan komunikasi.

9.2.3.3 Kelayakan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan

PT Mandiri Utama Nikel melakukan pengujian kelayakan (commissioning) sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan sesuai dengan standar nasional. Perusahaan juga melakukan evaluasi secara berkala dan mencatat hasilnya.

9.2.3.4 Kompetensi Tenaga Teknik

Tugas tenaga teknis untuk menyusun dan menetapkan prosedur, membuat program dan jadwal, melakukan pemeliharaan dan perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, dan mengevaluasi dan

mencatat hasilnya.

Program keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih terarah dan berkesinambungan diharapkan dapat mengurangi potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Pada akhirnya, ini akan meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dengan mengurangi kerugian dan akibat kecelakaan kerja seperti kematian, cedera, penyakit akibat kerja, kerusakan aset perusahaan, dan kerusakan lingkungan.

9.2.3.5 Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan

Sebelum setiap proyek pertambangan dimulai, PT Mandiri Utama Nikel melakukan kajian teknis. Selain itu, perusahaan harus melakukan pemeriksaan teknis untuk setiap penyesuaian atau perubahan pada proses, sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. Kegiatan tersebut yang diambil PT Mandiri Utama Nikel dalam hal Keselamatan Operasi Pertambangan (KO Pertambangan). Secara umum, KO Pertambangan bukanlah hal baru karena beberapa tindakan di atas sudah dilakukan oleh perusahaan pertambangan atau perusahaan yang menyediakan layanan pertambangan, seperti komisioning unit, prosedur manajemen perubahan (MOC) untuk setiap perubahan, dan penunjukan tenaga teknis (juru las, juru ukur, dan lain-lain).

9.2.4 Organisasi dan Personil Keselamatan Pertambangan

Sesuai dengan struktur organisasi, Kepala Teknik Tambang atau Manajer Tambang langsung bertanggung jawab atas penanganan kesehatan dan keselamatan kerja di Divisi Kesehatan dan Keselamatan.

Untuk menangani K-3, perusahaan harus membentuk Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) yang terdiri dari anggota dari setiap unit kerja perusahaan. Tugas utama Komite K-3 Perusahaan yang bergerak di bidang tambang antara lain adalah:

- a. Menjamin bahwa peraturan K-3 harus selalu dipatuhi oleh seluruh karyawan
- b. Melakukan pengkajian secara menyeluruh pada setiap kejadian kecelakaan kerja dan pebuat saran-saran perbaikan
- c. Membina kesadaran kerja yang aman dan selamat dikalangan karyawan

- d. Menjadi panutan dalam hal K-3 bagi para karyawan

9.2.5 Penyediaan Peralatan Pertambangan

Unit kerja yang ada di perusahaan harus dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja (alat pelindung diri), serta manual keselamatan dan kesehatan kerja. Peralatan dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja termasuk peralatan pemadam kebakaran, perlengkapan P3K, helm, sepatu pengaman, pakaian kerja standar, kaca mata debu, earplugs, pakaian perusahaan, dan perlengkapan perlindungan diri lainnya.

Selain itu, termasuk perlengkapan tambahan seperti rambu-rambu peringatan yang harus dipasang di tempat-tempat yang harus diperhatikan, seperti persimpangan, tikungan, kondisi jalan naik dan turun, dan area operasi alat berat. Ini bertujuan untuk mengingatkan semua karyawan untuk selalu berhati-hati saat melakukan pekerjaan mereka, terutama di tempat-tempat tersebut.

Selain rambu-rambu peringatan di atas, karyawan juga dihubungi melalui sapaan, himbauan, atau ajakan untuk terus mengingat pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Sapaan, himbauan, atau ajakan itu berupa tulisan dengan tema K-3 di atas poster atau spanduk yang dipasang di sekitar kantor dan di lokasi tambang. Manual Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah buku pedoman tentang prosedur yang digunakan perusahaan untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja.

Untuk mengurangi bahaya di tempat kerja, perusahaan memiliki banyak kontrol dan prosedur kerja, seperti perawatan mesin, pengawasan engineering, dan praktek manufaktur yang tepat. Namun, jika prosedur dan kontrol ini tidak memadai, alat pelindung diri, juga dikenal sebagai alat pelindung diri, harus digunakan sebagai alternatif. APD berfungsi sebagai penghalang antara karyawan dan zat kimia, mesin, peralatan, dan proses yang berpotensi membahayakan diri. Agar APD efektif, APD harus dipilih dengan benar. Sakit atau cedera dapat dihilangkan jika pemilihan APD dilakukan dengan baik dan benar.

Standar tentang alat pelindung diri mengubah dan menambah peraturan yang

mewajibkan perusahaan untuk:

1. Melakukan pengidentifikasian bahaya (Hazard Identification) di tempat kerja yang ada;
2. Memilih dan menyediakan alat pelindung diri yang sesuai bagi masing-masing karyawan;
3. Memberikan instruksi kepada karyawan tentang cara menggunakan alat pelindung diri dengan benar dan benar.

Untuk memastikan bahwa karyawan memiliki perlindungan yang tepat, perusahaan harus melakukan survei tempat kerja untuk menemukan bahaya yang dapat membahayakan keselamatan jiwa mereka. Berikut adalah beberapa bahaya yang mungkin dihadapi oleh karyawan:

1. Risiko terkena zat kimia: Jika karyawan bekerja dekat dengan zat kimia, sangat mungkin mereka membutuhkan alat pelindung diri untuk menghindari menghirup zat kimia langsung atau kontak kulit atau semburan.
2. Risiko jatuh dari benda keras Peralatan material dapat jatuh dan mengenai kepala, kaki, atau bagian tubuh lainnya, jika penyimpanan dan penempatannya tidak dilakukan dengan benar. Ini dapat menyebabkan cedera.
3. Risiko partikel halus. Banyak pekerja menghasilkan dan menimbulkan debu yang mengiritasi mata. Partikel-partikel ini dapat terhirup dan menyebabkan gangguan dan kerusakan pada paru-paru dan sistem pernafasan jika terhirup.
4. Risiko panas dan suhu yang tinggi. Proses atau substansi yang menimbulkan panas dapat membakar kulit atau bagian tubuh lainnya tanpa perlindungan yang benar.
5. Risiko radiasi ringan. Aktivitas pengelasan, menggerinda, dan memotong adalah contoh radiasi ringan.
6. Mengangkut peralatan dan komponennya.

Perusahaan harus menegaskan secara tertulis bahwa mereka telah mengidentifikasi bahaya di tempat kerja dengan menyesuaikan perlengkapan perlindungan diri dengan bahaya tersebut. Kemudian memilih alat pelindung diri yang tepat untuk melindungi karyawan dari bahaya dan luka dan cedera yang mungkin disebabkan oleh bahaya tersebut. Beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan saat memilih jenis alat pelindung diri yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan maksimal bagi karyawan dari bahaya yang ada

2. Desain dan konstruksinya aman
3. Memberikan lebih dari tingkat perlindungan minimum
4. Memberikan perlindungan terhadap kondisi multi-bahaya apabila dibutuhkan (misalnya perlindungan mata terhadap benturan, debu dan radiasi)
5. Memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan saat memilih alat pelindung diri yang tepat:

1. Memberikan perlindungan yang tepat dan maksimal
2. Cukup nyaman dipakai, memungkinkan pekerja bergerak dan melakukan pekerjaan dengan aman. Alat pelindung diri ini, meskipun cocok dengan tubuh pemakai, cenderung menjadi longgar setelah terpakai lama. Usahakanlah untuk memeriksanya setiap kali menggunakannya.

Perlengkapan dan peralatan pelindung diri harus selalu dalam kondisi baik agar berfungsi semaksimal mungkin. Untuk alasan ini, penting untuk memeriksanya terlebih dahulu. Sangat penting untuk memperhatikan perubahan kondisi, kelainan, dan kerusakan pada peralatan pelindung diri yang akan digunakan. Selain itu, perusahaan wajib menyediakan alat pelindung diri yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat bahaya yang ada di tempat kerja untuk menjaga pekerja, tamu, pelanggan agar tetap aman.

Pada dasarnya, semua perlengkapan diri dimiliki oleh perusahaan dan diberikan kepada tamu, pelanggan, karyawan, untuk digunakan sesuai kebutuhan, serta dirawat dengan baik. Pada format pengambilan alat pelindung diri, setiap pemberian alat pelindung diri kepada karyawan harus dicatat. Perusahaan berhak untuk meminta kembali alat pelindung diri jika dirasa perlu, dan pemakai berkewajiban untuk mengembalikannya dalam kondisi baik. Jika alat pelindung diri yang digunakan oleh karyawan tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja, karyawan harus memberi tahu supervisornya jika alat pelindung diri yang digunakannya tidak dalam kondisi baik.

A. Pelindung Kepala

Pelindung kepala adalah alat pelindung kepala yang digunakan oleh karyawan di luar ruang kantor, seperti di warehouse, workshop, tambang, dan area pembuatan.

Safety helmet tidak boleh diubah dari bentuk dan fungsinya sesuai dengan standar internasional yang diakui. Helm perlindungan keselamatan digunakan ketika ada risiko jatuh benda. Ini termasuk ketika bekerja di bawah orang lain (bekerja di atas orang lain).

Pemilihan jenis helm keselamatan berdasarkan jenis pekerjaannya harus dilakukan dengan benar dan tepat.

1. Helmet Kelas A melindungi dari benturan/tumbukan, penetrasi, dan listrik bertegangan menengah.
2. Helmet Kelas B melindungi dari benturan/tumbukan, penetrasi, dan listrik bertegangan tinggi.
3. Helmet Kelas C, yang biasanya terbuat dari aluminium, hanya melindungi dari benturan/tumbukan dan penetrasi. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk menggunakan helm keselamatan jenis ini pada pekerja.

B. Pelindung Mata dan Wajah

Banyak pekerjaan berpotensi menyebabkan luka pada mata atau wajah. Studi pemerintah menemukan bahwa sebagian besar kasus terjadi karena tidak menyadari bahaya yang mungkin terjadi pada mata, tidak menggunakan alat pelindung mata atau wajah yang tepat, atau menggunakan jenis alat pelindung mata atau wajah yang salah. Jika alat pelindung mata atau wajah tidak dilengkapi dengan perlindungan yang tepat dan sesuai, potensi bahaya yang dapat terjadi.

Dalam pekerjaan di mana ada risiko bahaya seperti percikan api yang panas dan suhu tinggi, karyawan biasanya diharuskan untuk menggunakan safety goggles dan pelindung wajah. Alat pelindung mata dan wajah yang dimaksud adalah safety glass atau safety goggles, serta pelindung wajah. Kacamata keselamatan tambahan harus selalu dipakai saat berada di lokasi yang diperlukan, seperti di perusahaan, tambang,

dan tempat lain yang diperlukan. Perusahaan menyediakan kacamata perlindungan yang diresepkan oleh dokter kepada karyawan yang harus menggunakannya. Dalam pekerjaan yang membutuhkan perlindungan wajah, seperti membor, menggerinda, atau bekerja dengan bahan kimia yang dapat memercik wajah, karyawan harus memakai masker muka. Pemakai tidak dibenarkan mengubah bentuk dan fungsi pelindung wajah dan kacamata keamanan dari yang seharusnya.

C. Pelindung Kaki

Kaki adalah bagian tubuh yang sangat penting, jadi harus dilindungi dengan cara yang sama seperti bagian tubuh lainnya. Alat pelindung kaki yang digunakan oleh karyawan dimaksud adalah sepatu keselamatan. Kaki dilindungi dari cedera dengan sepatu perlindungan. Saat bekerja di lapangan, seperti di warehouse, workshop, tambang, atau tempat lainnya yang diperlukan, pekerja harus mengenakan sepatu perlindungan.

Model sepatu keselamatan yang disediakan disesuaikan dengan bahaya yang ada di tempat kerja. Sepatu keselamatan yang digunakan harus memenuhi standar yang diakui di seluruh dunia. Safety shoes tidak boleh diubah bentuk dan fungsinya dari yang seharusnya.

D. Pakaian Pelindung

Uniform, atau seragam kerja, dapat digunakan oleh karyawan. Saat bekerja, pekerja harus mengenakan seragam kerja karena mereka melindungi pekerja dari cedera dan kotor.

E. Alat Pelindung Pernapasan

Jika menghirup debu, asap, kabut, uap lembab, atau semburan berbahaya, paru-paru dan sistem pernapasan dapat kering atau rusak, seperti halnya organ lain. Alat pelindung diri harus disediakan jika kontrol engineering dan ventilasi tidak dapat mengurangi risiko ini.

F. Perlindungan Pendengaran

Alat pelindung pendengaran yang digunakan oleh karyawan dimaksud adalah earmuffs atau earplugs. Fungsi earmuffs atau earplugs adalah untuk melindungi pendengaran dari kemungkinan penurunan kemampuan pendengaran dalam jangka waktu yang lama akibat kebisingan yang melebihi ambang batas (85 dB) di lokasi kerja.

G. Sabuk Pengaman

Sabuk pengaman, juga dikenal sebagai sabuk pengaman, dan sarung pengaman digunakan untuk melindungi karyawan dari jatuh saat bekerja di tempat yang tinggi. Tidak diperbolehkan untuk menggunakan safety belt untuk tujuan lain selain untuk melindungi diri sendiri.

H. Pelindung Tangan

Meskipun tidak ada pelindung tangan yang benar-benar melindungi tangan karyawan dari semua bahaya, mengenakan pelindung tangan adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi risiko tersebut.

Sarung tangan tangan dimaksud adalah alat keselamatan yang digunakan oleh karyawan. Karyawan menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan mereka saat bekerja. Sarung tangan, seperti sarung tangan kulit, sarung tangan katun, sarung tangan pengelasan, sarung tangan karet, dan sarung tangan penahan panas (asbes), dirancang dengan mempertimbangkan jenis pekerja dan kemungkinan bahaya yang terlibat.

BAB X PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

10.1 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Berikut visi dan misi PT Mandiri Utama Nikel dalam melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Visi : Menjadi perusahaan pertambangan di Indonesia yang berdaya saing tinggi dan peduli lingkungan serta bermanfaat bagi masyarakat.

- Misi :
1. Mengelola sumber daya alam secara optimal dengan menerapkan prinsip Good Mining Practice dan keselamatan kerja.
 2. Membangun sumber daya manusia yang unggul untuk kesejahteraan yang lebih baik.
 3. Menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar.

Dalam melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, PT Mandiri Utama Nikel senantiasa memastikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM 1824 K/30/MEM/2018, terdapat 8 aspek yang harus dipenuhi dalam alokasi pembiayaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat. Dalam menentukan persentase dilakukan data-data pendukung mengenai penduduk Kecamatan Bungku Timur sebagai berikut.

Tabel 10. 1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-14	1790	1783	3573
15-64	4270	3729	7999
65+	262	227	489
Total	6322	5739	12061

Tabel 10. 2 Data Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Taman Kanak-Kanak (TK)	558

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Sekolah Dasar (SD)	1368
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	-
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	583
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	-
Sekolah Menengah Atas (SMA)	394
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	93
Akademi/Perguruan Tinggi	-

Tabel 10. 3 Data Jumlah Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Taman Kanak-Kanak (TK)	10
Sekolah Dasar (SD)	12
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	-
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	-
Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1
Akademi/Perguruan Tinggi	-

Tabel 10. 4 Data Jumlah Sarana Pendukung Telekomunikasi Tahun 2022

Jenis Sarana Pendukung Telekomunikasi	Jumlah
Menara Telepon Seluler	2
Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler	1

Tabel 10. 5 Data Jumlah Sarana Kesehatan Tahun 2022

Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah
Rumah sakit	-
Rumah sakit bersalin	-
Poliklinik	-
Puskesmas rawat inap	1
Puskesmas tanpa rawat inap	2
Apotek	1

Tabel 10. 6 Data Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2022

Tenaga Kesehatan	Jumlah
Dokter	3
Bidan Desa	10
Para Medis	38
Dukun Bayi Terlatih	5
Dukun Bayi Belum Terlatih	3

Tabel 10. 7 Data Jumlah Fasilitas Tempat Buang Air Besar Umum Tahun 2022

Fasilitas Tempat Buang Air Besar Umum	Jumlah
Jamban/ Toilet	-
Bukan Jamban/Toilet	-

Tabel 10. 8 Jumlah Industri Tahun 2022

Jenis Industri	Jumlah
Industri Besar	1
Industri Sedang	-
Industri Kecil	-
Industri Rumah Tangga	10

Tabel 10. 9 Jumlah Koperasi Tahun 2022

Jenis Koperasi	Jumlah
Koperasi Unit Desa	-
Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat	-
Koperasi Simpan Pinjam	-
Koperasi Lainnya	-

Tabel 10. 10 Jumlah Bank Tahun 2022

Jenis Perbankan	Jumlah
Bank Umum Pemerintah	1
Bank Umum Swasta	-
Bank Perkreditan Rakyat	-

Berdasarkan data-data pendukung di atas, PT Mandiri Utama Nikel mengusung beberapa kegiatan yang sesuai dengan kondisi tersebut dalam program pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat. Berikut program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang disediakan oleh PT Mandiri Utama Nickel beserta rincian kegiatan dan persentase alokasi biayanya.

Tabel 10. 11 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Alokasi Biaya

Program	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Presentase	Total
Pendidikan	Beasiswa	Beasiswa untuk siswa SD, SMP, dan SMA/SMK yang kurang mampu dan/atau berprestasi	5%	18%
		Beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu dan/atau berprestasi yang ingin melanjutkan kuliah	5%	
	Bantuan sarana dan prasarana sekolah	Pengadaan dan/atau peningkatan gedung sekolah	3%	
		Pengadaan dan/atau peningkatan meja, kursi, papan tulis, internet, buku, dan fasilitas lain penunjang kegiatan pendidikan	2%	
	Bantuan tenaga pengajar	Pengadaan guru SD, SMP, dan SMA/SMK	2%	
		Bantuan gaji guru honorer	1%	
Kesehatan	Kesehatan masyarakat sekitar	Pemeriksaan kesehatan gratis	2%	22%
		Sosialisasi tentang kesehatan	1%	
		Pengadaan kegiatan vaksin gratis	2%	
	Bantuan sarana dan prasarana kesehatan	Pengadaan dan/atau peningkatan sarana kesehatan (poliklinik, puskesmas, dan apotek)	7%	
		Pengadaan dan/atau peningkatan alat dan fasilitas penunjang sarana kesehatan	5%	
		Bantuan ambulance gratis	2%	
	Bantuan tenaga	Pengadaan tenaga kesehatan	3%	

Program	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Presentase	Total
	kesehatan			
Tingkat Pendapatan Rill atau Pekerjaan	Pengembangan ekonomi lokal	Penggunaan bahan makanan dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan masyarakat sekitar untuk keperluan perusahaan tambang	0%	2%
		Pelatihan untuk peningkatan kuantitas dan kuantitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan	2%	
	Penyediaan lapangan pekerjaan di tambang	Penyediaan jalur rekrutmen khusus untuk masyarakat sekitar tambang yang ingin bekerta di tambang	0%	
Kemandirian Ekonomi	Peningkatan UMKM (Usaha Mikro dan Menengah) di sekitar tambang	Pelatihan tentang kemandirian usaha/ bisnis	1%	15%
		Penyediaan modal bagi UMKM	5%	
	Pengadaan koperasi	Pengadaan Koperasi Unit Desa (KUD)	4%	
		Pengadaan Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra)	4%	
		Pelatihan pengelolaan koperasi	1%	
Sosial Budaya	Keagamaan	Pembangunan fasilitas ibadah	2%	10%
		Pengadaan program keagamaan	1%	
	Bantuan Bencana Alam	Pengadaan sistem peringatan dini bencana alam	2%	
		Pengadaan sistem peringatan dini khusus tsunami	2%	
		Bantuan korban bencana alam	3%	

Program	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Presentase	Total
Lingkungan	Pelestarian alam	Pembibitan dan penanaman pohon	2%	5%
		Sosialisasi tentang pelestarian alam	1%	
	Pengelolaan lingkungan	Pengelolaan sampah (reduce, reuse, recycle)	1%	
		Bersih-bersih sungai dan laut	1%	
Pembentukan Lembaga Komunitas	Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang PPM	Pembentukan Karanga Taruna Desa	2%	5%
		Pembentukan kelompok nelayan	2%	
		Bantuan peningkatan program PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	1%	
Infrastruktur	Pengadaan Infrastruktur	Pengadaan rambu-rambu dan jalur evakuasi	1%	23%
		Pengadaan penerangan jalan	2%	
		Pengadaan fasilitas MCK (Mandi cuci kakus) Umum	2%	
		Pengadaan menara telepon seluler	5%	
	Perbaikan Infrastruktur	Perbaikan lapangan olahraga	3%	
		Perbaikan jalan desa	5%	
		Perbaikan saluran air desa	5%	
Total				100%

10.2 Biaya Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan persentase yang telah ditentukan diatas, berikut rincian biaya untuk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang disediakan oleh PT Mandiri Utama Nikel.

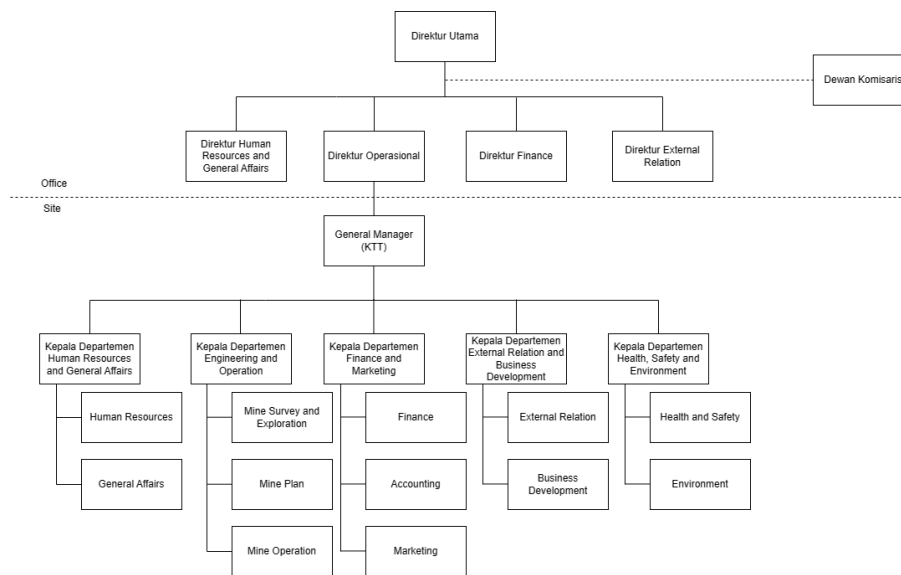
Tabel 10. 12 Biaya PPM

Program	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Persentase	Total	
Pendidikan	Beasiswa	Beasiswa untuk siswa SD, SMP, dan SMA/SMK yang kurang mampu dan atau berprestasi	5%	18%	Rp
		Beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu dan atau berprestasi yang ingin melanjutkan kuliah	5%		Rp
	Bantuan sarana dan prasarana sekolah	Pengadaan dan atau peningkatan gedung sekolah	3%		Rp
		Pengadaan dan/atau peningkatan meja, kursi, papan tulis, internet, buku, dan fasilitas lain penunjang kegiatan pendidikan	2%		Rp
	Bantuan tenaga pengajar	Pengadaan guru SD, SMP, dan SMA/SMK	2%		Rp
Kesehatan	Kesehatan masyarakat sekitar	Pemeriksaan kesehatan gratis	2%	22%	Rp
		Sosialisasi tentang kesehatan	1%		Rp
	Bantuan sarana dan prasarana kesehatan	Pengadaan kegiatan vaksin gratis	2%		Rp
		Pengadaan dan/atau peningkatan sarana kesehatan (poliklinik, puskesmas, dan apotek)	7%		Rp
		Pengadaan dan/atau peningkatan alat dan fasilitas penunjang sarana kesehatan	5%		Rp
Tingkat Pendapatan Rill atau Pekerjaan	Bantuan tenaga kesehatan	Bantuan ambulance gratis	2%	2%	Rp
		Pengadaan tenaga kesehatan	3%		Rp
	Pengembangan ekonomi lokal	Penggunaan bahan makanan dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan masyarakat sekitar untuk keperluan perusahaan tambang	0%		Rp
		Pelatihan untuk peningkatan kuantitas dan kuantitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan	2%		Rp
	Penyediaan lapangan pekerjaan di tambang	Penyediaan jalur rekrutmen khusus untuk masyarakat sekitar tambang yang ingin bekerja di tambang	0%		Rp
Kemandirian Ekonomi	Peningkatan UMKM (Usaha Mikro dan Menengah) di sekitar tambang	Pelatihan tentang kemandirian usaha/ bisnis	1%	15%	Rp
		Penyediaan modal bagi UMKM	5%		Rp
	Pengadaan koperasi	Pengadaan Koperasi Unit Desa (KUD)	4%		Rp
		Pengadaan Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinra)	4%		Rp
		Pelatihan pengelolaan koperasi	1%		Rp
Sosial Budaya	Keagamaan	Pembangunan fasilitas ibadah	2%	10%	Rp
		Pengadaan program keagamaan	1%		Rp
	Bantuan Bencana Alam	Pengadaan sistem peringatan dini bencana alam	2%		Rp
		Pengadaan sistem peringatan dini khusus tsunami	2%		Rp
		Bantuan korban bencana alam	3%		Rp
Lingkungan	Pelestarian alam	Pembibitan dan penanaman pohon	2%	5%	Rp
		Sosialisasi tentang pelestarian alam	1%		Rp
	Pengelolaan lingkungan	Pengelolaan sampah (reduce, reuse, recycle)	1%		Rp
		Bersih-bersih sungai dan laut	1%		Rp
		Pembentukan Karang Taruna Desa	2%		Rp
Pembentukan Lembaga Komunitas	Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang PPM	Pembentukan kelompok nelayan	2%	5%	Rp
		Bantuan peningkatan program PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	1%		Rp
		Pembentukan Karang Taruna Desa	2%		Rp
		Bantuan peningkatan program PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	1%		Rp
	Infrastruktur	Pengadaan Infrastruktur	Pengadaan rambu-rambu dan jalur evakuasi		1%
Pengadaan penerangan jalan			2%	Rp	
Pengadaan fasilitas MCK (Mandi cuci kakus) Umum			2%	Rp	
Pengadaan menara telepon seluler			5%	Rp	
Perbaikan Infrastruktur		Perbaikan lapangan olahraga	3%	Rp	
	Perbaikan jalan desa	5%	Rp		
Total			5%	100%	Rp

BAB XI ORGANISASI DAN TENAGA KERJA

11.1 Bagan Organisasi

Bagan organisasi merupakan suatu bentuk sistem atau jaringan kerja yang menghubungkan pekerjaan individual dengan kelompok. Berikut ini adalah bagan organisasi PT Mandiri Utama Nikel yang terdiri dari bagan organisasi kantor dan area penambangan.



Gambar 11. 1 Bagan Organisasi PT Mandiri Nikel Utama

11.2 Tabel Tenaga Kerja

Berdasarkan posisi yang telah ada dalam bagan organisasi, dibutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan fungsi masing-masing. Berikut ini merupakan kebutuhan tenaga kerja dan gaji tenaga kerja PT Mandiri Utama Nikel.

Tabel 11.1 Tabel Tenaga Kerja

Jabatan	Jumlah	Gaji		
		Bulan/Orang (Rp)	Keseluruhan per Bulan (Rp)	Keseluruhan per Tahun (Rp)
Direktur Utama	1	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp 1,200,000,000.00
Dir. Human Resources and General Affairs	1	Rp 70,000,000.00	Rp 70,000,000.00	Rp 840,000,000.00
Dir. Operasional	1	Rp 70,000,000.00	Rp 70,000,000.00	Rp 840,000,000.00
Dir. Finance	1	Rp 70,000,000.00	Rp 70,000,000.00	Rp 840,000,000.00
Dir. External Relation	1	Rp 70,000,000.00	Rp 70,000,000.00	Rp 840,000,000.00
Dewan Komisaris				
Komisaris Utama	1	Rp 80,000,000.00	Rp 80,000,000.00	Rp 960,000,000.00
Komite Audit	2	Rp 80,000,000.00	Rp 160,000,000.00	Rp 1,920,000,000.00
Komite Pemantauan Lingkungan	2	Rp 80,000,000.00	Rp 160,000,000.00	Rp 1,920,000,000.00
Kepala Departemen				
Human Resources and General Affairs	1	Rp 45,000,000.00	Rp 45,000,000.00	Rp 540,000,000.00
Engineering and Operation	1	Rp 45,000,000.00	Rp 45,000,000.00	Rp 540,000,000.00
General Manager / KTT	1	Rp 45,000,000.00	Rp 45,000,000.00	Rp 540,000,000.00
Finance and Marketing	1	Rp 45,000,000.00	Rp 45,000,000.00	Rp 540,000,000.00
External Relation and Business Development	1	Rp 45,000,000.00	Rp 45,000,000.00	Rp 540,000,000.00
Health, Safety, and Environment	1	Rp 45,000,000.00	Rp 45,000,000.00	Rp 540,000,000.00

Jabatan	Jumlah	Gaji		
		Bulan/Orang (Rp)	Keseluruhan per Bulan (Rp)	Keseluruhan per Tahun (Rp)
Department	Manager of Division			
Human Resources and General Affairs	Human Resources	1	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000,000.00
	General Affairs	1	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000,000.00
Engineering and Operation	Mine Survey and Exploration	1	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000,000.00
	Mine Plan	1	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000,000.00
	Mine Operation	1	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000,000.00
Finance and Marketing	Finance	1	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000,000.00
	Accounting	1	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000,000.00
	Marketing	1	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000,000.00
External Relation and Business Development	External Relation	1	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000,000.00
	Business Development	1	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000,000.00
	Health and Safety	1	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000,000.00
Health, Safety, and Environment	Environment	1	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000,000.00

Jabatan	Jumlah	Gaji		
		Bulan/Orang (Rp)	Keseluruhan per Bulan (Rp)	Keseluruhan per Tahun (Rp)
Division	Staff			
Human Resources		2	Rp 10,000,000.00	Rp 240,000,000.00
General Affairs		2	Rp 10,000,000.00	Rp 240,000,000.00
Mine Survey and Exploration	Surveyor	1	Rp 10,000,000.00	Rp 120,000,000.00
	Geologist	1	Rp 10,000,000.00	Rp 120,000,000.00
	Geotechnical	1	Rp 10,000,000.00	Rp 120,000,000.00
Mine Plan	Short Term Mine Plan	1	Rp 10,000,000.00	Rp 120,000,000.00
	Long Term Mine Plan	1	Rp 10,000,000.00	Rp 120,000,000.00
	Quality Control	2	Rp 10,000,000.00	Rp 240,000,000.00
Mine Operation	Electrical and Maintenance	2	Rp 10,000,000.00	Rp 240,000,000.00
Finance		2	Rp 10,000,000.00	Rp 240,000,000.00
Accounting		2	Rp 10,000,000.00	Rp 240,000,000.00
Marketing		2	Rp 10,000,000.00	Rp 240,000,000.00
External Relation		2	Rp 10,000,000.00	Rp 240,000,000.00
Business Development		2	Rp 10,000,000.00	Rp 240,000,000.00
Health and Safety		2	Rp 10,000,000.00	Rp 240,000,000.00
Environment		2	Rp 10,000,000.00	Rp 240,000,000.00

Jabatan	Jumlah	Gaji		
		Bulan/Orang (Rp)	Keseluruhan per Bulan (Rp)	Keseluruhan per Tahun (Rp)
Else				
Operator and Driver	Dozer	6	Rp 5,000,000.00	Rp 360,000,000.00
	Excavator	14	Rp 5,000,000.00	Rp 840,000,000.00
	Grader	2	Rp 5,000,000.00	Rp 120,000,000.00
	Dumptruck	Sesuai Kebutuhan	Rp 5,000,000.00	Sesuai Kebutuhan
	Water truck	2	Rp 5,000,000.00	Rp 120,000,000.00
	Compactor	2	Rp 5,000,000.00	Rp 120,000,000.00
	Light Vehicle	40	Rp 5,000,000.00	Rp 2,400,000,000.00
	Ambulans	2	Rp 4,500,000.00	Rp 108,000,000.00
Support	Security	6	Rp 4,500,000.00	Rp 324,000,000.00
	Paramedis	4	Rp 5,000,000.00	Rp 240,000,000.00
	Laundry	10	Rp 3,000,000.00	Rp 360,000,000.00
	Canteen	6	Rp 4,500,000.00	Rp 324,000,000.00
	Cleaning Service	5	Rp 4,500,000.00	Rp 270,000,000.00
	Doctor	2	Rp 10,000,000.00	Rp 240,000,000.00
Total	156	Rp 1,421,000,000.00	Rp 2,105,500,000.00	Rp 25,266,000,000.00

Kebutuhan Tenaga per Tahun	TAHUN	1	2	3	4	5	6
	DT	40	46	46	48	48	48
	Excavator	14	14	14	14	14	14
	Lain-Lain	156	156	156	156	156	156
	Total	210	216	216	218	218	218

Kebutuhan Tenaga per Tahun	TAHUN	7	8	9	10	11	12
	DT	48	48	52	54	54	58
	Excavator	14	14	14	14	14	14
	Lain-Lain	156	156	156	156	156	156
	Total	218	218	222	224	224	228

Kebutuhan Tenaga per Tahun	TAHUN	13	14	15	16
	DT	60	60	60	60
	Excavator	14	14	14	14
	Lain-Lain	156	156	156	156
	Total	230	230	230	230

11.3 Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja

PT Mandiri Utama Nikel berkomitmen untuk melakukan peningkatan kualitas tenaga kerja dengan memberikan pelatihan tenaga kerja agar terjadi peningkatan produktivitas pada perusahaan secara berkelanjutan dan menyeluruh. Berikut ini merupakan program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang direncanakan oleh PT Mandiri Utama Nikel.

- Pelatihan Sertifikat POP, POM, POU Pertambangan
- Pelatihan Keahlian
- Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
- Pelatihan Kepemimpinan

BAB XII PEMASARAN

12.1 Kebijakan Pemerintah

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Mentang Perubahan Atas Undang Undang no 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- b. Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Sebagai bentuk perubahan dari PP No. 1 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan beberapa poin pokok sebagai berikut:
 - Perencanaan pengelolaan mineral dan batubara nasional yang memuat perkara kebijakan di bidang Mineral dan Batubara serta strategi pengelolaan mineral dan batubara nasional melalui monitoring dan evaluasi pengelolaan mineral dan batubara nasional.
 - Kemudahan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dengan pemberian perizinan berdasarkan kepemilikan nomor induk usaha dan integrasi elektronik.
 - Kepastian berusaha dan investasi di bidang pertambangan mineral dan batubara. Pokok ini berisi tahap kegiatan eksplorasi dapat diberikan perpanjangan, kemudian pemberian persetujuan pemindahtanganan IUP/IUPK atau pengalihan kepemilikan saham dengan syarat yang ketat.
 - Pernyataan pemerintah mengenai keberpihakan kepentingan nasional dengan kewajiban PNT dalam negeri, IUP komoditas bantuan untuk modal dalam negeri, IUP untuk BUMN serta pengalihan saham asing.
- c. Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017 mengenai Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.
- d. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara.

12.2 Prospek Pemasaran

12.2.1 Dalam Negeri

PT Mandiri Utama Nikel adalah perusahaan pertambangan dengan komoditas bijih

nikel yang kemudian hasil produksinya akan dijual ke perusahaan pengolahan bijih tersebut. Terdapat dua kategori bijih yang akan dijual, yakni:

- a. Bijih Limonit (Bijih dengan kadar $<1.55\%$) yang akan dijual kepada PT Halmahera Persada Lygend di setiap tahunnya. Perusahaan tersebut berlokasi di desa Kawasi, kecamatan Obi, kabupaten Halmahera Selatan, provinsi Maluku Utara. Untuk bijih nikel limonit akan menggunakan metode hidrometalurgi dengan produk berupa Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dengan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL).
- b. Bijih Saprolit (Bijih dengan kadar $>1.55\%$) akan dijual di tempat yang sama yaitu PT Halmahera Persada Lygend di setiap tahunnya dengan menggunakan metode pirometalurgi.

12.3 Jenis dan Jumlah Produk, serta Asumsi Harga

Produk yang akan dijual oleh PT Mandiri Utama Nikel dipisahkan menjadi 2 jenis yaitu bijih limonit dan bijih saprolit. Untuk bijih limonit memiliki kadar kurang dari 1.55% dengan rata-rata produksi sekitar 600.000 ton per tahun. Lalu, untuk bijih saprolit memiliki kadar lebih dari 1.55% dengan rata-rata produksi sekitar 200.000 ton per tahun.

Harga jual yang menjadi acuan yaitu dengan menggunakan Harga Mineral Acuan yang diambil berdasarkan data pada website London Metal Exchange (LME) dengan menggunakan metode forecast hingga tahun 2026, sedangkan untuk tahun 2027 hingga akhir usia tambang di tahun 2039 akan diberlakukan harga tetap secara flat dengan harga di tahun 2026 sebagai acuan. Selanjutnya untuk mencari Harga Patokan Mineral akan menggunakan persamaan berdasarkan Permen ESDM No.11 Tahun 2020 perubahan atas Permen ESDM No.7 Tahun 2017 sebagai berikut:

- Kondisi Dry Metric Ton (dmt)

$$HP_{Bijih\ Nikel} = \%Ni \times Correction\ Factor\ (CF) \times HMA_{Nikel}$$

- Kondisi Wet Metric Ton (wmt)

$$HPM_{Bijih\ Nikel} = \%Ni \times Correction\ Factor\ (CF) \times HMA_{Nikel} \times (100 - MC\%)$$

Dengan syarat:

- a. Nilai CF bijih nikel untuk kadar 1.9% Ni adalah 20%

- b. Nilai CF akan naik atau turun sebesar 1% setiap terjadi kenaikan atau penurunan kadar nikel sebesar 0.1%

Berdasarkan persamaan sebelumnya, akan didapatkan harga jual untuk bijih nikel limonit dan saprolit pada PT Mandiri Utama Nikel sebagai berikut:

Tabel 12. 1 Harga Jual Bijih Limonit

Tahun	Kadar (%)	CF (%)	Moisture (%)	HMA (USD/dmt)	HPM	
					(USD/dmt)	(USD/wmt)
1	1.31	14.10	40	\$17,370.00	\$32.08	\$19.25
2	1.29	13.90	40	\$18,315.00	\$32.84	\$19.70
3	1.28	13.80	40	\$19,215.00	\$33.94	\$20.36
4	1.26	13.60	40	\$19,215.00	\$32.93	\$19.76
5	1.26	13.60	40	\$19,215.00	\$32.93	\$19.76
6	1.27	13.70	40	\$19,215.00	\$33.43	\$20.06
7	1.27	13.70	40	\$19,215.00	\$33.43	\$20.06
8	1.27	13.70	40	\$19,215.00	\$33.43	\$20.06
9	1.28	13.80	40	\$19,215.00	\$33.94	\$20.36
10	1.29	13.90	40	\$19,215.00	\$34.45	\$20.67
11	1.28	13.80	40	\$19,215.00	\$33.94	\$20.36
12	1.26	13.60	40	\$19,215.00	\$32.93	\$19.76
13	1.27	13.70	40	\$19,215.00	\$33.43	\$20.06
14	1.29	13.90	40	\$19,215.00	\$34.45	\$20.67
15	1.25	13.50	40	\$19,215.00	\$32.43	\$19.46
16	1.24	13.40	40	\$19,215.00	\$31.93	\$19.16

Tabel 12. 2 Harga Jual Bijih Saprolit

Tahun	Kadar (%)	CF (%)	Moisture (%)	HMA (USD/dmt)	HPM	
					(USD/dmt)	(USD/wmt)
1	1.79	18.90	35	\$17,370.00	\$58.76	\$38.20
2	1.72	18.20	35	\$18,315.00	\$57.33	\$37.27
3	1.69	17.90	35	\$19,215.00	\$58.13	\$37.78
4	1.71	18.10	35	\$19,215.00	\$59.47	\$38.66
5	1.75	18.50	35	\$19,215.00	\$62.21	\$40.44
6	1.81	19.10	35	\$19,215.00	\$66.43	\$43.18
7	1.76	18.60	35	\$19,215.00	\$62.90	\$40.89

Tahun	Kadar (%)	CF (%)	Moisture (%)	HMA (USD/dmt)	HPM	
					(USD/dmt)	(USD/wmt)
8	1.71	18.10	35	\$19,215.00	\$59.47	\$38.66
9	1.77	18.70	35	\$19,215.00	\$63.60	\$41.34
10	1.67	17.70	35	\$19,215.00	\$56.80	\$36.92
11	1.67	17.70	35	\$19,215.00	\$56.80	\$36.92
12	1.69	17.90	35	\$19,215.00	\$58.13	\$37.78
13	1.74	18.40	35	\$19,215.00	\$61.52	\$39.99
14	1.76	18.60	35	\$19,215.00	\$62.90	\$40.89
15	1.94	20.40	35	\$19,215.00	\$76.05	\$49.43
16	1.79	18.90	35	\$19,215.00	\$65.01	\$42.25

Pada Peraturan Menteri ESDM No.11 Tahun 2020 Pasal 3 dikatakan bahwa:

Ayat (1)

HPM Logam merupakan:

- Harga batas bawah dalam penghitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh pemegang IUP OP Mineral Logam dan IUPK OP Mineral Logam; dan
- acuan harga penjualan bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam untuk penjualan bijih nikel.

Ayat (3)

Dalam hal terdapat perbedaan periode kutipan Harga Mineral Logam Acuan pada perhitungan HPM Logam dengan periode kutipan transaksi, penalty atas mineral pengotor (*impurities*), atau bonus atas mineral tertentu, untuk penjualan bijih nikel dilakukan dengan ketentuan:

- apabila harga transaksi lebih rendah dari HPM Logam pada periode kutipan sesuai Harga Mineral Logam Acuan atau terdapat penalti atas mineral pengotor (*impurities*), penjualan dapat dilakukan dibawah HPM Logam dengan selisih paling tinggi 3% (tiga persen); atau
- apabila harga transaksi lebih tinggi dari HPM Logam pada periode kutipan sesuai Harga Mineral Logam Acuan atau terdapat bonus atas mineral tertentu penjualan wajib mengikuti harga transaksi diatas HPM Logam.

Berdasarkan Permen ESDM No.11 Tahun 20211 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, dalam menentukan harga penjualan ke

perusahaan smelter, satuan yang digunakan adalah *wet metric ton* (wmt). Mengacu pada ketentuan tersebut, berikut ini adalah total rincian pendapatan PT Mandiri Utama Nikel atas penjualan bijih nikel limonit dan saprolit

Tabel 12. 3 Rincian Pendapatan Bijih Limonit

Tahun	Kadar (%)	CF (%)	Moisture (%)	HMA (USD/dmt)	Limonit						Revenue (Rp)
					HPM		Limonit Tertambang (ton)	Total Pendapatan (US\$)			
					(USD/dmt)	(USD/wmt)		dmt	wmt		
1	1.31	14.10	40	\$ 17,370.00	\$ 32.08	\$ 19.25	418,738.54	\$13,434,860.48	\$ 8,060,916.29	Rp 123,918,45	
2	1.29	13.90	40	\$ 18,315.00	\$ 32.84	\$ 19.70	686,128.32	\$22,532,883.99	\$13,519,730.39	Rp 207,835,43	
3	1.28	13.80	40	\$ 19,215.00	\$ 33.94	\$ 20.36	637,482.94	\$21,637,048.04	\$12,982,228.82	Rp 199,572,55	
4	1.26	13.60	40	\$ 19,215.00	\$ 32.93	\$ 19.76	656,093.74	\$21,603,083.12	\$12,961,849.87	Rp 199,259,27	
5	1.26	13.60	40	\$ 19,215.00	\$ 32.93	\$ 19.76	589,036.66	\$19,395,106.45	\$11,637,063.87	Rp 178,893,67	
6	1.27	13.70	40	\$ 19,215.00	\$ 33.43	\$ 20.06	462,938.00	\$15,477,025.92	\$ 9,286,215.55	Rp 142,754,67	
7	1.27	13.70	40	\$ 19,215.00	\$ 33.43	\$ 20.06	552,000.89	\$18,454,592.34	\$11,072,755.40	Rp 170,218,70	
8	1.27	13.70	40	\$ 19,215.00	\$ 33.43	\$ 20.06	641,974.22	\$21,462,596.82	\$12,877,558.09	Rp 197,963,48	
9	1.28	13.80	40	\$ 19,215.00	\$ 33.94	\$ 20.36	683,311.26	\$23,192,524.38	\$13,915,514.63	Rp 213,919,72	
10	1.29	13.90	40	\$ 19,215.00	\$ 34.45	\$ 20.67	665,988.16	\$22,946,233.50	\$13,767,740.10	Rp 211,648,02	
11	1.28	13.80	40	\$ 19,215.00	\$ 33.94	\$ 20.36	679,484.17	\$23,062,627.55	\$13,837,576.53	Rp 212,721,60	
12	1.26	13.60	40	\$ 19,215.00	\$ 32.93	\$ 19.76	701,863.74	\$23,110,143.94	\$13,866,086.36	Rp 213,159,87	
13	1.27	13.70	40	\$ 19,215.00	\$ 33.43	\$ 20.06	660,211.85	\$22,072,320.35	\$13,243,392.21	Rp 203,587,35	
14	1.29	13.90	40	\$ 19,215.00	\$ 34.45	\$ 20.67	579,234.17	\$19,957,175.38	\$11,974,305.23	Rp 184,078,00	
15	1.25	13.50	40	\$ 19,215.00	\$ 32.43	\$ 19.46	608,466.11	\$19,729,703.70	\$11,837,822.22	Rp 181,979,88	
16	1.24	13.40	40	\$ 19,215.00	\$ 31.93	\$ 19.16	620,964.30	\$19,825,927.06	\$11,895,556.24	Rp 182,867,41	

Tabel 12. 4 Rincian Pendapatan Bijih Saprolit

Tahun	Kadar (%)	CF (%)	Moisture (%)	HMA (USD/dmt)	Saprolit		Saprolit Tertambang (ton)	Total Pendapatan (US\$)		Harga Jual
					HPM			dmt	wmt	
					(USD/dmt)	(USD/wmt)				
1	1.79	18.90	35	\$ 17,370.00	\$ 58.76	\$ 38.20	294,956.00	\$17,332,926.23	\$11,266,402.05	Rp 173,195.5
2	1.72	18.20	35	\$ 18,315.00	\$ 57.33	\$ 37.27	87,081.83	\$ 4,992,686.36	\$ 3,245,246.14	Rp 49,888.3
3	1.69	17.90	35	\$ 19,215.00	\$ 58.13	\$ 37.78	136,752.22	\$ 7,949,037.10	\$ 5,166,874.12	Rp 79,429.0
4	1.71	18.10	35	\$ 19,215.00	\$ 59.47	\$ 38.66	114,225.61	\$ 6,793,264.82	\$ 4,415,622.13	Rp 67,880.2
5	1.75	18.50	35	\$ 19,215.00	\$ 62.21	\$ 40.44	176,623.84	\$10,987,515.10	\$ 7,141,884.81	Rp 109,790.4
6	1.81	19.10	35	\$ 19,215.00	\$ 66.43	\$ 43.18	300,821.26	\$19,983,007.89	\$12,988,955.13	Rp 199,675.5
7	1.76	18.60	35	\$ 19,215.00	\$ 62.90	\$ 40.89	211,621.38	\$13,311,455.61	\$ 8,652,446.14	Rp 133,011.8
8	1.71	18.10	35	\$ 19,215.00	\$ 59.47	\$ 38.66	119,821.89	\$ 7,126,089.23	\$ 4,631,958.00	Rp 71,205.5
9	1.77	18.70	35	\$ 19,215.00	\$ 63.60	\$ 41.34	81,901.88	\$ 5,208,937.62	\$ 3,385,809.45	Rp 52,049.2
10	1.67	17.70	35	\$ 19,215.00	\$ 56.80	\$ 36.92	100,762.03	\$ 5,723,043.08	\$ 3,719,978.00	Rp 57,186.2
11	1.67	17.70	35	\$ 19,215.00	\$ 56.80	\$ 36.92	92,857.83	\$ 5,274,103.38	\$ 3,428,167.19	Rp 52,700.3
12	1.69	17.90	35	\$ 19,215.00	\$ 58.13	\$ 37.78	61,310.14	\$ 3,563,792.72	\$ 2,316,465.26	Rp 35,610.4
13	1.74	18.40	35	\$ 19,215.00	\$ 61.52	\$ 39.99	109,621.43	\$ 6,743,772.75	\$ 4,383,452.29	Rp 67,385.7
14	1.76	18.60	35	\$ 19,215.00	\$ 62.90	\$ 40.89	183,350.78	\$11,533,171.77	\$ 7,496,561.65	Rp 115,242.7
15	1.94	20.40	35	\$ 19,215.00	\$ 76.05	\$ 49.43	162,472.69	\$12,355,281.55	\$ 8,030,933.01	Rp 123,457.5
16	1.79	18.90	35	\$ 19,215.00	\$ 65.01	\$ 42.25	81,286.41	\$ 5,284,125.90	\$ 3,434,681.84	Rp 52,800.5

BAB XIII INVESTASI DAN ANALISIS KELAYAKAN

13.1 Parameter Analisis Keekonomian

Berikut ini merupakan parameter keekonomian yang digunakan oleh PT Mandiri Utama Nikel dalam melakukan analisis kelayakan investasi perusahaan.

- Harga Jual
Harga jual limonit dan saprolit yang digunakan oleh PT Mandiri Utama Nikel bersumber dari London Metal Exchange (LME) dengan forecasting data LME hingga tahun 2026. Untuk tahun 2026 dan seterusnya menggunakan nilai flat.
- Tingkat Suku Bunga Pinjaman
PT Mandiri Utama Nikel melakukan peminjaman modal di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Suku bunga bank bersumber dari data OJK pada September 2023 yaitu untuk kredit korporasi dari Bank Rakyat Indonesia sebesar 8%.
- Discount Rate
Discount rate yang digunakan oleh PT Mandiri Utama Nikel adalah perhitungan Weighted Average Cost of Capital (WACC) atau Biaya Modal Tertimbang. WACC ini digunakan sebagai acuan kelayakan tingkat pengembalian pada akhir usaha penambangan. Nilai WACC yang diperoleh adalah 11.58%. Berikut ini merupakan parameter dalam perhitungan WACC.
- Porsi Pendanaan
PT Mandiri Utama Nikel berencana untuk melakukan pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejumlah 40% dari modal tetap. Sementara itu, 60% dari sisa tersebut akan diperoleh melalui investor PT Mandiri Utama Nikel.
- Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dollar
PT Mandiri Utama Nikel mengacu pada nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar sebesar Rp15,372.75. Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar berfluktuasi, sehingga yang digunakan adalah pada 29 November 2023.
- Pajak
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak yang harus dibayarkan

oleh PT Mandiri Utama Nikel sebesar 22%.

- Royalti

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022, nilai royalti yang dikenakan sebesar 10% dari harga jual Ni.

13.2 Investasi

Berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan, investasi merupakan penanaman modal yang biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Dalam investasi ini dibahas mengenai modal tetap, modal kerja, dan sumber dana.

13.2.1 Modal Tetap

Modal tetap merupakan segala jenis aset fisik yang mencakup investasi aset dan modal yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan bisnis. Modal tetap ini dikelompokkan menjadi *capital cost* aset nyata dan *capital cost* aset tidak nyata.

- *Capital Cost* Aset Nyata

- Capital Cost Peralatan



Peralatan penambangan dibutuhkan untuk melakukan kegiatan penambangan, baik peralatan utama maupun peralatan penunjang. Jumlah kebutuhan peralatanpun disesuaikan dengan target kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya. Selain itu, peralatan juga memiliki batas umur (umumnya 5 tahun) agar dapat digunakan secara optimal. Berikut ini modal tetap berupa pengeluaran penyediaan peralatan setiap tahunnya.

Tabel 13. 1 Kebutuhan Alat PT Mandiri Utama Nikel Tiap Tahun

Alat	Jenis Alat	Harga per Unit	Harga Total	Keperluan Alat Tahun ke-													
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Peralatan Utama																	
Pengupasan dan Penanganan Top Soil																	
Dozer	D8SESS-2A	Rp2,500,000,000.00	Rp3,642,910,714.23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Excavator	Komatsu PC200	Rp800,000,000.00	Rp3,085,731,428.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Dump Truck	Hino 260JD	Rp1,280,000,000.00	Rp19,351,542,857.14	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Pengaliran Ore Nikel dan Penanganan ke EFO																	
Excavator	Komatsu PC200	Rp800,000,000.00	Rp3,085,731,428.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Dump Truck	Hino 260JD	Rp1,280,000,000.00	Rp43,032,688,761.90	3	4	4	5	5	6	6	6	7	8	9	11	11	
Pengupasan dan Penanganan Waste/OB																	
Excavator	Komatsu PC300	Rp1,200,000,000.00	Rp4,628,591,142.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Dump Truck	Hino 320PD	Rp1,168,200,000.00	Rp9,623,808,220.71	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2	
Sloping, MC Treatment, Road Maintenance																	
Excavator	Komatsu PC200	Rp800,000,000.00	Rp3,085,731,428.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Barging																	
Excavator	Komatsu PC200	Rp800,000,000.00	Rp6,171,462,857.14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Dump Truck	Hino 260JD	Rp1,280,000,000.00	Rp53,246,043,428.57	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Pengaliran Reklamasi																	
Dozer	D8SESS-2A	Rp2,500,000,000.00	Rp3,642,910,714.23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Excavator	Komatsu PC200	Rp700,000,000.00	Rp2,700,015,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Dump Truck	Hino 260JD	Rp1,280,000,000.00	Rp4,337,170,285.71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Peralatan Pendukung																	
Motor Grader	Komatsu GD511A-1	Rp900,000,000.00	Rp3,471,447,857.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Rock Breaker	Komatsu Hydraulic Breaker	Rp150,000,000.00	Rp578,574,642.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Grizzly	Grizzly Bar	Rp55,341,900.00	Rp426,325,600.37	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Fuel Truck	Dongfeng Fuel Truck 15000L	Rp1,168,200,000.00	Rp4,505,939,318.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Water Truck	Dongfeng Water Truck 10000L	Rp1,168,200,000.00	Rp4,505,939,318.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Tower Lamp	XCMG TLT Tower Lamp	Rp112,800,000.00	Rp1,399,553,965.71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Light Vehicle	Toyota LV Hilux	Rp396,000,000.00	Rp30,548,741,142.86	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Generator	XCMG GN 150 kVA	Rp373,500,000.00	Rp5,762,603,442.86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Compactor	XCMG X3203J	Rp380,100,000.00	Rp3,780,406,716.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Wheel Loader	SDLG W/L L356F	Rp174,282,500.00	Rp2,755,104,948.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Truck Marshal	Hino MH MH001	Rp1,168,200,000.00	Rp9,011,878,637.14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
TOTAL DENGAN PENGARUH EKSALASI			Rp246,161,459,859.75	0	66	69	69	70	70	70	70	70	72	73	73	75	76

Tabel 13. 2 Biaya Capital Cost Peralatan PT Mandiri Utama Nickel

Alat	Jenis Alat	0	1	2	3	4	5	6	7
Pengupasan dan Penanganan Top Soil									
Doser	D8SESS-2A	Rp0.00	Rp2,619,050,535.24	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3,214,303,571.43	Rp0.00
Excavator	Komatsu PC200	Rp0.00	Rp819,036,180.48	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,028,571,142.86	Rp0.00
Dump Truck	Hino 260JD	Rp0.00	Rp4,022,261,714.23	Rp1,401,907,893.52	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp4,337,170,285.71	Rp1,706,677,333.33
Pengaliran Ore Nikel dan Penanganan ke EFO									
Excavator	Komatsu PC200	Rp0.00	Rp819,036,180.48	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,028,571,142.86	Rp0.00
Dump Truck	Hino 260JD	Rp0.00	Rp4,022,261,714.23	Rp1,401,907,893.52	Rp0.00	Rp1,523,816,619.05	Rp0.00	Rp5,162,853,714.23	Rp1,706,677,333.33
Pengupasan dan Penanganan Waste/OB									
Excavator	Komatsu PC300	Rp0.00	Rp1,257,144,285.71	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,548,665,714.29	Rp0.00
Dump Truck	Hino 320PD	Rp0.00	Rp1,223,829,362.14	Rp1,573,433,334.29	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,557,603,735.00
Sloping, MC Treatment, Road Maintenance									
Excavator	Komatsu PC200	Rp0.00	Rp819,036,180.48	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,028,571,142.86	Rp0.00
Barging									
Excavator	Komatsu PC200	Rp0.00	Rp1,678,192,380.95	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2,057,154,285.71	Rp0.00
Dump Truck	Hino 260JD	Rp0.00	Rp9,051,446,857.14	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp15,148,651,142.86	Rp0.00
Pengaliran Reklamasi									
Doser	D8SESS-2A	Rp0.00	Rp2,619,050,535.24	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3,214,303,571.43	Rp0.00
Excavator	Komatsu PC200	Rp0.00	Rp713,334,565.67	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp900,000,000.00	Rp0.00
Dump Truck	Hino 260JD	Rp0.00	Rp1,340,953,304.76	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,645,723,428.57	Rp0.00
Peralatan Pendukung									
Motor Grader	Komatsu GD511A-1	Rp0.00	Rp342,859,214.29	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,571,447,857.14	Rp0.00
Rock Breaker	Komatsu Hydraulic Breaker	Rp0.00	Rp151,443,035.71	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp192,856,214.29	Rp0.00
Grizzly	Grizzly Bar	Rp0.00	Rp115,354,589.31	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp142,308,533.46	Rp0.00
Fuel Truck	Dongfeng Fuel Truck 15000L	Rp0.00	Rp1,223,829,362.14	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,501,979,372.86	Rp0.00
Water Truck	Dongfeng Water Truck 10000L	Rp0.00	Rp1,223,829,362.14	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,501,979,372.86	Rp0.00
Tower Lamp	XCMG TL Tower Lamp	Rp0.00	Rp543,086,331.43	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp665,517,368.57	Rp0.00
Light Vehicle	Toyota LV Hilux	Rp0.00	Rp8,297,152,285.71	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp19,162,913,714.29	Rp0.00
Generator	XCMG GN 150 kVA	Rp0.00	Rp1,567,144,625.71	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,829,867,814.29	Rp0.00
Compactor	XCMG X3203J	Rp0.00	Rp1,026,172,535.36	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,280,135,572.14	Rp0.00
Wheel Loader	SDLG W/L L356F	Rp0.00	Rp143,296,892.12	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp175,365,376.39	Rp0.00
Truck Marshal	Hino MH MH001	Rp0.00	Rp2,447,653,334.29	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3,003,393,145.71	Rp0.00
TOTAL DENGAN PENGARUH		Rp0.00	Rp36,412,143,086.27	Rp4,083,275,543.33	Rp0.00	Rp1,523,816,619.05	Rp0.00	Rp69,377,070,673.33	Rp4,370,364,401.6

Alat	Jenis Alat	in Tahun ke-							
		9	10	11	12	13	14	15	
PT Mandiri Utama									
Doser	D8SESS-2A	Rp0.00	Rp0.00	Rp3,609,556,547.62	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Excavator	Komatsu PC200	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,215,055,035.24	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Dump Truck	Hino 260AD	Rp0.00	Rp0.00	Rp2,951,415,851.14	Rp2,071,445,051.14	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Excavator	Komatsu	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,215,055,035.24	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Dump Truck	Hino 260AD	Rp3,637,170,283.71	Rp1,869,539,047.62	Rp3,752,464,761.90	Rp6,034,340,571.43	Rp0.00	Rp4,266,709,333.33	Rp2,134,308,571.43	
Excavator	Komatsu PC200	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,215,055,035.24	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Dump Truck	Hino 320PD	Rp1,648,263,653.23	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,831,383,507.86	Rp0.00	Rp2,002,643,432.14	
Excavator	Komatsu PC200	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,215,055,035.24	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Excavator	Komatsu PC200	Rp0.00	Rp0.00	Rp2,438,116,130.48	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Dump Truck	Hino 260AD	Rp0.00	Rp0.00	Rp23,495,315,428.57	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Doser	D8SESS-2A	Rp0.00	Rp0.00	Rp3,609,556,547.62	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Excavator	Komatsu PC200	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,066,615,833.33	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Dump Truck	Hino 260AD	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,950,432,352.38	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Motor Grader	Komatsu GD511A-1	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,371,440,351.14	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Rock Breaker	Komatsu Hydraulic Breaker	Rp0.00	Rp0.00	Rp228,573,232.86	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Grizzly	Grizzly Bar	Rp0.00	Rp0.00	Rp68,662,478.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Fuel Truck	Dongfeng Fuel Truck 1500L	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,780,123,583.57	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Water Truck	Dongfeng Water Truck 10000L	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,780,123,583.57	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Tower Lamp	XCMG TL Tower Lamp	Rp0.00	Rp0.00	Rp783,343,645.71	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Light Vehicle	Toyota 17 Hino	Rp0.00	Rp0.00	Rp2,068,635,142.86	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Generator	XCMG GN 950 KVA	Rp0.00	Rp0.00	Rp2,276,330,392.86	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Compressor	XCMG X220J	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,433,430,548.33	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Wheel Loader	SDLG WL 1356F	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,058,433,623.83	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Truck Miskol	Hino MH MR001	Rp0.00	Rp0.00	Rp3,560,253,161.14	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
TOTAL DENGAN PENGIRI		Rp5,326,933,345.00	Rp1,869,539,047.62	Rp4,176,367,270.15	Rp6,045,787,428.57	Rp1,831,383,507.86	Rp4,266,709,333.33	Rp4,196,356,603.57	

- Capital Cost Infrastruktur

Pada masa awal proyek dimulai, hal yang umumnya dibutuhkan pertama adalah infrastruktur. Berikut ini modal tetap berupa pengeluaran pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.

Tabel 13. 3 Kebutuhan Infrastruktur PT Mandiri Utama Nickel

		Infrastruktur Tambang			
No	Jenis Bangunan	Luas		Biaya per m2 (Rupiah)	Total Biaya
1	Kantor Tambang	400	m2	Rp2,200,000.00	Rp880,000.00
2	Mess Karyawan	600	m2	Rp2,200,000.00	Rp1,320,000.00
3	Workshop	250	m2	Rp2,200,000.00	Rp550,000.00
4	Stasiun Bahan Bakar	100	m2	Rp2,200,000.00	Rp220,000.00
5	Landfill	100	m2	Rp2,200,000.00	Rp220,000.00
6	Water Station	30	m2	Rp2,200,000.00	Rp66,000.00
7	Rumah Genset	20	m2	Rp2,200,000.00	Rp44,000.00
8	Jembatan Tambang	50	m2	Rp2,200,000.00	Rp110,000.00
9	Tempat Ibadah	100	m2	Rp2,200,000.00	Rp220,000.00
10	Telecommunication Tower	10	m2	Rp2,200,000.00	Rp22,000.00
11	View Point	25	m2	Rp2,200,000.00	Rp55,000.00
12	Klinik	150	m2	Rp2,200,000.00	Rp330,000.00
13	Kantin	150	m2	Rp2,200,000.00	Rp330,000.00
14	Pos Keamanan	120	m2	Rp2,200,000.00	Rp264,000.00
15	Transmisi Listrik	100	m2	Rp2,200,000.00	Rp220,000.00
16	Tempat Pengolahan Limbah B3	100	m2	Rp2,200,000.00	Rp220,000.00
17	Nursery	150	m2	Rp2,200,000.00	Rp330,000.00
18	Parkiran Alat Berat	1000	m2	Rp2,200,000.00	Rp2,200,000.00
17	Sarana Olahraga	200	m2	Rp2,200,000.00	Rp440,000.00
Total					Rp8,041,000.00

Tabel 13. 4 Rekapitulasi Capital Cost Infrastruktur PT Mandiri Utama Nickel

Capital Cost Infra									
No	Infrastruktur	6	1	2	3	4	5	6	7
1	Infrastruktur	Rp2,047,000,000.00							
2	Culvert	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
3	Jalan	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
4	Settling Pond	Rp0.00	Rp21,029,960.92		Rp21,156,608.83	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Total		Rp2,068,029,960.92	Rp21,156,608.83	Rp0.00	Rp21,156,608.83	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

No	Infrastruktur	9	10	11	12	13	14	15
1	Infrastruktur	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
2	Culvert	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
3	Jalan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
4	Settling Pond	Rp0.00	Rp93,973,527.33	Rp98,765,464.71	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp198,765,464.71
Total		Rp0.00	Rp193,123,463.84	Rp198,765,464.71	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp198,765,464.71

- Capital Cost Aset Tidak Nyata

Aset tidak nyata ini dimaksudkan sebagai aset tanpa wujud fisik. *Capital Cost* aset tidak nyata berupa biaya pembuatan studi kelayakan, biaya penyelidikan umum dan eksplorasi, biaya pembuatan AMDAL, dan biaya pembebasan lahan.

Tabel 13. 5 Capital Cost Kegiatan Eksplorasi PT Mandiri Utama Nickel

	Jenis Pengeluaran	Jumlah	Satuan	Biaya Satuan	Total Tahun
Pembuatan Laporan	Survei Tinjau	1	-	Rp350,000.00	Rp34,360,000.00
	Penyelidikan Umum	1	-	Rp5,000,000.00	Rp1,348,000,000.00
	Eksplorasi Umum	1	-	Rp550,000.00	Rp148,280,000.00
	Eksplorasi Rinci	1	-	Rp1,750,000.00	Rp471,800,000.00
Biaya Tim Kerja	Team Leader	1	Orang	Rp500,000.00	Rp182,500,000.00
	Ahli Geologi	3	Orang	Rp400,000.00	Rp438,000,000.00
	Ahli Geofisika	3	Orang	Rp400,000.00	Rp438,000,000.00
	Tim Geolistrik	3	Orang	Rp1,000,000.00	Rp1,095,000,000.00
	Staff Eksplorasi	3	Orang	Rp500,000.00	Rp547,500,000.00
	Helper	3	Orang	Rp250,000.00	Rp273,750,000.00
Biaya Peralatan	Sewa Mobil	2	Unit	Rp2,000,000.00	Rp48,000,000.00
	Sewa Motor	3	Unit	Rp1,000,000.00	Rp36,000,000.00
Biaya Operasional Kantor	Operasional	1	Unit	Rp200,000.00	Rp2,400,000.00
	Komunikasi	1	Unit	Rp100,000.00	Rp1,200,000.00
	Komputer dan Printer	1	Unit	Rp20,000,000.00	Rp20,000,000.00
	Kamera	1	Unit	Rp3,000,000.00	Rp3,000,000.00
	Sewa Alat Geolistrik	1	Unit	Rp30,000,000.00	Rp360,000,000.00
	GPS	2	Unit	Rp8,000,000.00	Rp16,000,000.00
	Palu Geologi	2	Unit	Rp900,000.00	Rp1,800,000.00
	Kompas Geologi	2	Unit	Rp900,000.00	Rp1,800,000.00
	Kertas HVS	5	Rim	Rp50,000.00	Rp250,000.00
	Tinta Printer	5	Unit	Rp150,000.00	Rp750,000.00
Bahan Lapangan	Peta Topografi	2	Unit	Rp200,000.00	Rp400,000.00
	Peta RBI	2	Unit	Rp200,000.00	Rp400,000.00
	Peta Geologi	2	Unit	Rp200,000.00	Rp400,000.00
Jasa Analisis Laboratorium Kimia Mineral	Preparasi Conto Batuan Untuk Analisis Mineral Logam	17256	Sampel	Rp75,000.00	Rp1,294,200,000.00
Jasa Analisis Laboratorium Fisika Mineral	Preparasi Mineral Butir	17256	Sampel	Rp75,000.00	Rp1,294,200,000.00
	Uji Fisik Batuan	17256	Sampel	Rp100,000.00	Rp1,725,600,000.00
	Mineralogi	17256	Sampel	Rp150,000.00	Rp2,588,400,000.00
Pengeboran	Pengeboran open hole	107850	Meter	Rp184,473.00	Rp19,895,413,050.00
Mekanika Tanah dan Batuan	Preparasi Sampel	17256	Sampel	Rp50,000.00	Rp862,800,000.00
	Kadar Air	17256	Sampel	Rp100,000.00	Rp1,725,600,000.00
	Berat Jenis	17256	Sampel	Rp100,000.00	Rp1,725,600,000.00
	Uji XRD	17256	Sampel	Rp500,000.00	Rp8,628,000,000.00
	Uji XRF	17256	Sampel	Rp1,000,000.00	Rp17,256,000,000.00
	Point Load Index	17256	Sampel	Rp300,000.00	Rp5,176,800,000.00
	UCS	17256	Sampel	Rp300,000.00	Rp5,176,800,000.00
	Direct Shear Test	17256	Sampel	Rp550,000.00	Rp9,490,800,000.00
	Triaxial Test	17256	Sampel	Rp550,000.00	Rp9,490,800,000.00
Total					Rp91,860,603,050.00

Tabel 13. 6 Capital Cost Kegiatan Eksplorasi dan WIUP PT Mandiri Utama Nickel

Biaya Eksplorasi		
WIUP Eksplorasi	Rp30.000,00/ha/tahun	Rp8,088,000.00
Biaya Eksplorasi		Rp91,860,603,050.00
Total		Rp91,868,691,050.00

Tabel 13. 7 Capital Cost AMDAL PT Mandiri Utama Nickel

Rencana Anggaran Biaya AMDAL Tambang						
No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kebutuhan	Harga	Total B
Biaya Langsung Personil						
	Biaya Tenaga Ahli					
	Tim (Ahli Tanah)	1	Bulan	4	Rp 25,000,000.00	Rp 100,
	Sub Tim Fisik-Kimia (Ahli Teknik Lingkungan)	1	Bulan	4	Rp 25,000,000.00	Rp 100,
	Sub Tim Biologi (Ahli Biologi Perairan)	1	Bulan	4	Rp 25,000,000.00	Rp 100,
	Sub Tim Sosekbud (Ahli Sosial Budaya)	1	Bulan	4	Rp 25,000,000.00	Rp 100,
	Sub Tim Kesehatan Masyarakat (Ahli Kesehatan Masyarakat)	1	Bulan	4	Rp 25,000,000.00	Rp 100,
	Ahli Konservasi Tanah dan Air	1	Bulan	4	Rp 25,000,000.00	Rp 100,
	Ahli Geohidrologi	1	Bulan	4	Rp 25,000,000.00	Rp 100,
	Ahli Biologi Perairan	1	Bulan	4	Rp 25,000,000.00	Rp 100,
	Ahli Sosial Ekonomi Sumberdaya Alam	1	Bulan	4	Rp 25,000,000.00	Rp 100,
1	Ahli Teknik Arsitektur	1	Bulan	4	Rp 25,000,000.00	Rp 100,
Subtotal Biaya Langsung Personil						Rp 1,000,0
Biaya Langsung Non Personil						
	Biaya Staf Pendukung					
	Turi Gambar	1	Bulan	4	Rp 10,000,000.00	Rp 40,
	Operator Computer	1	Bulan	4	Rp 10,000,000.00	Rp 40,
	Administrasi dan Keuangan	1	Bulan	4	Rp 10,000,000.00	Rp 40,
1	Sekretaris	1	Bulan	4	Rp 10,000,000.00	Rp 40,
	Biaya tempat					
	Biaya Sewa Tempat	1	Bulan	4	Rp 5,000,000.00	Rp 20,
	Biaya Pemeliharaan Tempat	1	Bulan	4	Rp 1,000,000.00	Rp 4,
	Biaya Jasa Peralatan					
	Komunikasi (HT)	1	Bulan	4	Rp 750,000.00	Rp 3,
	Global Positioning System (GPS)	1	Bulan	4	Rp 500,000.00	Rp 2,
	Alat Ukur	1	Bulan	4	Rp 2,500,000.00	Rp 10,
2	Perlengkapan Lapangan (Cat, Patok, Alat Gali, Dok)	1	Paket	4	Rp 3,000,000.00	Rp 12,
	Biaya Sosialisasi dan Survei Lapangan					
	Biaya Tiket Pulang - Pergi					
	Ketua Tim	1	Trip	4	Rp 6,294,692.00	Rp 25,
	Tenaga Ahli	1	Tnp	36	Rp 6,294,692.00	Rp 226,
	Biaya Transportasi dan Konsumsi di Lapangan					
	Transportasi	1	Bulan	40	Rp 8,000,000.00	Rp 80,
	Konsumsi	1	Bulan	40	Rp 60,000.00	Rp 72,
3	Biaya Sosialisasi	1	Kali	1	Rp 74,480,000.00	Rp 74,
	Biaya Pengumpulan Data					
	Data Sekunder	1	Paket	1	Rp 10,000,000.00	Rp 10,
4	Data Primer	1	Paket	1	Rp 15,000,000.00	Rp 15,
	Biaya Sampling dan Analisis Laboratorium					
	Kualitas Air	1	Paket	10	Rp 7,500,000.00	Rp 75,
	Kualitas Tanah	1	Paket	10	Rp 6,500,000.00	Rp 65,
	Biologi	1	Paket	10	Rp 5,500,000.00	Rp 55,
5	Kualitas Udara	1	Paket	10	Rp 8,500,000.00	Rp 85,
	Biaya Pelaporan					
	Biaya Pengolahan Data	1	Bulan	4	Rp 8,500,000.00	Rp 34,
	Penggandaan dan Penjilidan KA Andal	1	Buku	40	Rp 100,000.00	Rp 4,
6	Penggandaan dan Penjilidan KA Andal, Andal, RKL-RPL, dan Ringkasa	1	Buku	40	Rp 325,000.00	Rp 13,
Subtotal Biaya Langsung Non Personil						Rp 1,045,2
Biaya Sidang						
	Biaya Pelaksanaan					
	Sewa Tempat	2	Kali	1	Rp 3,500,000.00	Rp 7,
	Spanduk	2	Buah	2	Rp 150,000.00	Rp 2,
	Fotokopi	2	Kali	3	Rp 425,000.00	Rp 2,
	ATK	2	Paket	3	Rp 50,000.00	Rp 2,
	Konsumsi	2	Hari	112	Rp 35,000.00	Rp 7,
	Snack	2	Hari	112	Rp 15,000.00	Rp 3,
1	Dokumentasi	2	Hari	1	Rp 500,000.00	Rp 1,
	Biaya Transportasi dan Akomodasi					
2	Transportasi Masyarakat	2	Hari	30	Rp 100,000.00	Rp 6,
	Biaya Komisi Amdal					
	Transportasi Komisi Penilai Amdal	2	Hari	14	Rp 100,000.00	Rp 2,
	Transportasi Sekretariat Komisi Penilai Amdal	2	Hari	4	Rp 100,000.00	Rp 2,
	Honorarium Komisi Penilai Amdal	2	Hari	14	Rp 6,750,000.00	Rp 189,
3	Honorarium Sekretariat Komisi Penilai Amdal	2	Hari	4	Rp 1,850,000.00	Rp 14,
	Biaya Tim Teknis Komisi					
	Transportasi	2	Hari	14	Rp 100,000.00	Rp 2,
4	Honorarium	2	Hari	14	Rp 6,450,000.00	Rp 180,
	Panitia					
	Transportasi	2	Hari	10	Rp 100,000.00	Rp 2,
5	Honorarium	2	Hari	10	Rp 4,600,000.00	Rp 92,
Subtotal Biaya Sidang						Rp 513,4
Total Biaya AMDAL (Rp)						Rp 2,558,7

Tabel 13. 8 Rekapitulasi Capital Cost Aset Tidak Nyata PT Mandiri Utama Nickel

No	Aset Tidak Nyata	Nilai
1	Pembuatan Studi Kelayakan	Rp 1,300,000,000.0
2	Penyelidikan Umum dan Eksplorasi	Rp 91,860,603,050.0
3	AMDAL	Rp 2,558,717,680.0
4	Pembebasan Lahan	Rp 37,744,000,000.0
TOTAL		Rp 133,463,320,730.0

- Total Capital Cost

Berdasarkan data capital cost yang telah disampaikan sebelumnya, diketahui rekapitulasi *capital cost* PT Mandiri Utama Nickel untuk tiap tahunnya sebagai berikut.

Tabel 13. 9 Rekapitulasi Capital Cost Tahun 0 - 8

No	Komponen	0	1	2	3	4	5	6	7
1	Capital Cost Peralatan	Rp	Rp 56,492,743,698.27	Rp 4,083,275,843.33	Rp	Rp 1,523,895,619.05	Rp	-	Rp 63,377,870,873.33
2	Capital Cost Infrastruktur dan Inventarisasi	Rp	Rp 34,586,854.48	Rp	Rp	Rp 24,156,399.52	Rp	-	Rp
3	Capital Cost Aset Tidak Nyata	Rp	Rp 123,632,691,050.00	Rp	Rp	Rp	Rp	-	Rp
TOTAL CAPITAL COST		Rp	Rp 140,776,229,050.00	Rp 56,447,341,740.73	Rp 4,083,275,843.33	Rp 24,156,399.52	Rp 1,523,895,619.05	-	Rp 63,377,870,873.33

Tabel 13. 10 Rekapitulasi Capital Cost Tahun 9 - 16

No	Komponen	9	10	11	12	13	14	15
1	Capital Cost Peralatan	Rp 5,326,039,945.00	Rp 1,889,539,047.62	Rp 84,176,387,270.16	Rp 8,045,787,428.57	Rp 1,891,389,507.88	Rp 4,266,709,333.33	Rp 4,186,959.00
2	Capital Cost Infrastruktur dan Inventarisasi	Rp	Rp 138,133,463.84	Rp 165,739,275.29	Rp 1,521,797,834.40	Rp	Rp	Rp 186,457.02
3	Capital Cost Aset Tidak Nyata	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
TOTAL CAPITAL COST		Rp 5,326,039,945.00	Rp 2,027,672,511.46	Rp 84,342,106,545.45	Rp 9,567,585,263.97	Rp 1,891,389,507.88	Rp 4,266,709,333.33	Rp 4,383,416.02

13.2.2 Modal Kerja

Modal kerja merupakan suatu modal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan ketika perusahaan belum memiliki penghasilan. Modal kerja ini membiayai operasi penambangan selama 1 tahun awal sebesar Rp122,470,626,637.33.

13.2.3 Sumber Dana

Untuk melakukan kegiatan operasi, PT Mandiri Utama Nickel menggunakan dua sumber pendanaan, yaitu modal sendiri dan pinjaman bank dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI). Modal sendiri memiliki proporsi 60% dan pinjaman bank memiliki proporsi 40% dengan suku bunga 8%. Pinjaman ini bertujuan untuk membagi risiko antara pihak perusahaan dan pihak bank sebagai peminjam dan pemberi kredit.

13.3 Biaya Produksi

Biaya produksi merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam periode tertentu untuk memenuhi kebutuhan saat proyek telah mulai beroperasi. Biaya produksi yang dihitung terdiri dari penggunaan alat, program keselamatan dan kesehatan kerja, sewa port,

reklamasi, pascatambang, program pemberdayaan masyarakat (PPM), gaji tenaga kerja, konsumsi tenaga kerja, dan *utility*.

- Biaya Operasional Peralatan

Berikut ini biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk operasional peralatan.

Tabel 13. 11 Rekapitulasi Kebutuhan Operating Cost PT Mandiri Utama Nikel

No	ID	Type	Rp/Hours											Tire Lifetime (hrs)	Tire Prices (Rp)
			Fuel Consumption (Rp/hrs)	Crank Case (Rp/hrs)	Transmission (Rp/hrs)	Final Drive (Rp/hrs)	Hydraulic (Rp/hrs)	Greasess (Rp/hrs)	Tire Numbr	Fuel Cost (Rp/hrs)	Crank Case Cost (Rp/hrs)	Transmission Cost (Rp/hrs)	Final Drive Cost (Rp/hrs)	Hydraulic Cost (Rp/hrs)	
1	Excavator PC300	Excavator	212	0.07	0.017	0.01	0.05	0.12	0	Rp 474,880.00	Rp 2,940.00	Rp 384.00	Rp 360.00	Rp 2,600.00	Rp0.00
2	Excavator PC200	Excavator	8.3	0.05	0.01	0.01	0.03	0.07	0	Rp 193,360.00	Rp 2,100.00	Rp 520.00	Rp 360.00	Rp 1,560.00	-
3	Hino 320 PD	Dump Truck	16	0.15	0.021	0.035	0.1	0.01	10	Rp 358,400.00	Rp 6,300.00	Rp 1,092.00	Rp 1,260.00	Rp 5,200.00	3000
4	Hino FM 260JD	Dump Truck	14	0.02	0.05	0.02	0.03	0.02	5	Rp 319,680.00	Rp 840.00	Rp 2,600.00	Rp 720.00	Rp 1,560.00	3000
5	Dozer D8SESS	Dozer	15.5	0.06	0.05	0.05	0.03	0.02	0	Rp 347,200.00	Rp 2,520.00	Rp 2,600.00	Rp 1,600.00	Rp 1,560.00	-
6	Komatsu GD511A 1	Motor Grader	18.6	0.16	0.04	0.13	0.08	0.04	6	Rp 439,040.00	Rp 6,720.00	Rp 2,080.00	Rp 4,680.00	Rp 4,160.00	-
7	Hydraulic Breaker	Rock													Rp0.00
8	Grizzly Bar Feeder	Grizzly													
9	Dongfeng Fuel Truck 1500L	Fuel Truck	4.54	0.06	0.008	0.014	0.04	0	10	Rp 101,696.00	Rp 2,520.00	Rp 416.00	Rp 504.00	Rp 2,080.00	1000
10	Dongfeng Water Truck 1000L	Water Truck	4.54	0.06	0.008	0.014	0.04	0	10	Rp 101,696.00	Rp 2,520.00	Rp 416.00	Rp 504.00	Rp 2,080.00	1000
11	XCMG TL Tower Lamp	Tower Lamp	4	0	0	0	0	0	0	Rp 89,600.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
12	Toyota LV Hilux	Light Vehicle	3	0	0	0	0	0	4	Rp 67,200.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
13	XCMG GN 150 LWA	Generator	5	0	0	0	0	0		Rp 112,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
14	XCMG XS203J	Compactor	10.4	0.03	0.05	0.02	0.03	0.02	2	Rp 232,960.00	Rp 1,260.00	Rp 2,600.00	Rp 720.00	Rp 1,560.00	3000
15	SDLG WL L956F	Wheel	16	0.03	0.05	0.02	0.03	0.02	4	Rp 358,400.00	Rp 1,260.00	Rp 2,600.00	Rp 720.00	Rp 1,560.00	-
16	Hino MH MH001	Truck	7.4	0.12	0.038	0.021	0.05	0.01	10	Rp 355,760.00	Rp 5,040.00	Rp 336.00	Rp 756.00	Rp 2,600.00	-

No	ID	Rp/Tahun						
		Fuel Cost (Rp/Thn)	Crank Case Cost (Rp/Thn)	Transmission Cost (Rp/Thn)	Final Drive Cost (Rp/Thn)	Hydraulic Cost (Rp/Thn)	Tire Cost (Rp/Thn)	Repair Cost (Rp/Tahun)
1	Excavator PC300	Rp 2,444,682,240.00	Rp 15,135,120.00	Rp 4,550,832.00	Rp 1,853,280.00	Rp 13,384,800.00	-	Rp 120,000,000.00
2	Excavator PC200	Rp 1,026,305,280.00	Rp 10,810,800.00	Rp 2,676,960.00	Rp 1,853,280.00	Rp 8,030,880.00	-	Rp 80,000,000.00
3	Hino 320 PD	Rp 1,845,043,200.00	Rp 32,432,400.00	Rp 5,621,616.00	Rp 6,486,480.00	Rp 26,769,600.00	Rp102,960,000.00	Rp 116,820,000.00
4	Hino FM 260JD	Rp 1,814,412,800.00	Rp 4,324,320.00	Rp 13,384,800.00	Rp 3,706,560.00	Rp 8,030,880.00	Rp50,358,443.54	Rp 120,000,000.00
5	Dozer D8SESS	Rp 1,787,385,600.00	Rp 12,372,960.00	Rp 13,384,800.00	Rp 9,266,400.00	Rp 8,030,880.00	-	Rp 250,000,000.00
6	Komatsu GD511A 1	Rp 2,260,177,320.00	Rp 34,594,560.00	Rp 10,707,840.00	Rp 24,032,640.00	Rp 21,415,680.00	-	Rp 90,000,000.00
7	Hydraulic Breaker							Rp 15,000,000.00
8	Grizzly Bar Feeder							Rp 5,534,190.00
9	Dongfeng Fuel Truck 1500L	Rp 523,531,008.00	Rp 12,972,360.00	Rp 2,141,568.00	Rp 2,534,532.00	Rp 10,707,840.00	Rp205,320,000.00	Rp 116,820,000.00
10	Dongfeng Water Truck 1000L	Rp 523,531,008.00	Rp 12,972,360.00	Rp 2,141,568.00	Rp 2,534,532.00	Rp 10,707,840.00	Rp205,320,000.00	Rp 116,820,000.00
11	XCMG TL Tower Lamp	Rp 461,260,800.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 17,280,000.00
12	Toyota LV Hilux	Rp 345,945,600.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp10,236,000.00	Rp 39,600,000.00
13	XCMG GN 150 LWA	Rp 576,576,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 37,350,000.00
14	XCMG XS203J	Rp 1,193,278,080.00	Rp 6,486,480.00	Rp 13,384,800.00	Rp 3,706,560.00	Rp 8,030,880.00	Rp20,532,000.00	Rp 98,010,000.00
15	SDLG WL L956F	Rp 1,845,043,200.00	Rp 6,486,480.00	Rp 13,384,800.00	Rp 3,706,560.00	Rp 8,030,880.00	Rp0.00	Rp 71,428,250.00
16	Hino MH MH001	Rp 853,332,480.00	Rp 25,945,320.00	Rp 4,816,528.00	Rp 3,891,888.00	Rp 13,384,800.00	Rp0.00	Rp 116,820,000.00

Tabel 13. 12 Rekapitulasi Operating Cost Tahun 1 - 8

No	ID	OC Tahun 1	OC Tahun 2	OC Tahun 3	OC Tahun 4	OC Tahun 5	OC Tahun 6	OC Tahun 7
1	Excavator PC300	Rp2,479,606,272.00	Rp2,479,606,272.00	Rp2,479,606,272.00	Rp2,479,606,272.00	Rp2,479,606,272.00	Rp2,479,606,272.00	Rp2,479,606,272.00
2	Excavator PC200	Rp8,298,063,200.00	Rp8,298,063,200.00	Rp8,298,063,200.00	Rp8,298,063,200.00	Rp8,298,063,200.00	Rp8,298,063,200.00	Rp8,298,063,200.00
3	Hino 320 PD	Rp2,019,313,296.00	Rp4,038,626,592.00	Rp4,038,626,592.00	Rp4,038,626,592.00	Rp4,038,626,592.00	Rp2,019,313,296.00	Rp2,019,313,296.00
4	Hino FM 260JD	Rp32,190,138,267.28	Rp35,578,573,874.36	Rp35,578,573,874.36	Rp37,272,791,677.90	Rp37,272,791,677.90	Rp38,967,009,481.45	Rp38,967,009,481.45
5	Dozer D8SESS	Rp3,662,081,280.00	Rp3,662,081,280.00	Rp3,662,081,280.00	Rp3,662,081,280.00	Rp3,662,081,280.00	Rp3,662,081,280.00	Rp3,662,081,280.00
6	Komatsu GD511A 1	Rp2,350,968,640.00	Rp2,350,968,640.00	Rp2,350,968,640.00	Rp2,350,968,640.00	Rp2,350,968,640.00	Rp2,350,968,640.00	Rp2,350,968,640.00
7	Hydraulic Breaker	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
8	Grizzly Bar Feeder	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
9	Dongfeng Fuel Truck 1500L	Rp757,867,968.00	Rp757,867,968.00	Rp757,867,968.00	Rp757,867,968.00	Rp757,867,968.00	Rp757,867,968.00	Rp757,867,968.00
10	Dongfeng Water Truck 1000L	Rp757,867,968.00	Rp757,867,968.00	Rp757,867,968.00	Rp757,867,968.00	Rp757,867,968.00	Rp757,867,968.00	Rp757,867,968.00
11	XCMG TL Tower Lamp	Rp1,383,782,400.00	Rp1,383,782,400.00	Rp1,383,782,400.00	Rp1,383,782,400.00	Rp1,383,782,400.00	Rp1,383,782,400.00	Rp1,383,782,400.00
12	Toyota LV Hilux	Rp7,124,832,000.00	Rp7,124,832,000.00	Rp7,124,832,000.00	Rp7,124,832,000.00	Rp7,124,832,000.00	Rp7,124,832,000.00	Rp7,124,832,000.00
13	XCMG GN 150 LWA	Rp2,306,304,000.00	Rp2,306,304,000.00	Rp2,306,304,000.00	Rp2,306,304,000.00	Rp2,306,304,000.00	Rp2,306,304,000.00	Rp2,306,304,000.00
14	XCMG XS203J	Rp1,251,478,800.00	Rp1,251,478,800.00	Rp1,251,478,800.00	Rp1,251,478,800.00	Rp1,251,478,800.00	Rp1,251,478,800.00	Rp1,251,478,800.00
15	SDLG WL L956F	Rp1,876,651,320.00	Rp1,876,651,320.00	Rp1,876,651,320.00	Rp1,876,651,320.00	Rp1,876,651,320.00	Rp1,876,651,320.00	Rp1,876,651,320.00
16	Hino MH MH001	Rp1,802,747,232.00	Rp1,802,747,232.00	Rp1,802,747,232.00	Rp1,802,747,232.00	Rp1,802,747,232.00	Rp1,802,747,232.00	Rp1,802,747,232.00
	TOTAL	Rp66,261,723,243.28	Rp71,669,472,146.36	Rp71,669,472,146.36	Rp73,363,689,949.90	Rp73,363,689,949.90	Rp73,036,594,457.45	Rp73,036,594,457.45

Tabel 13. 13 Rekapitulasi Operating Cost Tahun 9 - 16

No	ID	OC Tahun 9	OC Tahun 10	OC Tahun 11	OC Tahun 12	OC Tahun 13	OC Tahun 14	OC Tahun 15
1	Excavator PC300	Rp2.479.606.272,00	Rp2.479.606.272,00	Rp2.479.606.272,00	Rp2.479.606.272,00	Rp2.479.606.272,00	Rp2.479.606.272,00	Rp2.479.606.272,00
2	Excavator PC200	Rp6.238.063.200,00	Rp6.238.063.200,00	Rp6.238.063.200,00	Rp6.238.063.200,00	Rp6.238.063.200,00	Rp6.238.063.200,00	Rp6.238.063.200,00
3	Hino 300 PD	Rp4.038.626.532,00	Rp4.038.626.532,00	Rp4.038.626.532,00	Rp4.038.626.532,00	Rp4.038.626.532,00	Rp4.038.626.532,00	Rp4.038.626.532,00
4	Hino FM 280 LD	Rp40.661.227.294,39	Rp42.355.445.088,53	Rp44.043.662.682,07	Rp47.438.058.439,15	Rp47.438.058.439,15	Rp47.438.058.439,15	Rp47.438.058.439,15
5	Dozer D8SESS	Rp3.662.081.280,00	Rp3.662.081.280,00	Rp3.662.081.280,00	Rp3.662.081.280,00	Rp3.662.081.280,00	Rp3.662.081.280,00	Rp3.662.081.280,00
6	Komatsu GD511A 1	Rp2.350.988.640,00	Rp2.350.988.640,00	Rp2.350.988.640,00	Rp2.350.988.640,00	Rp2.350.988.640,00	Rp2.350.988.640,00	Rp2.350.988.640,00
7	Hydraulic Breaker	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8	Grizzly Bar Feeder	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9	Dongfeng Fuel Truck 15000L	Rp757.867.968,00	Rp757.867.968,00	Rp757.867.968,00	Rp757.867.968,00	Rp757.867.968,00	Rp757.867.968,00	Rp757.867.968,00
10	Dongfeng Water Truck 10000L	Rp757.867.968,00	Rp757.867.968,00	Rp757.867.968,00	Rp757.867.968,00	Rp757.867.968,00	Rp757.867.968,00	Rp757.867.968,00
11	XCMG TL Tower Lamp	Rp1.383.782.400,00	Rp1.383.782.400,00	Rp1.383.782.400,00	Rp1.383.782.400,00	Rp1.383.782.400,00	Rp1.383.782.400,00	Rp1.383.782.400,00
12	Toyota LV Hilux	Rp7.124.832.000,00	Rp7.124.832.000,00	Rp7.124.832.000,00	Rp7.124.832.000,00	Rp7.124.832.000,00	Rp7.124.832.000,00	Rp7.124.832.000,00
13	XCMG GN T50 KVA	Rp2.306.304.000,00	Rp2.306.304.000,00	Rp2.306.304.000,00	Rp2.306.304.000,00	Rp2.306.304.000,00	Rp2.306.304.000,00	Rp2.306.304.000,00
14	XCMG XSD253J	Rp1.251.478.800,00	Rp1.251.478.800,00	Rp1.251.478.800,00	Rp1.251.478.800,00	Rp1.251.478.800,00	Rp1.251.478.800,00	Rp1.251.478.800,00
15	SDLG WL L356F	Rp1.876.851.320,00	Rp1.876.851.320,00	Rp1.876.851.320,00	Rp1.876.851.320,00	Rp1.876.851.320,00	Rp1.876.851.320,00	Rp1.876.851.320,00
16	Hino MHM001	Rp1.802.747.232,00	Rp1.802.747.232,00	Rp1.802.747.232,00	Rp1.802.747.232,00	Rp1.802.747.232,00	Rp1.802.747.232,00	Rp1.802.747.232,00
TOTAL		Rp76.752.125.556,99	Rp76.446.343.360,53	Rp78.121.247.868,07	Rp81.509.683.475,15	Rp83.528.996.771,15	Rp83.528.996.771,15	Rp83.528.996.771,15

Tabel 13. 14 Rekapitulasi Operating Cost Terekskalasi

	0	1	2	3	4	5	6	7
Biaya	Rp0,00	Rp66.261.723.243,28	Rp71.669.472.146,36	Rp71.669.472.146,36	Rp73.363.689.349,90	Rp73.363.689.349,90	Rp73.038.594.457,45	Rp73.038.594.457,45
Biaya Terekskalasi	Rp0,00	Rp69.417.122.280,73	Rp78.495.306.801,90	Rp81.908.224.129,67	Rp87.338.075.481,74	Rp90.831.671.864,70	Rp93.907.286.006,68	Rp97.385.401.284,88
	9	10	11	12	13	14	15	
Biaya	Rp76.752.125.556,99	Rp78.446.343.360,53	Rp78.121.247.868,07	Rp81.509.683.475,15	Rp83.528.996.771,15	Rp83.528.996.771,15	Rp83.528.996.771,15	Rp83.528.996.771,15
Biaya Terekskalasi	Rp109.646.715.397,04	Rp115.802.678.845,82	Rp119.042.924.529,58	Rp128.087.809.885,00	Rp135.238.716.054,43	Rp139.216.386.768,53	Rp143.194.057.482,63	Rp147.171.914.057,48

- Biaya Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Berikut ini biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Tabel 13. 15 Rekapitulasi Operating Cost Program Keselamatan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan (K3) Tahun 0 – 8

Program dan Biaya Keselamatan Pertambangan		Biaya Program						
		0	1	2	3	4	5	6
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	a Inspekt	-	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3
	b Pertemuan	-	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3
	c Kampanye	-	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3
	d Pengadaan Rambu Lalu Lintas Tambang	-	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3
	e Pengadaan APD dan Alat Keselamatan	-	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3
	f Manajemen Risiko	-	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3
	g Pelatihan dan Pendidikan	-	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00
	h Pelaporan	-	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00
	i Tim dan simulasi tanggap	-	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3
	j Pengadaan dan Penyediaan Keselamatan	-	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3
	k Safety Patrol	-	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3
2	a Pemeriksaan kesehatan awal	Rp18.082.000,00	Rp18.082.000,00	Rp18.082.000,00	Rp18.082.000,00	Rp18.082.000,00	Rp18.082.000,00	Rp18.082.000,00
	b Pemeriksaan kesehatan	Rp34.276.000,00	Rp34.276.000,00	Rp34.276.000,00	Rp34.276.000,00	Rp34.276.000,00	Rp34.276.000,00	Rp34.276.000,00
	c Pemeriksaan kesehatan	Rp14.476.000,00	Rp14.476.000,00	Rp14.476.000,00	Rp14.476.000,00	Rp14.476.000,00	Rp14.476.000,00	Rp14.476.000,00
	d Pemeriksaan kesehatan akhir	Rp18.082.000,00	Rp18.082.000,00	Rp18.082.000,00	Rp18.082.000,00	Rp18.082.000,00	Rp18.082.000,00	Rp18.082.000,00
	e Pengelolan higienitas dan kesehatan	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00
	f Pelatihan ergonomis	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00
	g makan,minuman, dan gis	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00
	h Diagnosis dan pemeriksaan pengait alat kerja	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00
	i Inspekt	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3
	j Pendidikan dan Pelatihan	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00
	k Kampanye	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00
	l Pelaporan	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00
	m Pengadaan Obat-obatan dan PJK	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3

								Lampiran Kerja Per
3	a	Pengendalian debu	Rp757.867.968,00	Rp757.867.968,00	Rp757.867.968,00	Rp757.867.968,00	Rp757.867.968,00	Rp757.867.968,00
	b	Pengendalian kebisingan	Rp78.000.000,00	Rp78.000.000,00	Rp78.000.000,00	Rp78.000.000,00	Rp78.000.000,00	Rp78.000.000,00
	c	Pengendalian getaran	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	d	Pengendalian pencahayaan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	e	Pengendalian kualitas udara	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00
	f	Pengendalian radiasi						
	g	Pengendalian faktor kimia	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00
	h	Pengendalian faktor biologi	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	i	Pengelolaan kebersihan lingkungan kerja	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00
								Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan M
4	a	Evaluasi SMKPT Minerba	Rp38.000.000,00	Rp38.000.000,00	Rp38.000.000,00	Rp38.000.000,00	Rp38.000.000,00	Rp38.000.000,00
	b	Audit Internal SMKPT Minerba	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00
	c	Audit Eksternal SMKPT	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00
B								
1	Pengelolaan (perawatan dan perbaikan) sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan		Rp3.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00
	2		Pengelolaan dan pemantauan pengamanan instalasi	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	3		Pengujian kelayakan penggunaan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00
4	Kompetensi tenaga teknik		Rp32.000.000,00	Rp32.000.000,00	Rp32.000.000,00	Rp32.000.000,00	Rp32.000.000,00	Rp32.000.000,00
	5		Kajian teknis pertambangan	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00
	C		Pelaksanaan Saluran Nasional	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00
Total			Rp5.638.303.968,00	Rp5.638.303.968,00	Rp5.638.303.968,00	Rp5.638.303.968,00	Rp5.638.303.968,00	

Tabel 13. 16 Rekapitulasi Operating Cost Program Keselamatan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan (K3) Tahun 9 – 10

Program dan Biaya Keselamatan Pertambangan		9	10	11	12	13	14	15	
		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
a	Inspeksi	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	
b	Perencanaan	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	
c	Kampanye	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	
d	Pengendalian Risiko Laka Lintas Tambang	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	
e	Pengadaan APD dan Alat Keselamatan	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	
f	Manajemen Risiko	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	
g	Pelatihan dan Pendidikan	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	
h	Pelaporan	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	
i	Tim dan simulasi tanggap	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	
j	Pencegahan dan penyelidikan kecelakaan	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	
k	Safety Patrol	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	
1	a	Pemeliharaan kesehatan awal	Rp118.092.000,00	Rp118.092.000,00	Rp118.092.000,00	Rp118.092.000,00	Rp118.092.000,00	Rp118.092.000,00	Rp118.092.000,00
	b	Pemeliharaan kesehatan	Rp354.276.000,00	Rp354.276.000,00	Rp354.276.000,00	Rp354.276.000,00	Rp354.276.000,00	Rp354.276.000,00	Rp354.276.000,00
	c	Pemeliharaan kesehatan	Rp81.476.000,00	Rp81.476.000,00	Rp81.476.000,00	Rp81.476.000,00	Rp81.476.000,00	Rp81.476.000,00	Rp81.476.000,00
	d	Pemeliharaan kesehatan akhir	Rp118.092.000,00	Rp118.092.000,00	Rp118.092.000,00	Rp118.092.000,00	Rp118.092.000,00	Rp118.092.000,00	Rp118.092.000,00
	e	Pengendalian higienitas dan	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00
	f	Pengelolaan ergonomis	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00
	g	makanan/minuman, dan gigit	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00
	h	Diagnosa dan pemeliharaan pengikat alat kerja	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00
	i	Inspeksi	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3	Oleh Divisi K3
	j	Pendidikan dan Pelatihan	Rp30.900.000,00	Rp30.900.000,00	Rp30.900.000,00	Rp30.900.000,00	Rp30.900.000,00	Rp30.900.000,00	Rp30.900.000,00
	k	Kampanye	Rp30.900.000,00	Rp30.900.000,00	Rp30.900.000,00	Rp30.900.000,00	Rp30.900.000,00	Rp30.900.000,00	Rp30.900.000,00
l	Pelaporan	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	
m	Pengendalian Obat-obatan dan P3K	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	Di Rincian Pengadaan APD dan K3	
3	a	Pengendalian debu	Rp757.867.968,00	Rp757.867.968,00	Rp757.867.968,00	Rp757.867.968,00	Rp757.867.968,00	Rp757.867.968,00	Rp757.867.968,00
	b	Pengendalian kebisingan	Rp78.000.000,00	Rp78.000.000,00	Rp78.000.000,00	Rp78.000.000,00	Rp78.000.000,00	Rp78.000.000,00	Rp78.000.000,00
	c	Pengendalian getaran	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	d	Pengendalian pencahayaan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	e	Pengendalian kualitas udara	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00
	f	Pengendalian radiasi							
	g	Pengendalian faktor kimia	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00
	h	Pengendalian faktor biologi	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	i	Pengelolaan kebersihan lingkungan kerja	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00
4	a	Evaluasi SMKPT Minerba	Rp38.000.000,00	Rp38.000.000,00	Rp38.000.000,00	Rp38.000.000,00	Rp38.000.000,00	Rp38.000.000,00	Rp38.000.000,00
	b	Audit Internal SMKPT Minerba	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00
	c	Audit Eksternal SMKPT	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00
B									
Pengelolaan (perawatan dan perbaikan) sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan		Rp3.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	
2		Pengelolaan dan pemantauan pengamanan instalasi	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	
3		Pengujian kelayakan penggunaan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	
4		Kompetensi tenaga teknik	Rp32.000.000,00	Rp32.000.000,00	Rp32.000.000,00	Rp32.000.000,00	Rp32.000.000,00	Rp32.000.000,00	
5		Kajian teknis pertambangan	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	
C		Pelaksanaan Saluran Nasional	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	
Total		Rp5.638.303.968,00	Rp5.638.303.968,00	Rp5.638.303.968,00	Rp5.638.303.968,00	Rp5.638.303.968,00	Rp5.638.303.968,00	Rp5.638.303.968,00	

Tabel 13. 17 Rekapitulasi Operating Cost Pengadaan Alat Pelindung Diri dan Peralatan Penunjang K3 Tahun 0 – 8

Pengadaan APD											
No	Jenis	Harga Satuan	Jumlah per tahun	0 2023	1 2024	2 2025	3 2026	4 2027	5 2028	6 2029	7 2030
1	Seragam kerja	Rp. 250.000,00	66	Rp. 39.000.000,00	Rp. 39.000.000,00	Rp. 39.000.000,00	Rp. 39.000.000,00	Rp. 39.000.000,00	Rp. 39.000.000,00	Rp. 39.000.000,00	Rp. 39.000,00
2	ID Card	Rp. 20.000,00	66	Rp. 3.120.000,00	Rp. 3.120.000,00	Rp. 3.120.000,00	Rp. 3.120.000,00	Rp. 3.120.000,00	Rp. 3.120.000,00	Rp. 3.120.000,00	Rp. 3.120,00
3	Helm	Rp. 60.000,00	66	Rp. 6.600.000,00	Rp. 6.600.000,00	Rp. 6.600.000,00	Rp. 6.600.000,00	Rp. 6.600.000,00	Rp. 6.600.000,00	Rp. 6.600.000,00	Rp. 6.600,00
4	Goggles	Rp. 50.000,00	66	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800,00
5	Masker	Rp. 50.000,00	66	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800,00
6	Seragam	Rp. 350.000,00	66	Rp. 33.000.000,00	Rp. 33.000.000,00	Rp. 33.000.000,00	Rp. 33.000.000,00	Rp. 33.000.000,00	Rp. 33.000.000,00	Rp. 33.000.000,00	Rp. 33.000,00
7	Safety Shoes	Rp. 300.000,00	66	Rp. 46.800.000,00	Rp. 46.800.000,00	Rp. 46.800.000,00	Rp. 46.800.000,00	Rp. 46.800.000,00	Rp. 46.800.000,00	Rp. 46.800.000,00	Rp. 46.800,00
8	Safety Vest	Rp. 75.000,00	66	Rp. 11.700.000,00	Rp. 11.700.000,00	Rp. 11.700.000,00	Rp. 11.700.000,00	Rp. 11.700.000,00	Rp. 11.700.000,00	Rp. 11.700.000,00	Rp. 11.700,00
9	Gloves	Rp. 50.000,00	2603	Rp. 130.000.000,00	Rp. 130.000.000,00	Rp. 130.000.000,00	Rp. 130.000.000,00	Rp. 130.000.000,00	Rp. 130.000.000,00	Rp. 130.000.000,00	Rp. 130.000,00
10	Korak Medis	Rp. 200.000,00	34	Rp. 6.800.000,00	Rp. 6.800.000,00	Rp. 6.800.000,00	Rp. 6.800.000,00	Rp. 6.800.000,00	Rp. 6.800.000,00	Rp. 6.800.000,00	Rp. 6.800,00
11	Kaca steril terbagus	Rp. 4.000,00	34	Rp. 136.000,00	Rp. 136.000,00	Rp. 136.000,00	Rp. 136.000,00	Rp. 136.000,00	Rp. 136.000,00	Rp. 136.000,00	Rp. 136,00
12	Penban (Scm) gulung	Rp. 3.000,00	34	Rp. 102.000,00	Rp. 102.000,00	Rp. 102.000,00	Rp. 102.000,00	Rp. 102.000,00	Rp. 102.000,00	Rp. 102.000,00	Rp. 102,00
13	perban lebar (lcm) gulung	Rp. 5.000,00	34	Rp. 170.000,00	Rp. 170.000,00	Rp. 170.000,00	Rp. 170.000,00	Rp. 170.000,00	Rp. 170.000,00	Rp. 170.000,00	Rp. 170,00
14	plester	Rp. 10.000,00	34	Rp. 34.000,00	Rp. 34.000,00	Rp. 34.000,00	Rp. 34.000,00	Rp. 34.000,00	Rp. 34.000,00	Rp. 34.000,00	Rp. 34,00
15	perbanul cepat	Rp. 3.500,00	34	Rp. 119.000,00	Rp. 119.000,00	Rp. 119.000,00	Rp. 119.000,00	Rp. 119.000,00	Rp. 119.000,00	Rp. 119.000,00	Rp. 119,00
16	Kapas (25gr)	Rp. 1.500,00	34	Rp. 51.000,00	Rp. 51.000,00	Rp. 51.000,00	Rp. 51.000,00	Rp. 51.000,00	Rp. 51.000,00	Rp. 51.000,00	Rp. 51,00
17	mitela (lembar)	Rp. 3.000,00	34	Rp. 102.000,00	Rp. 102.000,00	Rp. 102.000,00	Rp. 102.000,00	Rp. 102.000,00	Rp. 102.000,00	Rp. 102.000,00	Rp. 102,00
18	gunting	Rp. 50.000,00	34	Rp. 510.000,00	Rp. 510.000,00	Rp. 510.000,00	Rp. 510.000,00	Rp. 510.000,00	Rp. 510.000,00	Rp. 510.000,00	Rp. 510,00
19	squadet (100ml)	Rp. 10.000,00	34	Rp. 340.000,00	Rp. 340.000,00	Rp. 340.000,00	Rp. 340.000,00	Rp. 340.000,00	Rp. 340.000,00	Rp. 340.000,00	Rp. 340,00
20	buku panduan P3K	Rp. 8.000,00	34	Rp. 272.000,00	Rp. 272.000,00	Rp. 272.000,00	Rp. 272.000,00	Rp. 272.000,00	Rp. 272.000,00	Rp. 272.000,00	Rp. 272,00
21	obat merah	Rp. 2.000,00	34	Rp. 762.000,00	Rp. 762.000,00	Rp. 762.000,00	Rp. 762.000,00	Rp. 762.000,00	Rp. 762.000,00	Rp. 762.000,00	Rp. 762,00
22	Jat Pemadam Api Ringan (APAR)	Rp. 250.000,00	34	Rp. 8.500.000,00	Rp. 8.500.000,00	Rp. 8.500.000,00	Rp. 8.500.000,00	Rp. 8.500.000,00	Rp. 8.500.000,00	Rp. 8.500.000,00	Rp. 8.500,00
23	Sirene	Rp. 300.000,00	17	Rp. 5.100.000,00	Rp. 5.100.000,00	Rp. 5.100.000,00	Rp. 5.100.000,00	Rp. 5.100.000,00	Rp. 5.100.000,00	Rp. 5.100.000,00	Rp. 5.100,00
24	Traffic cone	Rp. 75.000,00	50	Rp. 3.750.000,00	Rp. 3.750.000,00	Rp. 3.750.000,00	Rp. 3.750.000,00	Rp. 3.750.000,00	Rp. 3.750.000,00	Rp. 3.750.000,00	Rp. 3.750,00
25	Lampu darurat	Rp. 360.000,00	17	Rp. 1.780.000,00	Rp. 1.780.000,00	Rp. 1.780.000,00	Rp. 1.780.000,00	Rp. 1.780.000,00	Rp. 1.780.000,00	Rp. 1.780.000,00	Rp. 1.780,00
26	Police Line	Rp. 58.000,00	17	Rp. 585.000,00	Rp. 585.000,00	Rp. 585.000,00	Rp. 585.000,00	Rp. 585.000,00	Rp. 585.000,00	Rp. 585.000,00	Rp. 585,00
27	Bendera K3	Rp. 60.000,00	17	Rp. 1.020.000,00	Rp. 1.020.000,00	Rp. 1.020.000,00	Rp. 1.020.000,00	Rp. 1.020.000,00	Rp. 1.020.000,00	Rp. 1.020.000,00	Rp. 1.020,00
28	Papan informasi K3	Rp. 350.000,00	17	Rp. 2.550.000,00	Rp. 2.550.000,00	Rp. 2.550.000,00	Rp. 2.550.000,00	Rp. 2.550.000,00	Rp. 2.550.000,00	Rp. 2.550.000,00	Rp. 2.550,00
29	Rambu-rambu K3	Rp. 350.000,00	17	Rp. 5.950.000,00	Rp. 5.950.000,00	Rp. 5.950.000,00	Rp. 5.950.000,00	Rp. 5.950.000,00	Rp. 5.950.000,00	Rp. 5.950.000,00	Rp. 5.950,00
30	Spanduk Reminder K3	Rp. 250.000,00	17	Rp. 4.250.000,00	Rp. 4.250.000,00	Rp. 4.250.000,00	Rp. 4.250.000,00	Rp. 4.250.000,00	Rp. 4.250.000,00	Rp. 4.250.000,00	Rp. 4.250,00
Total				Rp0,00	Rp321.823.000,00	Rp321.823.000,00	Rp321.823.000,00	Rp321.823.000,00	Rp321.823.000,00	Rp321.823.000,00	Rp321.823,00

Tabel 13. 18 Rekapitulasi Operating Cost Pengadaan Alat Pelindung Diri dan Peralatan Penunjang K3 Tahun 9 – 16

No	Jenis	Harga Satuan	Jumlah per tahun	9	10	11	12	13	14	15
				2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Seragam kerja	Rp. 250.000,00	66	Rp. 39.000.000,00	Rp. 39.000.000,00	Rp. 39.000.000,00	Rp. 39.000.000,00	Rp. 39.000.000,00	Rp. 39.000.000,00	Rp. 39.000.000,00
2	ID Card	Rp. 20.000,00	66	Rp. 3.120.000,00	Rp. 3.120.000,00	Rp. 3.120.000,00	Rp. 3.120.000,00	Rp. 3.120.000,00	Rp. 3.120.000,00	Rp. 3.120.000,00
3	Helm	Rp. 60.000,00	66	Rp. 6.600.000,00	Rp. 6.600.000,00	Rp. 6.600.000,00	Rp. 6.600.000,00	Rp. 6.600.000,00	Rp. 6.600.000,00	Rp. 6.600.000,00
4	Goggles	Rp. 50.000,00	66	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00
5	Masker	Rp. 50.000,00	66	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00
6	Seragam	Rp. 250.000,00	66	Rp. 39.000.000,00	Rp. 39.000.000,00	Rp. 39.000.000,00	Rp. 39.000.000,00	Rp. 39.000.000,00	Rp. 39.000.000,00	Rp. 39.000.000,00
7	Safety Shoes	Rp. 300.000,00	66	Rp. 46.800.000,00	Rp. 46.800.000,00	Rp. 46.800.000,00	Rp. 46.800.000,00	Rp. 46.800.000,00	Rp. 46.800.000,00	Rp. 46.800.000,00
8	Safety Vest	Rp. 75.000,00	66	Rp. 11.700.000,00	Rp. 11.700.000,00	Rp. 11.700.000,00	Rp. 11.700.000,00	Rp. 11.700.000,00	Rp. 11.700.000,00	Rp. 11.700.000,00
9	Gloves	Rp. 50.000,00	2603	Rp. 130.000.000,00	Rp. 130.000.000,00	Rp. 130.000.000,00	Rp. 130.000.000,00	Rp. 130.000.000,00	Rp. 130.000.000,00	Rp. 130.000.000,00
10	Korak Medis	Rp. 200.000,00	34	Rp. 6.800.000,00	Rp. 6.800.000,00	Rp. 6.800.000,00	Rp. 6.800.000,00	Rp. 6.800.000,00	Rp. 6.800.000,00	Rp. 6.800.000,00
11	Kaca steril terbagus	Rp. 4.000,00	34	Rp. 136.000,00	Rp. 136.000,00	Rp. 136.000,00	Rp. 136.000,00	Rp. 136.000,00	Rp. 136.000,00	Rp. 136.000,00
12	Penban (Scm) gulung	Rp. 3.000,00	34	Rp. 102.000,00	Rp. 102.000,00	Rp. 102.000,00	Rp. 102.000,00	Rp. 102.000,00	Rp. 102.000,00	Rp. 102.000,00
13	perban lebar (lcm) gulung	Rp. 5.000,00	34	Rp. 170.000,00	Rp. 170.000,00	Rp. 170.000,00	Rp. 170.000,00	Rp. 170.000,00	Rp. 170.000,00	Rp. 170.000,00
14	plester	Rp. 10.000,00	34	Rp. 34.000,00	Rp. 34.000,00	Rp. 34.000,00	Rp. 34.000,00	Rp. 34.000,00	Rp. 34.000,00	Rp. 34.000,00
15	perbanul cepat	Rp. 3.500,00	34	Rp. 119.000,00	Rp. 119.000,00	Rp. 119.000,00	Rp. 119.000,00	Rp. 119.000,00	Rp. 119.000,00	Rp. 119.000,00
16	Kapas (25 gr)	Rp. 1.500,00	34	Rp. 51.000,00	Rp. 51.000,00	Rp. 51.000,00	Rp. 51.000,00	Rp. 51.000,00	Rp. 51.000,00	Rp. 51.000,00
17	mitela (lembar)	Rp. 3.000,00	34	Rp. 102.000,00	Rp. 102.000,00	Rp. 102.000,00	Rp. 102.000,00	Rp. 102.000,00	Rp. 102.000,00	Rp. 102.000,00
18	gunting	Rp. 50.000,00	34	Rp. 510.000,00	Rp. 510.000,00	Rp. 510.000,00	Rp. 510.000,00	Rp. 510.000,00	Rp. 510.000,00	Rp. 510.000,00
19	squadet (100ml)	Rp. 10.000,00	34	Rp. 340.000,00	Rp. 340.000,00	Rp. 340.000,00	Rp. 340.000,00	Rp. 340.000,00	Rp. 340.000,00	Rp. 340.000,00
20	buku panduan P3K	Rp. 8.000,00	34	Rp. 272.000,00	Rp. 272.000,00	Rp. 272.000,00	Rp. 272.000,00	Rp. 272.000,00	Rp. 272.000,00	Rp. 272.000,00
21	obat merah	Rp. 2.000,00	34	Rp. 762.000,00	Rp. 762.000,00	Rp. 762.000,00	Rp. 762.000,00	Rp. 762.000,00	Rp. 762.000,00	Rp. 762.000,00
22	Jat Pemadam Api Ringan (APAR)	Rp. 250.000,00	34	Rp. 8.500.000,00	Rp. 8.500.000,00	Rp. 8.500.000,00	Rp. 8.500.000,00	Rp. 8.500.000,00	Rp. 8.500.000,00	Rp. 8.500.000,00
23	Sirene	Rp. 300.000,00	17	Rp. 5.100.000,00	Rp. 5.100.000,00	Rp. 5.100.000,00	Rp. 5.100.000,00	Rp. 5.100.000,00	Rp. 5.100.000,00	Rp. 5.100.000,00
24	Traffic cone	Rp. 75.000,00	50	Rp. 3.750.000,00	Rp. 3.750.000,00	Rp. 3.750.000,00	Rp. 3.750.000,00	Rp. 3.750.000,00	Rp. 3.750.000,00	Rp. 3.750.000,00
25	Lampu darurat	Rp. 360.000,00	17	Rp. 1.780.000,00	Rp. 1.780.000,00	Rp. 1.780.000,00	Rp. 1.780.000,00	Rp. 1.780.000,00	Rp. 1.780.000,00	Rp. 1.780.000,00
26	Police Line	Rp. 58.000,00	17	Rp. 585.000,00	Rp. 585.000,00	Rp. 585.000,00	Rp. 585.000,00	Rp. 585.000,00	Rp. 585.000,00	Rp. 585.000,00
27	Bendera K3	Rp. 60.000,00	17	Rp. 1.020.000,00	Rp. 1.020.000,00	Rp. 1.020.000,00	Rp. 1.020.000,00	Rp. 1.020.000,00	Rp. 1.020.000,00	Rp. 1.020.000,00
28	Papan informasi K3	Rp. 350.000,00	17	Rp. 2.550.000,00	Rp. 2.550.000,00	Rp. 2.550.000,00	Rp. 2.550.000,00	Rp. 2.550.000,00	Rp. 2.550.000,00	Rp. 2.550.000,00
29	Rambu-rambu K3	Rp. 350.000,00	17	Rp. 5.950.000,00	Rp. 5.950.000,00	Rp. 5.950.000,00	Rp. 5.950.000,00	Rp. 5.950.000,00	Rp. 5.950.000,00	Rp. 5.950.000,00
30	Spandak Reminder K3	Rp. 250.000,00	17	Rp. 4.250.000,00	Rp. 4.250.000,00	Rp. 4.250.000,00	Rp. 4.250.000,00	Rp. 4.250.000,00	Rp. 4.250.000,00	Rp. 4.250.000,00
Total				Rp321.823.000,00	Rp321.823.000,00	Rp321.823.000,00	Rp321.823.000,00	Rp321.823.000,00	Rp321.823.000,00	Rp321.823.000,00

Tabel 13. 20 Biaya Sewa Port per Tahun (Dalam Meter Persegi)

Biaya Sewa Port	
Luas (m ²)	32705.94
Biaya (per m ²)	Rp 38,496.00
Biaya Total/tahun	Rp 1,259,047,866.24

Tabel 13. 21 Rekapitulasi Operating Cost Sewa Port

Tahun	0	1	2	3	4	5	6	7	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
TOTAL	Rp -	Rp 1,259,047,866.24	Rp 1,259,047,866.24	Rp 1,259,047,866.24	Rp 1,259,047,866.24	Rp 1,259,047,866.24	Rp 1,259,047,866.24	Rp 1,259,047,866.24	Rp

Tahun	9	10	11	12	13	14	15	
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
TOTAL	Rp 1,259,047,866.24	Rp 1,259,047,866.24	Rp 1,259,047,866.24	Rp 1,259,047,866.24	Rp 1,259,047,866.24	Rp 1,259,047,866.24	Rp 1,259,047,866.24	Rp 1,

- Biaya Jaminan dan Kegiatan Reklamasi
- Berikut ini biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk kegiatan reklamasi.

Tabel 13. 22 Rekapitulasi Operating Cost Kegiatan Reklamasi Tahun 1 – 6

Uraian	Keterangan	Biaya (Rp/tha)	1	2	3	4	5	
1. Biaya Langsung								
a. Penatagunaan Lahan	Biaya Pengaturan Pemukaan Lahan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Biaya Penebaran Tanah Pucuk	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Biaya Pengendalian Erosi dan Pengelolaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
b. Revegetasi								
Analisa Kualtas Tanah	Analisis Kimia	Rp 6.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 33.567.600,00	Rp 65.900.000,00	Rp -
	Analisis Fisika	Rp 2.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 11.953.200,00	Rp 21.700.000,00	Rp -
Pengadaan Bibit	Sengon	Rp 3.130.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 17.511.038,00	Rp 33.960.500,00	Rp -
	Pohon Kakao	Rp 4.635.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 25.236.847,00	Rp 50.940.750,00	Rp -
Perawatan	Cover Crop	Rp 1.800.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 10.070.280,00	Rp 19.530.000,00	Rp -
	Pupuk	Rp 33.550.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 221.266.430,00	Rp 423.117.500,00	Rp -
	Peristida	Rp 1.200.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.713.520,00	Rp 13.020.000,00	Rp -
	Tenaga Kerja	Rp 1.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8.391.300,00	Rp 16.275.000,00	Rp -
	Subtotal Biaya Langsung	Rp 59.875.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 334.976.675,00	Rp 649.843.750,00	Rp -
2. Biaya Tidak Langsung								
a. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi (2.5%)		2.50%	Rp 1.436.875,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8.374.416,88	Rp 16.249.975,75
b. Biaya Perencanaan dan Kegiatan (8%)		8%	Rp 4.790.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 26.786.154,00	Rp 51.971.500,00
c. Biaya Administrasi dan Kontraktor (5%)		5%	Rp 2.993.750,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 16.748.833,75	Rp 32.482.367,50
d. Biaya Supervisi (2%)		2%	Rp 4.191.250,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 23.448.367,25	Rp 45.475.062,50
	Subtotal Biaya Tidak Langsung		Rp 13.471.875,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 75.369.751,88	Rp 146.169.043,75
	Total Biaya Reklamasi		Rp 73.346.875,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 408.506.426,88	Rp 795.012.793,75
	Terekskalasi		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 488.509.605,07	Rp 385.237.757,82

Tabel 13. 23 Rekapitulasi Operating Cost Kegiatan Reklamasi Tahun 7 – 11

Uraian	Keterangan	Biaya (Rp/tha)	Tahun ke-					
			7	8	9	10		
1. Biaya Langsung								
a. Penatagunaan Lahan	Biaya Pengaturan Pemulaan Lahan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp
	Biaya Penebaran Tanah Pucuk	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp
	Biaya Pengendalian Erosi dan Pengelalaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp
b. Revegetasi								
Analisa Kualkas Tanah	Analisa Kimia	Rp 6.000.000.00	Rp 31.920.000.00	Rp 22.764.000.00	Rp 24.828.000.00	Rp 72.966.000.00	Rp	
	Analisa Fisika	Rp 2.000.000.00	Rp 10.640.000.00	Rp 7.598.000.00	Rp 8.276.000.00	Rp 24.322.000.00	Rp	
Pengadaan Bibit	Sengon	Rp 3.130.000.00	Rp 16.651.600.00	Rp 11.875.220.00	Rp 12.951.940.00	Rp 38.063.330.00	Rp	
	Pohon Kakao	Rp 4.635.000.00	Rp 24.377.400.00	Rp 17.612.830.00	Rp 18.427.910.00	Rp 57.036.895.00	Rp	
Perawatan	Cover Crop	Rp 1.850.000.00	Rp 9.376.000.00	Rp 6.832.200.00	Rp 7.446.400.00	Rp 21.669.600.00	Rp	
	Pupuk	Rp 33.550.000.00	Rp 219.406.000.00	Rp 160.562.700.00	Rp 163.657.300.00	Rp 480.367.250.00	Rp	
	Tenaga Kerja	Rp 1.200.000.00	Rp 6.384.000.00	Rp 4.552.800.00	Rp 4.965.600.00	Rp 14.583.200.00	Rp	
		Rp 1.500.000.00	Rp 7.980.000.00	Rp 5.691.000.00	Rp 6.207.000.00	Rp 16.241.500.00	Rp	
	Subtotal Biaya Langsung	Rp 59.875.000.00	Rp 318.535.000.00	Rp 227.165.750.00	Rp 247.762.750.00	Rp 726.139.875.00	Rp	
2. Biaya Tidak Langsung								
a. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi (2.5%)		2.50%	Rp 1.436.875.00	Rp 7.963.375.00	Rp 5.673.943.75	Rp 6.194.068.75	Rp 18.203.496.88	Rp
b. Biaya Perencanaan dan Kegiatan (8%)		8%	Rp 4.790.000.00	Rp 25.482.800.00	Rp 18.173.260.00	Rp 19.621.020.00	Rp 58.251.190.00	Rp
c. Biaya Administrasi dan Kontraktor (5%)		5%	Rp 2.993.750.00	Rp 16.326.750.00	Rp 11.358.287.50	Rp 12.388.137.50	Rp 36.406.353.75	Rp
d. Biaya Supervisi (2%)		2%	Rp 4.191.250.00	Rp 22.257.450.00	Rp 15.911.602.50	Rp 17.341.192.50	Rp 50.369.791.25	Rp
	Subtotal Biaya Tidak Langsung		Rp 13.471.875.00	Rp 71.670.375.00	Rp 51.112.233.75	Rp 55.746.618.75	Rp 163.831.471.88	Rp
	Total Biaya Reklamasi		Rp 73.346.875.00	Rp 390.205.375.00	Rp 278.278.043.75	Rp 303.509.368.75	Rp 891.971.346.88	Rp
	Terekskalasi			Rp 520.277.085.04	Rp 384.291.377.35	Rp 433.588.064.39	Rp 1.316.730.226.00	Rp

Tabel 13. 24 Rekapitulasi Operating Cost Kegiatan Reklamasi Tahun 12 – 16

Uraian		Keterangan		Biaya (Rp/ha)							
				12	13	14	15				
1. Biaya Langsung											
a. Penatagunaan Lahan		Biaya Pengaturan Permukaan Lahan		Rp	-	Rp	-	Rp	-		
		Biaya Penyebaran Tanah Pucuk		Rp	-	Rp	-	Rp	-		
		Biaya Pengendalian Erosi dan Pengelolaan		Rp	-	Rp	-	Rp	-		
b. Revegetasi											
Analisa Kualitas Tanah	Analisa Kimia	Rp	6.000.000,00	Rp	75.660.000,00	Rp	24.366.000,00	Rp	53.340.000,00		
	Analisa Fisika	Rp	2.000.000,00	Rp	25.220.000,00	Rp	8.122.000,00	Rp	17.780.000,00		
Pengendalian Erosi	Sengon	Rp	3.130.000,00	Rp	39.463.300,00	Rp	12.710.330,00	Rp	27.825.700,00		
	Pohon Kalao	Rp	4.695.000,00	Rp	59.219.900,00	Rp	19.668.336,00	Rp	41.736.550,00		
	Cover Crop	Rp	1.800.000,00	Rp	22.698.000,00	Rp	7.359.800,00	Rp	20.284.220,00		
Perawatan	Pupuk	Rp	39.550.000,00	Rp	498.725.500,00	Rp	160.612.550,00	Rp	351.599.500,00		
	Herisida	Rp	1.200.000,00	Rp	15.120.000,00	Rp	4.673.200,00	Rp	10.668.000,00		
	Tenaga Kerja	Rp	1.500.000,00	Rp	18.975.000,00	Rp	6.091.500,00	Rp	13.335.000,00		
Subtotal Biaya Langsung		Rp	59.875.000,00	Rp	755.023.750,00	Rp	243.152.375,00	Rp	532.288.750,00		
								Rp	674.066.762,50		
2. Biaya Tidak Langsung											
a. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi (2,5%)		2,50%	Rp	1.496.875,00	Rp	18.875.593,75	Rp	6.078.809,38	Rp	16.851.669,06	
b. Biaya Perencanaan dan Kegiatan (8%)		8%	Rp	4.790.000,00	Rp	60.401.900,00	Rp	19.452.190,00	Rp	53.325.341,00	
c. Biaya Administrasi dan Kontraktor (5%)		5%	Rp	2.993.750,00	Rp	37.751.875,00	Rp	12.571.618,75	Rp	33.703.338,13	
d. Biaya Supervisi (2%)		2%	Rp	4.912.500,00	Rp	62.651.662,50	Rp	17.620.666,25	Rp	47.184.673,38	
Subtotal Biaya Tidak Langsung			Rp	13.471.875,00	Rp	169.680.343,75	Rp	54.709.294,38	Rp	151.665.021,56	
Total Biaya Reklamasi			Rp	73.346.875,00	Rp	924.704.093,75	Rp	297.861.669,38	Rp	625.731.784,06	
Terealisasi			Rp	1.453.433.331,67	Rp	18.181.181,18	Rp	482.256.820,18	Rp	1.086.767.065,48	
								Rp	1.415.554.346,46		

Berikut ini biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk membayar jaminan reklamasi.

Tabel 13. 25 Rekapitulasi Operating Cost Rincian Jaminan Reklamasi Tahun 1 – 6

Uraian		Keterangan		Biaya (Rp/ha)											
				1	2	3	4	5							
1. Biaya Langsung															
a. Penatagunaan Lahan			Biaya Pengaturan Permukaan Lahan	Rp	6.600.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	36.324.360,00	Rp	71.630.000,00	Rp	107.954.360,00
			Biaya Penyebaran Tanah Pucuk	Rp	9.600.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	53.708.160,00	Rp	104.160.000,00	Rp	104.160.000,00
			Biaya Pengendalian Erosi dan Pengelolaan	Rp	4.200.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	23.497.320,00	Rp	45.570.000,00	Rp	45.570.000,00
b. Revegetasi															
Analisa Kualitas Tanah			Analisa Kimia	Rp	6.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	33.967.600,00	Rp	65.100.000,00	Rp	65.100.000,00
			Analisa Fisika	Rp	2.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	11.893.200,00	Rp	21.700.000,00	Rp	21.700.000,00
			Sengon	Rp	3.130.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	17.511.098,00	Rp	33.960.500,00	Rp	33.960.500,00
			Pohon Kalao	Rp	4.695.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	26.266.647,00	Rp	50.940.750,00	Rp	50.940.750,00
			Cover Crop	Rp	1.800.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	10.070.280,00	Rp	19.530.000,00	Rp	19.530.000,00
Perawatan			Pupuk	Rp	39.550.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	22.128.430,00	Rp	428.117.500,00	Rp	428.117.500,00
			Herisida	Rp	1.200.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	6.713.520,00	Rp	13.020.000,00	Rp	13.020.000,00
			Tenaga Kerja	Rp	1.500.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	6.381.910,00	Rp	12.715.000,00	Rp	12.715.000,00
			Subtotal Biaya Langsung	Rp 80.275.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp	443.305.315,00	Rp 870.365.750,00	Rp 1.398.861.166,75	Rp 1.398.861.166,75	Rp 1.398.861.166,75	
2. Biaya Tidak Langsung															
a. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi (2,5%)			2,50%	Rp	2.006.875,00	Rp	-	Rp	-	Rp	11.227.662,88	Rp	21.734.593,75	Rp	21.734.593,75
b. Biaya Perencanaan dan Kegiatan (8%)			8%	Rp	6.422.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	35.358.521,20	Rp	69.678.700,00	Rp	69.678.700,00
c. Biaya Administrasi dan Kontraktor (5%)			5%	Rp	4.013.750,00	Rp	-	Rp	-	Rp	22.455.325,75	Rp	43.543.875,00	Rp	43.543.875,00
d. Biaya Supervisi (2%)			2%	Rp	5.619.250,00	Rp	-	Rp	-	Rp	31.477.456,25	Rp	60.969.862,50	Rp	60.969.862,50
			Subtotal Biaya Tidak Langsung	Rp 18.061.875,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp	101.048.965,88	Rp 195.371.343,75	Rp 385.927.931,25	Rp 385.927.931,25	Rp 385.927.931,25
Total Biaya Reklamasi				Rp 98.336.875,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp	550.354.280,88	Rp 1.065.737.093,75	Rp 1.784.789,00	Rp 1.784.789,00	Rp 1.784.789,00

Tabel 13. 26 Rekapitulasi Operating Cost Rincian Jaminan Reklamasi Tahun 7 – 11

Uraian		Keterangan	Biaya (Rp/ha)		Tahun ke									
					9		10							
a. Penatagunaan Lahan			Biaya Pengaturan Permukaan Lahan		Rp	6.600.000,00	Rp	35.192.000,00	Rp	25.040.400,00	Rp	27.330.000,00	Rp	60.262.800,00
			Biaya Penyebaran Tanah Pucuk		Rp	9.600.000,00	Rp	51.072.000,00	Rp	38.422.400,00	Rp	39.724.800,00	Rp	116.745.600,00
			Biaya Pengendalian Erosi dan Pengelolaan		Rp	4.200.000,00	Rp	22.344.000,00	Rp	15.334.800,00	Rp	17.378.600,00	Rp	51.076.200,00
b. Revegetasi														
Analisa Kualitas Tanah			Analisa Kimia		Rp	6.000.000,00	Rp	31.320.000,00	Rp	22.764.000,00	Rp	24.828.000,00	Rp	72.966.000,00
			Analisa Fisika		Rp	2.000.000,00	Rp	10.640.000,00	Rp	7.588.000,00	Rp	8.276.000,00	Rp	24.322.000,00
Pengadaan Bibit			Sengon		Rp	3.130.000,00	Rp	16.651.600,00	Rp	11.875.220,00	Rp	12.951.940,00	Rp	38.063.930,00
			Pohon Kalao		Rp	4.695.000,00	Rp	24.377.400,00	Rp	17.812.830,00	Rp	19.427.910,00	Rp	57.095.895,00
Perawatan			Cover Crop		Rp	1.800.000,00	Rp	9.576.000,00	Rp	6.823.200,00	Rp	7.448.400,00	Rp	21.889.800,00
			Pupuk		Rp	39.550.000,00	Rp	210.406.000,00	Rp	150.052.700,00	Rp	163.057.900,00	Rp	480.967.500,00
			Herisida		Rp	1.200.000,00	Rp	6.384.000,00	Rp	4.552.800,00	Rp	4.865.600,00	Rp	14.533.200,00
			Tenaga Kerja		Rp	1.500.000,00	Rp	7.860.000,00	Rp	5.691.000,00	Rp	6.207.000,00	Rp	16.241.500,00
			Subtotal Biaya Langsung		Rp	80.275.000,00	Rp	427.063.000,00	Rp	304.563.350,00	Rp	332.117.350,00	Rp	372.224.275,00
2. Biaya Tidak Langsung														
a. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi (2,5%)			2,50%		Rp	2.006.875,00	Rp	10.676.875,00	Rp	7.634.083,75	Rp	8.304.448,75	Rp	24.405.606,88
b. Biaya Perencanaan dan Kegiatan (8%)			8%		Rp	6.422.000,00	Rp	36.955.040,00	Rp	24.365.068,00	Rp	26.574.236,00	Rp	78.697.942,00
c. Biaya Administrasi dan Kontraktor (5%)			5%		Rp	4.013.750,00	Rp	21.353.350,00	Rp	15.228.167,50	Rp	16.869.897,50	Rp	48.611.213,75
d. Biaya Supervisi (2%)			2%		Rp	5.619.250,00	Rp	29.894.410,00	Rp	21.319.434,50	Rp	23.252.456,50	Rp	68.336.893,25
			Subtotal Biaya Tidak Langsung		Rp	18.061.875,00	Rp	98.883.675,00	Rp	68.526.753,75	Rp	74.440.036,75	Rp	219.680.481,88
			Subtotal Biaya Reklamasi		Rp	98.336.875,00	Rp	525.946.675,00	Rp	373.090.103,75	Rp	406.664.611,75	Rp	598.901.756,88

Tabel 13. 27 Rekapitulasi Operating Cost Rincian Jaminan Reklamasi Tahun 12 – 16

Uraian	Keterangan	Biaya (Rp/tha)	12	13	14	15
1. Biaya Langsung						
a. Penatagunaan Lahan	Biaya Pengaturan Pemukaan Lahan	Rp 6.500.000,00	Rp 83.226.000,00	Rp 26.802.600,00	Rp 56.674.000,00	Rp 74.302.140,00
	Biaya Penyebaran Tanah Pucuk	Rp 3.500.000,00	Rp 121.056.000,00	Rp 38.985.600,00	Rp 66.344.000,00	Rp 108.075.940,00
	Biaya Pengendalian Erosi dan Pengelodan	Rp 4.200.000,00	Rp 52.962.000,00	Rp 17.056.200,00	Rp 37.338.000,00	Rp 47.293.360,00
b. Revegetasi						
	Analisa Kualitas Tanah	Rp 5.000.000,00	Rp 75.660.000,00	Rp 24.386.000,00	Rp 53.340.000,00	Rp 67.547.400,00
	Analisa Fisika	Rp 2.000.000,00	Rp 29.220.000,00	Rp 8.152.000,00	Rp 17.780.000,00	Rp 22.576.500,00
	Pengadaan Bibit	Rp 3.130.000,00	Rp 39.469.300,00	Rp 12.710.300,00	Rp 27.825.700,00	Rp 35.237.227,00
	Pohon Kalao	Rp 4.695.000,00	Rp 59.203.950,00	Rp 19.066.395,00	Rp 41.738.550,00	Rp 52.855.940,50
	Cover Crop	Rp 1.600.000,00	Rp 22.636.000,00	Rp 7.303.600,00	Rp 16.002.000,00	Rp 20.264.220,00
	Parut	Rp 38.550.000,00	Rp 488.725.500,00	Rp 160.612.550,00	Rp 351.539.500,00	Rp 445.243.945,00
	Pestisida	Rp 1.200.000,00	Rp 15.132.000,00	Rp 4.873.200,00	Rp 10.668.000,00	Rp 13.509.480,00
	Tenaga Kerja	Rp 1.500.000,00	Rp 18.916.000,00	Rp 6.091.500,00	Rp 13.235.000,00	Rp 16.698.950,00
	Subtotal Biaya Langsung	Rp 60.275.000,00	Rp 1.012.267.750,00	Rp 325.996.775,00	Rp 713.644.750,00	Rp 903.727.922,50
2. Biaya Tidak Langsung						
	a. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi (2,5%)	2,50%	Rp 2.006.875,00	Rp 25.306.693,75	Rp 8.143.918,38	Rp 17.841.118,75
	b. Biaya Perencanaan dan Kegiatan (8%)	8%	Rp 6.422.000,00	Rp 80.361.420,00	Rp 26.079.742,00	Rp 57.091.560,00
	c. Biaya Administrasi dan Kontraktor (5%)	5%	Rp 4.013.750,00	Rp 50.613.367,50	Rp 16.239.838,75	Rp 35.682.237,50
	d. Biaya Supervisi (2%)	2%	Rp 1.205.250,00	Rp 15.189.742,50	Rp 4.915.724,25	Rp 10.693.152,50
	Subtotal Biaya Tidak Langsung	10,00%	Rp 13.647.875,00	Rp 170.461.223,75	Rp 55.379.423,38	Rp 112.316.068,75
	Total Biaya Reklamasi		Rp 73.922.875,00	Rp 1.182.728.973,75	Rp 769.024.173,38	Rp 1.016.043.991,25

Selanjutnya berikut terlampir skema pembayaran dan pengembalian jaminan reklamasi PT Mandiri Utama Nikel

Tabel 13. 28 Rekapitulasi Skema Pembayaran Jaminan Reklamasi

Tahun Ke-	0	1	2	3	4
Pembayaran Jaminan Reklamasi	Rp 1,617,110,574.63	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Tahun Ke-	6	7	8	9	10
Pembayaran Jaminan Reklamasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Tahun Ke-	11	12	13	14	15
Pembayaran Jaminan Reklamasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

Tabel 13. 29 Rekapitulasi Skema Pengembalian Jaminan Reklamasi

Tahun Ke-	1	2	3	4	5
Pengembalian Jaminan Reklamasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Tahun Ke-	7	8	9	10	11
Pengembalian Jaminan Reklamasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,908,804,762.50
Tahun Ke-	13	14	15	16	17
Pengembalian Jaminan Reklamasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4,908,868,629.44	Rp -

- Biaya Jaminan dan Kegiatan Pascatambang

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP operasi produksi wajib menempatkan jaminan reklamasi tahap operasi produksi dan jaminan pascatambang. PT Mandiri Utama Nikel membayarkan jaminan pascatambang mulai tahun ke-4.

Tabel 13. 30 Rekapitulasi Operating Cost Kegiatan Pascatambang

NO	URAIAN KEGIATAN	LUAS (ha)	BIAYA (Rp/ha)	TOTAL
1. BIAYA LANGSUNG				
A. Reklamasi pada Lahan Bekas Tambang dan Lahan di Luar Bekas Tambang				
1	Pembongkaran Fasilitas Tambang	0.12	Rp. 16,200,000.00	Rp.
2	Reklamasi Lahan Bekas Fasilitas Tambang	0.12	Rp. 98,336,875.00	Rp.
3	Pembongkaran dan Reklamasi Jalan Tambang	10.69	Rp. 16,200,000.00	Rp.
4	Reklamasi Lahan Bekas Tambang Pemukiman	178.63	Rp. 98,336,875.00	Rp.
5	Reklamasi Lahan Bekas kolam Pengendap	0.468	Rp. 98,336,875.00	Rp.
B. Reklamasi Lahan Bekas Fasilitas Penunjang				
1	Reklamasi Lahan Bekas Landfill	0.01	Rp. 98,336,875.00	Rp.
2	Pembongkaran Sisa Bangunan, Transmisi Listrik, Pipa Air, Fasilitas Lain	0.006	Rp. 16,200,000.00	Rp.
3	Reklamasi Lahan Bekas Bangunan, Transmisi Listrik, Pipa Air, Fasilitas Lain	0.006	Rp. 98,336,875.00	Rp.
4	Pembongkaran Fasilitas, Sisa Bahan Bakar Minyak, pelumas, serta Bahan Kimia	0.045	Rp. 16,200,000.00	Rp.
5	Pemungutan Sisa Bahan Bakar Minyak, Pelumas, serta Bahan Kimia	0.045	Rp. 30,000,000.00	Rp.
6	Reklamasi Lahan Bekas Sarana Transportasi	0.1	Rp. 98,336,875.00	Rp.
7	Reklamasi Lahan Bekas Bangunan dan Fondasi Beton	0.072	Rp. 98,336,875.00	Rp.
8	Pemulihan (remediasi) Tanah yang Terkontaminasi Bahan Kimia, Minyak, serta Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Limbah Bahan B3	-	Rp. 250,000,000.00	Rp.
C. Pengembangan Sosial, Budaya, dan Ekonomi				
D. Pemeliharaan				
E. Pemantauan				
SUBTOTAL				
2. BIAYA TIDAK LANGSUNG				
A. Mobilisasi dan demobilisasi alat (2.5%)				
B. Perencanaan Pasca tambang (8%)				
C. Administrasi dan keuntungan pajak, biaya sebagai pelaksana Pascatambang (8%)				
D. Supervisi (2%)				
SUBTOTAL				
TOTAL				
3. Kebutuhan Pemantauan				
Jenis Kegiatan				
mlah Pemantauan (fTah)				
Biaya Pemantauan				
Total				
Pemantauan Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	4	Rp	350,000.00	Rp
Air dan Limbah Cair	4	Rp	400,000.00	Rp
Limbah Padat dan Tanah	4	Rp	400,000.00	Rp
Udara Ambien	4	Rp	350,000.00	Rp
Udara Emisi	4	Rp	350,000.00	Rp
Udara Emisi Met ode USEPA	4	Rp	350,000.00	Rp
Biologi	4	Rp	400,000.00	Rp

Tabel 13. 31 Rekapitulasi Skema Pembayaran Kegiatan Pascatambang

Tahun	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Biaya	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Biaya Terekskalasi	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -

Tahun	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Biaya	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 8,883,095,050.45	Rp. 6,662,321,287.84	Rp. 4,441,547,525.23	Rp. 2,220,773,762.62
Biaya Terekskalasi	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 16,074,351,772.86	Rp. 12,373,025,655.72	Rp. 8,460,180,387.81	Rp. 4,640,120,257.81

Tabel 13. 32 Rekapitulasi Skema Pembayaran Jaminan Pascatambang

Tahun	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Biaya	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 193,889,638.64	Rp. 599,608,915.91	Rp. 399,748,183.18	Rp. 1,497,918,420.95	Rp. 1,621,164,846.71	Rp. 1,621,164,846.71	Rp. 1,621,164,846.71

Tahun	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Biaya	Rp. 2,620,513,039.88	Rp. 3,020,252,217.15	Rp. 3,642,088,970.68	Rp. 4,178,054,673.71	Rp. 2,043,111,861.60	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -

Tabel 13. 33 Rekapitulasi Skema Pengembalian Jaminan Pascatambang

Tahun	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Biaya	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -

- Biaya Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

Berikut ini biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Tabel 13. 34 Rincian Biaya Program Pemberdayaan Masyarakat

Tahun	Ratio		18%		22%		23%	
	Gross Revenue (Rp)	PPM (Rp)	Pendidikan (Rp)	Kesehatan (Rp)	Tingkat Pendapatan Pekerja (Rp)			
1	297,114,032,976.39	Rp 8,913,420,989.29	Rp 1,604,415,778.07	Rp 1,960,952,617.64	Rp 11			
2	257,723,792,936.89	Rp 7,731,713,788.11	Rp 1,391,708,481.86	Rp 1,700,977,033.38	Rp 15			
3	279,001,622,223.24	Rp 8,370,048,666.70	Rp 1,506,608,760.01	Rp 1,841,410,706.67	Rp 16			
4	267,139,532,765.63	Rp 8,014,185,982.97	Rp 1,442,553,476.93	Rp 1,763,120,916.25	Rp 16			
5	288,684,083,358.98	Rp 8,660,522,500.77	Rp 1,558,894,050.14	Rp 1,905,314,950.17	Rp 17			
6	342,430,630,024.64	Rp 10,272,918,900.74	Rp 1,849,125,402.13	Rp 2,260,042,138.16	Rp 20			
7	303,230,592,057.90	Rp 9,096,917,761.74	Rp 1,637,445,197.11	Rp 2,001,321,907.58	Rp 18			
8	269,169,413,436.19	Rp 8,075,082,403.09	Rp 1,453,514,832.56	Rp 1,776,518,128.68	Rp 16			
9	265,968,929,778.93	Rp 7,979,067,893.37	Rp 1,436,232,220.81	Rp 1,755,394,936.54	Rp 15			
10	268,834,318,492.46	Rp 8,065,029,554.77	Rp 1,451,705,319.86	Rp 1,774,306,502.05	Rp 16			
11	265,421,961,813.07	Rp 7,962,658,854.39	Rp 1,433,278,593.79	Rp 1,751,784,947.97	Rp 15			
12	248,770,320,533.04	Rp 7,463,109,615.99	Rp 1,343,359,730.88	Rp 1,641,884,115.52	Rp 14			
13	270,973,073,756.36	Rp 8,129,192,212.69	Rp 1,463,254,598.28	Rp 1,788,422,286.79	Rp 16			
14	299,320,768,806.47	Rp 8,979,623,064.19	Rp 1,616,332,151.55	Rp 1,975,517,074.12	Rp 17			
15	305,437,466,892.17	Rp 9,163,122,206.77	Rp 1,649,361,997.22	Rp 2,015,886,885.49	Rp 18			
16	235,667,917,311.50	Rp 7,070,037,519.34	Rp 1,272,606,753.48	Rp 1,555,408,254.26	Rp 14			

Tahun	10%		5%		15%		5%		23%	
	Sosial Budaya (Rp)	Lingkungan (Rp)	Kemandirian Ekonomi (Rp)	Pembentukan Lembaga Komunitas (Rp)	Infrastruktur (Rp)					
1	Rp 891,342,098.93	Rp 445,671,049.46	Rp 1,337,013,148.39	Rp 80,220,788.90	Rp 45					
2	Rp 773,171,378.81	Rp 386,585,689.41	Rp 1,159,757,068.22	Rp 69,585,424.09	Rp 35					
3	Rp 837,004,866.67	Rp 418,502,433.33	Rp 1,255,507,300.00	Rp 75,330,438.00	Rp 42					
4	Rp 801,418,598.30	Rp 400,709,299.15	Rp 1,202,127,897.45	Rp 72,127,673.85	Rp 46					
5	Rp 866,052,250.08	Rp 433,026,125.04	Rp 1,299,078,735.12	Rp 77,944,702.51	Rp 43					
6	Rp 1,027,291,890.07	Rp 513,645,945.04	Rp 1,540,937,835.11	Rp 92,456,270.11	Rp 51					
7	Rp 909,691,776.17	Rp 454,845,888.09	Rp 1,364,337,664.26	Rp 81,872,259.86	Rp 46					
8	Rp 907,508,240.31	Rp 403,754,120.15	Rp 1,211,263,560.46	Rp 72,675,741.63	Rp 46					
9	Rp 797,906,789.34	Rp 398,953,394.67	Rp 1,196,860,184.01	Rp 71,811,611.04	Rp 46					
10	Rp 806,502,955.48	Rp 403,251,477.74	Rp 1,209,754,433.22	Rp 72,585,265.99	Rp 46					
11	Rp 796,265,885.44	Rp 398,132,942.72	Rp 1,194,398,828.16	Rp 71,663,929.69	Rp 46					
12	Rp 746,310,961.60	Rp 373,155,480.80	Rp 1,119,466,442.40	Rp 67,167,986.54	Rp 37					
13	Rp 812,919,221.27	Rp 406,459,610.63	Rp 1,219,378,831.90	Rp 73,162,729.91	Rp 41					
14	Rp 897,962,306.42	Rp 448,981,153.21	Rp 1,346,943,459.63	Rp 80,816,607.58	Rp 45					
15	Rp 916,312,220.68	Rp 458,156,110.34	Rp 1,374,468,331.01	Rp 82,468,099.86	Rp 46					
16	Rp 707,003,751.93	Rp 353,501,875.97	Rp 1,060,505,627.90	Rp 63,630,337.67	Rp 35					

- Biaya Gaji Tenaga Kerja

Berikut ini biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk gaji tenaga kerja PT Mandiri Utama Nikel.

Tabel 13. 35 Rincian Biaya Gaji Tenaga Kerja di Tiap Jabatan PT Mandiri Utama Nikel

Jabatan	Jumlah	Gaji			
		Bulan/Orang (Rp)	Keseluruhan per Bulan (Rp)	Keseluruhan p (Rp)	
Direktur Utama	1	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp 1,200,000.00	
Dir. Human Resources and General	1	Rp 70,000,000.00	Rp 70,000,000.00	Rp 840,000.00	
Dir. Operational	1	Rp 70,000,000.00	Rp 70,000,000.00	Rp 840,000.00	
Dir. Finance	1	Rp 70,000,000.00	Rp 70,000,000.00	Rp 840,000.00	
Dir. External Relation	1	Rp 70,000,000.00	Rp 70,000,000.00	Rp 840,000.00	
Dewan Komisaris					
Komisaris Utama	1	Rp 80,000,000.00	Rp 80,000,000.00	Rp 960,000.00	
Komite Audit	2	Rp 80,000,000.00	Rp 160,000,000.00	Rp 1,920,000.00	
Komite Pemantauan Lingkungan	2	Rp 80,000,000.00	Rp 160,000,000.00	Rp 1,920,000.00	
Kepala Departemen					
Human Resources and General	1	Rp 45,000,000.00	Rp 45,000,000.00	Rp 540,000.00	
Engineering and Operation	1	Rp 45,000,000.00	Rp 45,000,000.00	Rp 540,000.00	
General Manager / KTT	1	Rp 45,000,000.00	Rp 45,000,000.00	Rp 540,000.00	
Finance and Marketing	1	Rp 45,000,000.00	Rp 45,000,000.00	Rp 540,000.00	
External Relation and Business	1	Rp 45,000,000.00	Rp 45,000,000.00	Rp 540,000.00	
Health, Safety, and Environment	1	Rp 45,000,000.00	Rp 45,000,000.00	Rp 540,000.00	
Department	Manager of				
Human Resources and General Affairs	Human Resources	1	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000.00
	General Affairs	1	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000.00
Engineering and Operation	Mine Survey and Exploration	1	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000.00
	Mine Plan	1	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000.00
	Mine Operation	1	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000.00
	Finance	1	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000.00
Finance and Marketing	Accounting	1	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000.00
	Marketing	1	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000.00
External Relation and Business Development	External Relation	1	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000.00
	Business	1	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000.00
	Health and Safety	1	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000.00
Health, Safety, and Environment	Environment	1	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 300,000.00

Division	Staff					
Human Resources		2	Rp	10,000,000.00	Rp	20,000,000.00
General Affairs		2	Rp	10,000,000.00	Rp	20,000,000.00
Mine Survey and Exploration	Surveyor	1	Rp	10,000,000.00	Rp	10,000,000.00
	Geologist	1	Rp	10,000,000.00	Rp	10,000,000.00
	Geotechnical	1	Rp	10,000,000.00	Rp	10,000,000.00
Mine Plan	Short Term Mine Plan	1	Rp	10,000,000.00	Rp	10,000,000.00
	Long Term Mine Plan	1	Rp	10,000,000.00	Rp	10,000,000.00
Mine Operation	Quality Control	2	Rp	10,000,000.00	Rp	20,000,000.00
	Electrical and	2	Rp	10,000,000.00	Rp	20,000,000.00
Finance		2	Rp	10,000,000.00	Rp	20,000,000.00
Accounting		2	Rp	10,000,000.00	Rp	20,000,000.00
Marketing		2	Rp	10,000,000.00	Rp	20,000,000.00
External Relation		2	Rp	10,000,000.00	Rp	20,000,000.00
Business Development		2	Rp	10,000,000.00	Rp	20,000,000.00
Health and Safety		2	Rp	10,000,000.00	Rp	20,000,000.00
Environment		2	Rp	10,000,000.00	Rp	20,000,000.00
Else						
Operator and Driver	Dozer	6	Rp	5,000,000.00	Rp	30,000,000.00
	Excavator	14	Rp	5,000,000.00	Rp	70,000,000.00
	Grader	2	Rp	5,000,000.00	Rp	10,000,000.00
	Dumptruck	SesuaiKebutuhan	Rp	5,000,000.00	SesuaiKebutuhan	SesuaiKebu
	Watertruck	2	Rp	5,000,000.00	Rp	10,000,000.00
	Compactor	2	Rp	5,000,000.00	Rp	10,000,000.00
	Light Vehicle	40	Rp	5,000,000.00	Rp	200,000,000.00
	Ambulance	2	Rp	4,500,000.00	Rp	9,000,000.00
Support	Security	6	Rp	4,500,000.00	Rp	27,000,000.00
	Paramedis	4	Rp	5,000,000.00	Rp	20,000,000.00
	Laundry	10	Rp	3,000,000.00	Rp	30,000,000.00
	Canteen	6	Rp	4,500,000.00	Rp	27,000,000.00
	Cleaning Service	5	Rp	4,500,000.00	Rp	22,500,000.00
	Doctor	2	Rp	10,000,000.00	Rp	20,000,000.00
Total		156	Rp	1,421,000,000.00	Rp	2,105,500,000.00
Terekskalasi						Rp 25,266,000

Tabel 13. 36 Rincian Biaya Gaji Tenaga Kerja di Tiap Jabatan PT Mandiri Utama Nikel Tahun 0 – 6

Jabatan	0	1	2	3	4	5	6
Dividing Utama							
Human Resources and General	Rp -	Rp 1,200,000,000.00	Rp 1,200,000,000.00	Rp 1,200,000,000.00	Rp 1,200,000,000.00	Rp 1,200,000,000.00	Rp 1,200,000,000.00
Dr. Human Resources and General	Rp -	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00
Dr. Operational	Rp -	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00
Dr. Finance	Rp -	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00
Dr. External Relation	Rp -	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00
Divisi Konstruksi							
Konstruksi Utama	Rp -	Rp 860,000,000.00	Rp 860,000,000.00	Rp 860,000,000.00	Rp 860,000,000.00	Rp 860,000,000.00	Rp 860,000,000.00
Konstruksi	Rp -	Rp 1,320,000,000.00	Rp 1,320,000,000.00	Rp 1,320,000,000.00	Rp 1,320,000,000.00	Rp 1,320,000,000.00	Rp 1,320,000,000.00
Komite Pemantauan Lingkungan	Rp -	Rp 1,320,000,000.00	Rp 1,320,000,000.00	Rp 1,320,000,000.00	Rp 1,320,000,000.00	Rp 1,320,000,000.00	Rp 1,320,000,000.00
Legal Requirements							
Human Resources and General	Rp -	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00
Engineering and Operation	Rp -	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00
General Manager (H/T)	Rp -	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00
Finance and Marketing	Rp -	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00
External Relation and Business	Rp -	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00
Health, Safety, and Environment	Rp -	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 540,000,000.00
Department							
Human Resources and General	Rp -	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00
General Affairs	Rp -	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00
Engineering and Operation	Rp -	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00
Finance and Marketing	Rp -	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00
External Relation and Business	Rp -	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00
Health, Safety, and Environment	Rp -	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00
Managers of							
Human Resources and General	Rp -	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00
General Affairs	Rp -	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00
Engineering and Operation	Rp -	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00
Finance and Marketing	Rp -	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00
External Relation and Business	Rp -	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00
Health, Safety, and Environment	Rp -	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00
Staff							
Human Resources	Rp -	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00
General Affairs	Rp -	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00
Mine Survey and Exploration	Surveyor	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00
	Geologist	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00
	Geotechnical	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00
Mine Plan	Short Term Mine Plan	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00
	Long Term Mine Plan	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00
Mine Operation	Quality Control	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00
	Electrical and	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00
Finance		Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00
Accounting		Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00
Marketing		Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00
External Relation		Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00
Business Development		Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00
Health and Safety		Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00
Environment		Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00
Else							
Operator and Driver	Dozer	Rp 360,000,000.00	Rp 360,000,000.00	Rp 360,000,000.00	Rp 360,000,000.00	Rp 360,000,000.00	Rp 360,000,000.00
	Excavator	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00	Rp 840,000,000.00
	Grader	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00
	Dumptruck	Rp 2,880,000,000.00	Rp 2,880,000,000.00	Rp 2,880,000,000.00	Rp 2,880,000,000.00	Rp 2,880,000,000.00	Rp 2,880,000,000.00
	Watertruck	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00
	Compactor	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00
	Light Vehicle	Rp 2,400,000,000.00	Rp 2,400,000,000.00	Rp 2,400,000,000.00	Rp 2,400,000,000.00	Rp 2,400,000,000.00	Rp 2,400,000,000.00
	Ambulance	Rp 180,000,000.00	Rp 180,000,000.00	Rp 180,000,000.00	Rp 180,000,000.00	Rp 180,000,000.00	Rp 180,000,000.00
Support	Security	Rp 270,000,000.00	Rp 270,000,000.00	Rp 270,000,000.00	Rp 270,000,000.00	Rp 270,000,000.00	Rp 270,000,000.00
	Paramedis	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00
	Laundry	Rp 360,000,000.00	Rp 360,000,000.00	Rp 360,000,000.00	Rp 360,000,000.00	Rp 360,000,000.00	Rp 360,000,000.00
	Canteen	Rp 270,000,000.00	Rp 270,000,000.00	Rp 270,000,000.00	Rp 270,000,000.00	Rp 270,000,000.00	Rp 270,000,000.00
	Cleaning Service	Rp 210,000,000.00	Rp 210,000,000.00	Rp 210,000,000.00	Rp 210,000,000.00	Rp 210,000,000.00	Rp 210,000,000.00
	Doctor	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000.00
Total		Rp 27,668,000,000.00	Rp 28,026,000,000.00	Rp 28,026,000,000.00	Rp 28,146,000,000.00	Rp 28,146,000,000.00	Rp 28,1
Terekskalasi		Rp 28,363,463,507.34	Rp 28,626,549,545.11	Rp 28,626,549,578.57	Rp 28,547,276,085.11	Rp 28,547,276,085.11	Rp 28,547,276,085.11

Tabel 13. 37 Rincian Biaya Gaji Tenaga Kerja di Tiap Jabatan PT Mandiri Utama Nikel Tahun 7 – 11

Jabatan		Tahun				
		7	8	9	10	11
Direktur Utama		Rp 1.200.000.000,00	Rp 1.200.000.000,00	Rp 1.200.000.000,00	Rp 1.200.000.000,00	Rp 1.200.000.000,00
Dir. Human Resources and General		Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00
Dir. Operational		Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00
Dir. Finance		Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00
Dir. External Relation		Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00
Dewan Komisaris						
Komisaris Utama		Rp 960.000.000,00	Rp 960.000.000,00	Rp 960.000.000,00	Rp 960.000.000,00	Rp 960.000.000,00
Komite Audit		Rp 1.320.000.000,00	Rp 1.320.000.000,00	Rp 1.320.000.000,00	Rp 1.320.000.000,00	Rp 1.320.000.000,00
Komite Pemantauan Lingkungan		Rp 1.320.000.000,00	Rp 1.320.000.000,00	Rp 1.320.000.000,00	Rp 1.320.000.000,00	Rp 1.320.000.000,00
Kepala Departemen						
Human Resources and General		Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00
Engineering and Operation		Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00
General Manager K/IT		Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00
Finance and Marketing		Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00
External Relation and Business		Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00
Health, Safety, and Environment		Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00
Department						
Manager of						
Human Resources and General		Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00
Affairs		Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00
Engineering and Operation		Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00
Mine Survey and Exploration		Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00
Mine Plan		Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00
Mine Operation		Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00
Finance		Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00
Accounting		Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00
Marketing		Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00
External Relation and Business Development		Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00
Business		Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00
Health, Safety, and Environment		Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00
Environment		Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00
Division						
Staff						
Human Resources		Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00
General Affairs		Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00
Surveyor		Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00
Geologist		Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00
Geotechnical		Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00
Short Term Mine Plan		Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00
Long Term Mine Plan		Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00
Quality Control		Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00
Electrical and		Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00
Finance		Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00
Accounting		Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00
Marketing		Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00
External Relation		Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00
Business Development		Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00
Health and Safety		Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00
Environment		Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00
Else						
Operator and Driver		Rp 360.000.000,00	Rp 360.000.000,00	Rp 360.000.000,00	Rp 360.000.000,00	Rp 360.000.000,00
Dozer		Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00
Excavator		Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00
Grader		Rp 2.880.000.000,00	Rp 2.880.000.000,00	Rp 3.120.000.000,00	Rp 3.240.000.000,00	Rp 3.240.000.000,00
Dumptruck		Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00
Water truck		Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00
Compactor		Rp 2.400.000.000,00	Rp 2.400.000.000,00	Rp 2.400.000.000,00	Rp 2.400.000.000,00	Rp 2.400.000.000,00
Light Vehicle		Rp 108.000.000,00	Rp 108.000.000,00	Rp 108.000.000,00	Rp 108.000.000,00	Rp 108.000.000,00
Ambulance		Rp 324.000.000,00	Rp 324.000.000,00	Rp 324.000.000,00	Rp 324.000.000,00	Rp 324.000.000,00
Security		Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00
Paramedis		Rp 360.000.000,00	Rp 360.000.000,00	Rp 360.000.000,00	Rp 360.000.000,00	Rp 360.000.000,00
Laundry		Rp 324.000.000,00	Rp 324.000.000,00	Rp 324.000.000,00	Rp 324.000.000,00	Rp 324.000.000,00
Canteen		Rp 270.000.000,00	Rp 270.000.000,00	Rp 270.000.000,00	Rp 270.000.000,00	Rp 270.000.000,00
Cleaning Service		Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00
Doctor		Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00
Total		Rp 28.146.000.000,00	Rp 28.146.000.000,00	Rp 28.386.000.000,00	Rp 28.506.000.000,00	Rp 28.506.000.000,00
Tereksalasi		Rp 37.528.234.550,00	Rp 38.868.553.771,43	Rp 40.551.732.707,14	Rp 42.080.625.071,43	Rp 43.438.000.000,00

Tabel 13. 38 Rincian Biaya Gaji Tenaga Kerja di Tiap Jabatan PT Mandiri Utama Nikel Tahun 12 – 16

Jabatan		12	13	14	15	16
Direktur Utama		Rp 1.200.000.000,00	Rp 1.200.000.000,00	Rp 1.200.000.000,00	Rp 1.200.000.000,00	Rp 1.200.000.000,00
Dir. Human Resources and General		Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00
Dir. Operational		Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00
Dir. Finance		Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00
Dir. External Relation		Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00	Rp 840.000.000,00
Dewan Komisaris						
Komisaris Utama		Rp 960.000.000,00	Rp 960.000.000,00	Rp 960.000.000,00	Rp 960.000.000,00	Rp 960.000.000,00
Komite Audit		Rp 1.320.000.000,00	Rp 1.320.000.000,00	Rp 1.320.000.000,00	Rp 1.320.000.000,00	Rp 1.320.000.000,00
Komite Pemantauan Lingkungan		Rp 1.320.000.000,00	Rp 1.320.000.000,00	Rp 1.320.000.000,00	Rp 1.320.000.000,00	Rp 1.320.000.000,00
Kepala Departemen						
Human Resources and General		Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00
Engineering and Operation		Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00
General Manager K/IT		Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00
Finance and Marketing		Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00
External Relation and Business		Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00
Health, Safety, and Environment		Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00
Department						
Manager of						
Human Resources and General		Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00
Affairs		Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00
Engineering and Operation		Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00
Mine Survey and Exploration		Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00
Mine Plan		Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00
Mine Operation		Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00
Finance		Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00
Accounting		Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 30

Division	Staff						
Human Resources		Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00
General Affairs		Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00
Mine Survey and Exploration	Surveyor	Rp	120.000.000.00	Rp	120.000.000.00	Rp	120.000.000.00
	Geologist	Rp	120.000.000.00	Rp	120.000.000.00	Rp	120.000.000.00
	Geotechnical	Rp	120.000.000.00	Rp	120.000.000.00	Rp	120.000.000.00
Mine Plan	Short Term Mine Plan	Rp	120.000.000.00	Rp	120.000.000.00	Rp	120.000.000.00
	Long Term Mine Plan	Rp	120.000.000.00	Rp	120.000.000.00	Rp	120.000.000.00
Mine Operation	Quality Control	Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00
	Electrical and	Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00
Finance		Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00
Accounting		Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00
Marketing		Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00
External Relation		Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00
Business Development		Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00
Health and Safety		Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00
Environment		Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00
Else							
Operator and Driver	Dozer	Rp	360.000.000.00	Rp	360.000.000.00	Rp	360.000.000.00
	Excavator	Rp	840.000.000.00	Rp	840.000.000.00	Rp	840.000.000.00
	Grader	Rp	120.000.000.00	Rp	120.000.000.00	Rp	120.000.000.00
	Dumptruck	Rp	3.600.000.000.00	Rp	3.600.000.000.00	Rp	3.600.000.000.00
	Water truck	Rp	120.000.000.00	Rp	120.000.000.00	Rp	120.000.000.00
	Compactor	Rp	120.000.000.00	Rp	120.000.000.00	Rp	120.000.000.00
	Light Vehicle	Rp	2.400.000.000.00	Rp	2.400.000.000.00	Rp	2.400.000.000.00
	Ambulance	Rp	108.000.000.00	Rp	108.000.000.00	Rp	108.000.000.00
	Security	Rp	324.000.000.00	Rp	324.000.000.00	Rp	324.000.000.00
	Paramedis	Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00
Support	Laundry	Rp	360.000.000.00	Rp	360.000.000.00	Rp	360.000.000.00
	Canteen	Rp	324.000.000.00	Rp	324.000.000.00	Rp	324.000.000.00
	Cleaning Service	Rp	270.000.000.00	Rp	270.000.000.00	Rp	270.000.000.00
	Doctor	Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00	Rp	240.000.000.00
Total			Rp 28.746.000.000.00	Rp 28.066.000.000.00	Rp 28.066.000.000.00	Rp 28.066.000.000.00	Rp 28.066.000.000.00
Terekskalasi			Rp 45.172.896.371.43	Rp 46.735.875.307.14	Rp 48.110.481.100.00	Rp 49.485.086.892.86	Rp 50.859.178.688.71

- Biaya Konsumsi Tenaga Kerja

Berikut ini biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk konsumsi tenaga kerja di PT Mandiri Utama Nikel tiap tahunnya.

Tabel 13. 39 Rekapitulasi Biaya Konsumsi Tenaga Kerja Setiap Tahun

Tahun	0	1	2	3	4	5	6	Perhitungan Biaya Konsumsi			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
Jumlah Pegawai	0	201	207	207	207	209	209	209	209		
Biaya Konsumsi	Rp -	Rp 3.618.000.000.00	Rp 3.776.000.000.00	Rp 3.776.000.000.00	Rp 3.782.000.000.00	Rp 3.782.000.000.00	Rp 3.782.000.000.00	Rp 3.782.000.000.00	Rp 3.782.000.000.00		
Terekskalasi	Rp -	Rp 3.786.320.021.43	Rp 4.080.866.011.29	Rp 4.288.299.021.43	Rp 4.478.889.342.86	Rp 4.667.726.678.27	Rp 4.836.584.014.29	Rp 5.016.031.280.00	Rp 5.195.178.688.71		

Tahun	10	11	12	13	14	15	
	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2
Jumlah Pegawai	215	215	219	221	221	221	
Biaya Konsumsi	Rp 3.870.000.000.00	Rp 3.870.000.000.00	Rp 3.942.000.000.00	Rp 3.978.000.000.00	Rp 3.978.000.000.00	Rp 3.978.000.000.00	Rp 3.978.000.000.00
Terekskalasi	Rp 5.712.903.214.29	Rp 5.897.193.536.71	Rp 6.194.627.742.86	Rp 6.440.632.992.86	Rp 6.630.066.300.00	Rp 6.819.499.607.14	Rp 7.005.178.688.71

- Biaya Utility

Berikut ini biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk konsumsi listrik, air, telepon, software, dan internet yang digunakan PT Mandiri Utama Nikel.

Tabel 13. 40 Rekapitulasi Biaya Listrik Perusahaan Per Tahun

Nomor	Fasilitas	Infrastruktur	Jumlah	Luas (m2)	Biaya per Bulan	Biaya per
1	AC	Kantor Tambang	1	400	Rp 3,388,916.00	Rp 40,000.00
2	AC	Mess Karyawan	1	600	Rp 5,083,374.00	Rp 61,000.00
3	NON AC	Workshop	1	250	Rp 847,229.00	Rp 10,100.00
4	NON AC	Stasiun Bahan Bakar	1	100	Rp 338,891.60	Rp 4,066.39
5	NON AC	Landfill	1	100	Rp 338,891.60	Rp 4,066.39
6	NON AC	Water Station	1	30	Rp 101,667.48	Rp 1,219.99
7	NON AC	Rumah Genset	1	20	Rp 67,778.32	Rp 813.46
8	NON AC	Jembatan Timbang	1	50	Rp 169,445.80	Rp 2,033.07
9	AC	Tempat Ibadah	1	100	Rp 847,229.00	Rp 10,100.00
10	NON AC	Telecommunication Tower	1	10	Rp 33,889.16	Rp 406.64
11	NON AC	View Point	1	25	Rp 84,722.90	Rp 1,010.00
12	AC	Klinik	1	150	Rp 1,270,843.50	Rp 15,250.00
13	NON AC	Kantin	1	150	Rp 508,337.40	Rp 6,099.99
14	NON AC	Pos Keamanan	1	120	Rp 406,669.92	Rp 4,879.99
15	NON AC	Transmisi Listrik	1	100	Rp 338,891.60	Rp 4,066.39
16	NON AC	empat Pengolahan Limbah B	1	100	Rp 847,229.00	Rp 10,100.00
17	NON AC	Nursery	1	150	Rp 508,337.40	Rp 6,099.99
18	NON AC	Parkiran Alat Berat	1	1000	Rp 3,388,916.00	Rp 40,663.90
19	NON AC	Sarana Olahraga	1	200	Rp 677,783.20	Rp 8,133.46
TOTAL					Rp 19,249,042.88	Rp 230,400.00

Tabel 13. 41 Rekapitulasi Biaya Air Perusahaan Per Tahun

Nomor	Infrastruktur	Kebutuhan Air (m3/Hari)	Kebutuhan Air (m3/Bulan)	Biaya Air (m3/Bulan)	Biaya Air (m3)
1	Kantor Tambang	1	30	Rp 360,000.00	Rp 4,32
2	Mess Karyawan	10	300	Rp 3,600,000.00	Rp 43,20
3	Workshop	0.1	3	Rp 19,500.00	Rp 23
4	Stasiun Bahan Bakar	0.05	1.5	Rp 9,750.00	Rp 11
5	Landfill	0.1	3	Rp 19,500.00	Rp 23
6	Water Station	3	90	Rp 1,080,000.00	Rp 12,96
7	Rumah Genset	0.05	1.5	Rp 9,750.00	Rp 11
8	Jembatan Timbang	0.005	0.15	Rp 975.00	Rp 1
9	Tempat Ibadah	2	60	Rp 720,000.00	Rp 8,64
10	Telecommunication Tower	0.005	0.15	Rp 975.00	Rp 1
11	View Point	0.005	0.15	Rp 975.00	Rp 1
12	Klinik	1	30	Rp 360,000.00	Rp 4,32
13	Kantin	2	60	Rp 720,000.00	Rp 8,64
14	Pos Keamanan	0.05	1.5	Rp 9,750.00	Rp 11
15	Nursery	1	30	Rp 360,000.00	Rp 4,32
16	Parkiran Alat Berat	0.005	0.15	Rp 975.00	Rp 1
17	Sarana Olahraga	0.05	1.5	Rp 9,750.00	Rp 11
TOTAL				Rp 7,281,900.00	Rp 87,38

Tabel 13. 42 Rekapitulasi Biaya Internet Perusahaan Per Tahun

Nomor	Infrastruktur	Kebutuhan Internet (Paket)	Harga per Bulan	Harga per Ta
1	Kantor	1	Rp 888,000.00	Rp 10,656
2	Mess	4	Rp 888,000.00	Rp 42,624
TOTAL				Rp 53,280

Tabel 13. 43 Rekapitulasi Biaya Telepon Perusahaan Per Tahun

Operational Cost Telepon		
Jumlah Telepon	26	pcs
Lama Penggunaan	1	jam
	60	menit
Harga	250	per 3 menit
Biaya Abonamen	Rp 1,196,088.00	bulan
Total Biaya/Tahun	Rp 61,803,056.00	Rp/Tahun

Tabel 13. 44 Rekapitulasi Biaya Lisensi Software Per Tahun

Operational Cost Software			
Komponen	Harga/Unit	Unit	Total Harga
Windows Pro 10	Rp 3,074,550.00	45	Rp 138,354,
Microsoft 365	Rp 4,058,406.00	45	Rp 182,628,
Rocscience	Rp 58,401,077.25	1	Rp 58,401,
ArcGIS	Rp 58,416,450.00	1	Rp 58,416,
AutoCAD	Rp 30,361,181.25	1	Rp 30,361,
Global Mapper	Rp 33,420,358.50	1	Rp 33,420,
Micromine	Rp 1,402,763,437.50	2	Rp 2,805,526,
TOTAL			Rp 3,307,108,

Tabel 13. 45 Rekapitulasi Operating Cost Utility Tahun 0 – 5

Operational Utility		0	1	2	3	4	
		2023	2024	2025	2026	2027	
Operational Cost Listrik	Rp	230.988.514,56	Rp -	Rp 230.988.514,56	Rp 230.988.514,56	Rp 230.988.514,56	Rp 230.988.514,56
Operational Cost Telepon	Rp	61.803.056,00	Rp -	Rp 61.803.056,00	Rp 61.803.056,00	Rp 61.803.056,00	Rp 61.803.056,00
Operational Cost Air	Rp	87.382.800,00	Rp -	Rp 87.382.800,00	Rp 87.382.800,00	Rp 87.382.800,00	Rp 87.382.800,00
Operational Cost Software	Rp	3.307.108.962,00	Rp -	Rp 3.307.108.962,00	Rp 3.307.108.962,00	Rp 3.307.108.962,00	Rp 3.307.108.962,00
Operational Cost Internet	Rp	53.280.000,00	Rp -	Rp 53.280.000,00	Rp 53.280.000,00	Rp 53.280.000,00	Rp 53.280.000,00
TOTAL	Rp	3.687.283.332,56	Rp -	Rp 3.687.283.332,56	Rp 3.687.283.332,56	Rp 3.687.283.332,56	Rp 3.687.283.332,56
Terekskalasi	Rp	3.687.283.332,56	Rp -	Rp 3.687.283.332,56	Rp 4.038.461.953,00	Rp 4.214.051.263,22	Rp 4.389.640.573,44

Tabel 13. 46 Rekapitulasi Operating Cost Utility Tahun 6 – 11

Operational Utility		6	7	8	9	10	
		2029	2030	2031	2032	2033	
Operational Cost Listrik	Rp	230.988.514,56	Rp 230.988.514,56	Rp 230.988.514,56	Rp 230.988.514,56	Rp 230.988.514,56	Rp 230.988.514,56
Operational Cost Telepon	Rp	61.803.056,00	Rp 61.803.056,00	Rp 61.803.056,00	Rp 61.803.056,00	Rp 61.803.056,00	Rp 61.803.056,00
Operational Cost Air	Rp	87.382.800,00	Rp 87.382.800,00	Rp 87.382.800,00	Rp 87.382.800,00	Rp 87.382.800,00	Rp 87.382.800,00
Operational Cost Software	Rp	3.307.108.962,00	Rp 3.307.108.962,00	Rp 3.307.108.962,00	Rp 3.307.108.962,00	Rp 3.307.108.962,00	Rp 3.307.108.962,00
Operational Cost Internet	Rp	53.280.000,00	Rp 53.280.000,00	Rp 53.280.000,00	Rp 53.280.000,00	Rp 53.280.000,00	Rp 53.280.000,00
TOTAL	Rp	3.687.283.332,56	Rp 3.687.283.332,56	Rp 3.687.283.332,56	Rp 3.687.283.332,56	Rp 3.687.283.332,56	Rp 3.687.283.332,56
Terekskalasi	Rp	3.687.283.332,56	Rp 4.740.819.193,89	Rp 4.916.408.504,11	Rp 5.091.997.814,33	Rp 5.267.587.124,55	Rp 5.443.176.434,77

Tabel 13. 47 Rekapitulasi Operating Cost Utility Tahun 12 – 16

Operational Utility		12	13	14	15	
		2035	2036	2037	2038	
Operational Cost Listrik	Rp	230.988.514,56	Rp 230.988.514,56	Rp 230.988.514,56	Rp 230.988.514,56	Rp 230.988.514,56
Operational Cost Telepon	Rp	61.803.056,00	Rp 61.803.056,00	Rp 61.803.056,00	Rp 61.803.056,00	Rp 61.803.056,00
Operational Cost Air	Rp	87.382.800,00	Rp 87.382.800,00	Rp 87.382.800,00	Rp 87.382.800,00	Rp 87.382.800,00
Operational Cost Software	Rp	3.307.108.962,00	Rp 3.307.108.962,00	Rp 3.307.108.962,00	Rp 3.307.108.962,00	Rp 3.307.108.962,00
Operational Cost Internet	Rp	53.280.000,00	Rp 53.280.000,00	Rp 53.280.000,00	Rp 53.280.000,00	Rp 53.280.000,00
TOTAL	Rp	3.687.283.332,56	Rp 3.687.283.332,56	Rp 3.687.283.332,56	Rp 3.687.283.332,56	Rp 3.687.283.332,56
Terekskalasi	Rp	3.687.283.332,56	Rp 5.794.355.055,21	Rp 5.969.944.365,43	Rp 6.145.533.675,66	Rp 6.321.122.985,88

- Rekapitulasi Biaya Produksi

Berikut ini rekapitulasi biaya produksi usaha pertambangan PT Mandiri Utama Nikel.

Tabel 13. 48 Rekapitulasi Operating Cost Tahun 0 – 6

Tahun	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Peralatan	Rp -	Rp 69.417.122.280,73	Rp 78.493.306.801,90	Rp 81.908.224.129,67	Rp 87.138.075.481,74	Rp 90.831.671.864,70	Rp 93.125.047.866,24
K3	Rp -	Rp 6.228.235.329,72	Rp 6.527.772.298,59	Rp 6.811.594.963,88	Rp 7.095.417.629,18	Rp 7.379.240.294,47	Rp 7.662.995.000,71
Padaamasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 488.509.607,07	Rp 985.297.737,83	Rp 1.473.597.335,66
Pascaanbang	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Biaya WUP	Rp -	Rp 16.176.000,00	Rp 16.176.000,00	Rp 16.176.000,00	Rp 16.176.000,00	Rp 16.176.000,00	Rp 16.176.000,00
Sewa Port	Rp -	Rp 1.259.047.866,24	Rp 1.259.047.866,24	Rp 1.259.047.866,24	Rp 1.259.047.866,24	Rp 1.259.047.866,24	Rp 1.259.047.866,24
PPM	Rp -	Rp 8.913.420.989,29	Rp 7.731.713.738,11	Rp 8.370.044.666,70	Rp 8.014.185.982,97	Rp 8.660.522.500,71	Rp 9.312.044.000,00
Gaji Karyawan	Rp -	Rp 28.983.461.507,14	Rp 30.695.209.585,71	Rp 32.029.814.378,57	Rp 33.507.276.885,71	Rp 34.847.596.107,14	Rp 36.186.888.888,89
Konsumsi Karyawan	Rp -	Rp 3.790.290.021,43	Rp 4.080.866.014,29	Rp 4.228.299.021,43	Rp 4.478.589.342,86	Rp 4.637.736.678,57	Rp 4.808.888.888,89
Utility	Rp -	Rp 3.863.873.643,78	Rp 4.038.461.953,00	Rp 4.214.051.263,22	Rp 4.389.640.573,44	Rp 4.565.228.883,67	Rp 4.740.819.193,89
Total	Rp -	Rp 122.470.626.637,33	Rp 132.844.854.307,81	Rp 138.867.256.289,72	Rp 146.286.919.267,22	Rp 153.202.818.953,38	Rp 160.244.000.000,00

Tabel 13. 49 Rekapitulasi Operating Cost Tahun 7 – 14

Tahun	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Peralatan	Rp 97.385.401.264,88	Rp 100.863.516.523,09	Rp 109.646.715.997,04	Rp 115.802.678.845,82	Rp 119.042.924.529,59	Rp 128.087.809.885,00	Rp 135.298.716.054,43
K3	Rp 7.646.885.623,06	Rp 8.230.708.280,35	Rp 8.514.330.955,65	Rp 8.798.333.620,94	Rp 9.082.176.286,23	Rp 9.365.998.951,53	Rp 9.649.821.616,82
Padaamasi	Rp 220.277.685,04	Rp 384.291.571,55	Rp 433.588.064,39	Rp 1.316.730.226,00	Rp 1.464.155.913,82	Rp 1.453.433.931,67	Rp 482.756.820,18
Pascaanbang	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Biaya WUP	Rp 16.176.000,00	Rp 16.176.000,00	Rp 16.176.000,00	Rp 16.176.000,00	Rp 16.176.000,00	Rp 16.176.000,00	Rp 16.176.000,00
Sewa Port	Rp 1.259.047.866,24	Rp 1.259.047.866,24	Rp 1.259.047.866,24	Rp 1.259.047.866,24	Rp 1.259.047.866,24	Rp 1.259.047.866,24	Rp 1.259.047.866,24
PPM	Rp 9.096.917.761,14	Rp 8.075.082.403,09	Rp 9.979.067.893,37	Rp 6.065.029.554,77	Rp 7.962.658.854,30	Rp 7.463.108.611,99	Rp 6.129.192.212,69
Gaji Karyawan	Rp 37.328.234.350,00	Rp 38.868.533.771,43	Rp 39.780.298.350,00	Rp 41.283.475.785,71	Rp 42.615.223.364,29	Rp 44.324.117.228,57	Rp 45.861.581.235,71
Konsumsi Karyawan	Rp 3.016.031.250,00	Rp 3.195.178.685,71	Rp 3.477.183.935,71	Rp 3.712.903.214,29	Rp 3.897.193.525,71	Rp 4.082.621.422,86	Rp 4.268.652.992,86
Utility	Rp 4.916.608.504,11	Rp 5.091.997.814,33	Rp 5.267.587.124,55	Rp 5.443.176.434,77	Rp 5.618.765.544,99	Rp 5.794.355.055,21	Rp 5.969.944.365,43
Total	Rp 163.685.288.097,07	Rp 167.984.492.711,89	Rp 178.374.196.184,95	Rp 187.697.871.448,84	Rp 192.988.322.097,26	Rp 203.958.676.577,07	Rp 213.047.369.164,37

Tabel 13. 50 Rekapitulasi Operating Cost Tahun 15 – 20

Tabel 13. 50 Rekapitulasi Operating Cost Tahun 15 – 20

Tahun	2038	2039	2040	2041	2042	2
	16	16	17	18	19	
Peralatan	Rp 143,194,057,482.63	Rp 147,171,728,196.73	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
K3	Rp 10,217,466,947.41	Rp 10,501,289,612.70	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Raklamasi	Rp 1,415,554,946.46	Rp 1,313,768,500.67	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pascatambang	Rp -	Rp -	Rp 16,074,351,772.98	Rp 12,373,025,155.73	Rp 8,460,190,987.81	Rp 4,3
Biaya WIUP	Rp 16,176,000.00	Rp 16,176,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Sewa Port	Rp 1,259,047,866.24	Rp 1,259,047,866.24	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PPM	Rp 9,163,122,206.77	Rp 7,070,037,519.34	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Gaji Karyawan	Rp 48,559,362,964.29	Rp 49,908,253,828.57	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Konsumsi Karyawan	Rp 6,819,499,607.14	Rp 7,008,932,914.29	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Utility	Rp 6,321,122,983.88	Rp 6,496,712,296.10	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Total	Rp 226,965,411,068.81	Rp 230,745,946,734.64	Rp 16,074,351,772.98	Rp 12,373,025,155.73	Rp 8,460,190,987.81	Rp 4,3

13.4 Pendapatan

Pendapatan PT Mandiri Utama Nikel didapatkan dari hasil penjualan bijih nikel, baik limonit maupun saprolit. *Gross revenue* didapatkan dari perkalian antara produksi bijih yang dijual dengan harga jual yang ditetapkan. *Net revenue* merupakan pendapatan yang didapatkan dari perusahaan dari *gross revenue* dikurangi royalti.

Tabel 13. 51 Rekapitulasi Net Revenue Tahun 0 – 5

Komponen	Keterangan	0	1	2	3	4	5
Production (ton)	Limonit	-	418,738.54	686,128.32	637,482.94	656,093.74	589,036.66
	Saprolit	-	294,956.00	87,081.83	136,752.22	114,225.61	176,623.84
Price (Rp)	Limonit	-	\$ 19.25	\$ 19.70	\$ 20.36	\$ 19.76	\$ 19.76
	Saprolit	-	\$ 38.20	\$ 37.27	\$ 37.78	\$ 38.66	\$ 40.44
Gross Revenue (=)	USD	\$ -	\$ 19,327,318.34	\$ 16,764,976.53	\$ 18,140,102.94	\$ 17,377,472.01	\$ 18,778,948.68
Gross Revenue (=)	IDR	Rp -	Rp297,114,033,976.39	Rp257,723,782,936.89	Rp279,001,622,223.24	Rp267,139,532,765.63	Rp288,684,083,358.68
Royalti (-)	10%	Rp -	-Rp 29,711,403,297.64	-Rp 25,772,379,293.69	-Rp 27,900,162,222.32	-Rp 26,713,933,276.56	-Rp 28,868,408,335.90
Net Revenue (=)		Rp -	Rp267,402,629,678.75	Rp231,951,413,643.20	Rp251,101,460,000.92	Rp240,425,579,489.07	Rp259,815,675,023.08

Tabel 13. 52 Rekapitulasi Net Revenue Tahun 6 – 11

Komponen	Keterangan	6	7	8	9	10	Tahun 11
Production (ton)	Limonit	462,938.00	552,000.89	641,974.22	683,311.26	665,988.16	679,484.17
	Saprolit	300,821.26	211,621.38	119,821.89	81,901.88	100,762.03	92,857.83
Price (Rp)	Limonit	\$ 20.06	\$ 20.06	\$ 20.06	\$ 20.36	\$ 20.67	\$ 20.36
	Saprolit	\$ 43.18	\$ 40.89	\$ 38.66	\$ 41.34	\$ 36.93	\$ 36.92
Gross Revenue (=)	USD	\$ 22,275,170.68	\$ 19,725,201.55	\$ 17,509,516.09	\$ 17,301,324.08	\$ 17,487,718.10	\$ 17,265,743.72
Gross Revenue (=)	IDR	Rp342,430,630,024.64	Rp303,230,592,057.90	Rp269,169,413,436.19	Rp265,968,929,778.93	Rp 268,834,318,492.48	Rp 265,421,961,813.07
Royalti (-)	10%	-Rp 34,243,063,002.46	-Rp 30,323,059,205.79	-Rp 26,916,941,343.62	-Rp 26,596,892,977.89	-Rp 26,883,431,849.25	-Rp 26,542,196,181.31
Net Revenue (=)		Rp308,187,567,022.17	Rp272,907,532,852.11	Rp242,252,472,092.57	Rp239,372,036,801.04	Rp 241,950,886,643.23	Rp 238,879,765,631.77

Tabel 13. 53 Rekapitulasi Net Revenue Tahun 12 – 16

Komponen	Keterangan	12	13	14	15	16
Production (ton)	Limonit	701,863.74	660,211.85	579,234.17	608,466.11	620,964.30
	Saprolit	61,310.14	109,621.43	183,350.78	162,472.69	81,286.41
Price (Rp)	Limonit	\$ 19.76	\$ 20.06	\$ 20.67	\$ 19.46	\$ 19.16
	Saprolit	\$ 37.78	\$ 39.99	\$ 40.89	\$ 49.43	\$ 42.25
Gross Revenue (=)	USD	\$ 16,182,551.63	\$ 17,026,844.50	\$ 19,470,866.88	\$ 19,868,755.23	\$ 15,330,238.07
Gross Revenue (=)	IDR	Rp248,770,520,533.04	Rp 270,973,073,756.36	Rp 299,320,768,808.47	Rp 305,457,406,892.17	Rp 235,667,917,311.50
Royalti (-)	10%	-Rp 24,877,032,053.30	-Rp 27,097,307,375.64	-Rp 29,932,076,880.65	-Rp 30,543,740,689.22	-Rp 23,566,791,731.15
Net Revenue (=)		Rp 223,893,288,479.74	Rp 243,875,766,380.72	Rp 269,388,691,927.83	Rp 274,893,666,202.95	Rp 212,101,125,580.35

13.5 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan informasi pengelolaan keuangan PT Mandiri Utama Nikel. Laporan ini terdiri dari neraca (*balance sheet*), dan arus kas (*cashflow*).

Tabel 13. 55 Discounted Cashflow PT Mandiri Utama Nikel Tahun 0 – 7

Komponen	Keterangan	0	1	2	3	4	5	6	7
Production (ton)	Limonit	-	418,738.14	688,128.32	637,482.94	656,093.74	589,039.66	442,938.00	552,000.89
	Saprolit	-	284,856.00	87,081.83	136,752.22	114,227.61	116,623.84	300,821.29	211,621.18
Price (Rp)	Limonit	-	19.25	18.75	20.36	19.76	19.76	20.06	20.06
	Saprolit	-	38.25	37.75	37.78	37.68	40.44	43.18	43.18
Gross Revenue (+)	USD	\$	15,327,918.94	16,764,976.75	18,149,102.94	15,377,473.05	18,784,989.61	22,275,719.80	19,723,201.55
Gross Revenue (+)	IDR	Rp	297,114,035,976.39	325,752,762,958.89	379,201,822,232.24	307,139,370,763.83	388,884,083,338.88	442,450,430,024.44	393,236,592,037.90
Rawals (-)	10%	Rp	-3,941,457,545.63	-8,341,457,545.63	-8,341,457,545.63	-8,341,457,545.63	-8,341,457,545.63	-8,341,457,545.63	-8,341,457,545.63
Net Revenue (+)	10%	Rp	24,786,483,431.76	21,923,319,413.12	29,483,274,686.61	22,035,913,218.22	29,126,436,884.21	33,614,191,474.17	30,382,043,492.27
Salvage Value (+)	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-
Debt Interest (-)	8%	Rp	-	-	-	-	-	-	-
Depreciation (-)	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-
Amortization (-)	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-
Operating Cost (-)	per tahun	Rp	-122,470,626,937.33	-132,844,524,507.84	-138,587,526,289.97	-146,584,919,387.32	-153,302,518,935.18	-159,379,035,775.18	-163,685,180,007.07
Net Income Before Tax (+)	-	Rp	15,944,856,494.49	14,181,844,905.28	18,895,748,396.64	15,694,493,830.89	18,784,911,948.58	22,275,719,800.00	19,723,201,550.00
Tax (-)	22%	Rp	-3,518,068,729.60	-3,120,616,879.05	-4,145,913,687.06	-3,453,806,342.81	-4,122,590,431.11	-4,900,999,881.11	-4,339,504,444.81
Net Income After Tax (+)	-	Rp	12,426,787,764.89	11,061,228,026.23	14,749,834,709.58	12,240,687,488.08	14,662,321,517.47	17,374,719,918.89	15,383,697,105.19
Depreciation (+)	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-
Amortization (+)	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-
Interest (+)	40%	Rp	105,921,086,504.18	-	-	-	-	-	-
Principal Payment (-)	5	Rp	-	-	-	-	-	-	-
Capital Cost (-)	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-
Working Capital (-)	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-
Working Capital Return (+)	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-
Interest Reklamasi	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-
Pengembalian Jaminan Reklamasi	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-
Jaminan Pascatambang	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-
Pengembalian Jaminan Pascatambang	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-
Cashflow (+)	-	Rp	118,882,079,757.18	14,332,200,893.53	12,438,094,708.79	69,038,941,064.34	12,236,138,131.93	67,752,947,377.92	32,094,203,284.03
NPV	-	Rp	118,882,079,757.18	30,768,509,251.75	89,711,915,237.97	164,644,636,211.06	180,995,385,479.81	216,754,116,619.28	184,601,716,401.31

Tabel 13. 56 Discounted Cashflow PT Mandiri Utama Nikel Tahun 8 – 14

Komponen	Keterangan	8	9	10	11	12	13	14
Production (ton)	Limonit	644,374.23	683,311.26	665,938.14	679,488.17	701,883.14	660,211.83	679,534.17
	Saprolit	119,821.89	81,901.88	100,762.03	92,877.83	61,310.74	109,621.43	135,550.17
Price (Rp)	Limonit	20.06	20.36	20.36	20.36	19.76	20.06	20.06
	Saprolit	38.66	37.75	37.75	37.75	37.76	40.44	43.18
Gross Revenue (+)	USD	\$	17,089,716.09	17,361,324.08	17,487,181.16	17,345,743.72	18,182,311.63	17,620,844.50
Gross Revenue (+)	IDR	Rp	340,148,423,624.21	355,944,839,781.21	355,834,318,692.47	351,617,461,817.27	368,702,702,133.61	353,303,768,826.47
Rawals (-)	10%	Rp	-26,816,941,343.82	-26,964,992,877.89	-26,883,431,849.25	-26,542,186,181.31	-24,877,032,033.50	-27,097,307,375.64
Net Revenue (+)	-	Rp	10,472,482,280.39	10,396,846,903.32	10,603,846,843.21	10,803,575,636.46	13,305,670,100.11	10,523,461,450.86
Salvage Value (+)	-	Rp	-	-	-	-	-	-
Debt Interest (-)	8%	Rp	-	-	-	-	-	-
Depreciation (-)	-	Rp	-	-	-	-	-	-
Amortization (-)	-	Rp	-	-	-	-	-	-
Operating Cost (-)	per tahun	Rp	-127,984,527,761.59	-128,178,546,185.07	-131,607,571,548.54	-132,518,522,087.58	-133,916,676,237.57	-135,047,172,122.22
Net Income Before Tax (+)	-	Rp	10,472,482,280.39	10,396,846,903.32	10,603,846,843.21	10,803,575,636.46	13,305,670,100.11	10,523,461,450.86
Tax (-)	22%	Rp	-2,304,146,702.31	-2,287,312,520.93	-2,333,445,705.53	-2,376,241,450.81	-2,926,156,822.82	-2,925,172,499.09
Net Income After Tax (+)	-	Rp	8,168,335,578.08	8,109,534,382.39	8,270,401,137.68	8,427,334,185.65	10,379,513,277.29	7,598,288,951.77
Depreciation (+)	-	Rp	-	-	-	-	-	-
Amortization (+)	-	Rp	-	-	-	-	-	-
Interest (+)	40%	Rp	-	-	-	-	-	-
Principal Payment (-)	5	Rp	-	-	-	-	-	-
Capital Cost (-)	-	Rp	-	-	-	-	-	-
Working Capital (-)	-	Rp	-	-	-	-	-	-
Working Capital Return (+)	-	Rp	-	-	-	-	-	-
Interest Reklamasi	-	Rp	-	-	-	-	-	-
Pengembalian Jaminan Reklamasi	-	Rp	-	-	-	-	-	-
Jaminan Pascatambang	-	Rp	-	-	-	-	-	-
Pengembalian Jaminan Pascatambang	-	Rp	-	-	-	-	-	-
Cashflow (+)	-	Rp	8,168,335,578.08	8,109,534,382.39	8,270,401,137.68	8,427,334,185.65	10,379,513,277.29	7,598,288,951.77
NPV	-	Rp	289,399,718,428.17	242,588,669,251.68	231,028,358,095.21	240,444,890,085.59	42,475,399,405.88	110,546,077,664.33

Tabel 13. 57 Discounted Cashflow PT Mandiri Utama Nikel Tahun 15 – 20

Komponen	Keterangan	15	16	17	18	19	20
Production (ton)	Limonit	608,466.11	620,994.50	-	-	-	-
	Saprolit	162,472.69	81,286.41	-	-	-	-
Price (Rp)	Limonit	19.46	19.16	-	-	-	-
	Saprolit	49.43	42.25	-	-	-	-
Gross Revenue (+)	USD	\$	19,868,755.23	15,330,238.07	-	-	-
Gross Revenue (+)	IDR	Rp	395,437,406,892.17	293,667,917,311.50	-	-	-
Rawals (-)	10%	Rp	-10,543,740,659.22	-23,566,791,731.15	-	-	-
Net Revenue (+)	-	Rp	274,893,666,202.95	270,101,125,580.35	-	-	-
Salvage Value (+)	-	Rp	-	-	-	-	-
Debt Interest (-)	8%	Rp	-	-	-	-	-
Depreciation (-)	-	Rp	-	-	-	-	-
Amortization (-)	-	Rp	-	-	-	-	-
Operating Cost (-)	per tahun	Rp	-13,307,333,260.00	-12,260,436,597.00	-	-	-
Net Income Before Tax (+)	-	Rp	26,586,332,942.95	257,834,688,983.35	-	-	-
Tax (-)	22%	Rp	-5,852,793,455.45	-57,123,831,356.34	-	-	-
Net Income After Tax (+)	-	Rp	20,733,539,487.50	200,710,857,627.01	-	-	-
Depreciation (+)	-	Rp	-	-	-	-	-
Amortization (+)	-	Rp	-	-	-	-	-
Interest (+)	40%	Rp	-	-	-	-	-
Principal Payment (-)	5	Rp	-	-	-	-	-
Capital Cost (-)	-	Rp	-	-	-	-	-
Working Capital (-)	-	Rp	-	-	-	-	-
Working Capital Return (+)	-	Rp	-	-	-	-	-
Interest Reklamasi	-	Rp	-	-	-	-	-
Pengembalian Jaminan Reklamasi	-	Rp	-	-	-	-	-
Jaminan Pascatambang	-	Rp	-	-	-	-	-
Pengembalian Jaminan Pascatambang	-	Rp	-	-	-	-	-
Cashflow (+)	-	Rp	20,733,539,487.50	200,710,857,627.01	-	-	-
NPV	-	Rp	26,763,665,330.81	108,274,079,769.81	-	-	-

13.5.1 Laba Rugi

Laporan laba rugi berisi komponen pendapatan, keuntungan, dan kerugian. Laporan ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan keuangan yang ada pada PT Mandiri Utama Nikel. Laporan dan pembukuan ini dapat dilakukan setiap akhir bulan dan akhir tahun.

Tabel 13. 58 Income Statement PT Mandiri Utama Nikel Tahun 0 – 6

	Income Statement						
	For the year ended December 31						
	0 2023	1 2024	2 2025	3 2026	4 2027	5 2028	6 2029
Revenues	Rp0.00	Rp297,114,032,976.39	Rp257,723,792,936.89	Rp279,001,622,223.24	Rp267,139,532,765.63	Rp288,484,683,358.98	Rp342,430,830,824.64
Royalty	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Operating Cost	Rp0.00	Rp24,470,626,537.23	Rp13,844,854,307.84	Rp19,867,256,288.72	Rp14,586,959,367.22	Rp15,202,938,993.39	Rp15,277,071,575.95
EBITDA	Rp0.00	Rp24,470,626,537.23	Rp13,844,854,307.84	Rp19,867,256,288.72	Rp14,586,959,367.22	Rp15,202,938,993.39	Rp15,277,071,575.95
Depreciation	Rp0.00	Rp10,769,893,260.00	Rp10,769,893,260.00	Rp10,769,893,260.00	Rp10,769,893,260.00	Rp10,769,893,260.00	Rp10,769,893,260.00
Amortization	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Salvage value	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
EBIT	Rp0.00	Rp12,626,826,236.79	Rp2,550,860,529.74	Rp2,377,412,965.58	Rp2,375,863,316.23	Rp2,123,545,226.07	Rp2,222,726,641.39
Debt Interest	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
EDT	Rp0.00	Rp12,626,826,236.79	Rp2,550,860,529.74	Rp2,377,412,965.58	Rp2,375,863,316.23	Rp2,123,545,226.07	Rp2,222,726,641.39
Tax	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Net earning	Rp0.00	Rp12,626,826,236.79	Rp2,550,860,529.74	Rp2,377,412,965.58	Rp2,375,863,316.23	Rp2,123,545,226.07	Rp2,222,726,641.39

Tabel 13. 59 Income Statement PT Mandiri Utama Nikel Tahun 7 – 13

	Income Statement						
	For the year ended December 31						
	7 2030	8 2031	9 2032	10 2033	11 2034	12 2035	13 2036
Revenues	Rp303,230,552,957.90	Rp269,169,413,436.19	Rp265,968,929,778.93	Rp268,834,318,492.46	Rp265,421,961,813.07	Rp248,770,320,533.04	Rp270,973,073,756.36
Royalty	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Operating Cost	Rp30,222,059,206.79	Rp24,999,941,143.62	Rp25,596,892,977.89	Rp26,893,431,049.25	Rp26,542,096,811.51	Rp24,077,032,053.30	Rp27,097,037,376.64
EBITDA	Rp293,008,493,751.11	Rp244,169,472,292.57	Rp240,372,036,801.04	Rp241,940,887,443.21	Rp239,419,865,001.56	Rp224,693,288,479.74	Rp243,876,036,379.72
Depreciation	Rp1,769,893,260.00	Rp1,769,893,260.00	Rp1,769,893,260.00	Rp1,769,893,260.00	Rp1,769,893,260.00	Rp1,769,893,260.00	Rp1,769,893,260.00
Amortization	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Salvage value	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
EBIT	Rp291,238,600,491.11	Rp242,400,579,032.57	Rp238,608,143,541.04	Rp240,170,994,183.21	Rp237,649,971,741.56	Rp222,923,395,219.74	Rp242,106,143,119.72
Debt Interest	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
EDT	Rp291,238,600,491.11	Rp242,400,579,032.57	Rp238,608,143,541.04	Rp240,170,994,183.21	Rp237,649,971,741.56	Rp222,923,395,219.74	Rp242,106,143,119.72
Tax	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Net earning	Rp291,238,600,491.11	Rp242,400,579,032.57	Rp238,608,143,541.04	Rp240,170,994,183.21	Rp237,649,971,741.56	Rp222,923,395,219.74	Rp242,106,143,119.72

Tabel 13. 60 Income Statement PT Mandiri Utama Nikel Tahun 14 – 20

	Income Statement						
	For the year ended December 31						
	14 2037	15 2038	16 2039	17 2040	18 2041	19 2042	20 2043
Revenues	Rp293,320,768,896.47	Rp305,437,486,892.17	Rp275,687,917,311.50	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Royalty	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Operating Cost	Rp29,322,076,896.85	Rp30,543,746,899.22	Rp25,566,781,731.95	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
EBITDA	Rp264,000,691,999.62	Rp274,943,740,000.95	Rp250,121,135,579.55	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Depreciation	Rp1,769,893,260.00	Rp1,769,893,260.00	Rp1,769,893,260.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Amortization	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Salvage value	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
EBIT	Rp262,230,800,739.62	Rp273,173,846,740.95	Rp248,351,242,319.55	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Debt Interest	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
EDT	Rp262,230,800,739.62	Rp273,173,846,740.95	Rp248,351,242,319.55	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Tax	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Net earning	Rp262,230,800,739.62	Rp273,173,846,740.95	Rp248,351,242,319.55	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

13.5.2 Arus Kas

Cashflow atau arus kas merupakan laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluarnya uang perusahaan. Berikut ini merupakan arus kas PT Mandiri Utama Nikel selama 16 tahun sebelum dan setelah terekskalasi oleh inflasi.

Tabel 13. 61 Cashflow Statement PT Mandiri Utama Nikel Tahun 0 – 6

	0	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Net Earnings	Rp0.00	Rp52,852,683,029.00	Rp57,843,356,742.46	Rp63,410,594,259.19	Rp68,184,279,862.00	Rp70,076,380,071.66
Add Back Depreciation	Rp0.00	Rp0.769,693,260.00	Rp1,056,333,260.00	Rp1,056,333,260.00	Rp1,771,333,260.00	Rp1,000,789,334.00
Add Back Amortization	Rp0.00	Rp0.341,487,545.63	Rp0.341,487,545.63	Rp0.341,487,545.63	Rp0.341,487,545.63	Rp0.341,487,545.63
Jamihan Reklamasi	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jamihan Pascasarang	-Rp1,637,305,574.63	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Pengembalian Jamihan Reklamasi	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	-Rp939,698,385.84	-Rp939,348,385.84
Pengembalian Jamihan Pascasarang	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,637,305,574.63
Change in Working Capital	-Rp122,628,637.33	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Cashflow from Operating Activities	-Rp124,087,737,211.36	Rp11,963,819,335.22	Rp77,706,347,548.68	Rp69,267,375,064.82	Rp76,897,280,330.67	Rp66,310,224,672.88
Capital Cost	Rp140,776,729,050.00	-Rp66,447,341,740.73	Rp1,083,275,543.33	-Rp24,196,199.52	-Rp2,676,686,897.18	Rp0.00
Interest During Construction	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	-Rp43,377,870,673.33
Cashflow from Investing Activities	-Rp140,776,729,050.00	-Rp66,447,341,740.73	-Rp1,083,275,543.33	-Rp24,196,199.52	-Rp2,676,686,897.18	-Rp43,377,870,673.33
Pinjaman Bank (Debt)	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Seroran Modal (Equity)	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Principal Payment	Rp0.00	-Rp21,184,277,380.96	-Rp21,184,277,380.96	-Rp21,184,277,380.96	-Rp21,184,277,380.96	-Rp21,184,277,380.96
Cashflow from Funding Activities	-Rp264,383,468,261.96	-Rp21,184,277,380.96	-Rp21,184,277,380.96	-Rp21,184,277,380.96	-Rp21,184,277,380.96	-Rp21,184,277,380.96
Net Cashflow	Rp0.00	Rp34,332,280,893.53	Rp52,438,594,763.79	Rp68,058,941,064.34	Rp52,236,236,131.53	Rp45,725,547,371.92
Beginning Cash Balance	Rp0.00	Rp0.00	Rp34,332,280,893.53	Rp68,770,785,597.32	Rp154,829,737,861.67	Rp207,065,973,293.68
Ending Cash Balance	Rp0.00	Rp34,332,280,893.53	Rp86,770,785,597.32	Rp154,829,737,861.67	Rp207,065,973,293.68	Rp272,791,920,665.52

Tabel 13. 62 Cashflow Statement PT Mandiri Utama Nikel Tahun 7 – 13

	PT Mandiri Utama Nikel Cashflow Statement in ICR					
	7	8	9	10	11	12
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Net Earnings	Rp61,487,650,74	Rp42,343,267,473.19	Rp31,490,970,050.61	Rp29,647,329,331.13	Rp31,724,250,948.52	Rp1,400,519,602.96
Add Back Depreciation	Rp11,793,693,260.00	Rp11,793,693,260.00	Rp11,793,693,260.00	Rp11,793,693,260.00	Rp11,793,693,260.00	Rp11,793,693,260.00
Add Back Amortization	Rp0.341,487,545.63	Rp0.341,487,545.63	Rp0.341,487,545.63	Rp0.341,487,545.63	Rp0.341,487,545.63	Rp0.341,487,545.63
Jamihan Reklamasi	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jamihan Pascasarang	-Rp1,637,305,574.63	-Rp1,637,305,574.63	-Rp1,637,305,574.63	-Rp1,637,305,574.63	-Rp1,637,305,574.63	-Rp1,637,305,574.63
Pengembalian Jamihan Reklamasi	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Pengembalian Jamihan Pascasarang	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Change in Working Capital	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Cashflow from Operating Activities	Rp68,139,893,375.42	Rp68,821,753,432.10	Rp58,094,865,532.25	Rp42,225,763,201.44	Rp49,366,359,899.50	Rp16,292,543,231.90
Capital Cost	Rp1,370,364,481.67	-Rp3,381,337,708.36	-Rp3,381,337,708.36	-Rp3,381,337,708.36	-Rp3,381,337,708.36	-Rp3,381,337,708.36
Interest During Construction	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Cashflow from Investing Activities	-Rp1,370,364,481.67	-Rp3,381,337,708.36	-Rp3,381,337,708.36	-Rp3,381,337,708.36	-Rp3,381,337,708.36	-Rp3,381,337,708.36
Pinjaman Bank (Debt)	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Seroran Modal (Equity)	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Principal Payment	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Cashflow from Funding Activities	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Net Cashflow	Rp66,769,528,893.75	Rp65,440,415,723.73	Rp54,713,527,823.89	Rp38,844,425,493.08	Rp45,985,022,191.14	Rp12,911,205,523.54
Beginning Cash Balance	Rp324,886,125,959.55	Rp408,050,255,533.38	Rp465,580,671,285.83	Rp510,263,436,852.29	Rp550,487,933,542.27	Rp516,832,448,096.32
Ending Cash Balance	Rp489,652,255,533.38	Rp469,500,671,285.83	Rp510,263,436,852.29	Rp550,487,933,542.27	Rp516,832,448,096.32	Rp549,688,255,659.75

Tabel 13. 63 Cashflow Statement PT Mandiri Utama Nikel Tahun 14 – 20

	14	15	16	17	18	19	20
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Net Earnings	Rp21,480,695,018.43	Rp20,487,382,224.60	Rp14,092,231,881.82	-Rp8,074,391,772.38	-Rp12,372,025,958.73	-Rp4,460,190,987.81	-Rp4,138,849,269.24
Add Back Depreciation	Rp21,269,380,260.00	Rp21,269,380,260.00	Rp21,269,380,260.00	Rp21,269,380,260.00	Rp21,269,380,260.00	Rp21,269,380,260.00	Rp21,269,380,260.00
Add Back Amortization	Rp0.341,487,545.63	Rp0.341,487,545.63	Rp0.341,487,545.63	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jamihan Reklamasi	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jamihan Pascasarang	-Rp2,433,381,610.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Pengembalian Jamihan Reklamasi	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Pengembalian Jamihan Pascasarang	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Change in Working Capital	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Cashflow from Operating Activities	Rp14,096,363,982.45	Rp14,117,049,268.98	Rp11,369,397,422.48	-Rp6,874,439,101.73	-Rp12,373,825,958.73	-Rp4,460,190,987.81	-Rp4,138,849,269.24
Capital Cost	-Rp4,268,789,333.33	-Rp4,383,415,028.17	-Rp4,395,077,857.87	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Interest During Construction	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Cashflow from Investing Activities	-Rp4,268,789,333.33	-Rp4,383,415,028.17	-Rp4,395,077,857.87	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Pinjaman Bank (Debt)	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Seroran Modal (Equity)	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Principal Payment	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Cashflow from Funding Activities	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Net Cashflow	Rp9,827,574,649.12	Rp9,733,634,240.81	Rp6,974,319,564.61	-Rp6,874,439,101.73	-Rp12,373,825,958.73	-Rp4,460,190,987.81	-Rp4,138,849,269.24
Beginning Cash Balance	Rp545,688,255,659.75	Rp582,471,920,665.52	Rp619,235,585,663.68	Rp727,889,688,439.29	Rp712,735,086,337.56	Rp700,361,981,181.84	Rp681,981,790,194.83
Ending Cash Balance	Rp582,471,920,665.52	Rp619,235,585,663.68	Rp677,889,688,439.29	Rp727,889,688,439.29	Rp712,735,086,337.56	Rp695,901,790,194.83	Rp677,889,688,439.29

13.5.3 Neraca

Laporan neraca keuangan atau *balance sheet* dapat menunjukkan rincian mengenai modal, jumlah aset, dan kewajiban atau utang dari perusahaan. Berikut ini merupakan *balance sheet* dari PT Mandiri Utama Nikel.

Tabel 13. 64 Balance Sheet PT Mandiri Utama Nikel Tahun 0 – 6

		For the year ended 31 December 2023						
		0	1	2	3	4	5	6
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ASSET	CURRENT ASSET							
	Cash, Bank & Investment	Rp0.00	Rp34,332,200,893.53	Rp86,776,795,597.32	Rp94,829,737,916.67	Rp307,085,971,293.60	Rp272,781,930,868.52	Rp326,886,325,959.55
	Account Receivable	Rp1,617,380,574.63	Rp1,617,380,574.63	Rp1,617,380,574.63	Rp1,617,380,574.63	Rp1,617,380,574.63	Rp1,617,380,574.63	Rp1,617,380,574.63
	Inventories	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
	Total	Rp1,617,380,574.63	Rp35,949,581,468.16	Rp88,387,966,171.95	Rp96,446,847,736.29	Rp298,882,953,506.86	Rp274,171,311,557.18	Rp328,503,757,469.76
	NON-CURRENT ASSET							
	Property, Plant, & Equipment	Rp131,571,684,637.23	Rp179,251,311,180.07	Rp171,893,295,401.40	Rp80,338,078,340.52	Rp85,233,431,079.10	Rp160,232,632,044.10	Rp197,381,071,457.43
	Inventories	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
	Intangible Assets	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
	Total	Rp131,571,684,637.23	Rp179,251,311,180.07	Rp171,893,295,401.40	Rp80,338,078,340.52	Rp85,233,431,079.10	Rp160,232,632,044.10	Rp197,381,071,457.43
Total Asset	Rp264,962,265,211.86	Rp334,772,892,648.23	Rp360,281,261,573.35	Rp421,563,244,498.33	Rp454,363,244,352.46	Rp436,265,343,932.16	Rp497,945,976,783.44	
LIABILITIES	CURRENT LIABILITIES							
	Account Payable	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
	Short Term Debt	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36
	Total	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36
	NON-CURRENT LIABILITIES							
	Long Term Debt	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
	Total	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
	Total Liabilities	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36
	EQUITY							
	Common Stocks	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Retained Earnings	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Total Equity	Rp243,777,987,831.50	Rp313,605,512,267.87	Rp339,094,084,192.99	Rp400,378,814,117.97	Rp433,168,866,972.10	Rp415,077,963,551.80	Rp476,760,000,403.08	
Total Liabilities & Equity	Rp264,962,265,211.86	Rp336,472,895,958.60	Rp373,116,937,532.10	Rp421,563,244,498.33	Rp454,363,244,352.46	Rp436,265,343,932.16	Rp497,945,976,783.44	

Tabel 13. 65 Balance Sheet PT Mandiri Utama Nikel Tahun 7 – 13

PT Mandiri Utama Nikel Balance Sheet for year ended 31 December 2023 in USD									
	7 2029	8 2031	9 2032	10 2033	11 2034	12 2035	13 2036		
ASSET									
	CURRENT ASSET								
	Kas, Setor & Kas & Investment	Rp40,050,255,533.30	Rp45,050,671,285.03	Rp50,269,436,852.29	Rp50,467,593,542.27	Rp52,757,434,065.33	Rp54,588,255,689.75	Rp56,395,571,770.22	
	Account Receivable	Rp1,617,380,574.63	Rp1,617,380,574.63	Rp1,617,380,574.63	Rp1,617,380,574.63	Rp1,617,380,574.63	Rp1,617,380,574.63	Rp1,617,380,574.63	
	Inventories	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
	Total	Rp41,667,636,107.93	Rp46,668,051,859.66	Rp51,946,417,426.92	Rp52,184,974,116.90	Rp54,374,814,639.96	Rp56,205,646,264.38	Rp58,012,952,344.85	
	NON-CURRENT ASSET								
	Property, Plant, & Equipment	Rp131,571,684,637.23	Rp179,251,311,18.07	Rp171,893,295,401.40	Rp80,338,078,340.52	Rp85,233,431,079.10	Rp160,232,632,044.10	Rp197,381,071,457.43	
	Inventories	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
	Intangible Assets	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Total Asset	Rp264,962,265,211.86	Rp354,792,892,646.23	Rp360,281,261,573.35	Rp421,563,244,498.33	Rp454,363,244,352.46	Rp434,403,943,601.28	Rp525,884,828,929.19		
LIABILITIES									
	CURRENT LIABILITIES								
	Account Payable	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
	Short Term Debt	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	
	Total	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	
	NON-CURRENT LIABILITIES								
	Long Term Debt	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
	Total	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
	Total Liabilities	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	Rp21,184,277,380.36	
	EQUITY								
Common Stocks	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Retained Earnings	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Total Equity	Rp243,777,987,831.50	Rp333,708,565,265.87	Rp339,094,084,192.99	Rp400,378,814,117.97	Rp433,168,866,972.10	Rp413,219,663,220.92	Rp504,700,448,548.83		
Total Liabilities & Equity	Rp264,962,265,211.86	Rp354,792,892,646.23	Rp360,281,261,573.35	Rp421,563,244,498.33	Rp454,363,244,352.46	Rp434,403,943,601.28	Rp525,884,828,929.19		

Tabel 13. 66 Balance Sheet PT Mandiri Utama Nikel Tahun 14 – 20

		PT Mandiri Utama Nikel Balance Sheet for year ended 31 December 2023 in USD						
		14 2027	15 2028	16 2029	17 2030	18 2031	19 2032	20 2033
ASSET	CURRENT ASSET							
	Kas, Setor & Kas, & Investment	Rp40,050,255,533.30	Rp45,050,671,285.03	Rp50,269,436,852.29	Rp50,467,593,542.27	Rp52,757,434,065.33	Rp54,588,255,689.75	Rp56,395,571,770.22
	Account Receivable	Rp1,617,380,574.63	Rp1,617,380,574.63	Rp1,617,380,574.63	Rp1,617,380,574.63	Rp1,617,380,574.63	Rp1,617,380,574.63	Rp1,617,380,574.63
	Inventories	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
	Total	Rp41,667,636,107.93	Rp46,668,051,859.66	Rp51,946,417,426.92	Rp52,184,974,116.90	Rp54,374,814,639.96	Rp56,205,646,264.38	Rp58,012,952,344.85
	NON-CURRENT ASSET							
	Property, Plant, & Equipment	Rp131,571,684,637.23	Rp179,251,311,18.07	Rp171,893,295,401.40	Rp80,338,078,340.52	Rp85,233,431,079.10	Rp160,232,632,044.10	Rp197,381,071,457.43
	Inventories	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
	Intangible Assets	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
	Total	Rp131,571,684,637.23	Rp179,251,311,18.07	Rp171,893,295,401.40	Rp80,338,078,340.52	Rp85,233,431,079.10	Rp160,232,632,044.10	Rp197,381,071,457.43
Total Asset		Rp264,962,265,211.86	Rp354,792,892,646.23	Rp360,281,261,573.35	Rp421,563,244,498.33	Rp454,363,244,352.46	Rp434,403,943,601.28	Rp525,884,828,929.19

LIABILITIES							
CURRENT LIABILITIES							
Account Payable	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Short-Term Debt	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Total	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
NON-CURRENT LIABILITIES							
Long-Term Debt	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Total Asset	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Total Liabilities	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
EQUITY							
Common Stocks	Rp958,882,079,757.38	Rp958,882,079,757.38	Rp958,882,079,757.38	Rp958,882,079,757.38	Rp958,882,079,757.38	Rp958,882,079,757.38	Rp958,882,079,757.38
Retained Earnings	Rp200,429,379,526.28	Rp200,429,379,526.28	Rp200,429,379,526.28	Rp200,429,379,526.28	Rp200,429,379,526.28	Rp200,429,379,526.28	Rp200,429,379,526.28
Total Equity	Rp1,159,311,459,283.66	Rp1,159,311,459,283.66	Rp1,159,311,459,283.66	Rp1,159,311,459,283.66	Rp1,159,311,459,283.66	Rp1,159,311,459,283.66	Rp1,159,311,459,283.66
Total Liabilities & Equity	Rp1,159,311,459,283.66	Rp1,159,311,459,283.66	Rp1,159,311,459,283.66	Rp1,159,311,459,283.66	Rp1,159,311,459,283.66	Rp1,159,311,459,283.66	Rp1,159,311,459,283.66

13.6 Analisis Kelayakan

Analisis kelayakan dilakukan untuk mengetahui kelayakan investasi dengan pendekatan aspek finansial. Dengan diketahuinya kelayakan investasi ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan PT Mandiri Utama Nickel untuk mengembangkan bisnis.

13.6.1 Perhitungan “Weighted Average Cost of Capital” atau “Discount Rate”

Berikut ini adalah rumus dalam perhitungan *Weighted Average Cost of Capital*.

$$WACC = \left(\frac{E}{V} \times Re \right) + \left(\frac{D}{V} \times Rd \times (1 - Tc) \right)$$

Keterangan:

E = Equity

D = Debt

V = Equity + Debt

Re= Cost of Equity

Rd = Cost of Debt

Tc= Tax

Tabel XX Perhitungan WACC PT Mandiri Utama Nickel

Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang (WACC)		
Component	E (Equity)	60%
	D (Debt)	40%
	V (Total)	100%
Cost of Equity (Re)	Rf (Risk Free Rate of Return)	6%
	B (Levered Beta)	1.9608
	Rm (Annual Return of The Market)	11.1%
	MRP (Market Risk Premium)	5.13%
	Re	16.06%
Cost of Debt (Rd)	Interest	8%
	Tax Rate	22%
	Rd	6.2400%
WACC	11.583%	

Berdasarkan data yang telah diolah, dapat diketahui bahwa nilai WACC yang

didapatkan sebesar 11.58%. Dari perhitungan tersebut, terdapat faktor yang memengaruhi WACC, yaitu *cost of equity* dan *cost of debt*. Dari *cost of equity* tersebut terdapat faktor *risk free rate* sebesar 6% yang didapatkan dari Bank Indonesia, beta sebesar 1.96 yang didapatkan dari beta unlevered 2 perusahaan yang menjadi acuan kami yaitu PT Antam Tbk. Dan PT Vale Indonesia, annual return of the market sebesar 11.1%, dan market risk premium sebesar 5.13%. Kemudian, dari *cost of debt* terdapat faktor interest sebesar 8% yang didapatkan dari suku bunga Bank Rakyat Indonesia pada September 2023 dan tax rate sebesar 22% yang didapatkan dari UU No. 7 Tahun 2021.

13.6.2 Perhitungan “Internal Rate of Return” (DCFRROR/IRR)

DCFRROR merupakan singkatan dari *Discounted Cash Flow Rate of Return*. IRR atau Internal Rate of Return merupakan indikator Tingkat efisiensi dari suatu investasi yang dilakukan. IRR digunakan dalam menentukan layak atau tidaknya suatu investasi dibandingkan dengan Minimum Acceptable Rate of Return (MARR), dalam hal ini nilai MARR tersebut adalah WACC. IRR dari proyek ini adalah 31% dan lebih besar dari nilai WACC Perusahaan yaitu sebesar 11.58% sehingga proyek ini dikatakan layak untuk dilakukan.

13.6.3 Perhitungan “Net Present Value” (NPV)

Net Present Value merupakan jumlah aliran kas bersih saat ini dengan laju pengembalian dan waktu tertentu dikurangi investasi

$$NPV = A \left(\frac{P}{A_{i,n}} \right) + F \left(\frac{P}{F_{i,n}} \right) - I_0$$

$$NPV = \left[\sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+i)^t} \right] - I_0$$

Keterangan

CF_t : cashflow pada tahun t

I₀ : investasi awal

i : discount rate (%)

n : total periode proyek

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, didapatkan NPV sebesar Rp185.165.224.006,61. Berdasarkan nilai NPV tersebut, proyek dikatakan layak karena

nilai NPV yang lebih dari 0.

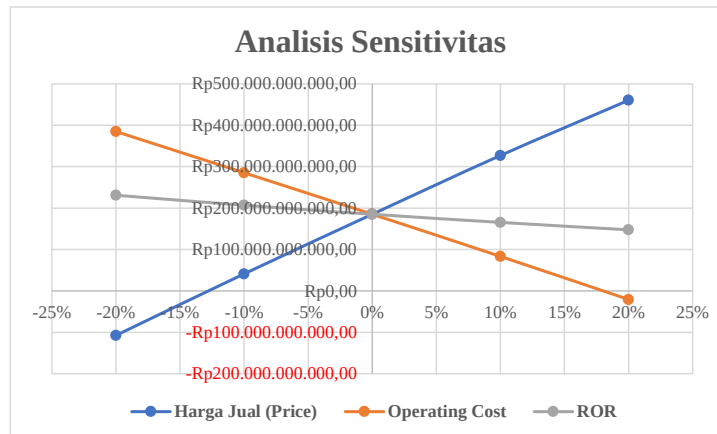
13.6.4 Perhitungan “Pay Back Period” (PBP)

Payback period merupakan jangka waktu atau durasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam mengembalikan investasi yang telah dilakukan di awal proyek melalui keuntungan yang diperoleh proyek. Payback period dari proyek PT Mandiri Utama Nikel adalah selama 3 tahun.

13.7 Analisa Kepekaan dan Risiko (sensitivity)

Analisis sensitivitas merujuk pada penilaian tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi secara keseluruhan dapat memengaruhi profitabilitas suatu investasi. Ketika tingkat pengembalian menjadi tolok ukur utama dalam menilai profitabilitas, analisis sensitivitas melibatkan evaluasi terhadap bagaimana tingkat pengembalian akan berubah seiring variasi parameter seperti investasi awal, keuntungan tahunan, durasi proyek, dan nilai sisa. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar perubahan dalam variabel yang diperlukan untuk mengubah keputusan berdasarkan proyeksi nilai rata-rata atau perkiraan terbaik. Namun, analisis ini biasanya tidak mempertimbangkan variasi yang mungkin terjadi.

Analisis sensitivitas yang direncanakan untuk proyek ini menggali sejumlah faktor yang berpotensi memengaruhi jalannya investasi. Faktor-faktor kunci yang menjadi fokus utama adalah harga jual, biaya operasional, dan rate of return. Dalam proses evaluasi ini, nilai-nilai yang telah ditetapkan sebelumnya akan digantikan untuk memahami bagaimana perubahan pada setiap faktor tersebut dapat mempengaruhi hasil proyek secara keseluruhan. Penekanan utama terletak pada identifikasi faktor yang memiliki pengaruh paling besar, yang sering dapat dilihat dari perbedaan gradien kurva yang dihasilkan. Dengan demikian, pemahaman terhadap sensitivitas terhadap variabel-variabel ini akan memberikan wawasan yang krusial untuk menyusun strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi eksternal yang mungkin terjadi.



Gambar 13. 1 Grafik Perubahan NPV Akibat Perubahan Parameter Sensitivitas

Berdasarkan hasil analisis sensitivitas dan dapat terlihat pula pada grafik di atas, maka didapatkan parameter sensitivitas yang paling peka atau sensitif merupakan *selling price* atau harga penjualan nikel karena menunjukkan gradien yang besar jika dibandingkan dengan parameter sensitivitas yang lainnya.

13.8 Penerimaan Negara

Berdasarkan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT Mandiri Utama Nikel, negara akan mendapatkan penerimaan berdasarkan nilai royalti bijih nikel yaitu sebesar 10% dan Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) sebesar 22%. Besaran penerimaan negara tdi tiap tahun terangkum pada tabel berikut.

Tabel 13. 54 Penerimaan Negara pada Tahun 0 – 8

Komponen	Keterangan	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Royalti Nikel	10%	Rp -	Rp 29.711.403.297.64	Rp 25.772.379.293.69	Rp 27.900.162.222.32	Rp 26.713.953.276.16	Rp 28.868.408.335.90	Rp 34.243.063.002.46	Rp 30.323.059.203.79	Rp 26.916.943.343.62
PPH Badan	22%	Rp -	Rp 26.189.214.949.89	Rp 16.316.485.233.05	Rp 19.577.444.278.23	Rp 15.846.847.949.07	Rp 20.047.184.348.42	Rp 28.428.999.861.11	Rp 19.599.140.448.67	Rp 11.943.001.082.18
Penerimaan Negara	Rp -	Rp 55.906.617.967.53	Rp 42.088.864.528.74	Rp 47.477.596.500.56	Rp 42.560.801.245.44	Rp 45.915.592.684.31	Rp 53.673.062.863.57	Rp 49.922.199.654.46	Rp 38.859.945.425.80	

Tabel 13. 55 Penerimaan Negara pada Tahun 9 – 16

Komponen	Keterangan	9	10	11	12	13	14	15	16
Royalti Nikel	10%	Rp 26.596.892.977.89	Rp 26.883.431.849.23	Rp 26.542.196.181.31	Rp 24.877.032.053.30	Rp 27.097.307.375.64	Rp 29.932.076.880.65	Rp 30.543.740.689.22	Rp 23.566.791.731.15
PPH Badan	22%	Rp 8.882.070.957.86	Rp 8.362.010.833.91	Rp 8.947.856.880.33	Rp -	Rp 2.087.097.410.36	Rp 6.062.312.959.56	Rp 5.781.482.165.91	Rp -
Penerimaan Negara	Rp 35.478.963.935.75	Rp 35.245.441.703.15	Rp 35.490.053.061.66	Rp 24.877.032.053.30	Rp 29.184.404.785.99	Rp 35.994.389.840.20	Rp 36.325.212.866.13	Rp 23.666.791.731.15	

BAB XIV KESIMPULAN

14.1 Kesimpulan

- 1 Luas wilayah yang menjadi wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah sebesar 269.6 hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
- 2 Jumlah sumber daya nikel terukur, tertujuk dan tereka adalah 23.084.750 ton . Sedangkan jumlah cadangan tertambang sebesar 15.828.959 ton, diantaranya terkira sebesar 1.815.787 ton dengan limonit sebesar 646.734 ton dan saprolit 1.169.053 ton , kemudian untuk cadangan terukur yaitu sebesar 14.013.171 ton dengan rincian limonit 4.294.512 ton dan saprolit 9.718.659 ton
- 3 Kegiatan operasi penambangan dilakukan secara *open cast mining* dengan urutan dimuali dari land clearing, pengupasan dan penimbunan tanah pucuk, pengupasan dan penimbunan tanah pucuk, pengupasan dan pengangkutan tanah penutup, penambangan dan pengangkutan bijih nikel. Penambangan bijih nikel dilakukan dengan menggunakan Backhoe Excavator Komatsu PC 200 dan diangkut menggunakan Hino Dutro FM 260 JD. Sekain itu dilakukan check sampling untuk mengetahui dan mengontrol kualitas bijih yang akan maupun sudah ditambang. Dan diakhiri proses rehabilitasi lahan guna memulihkan kembali, memperbaiki dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai lahan produksi, media pengatur tata air, ataupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya. Terdapat juga peralatan lain yang dibutuhkan, yaitu Rock Breaker, Bulldozer Komatsu B85ESS, Motor Grader Komatsu GD511A, Compactor XCMG, dan Grizzly Feeder
- 4 Bijih nikel yang sudah ditambang akan dijual ke pabrik smelter yang berada di Indonesia, yaitu PT Halmahera Persada Lygend di setiap tahunnya. Perusahaan tersebut berlokasi di desa Kawasi, kecamatan Obi, kabupaten Halmahera Selatan, provinsi Maluku Utara. Untuk bijih nikel limonit akan menggunakan metode hidrometalurgi dengan produk berupa Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dengan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL).
- 5 Umur tambang diperkirakan selama 16 dengan target produksi rata-rata 800.000 ton/tahun
- 6 Rencana pengelolaan dampak lingkungan dilakukan terhadap dampak kerusakan lahan masyarakat dengan lubang-lubang eksplorasi sementara, peningkatan run off, penurunan kualitas air permukaan, erosi tanah, kerusakan lahan, kerusakan keanekaragaman flora dan fauna lokal, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, perubahan sikap dan persepsi

masyarakat, peluang kerja dan usaha, kesehatan masyarakat, dan pendapatan masyarakat, serta dampak yang dihasilkan oleh limbah.

- 7 PT Mandiri Nikel memproduksi bijih nikel sekitar 600.000 ton dengan kadar $Ni\% < 1.55$ dan bijih saprolit sekitar 200.000 ton dengan kadar $Ni\% > 1.55$ tiap tahunnya yang kemudian akan di jual kepada PT Halmahera Persada Lygend. Harga jual yang dijadikan acuan adalah Harga Mineral Acuan (HMA) yang diambil berdasarkan data forecasting yang dilakukan oleh *London Metal Exchange (LME)*. Selanjutnya untuk menentukan Harga Patokan Mineral (HPM) digunakan perumusan berdasarkan Permen ESDM No.11 Tahun 2020 perubahan Permen ESDM No.7 Tahun 2017 dengan menggunakan komponen Corrective Factor, Kadar Ni, dan nilai Moisture Content dengan HMA sebagai acuan harga jual bijih nikel tersebut.
- 8 Investasi yang diperlukan pada PT Mandiri Utama Nikel adalah total dari biaya tetap yaitu sebesar Rp140.715.729.050 dengan modal kerja yang diperlukan untuk membiayai operasi penambangan selama 12 bulan adalah sebesar 40% dari total biaya operasi pada tahun pertama dengan jumlah sebesar Rp122.470.626.637,33. Sumber dana yang diperlukan oleh PT Mandiri Utama Nikel berasal dari pinjaman dengan ratio debt 40% dan modal sendiri dengan ratio equity sebesar 60%. Dana tersebut akan dikembalikan secara bertahap selama 5 tahun.
- 9 Hasil analisis kelayakan dengan parameter keekonomian sebagai inflasi harga 4.762%, Tax 22%, Royalti 10% untuk Nikel, Suku bunga bank sebesar 8%. Dari analisis kelayakan yang telah dilakukan diketahui bahwa Discount Rate / WACC 11.583%, Net Present Value sebesar Rp185.165.224.006,61. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai NPV > 0 maka secara analisis NPV dapat dikatakan layak. Internal Rate of Return didapatkan sebesar 31% dan Payback Period selama 3 Tahun. Dapat disimpulkan bahwa proyek ini layak dikarenakan nilai NPV > 0, dan IRR > WACC. Didapatkan nilai BCR adalah sebesar 2.17 sehingga proyek dianggap layak karena BCR >. Didapatkan nilai PVR cashflow adalah sebesar 1.17 sehingga proyek dianggap layak karena PVR>0.
- 10 Bijih nikel yang diproduksi oleh PT Mandiri Utama Nikel yang belum terpasarkan akan diberikan perlakuan khusus seperti pemisahan bijih limonit dengan saprolite yang sebelumnya akan di grizzly terlebih dahulu. Lalu akan ditutupi menggunakan terpal apabila terjadi hujan. Selanjutnya tetap dilakukan pengontrolan kualitas bijih terutama terkait total moisture bijih tersebut.
- 11 Potensi penerimaan negara dari PT Mandiri Utama Nikel adalah berdasarkan perolehan royalty sebesar 10% dari pendapatan kotor perusahaan dan pajak penghasilan badan sebesar 22% dari perolehan perusahaan sebelum pajak. Besar penerimaan tersebut jika dirata-ratakan untuk tiap tahunnya adalah sebesar Rp40.284.993.033,56 dengan total penerimaan sebesar Rp644.559.888.536,96.

- 12 Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menjalani kegiatan perusahaan setiap tahunnya berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan setiap tahunnya. Kebutuhan tenaga kerja terbanyak mencapai 230 orang tenaga kerja.

LAMPIRAN

A. Salinan Perizinan Terkait

1. Salinan SK Tahapan Kegiatan

PT MANDIRI UTAMA NIKEL	
Jl. Trans Suawesi, Desa Bahomoteffe, Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, 94973 Telepon: 0465-778102	
Nomor : 115/SPIUPOP/2023	Desa Bahomoteffe, 20 Desember 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas	Kepada:
Perihal : Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi	Yth. Pimpinan Perijinan Terpadu (P2T) Pemerintah Sulawesi Tengah Di Kabupaten Morowali
Dengan Hormat,	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: Edwin Ginting, S.T.,M.T
Jabatan	: Presiden Direktur
Nama Perusahaan	: PT Mandiri Utama Nikel
Alamat	: Jln. Cisitua Lama No 45B, Dago, Kecamatan Cobleng, Kota Bandung, Jawa Barat
Telepon	: 021-880126
Dengan ini mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi untuk:	
1. Komoditas	: Nikel
2. Luas Area	: 269,9 hektar
3. Terletak di	• Kelurahan : Desa Bahomoteffe • Kecamatan : Bungku Timur • Kabupaten : Morowali
Dengan batas-batas lokasi, peta lokasi wilayah usaha pertambangan terlampir, yaitu:	
	• Batas Utara : Kecamatan Bungku Tengah • Batas Timur : Laut Banda • Batas Barat : Desa Samburakat, Desa Maluang • Batas Selatan : Desa Siumbatu
4. Rencana Pemanfaatan	: Pertambangan Nikel
5. Rencana Penjualan	: Ekspor
Sebagai kelengkapan permohonan, bersama dengan ini kami sertakan:	
1. Laporan lengkap eksplorasi	
2. Laporan studi kelayakan	

PT MANDIRI UTAMA NIKEL

Jl. Trans Suawesi, Desa Bahomoteffe, Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, 94973
Telepon: 0465-778102

3. Rencana reklamasi dan pasca tambang
4. Rencan kerja dan anggaran biaya (RKAB)
5. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi
6. Laporan keuangan tahun terakhir
7. Surat Pernyataan kesanggupan memasang tanda/patok dan kesanggupan melaksanakan reklamasi setelah proses operasi produksi (Form SP IUP OP)
8. Persetujuan dokumen Lingkungan Hidup Pernyataan:

Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan termasuk data/dokumen baik yang terlampir.

Demikian permohonan kami atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Pemohon,



(Edwin Ginting, S.T.,M.T.)

Presiden Direktur

2. Salinan Izin Lingkungan

PT MANDIRI UTAMA NIKEL			
Jl. Trans Suawesi, Desa Bahomoteffe, Bungku Timur,Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, 94973 Telepon: 0465-778102			
SURAT IZIN LINGKUNGAN			
Dengan hormat,			
Pada hari Senin, tanggal: 20 Desember 2023. Kami yang bertanda tangan dibawah ini dan yang bertempat tinggal di Desa Bahomoteffe, Bungku Timur,Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dengan ini menyatakan tidak keberatan adanya pengாரapan/ pengelolaan/ pertambangan dan <i>Stockpile</i> di lokasi Penambangan:			
Nama	:	Lemina Sukajadi	
Tempat, Tanggal Lahir	:	Bahomoteffe, 10 Agustus 1980	
Jenis Kelamin	:	Laki-laki	
Pekerjaan	:	Ketua RT 01	
Alamat	:	Jl. Trans Suawesi, Desa Bahomoteffe, Bungku Timur,Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, 94973. Demikian izin lingkungan ini kami buat dan ditanda tangani dengan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan mestinya.	
KAMI WARGA MASYARAKAT YANG MENYATAKAN			
No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	Bambar	Desa Bahomoteffe, Bungku Timur,Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	
2	Herijaya	Desa Bahomoteffe, Bungku Timur,Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	
3	Belkih	Desa Bahomoteffe, Bungku Timur,Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	
4	Roman	Desa Bahomoteffe, Bungku Timur,Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	

PT MANDIRI UTAMA NIKEL

Jl. Trans Suawesi, Desa Bahomoteffe, Bungku Timur,Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, 94973
Telepon: 0465-778102

5	Nikko	Desa Bahomoteffe, Bungku Timur,Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	
---	-------	--	--

Demikian Surat Izin Lingkungan dan Surat Izin Pembangunan *Stockpile* ini kami buat tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Desa Bahomoteffe, 20 Desember 2023

Hormat kami,



(Lemina Sukajadi)

Ketua RT 01

PT MANDIRI UTAMA NIKEL

Jl. Trans Suawesi, Desa Bahomote, Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, 94973
Telepon: 0465-778102

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edwin Ginting, S.T.,M.T.
Jabatan : Presiden Direktur
Alamat : Jln. Cisitua Lama No 45B, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat
Bidang Usaha : Pertambangan
Jenis Usaha : Direktur Utama/ Penanggung Jawab

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan pendaftaran/pemutakhiran data/pengaktifan kembali usaha ini adalah **Benar dan Sah**.
2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 20 Desember 2023

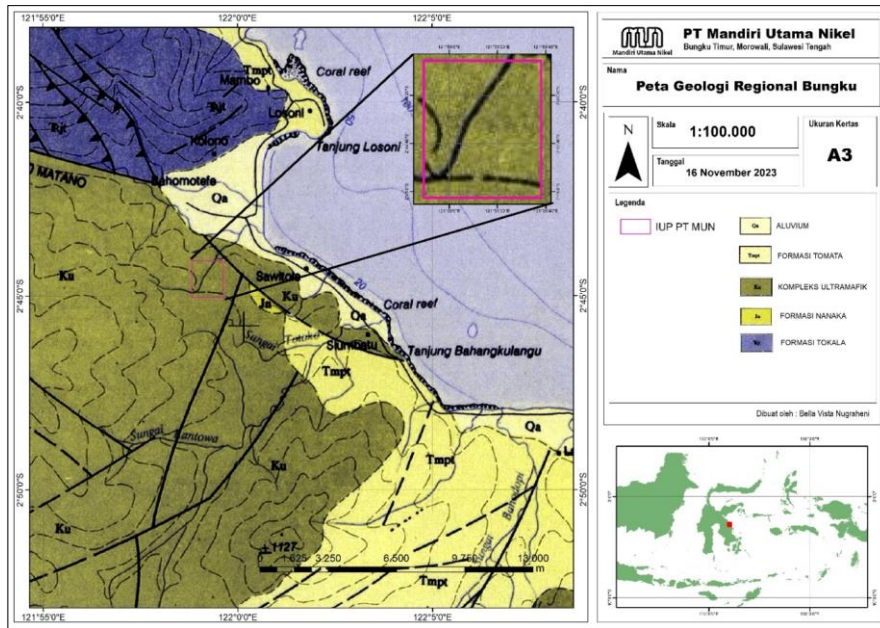
Pemohon,



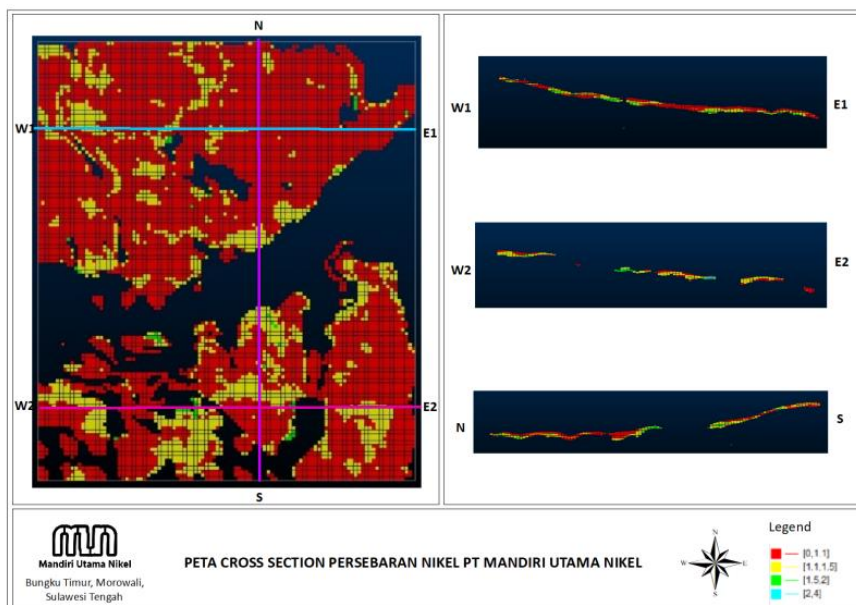
(Edwin Ginting, S.T.,M.T.)

B. Peta-Peta (Skala Detil)

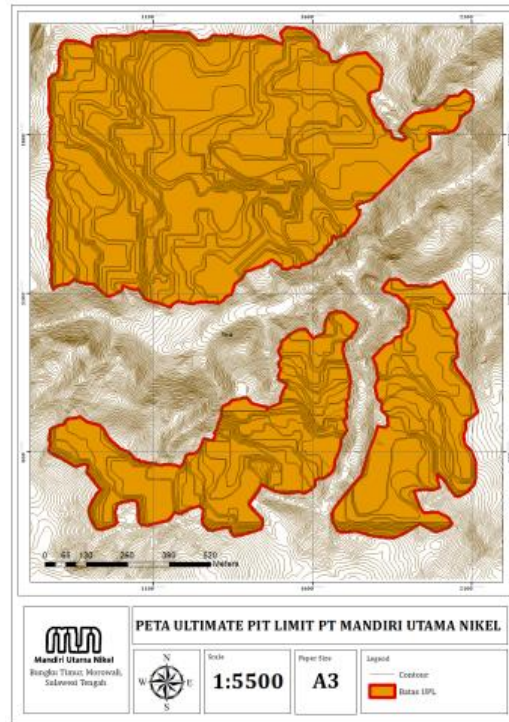
1. Peta Geologi Lokal dan Penampang Geologi dengan Skala yang Disesuaikan



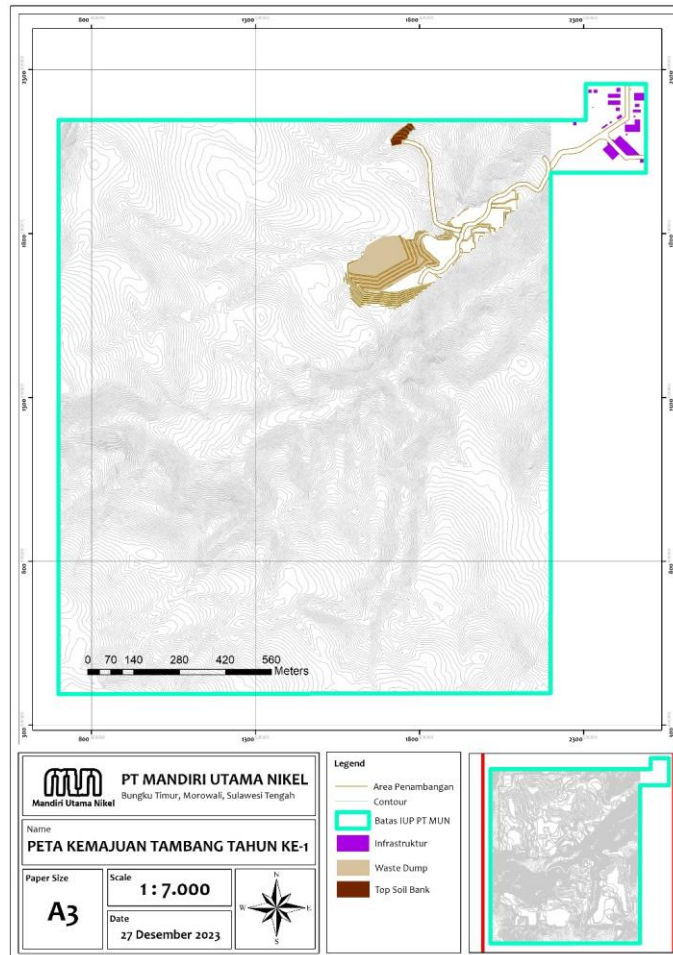
2. Peta Penyebaran Sumber Daya

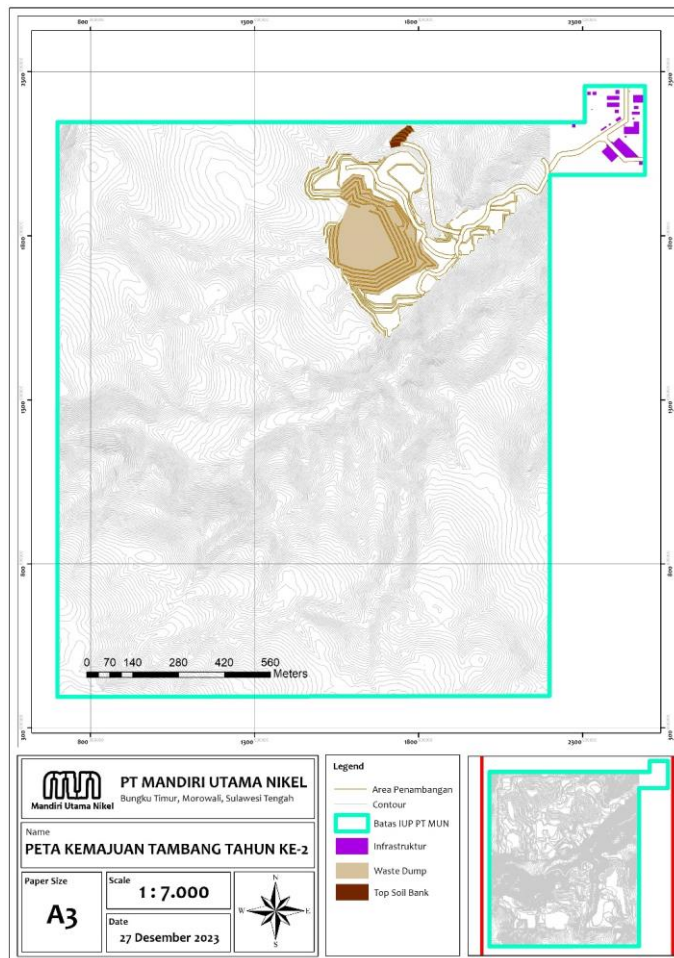


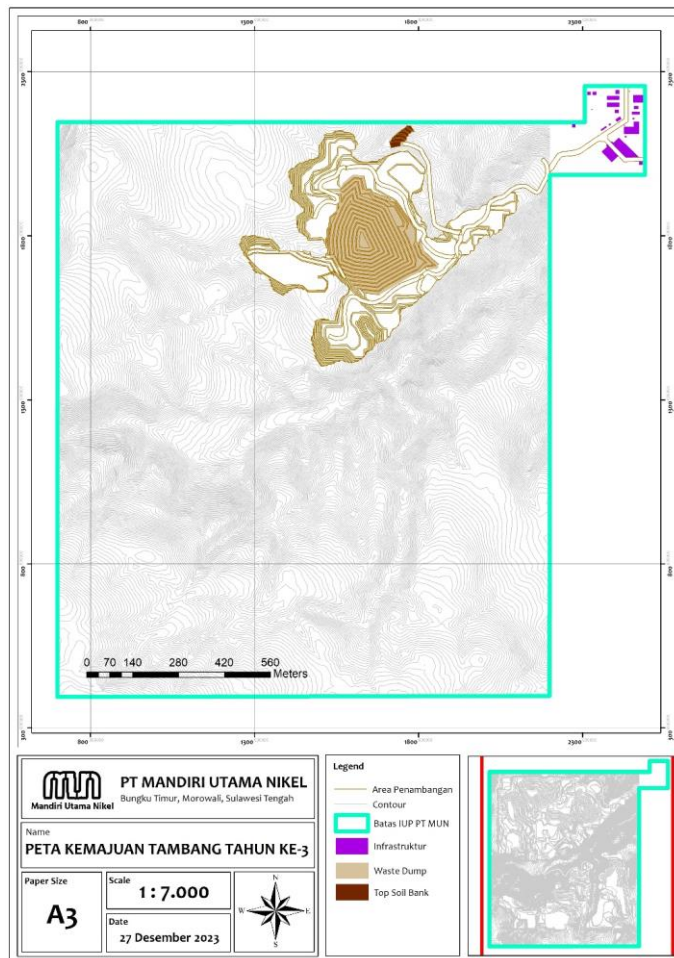
3. Peta Penyebaran Cadangan

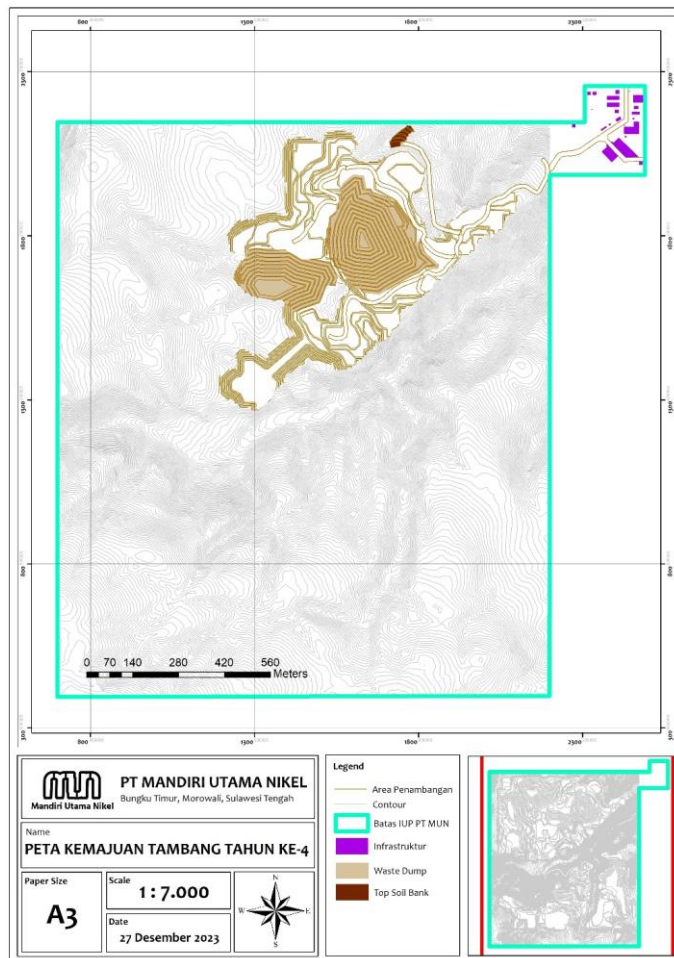


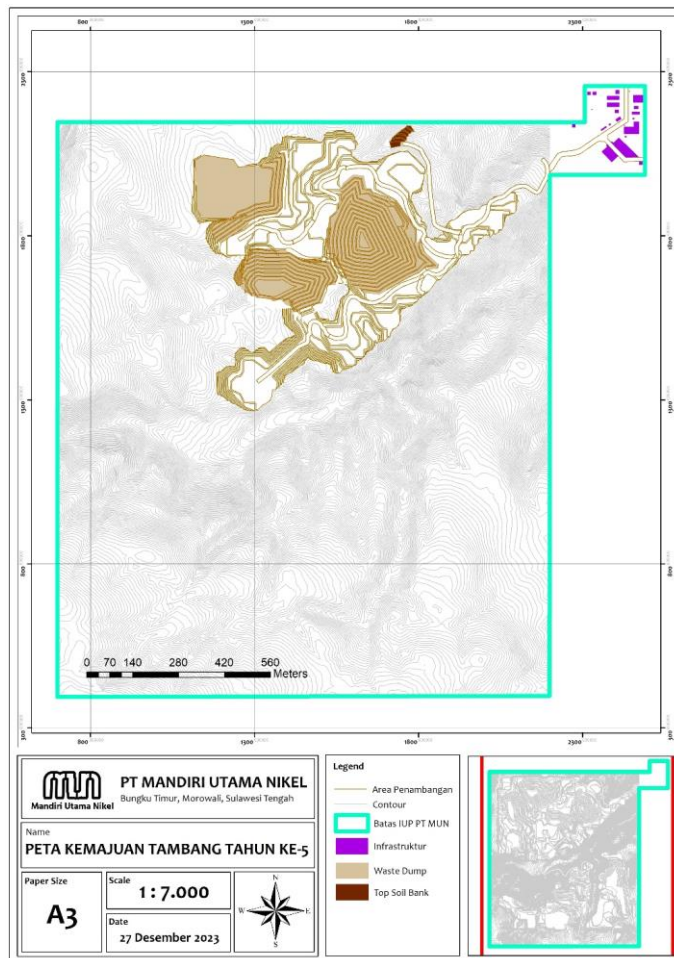
4. Peta Rencana Penambangan Pertahun

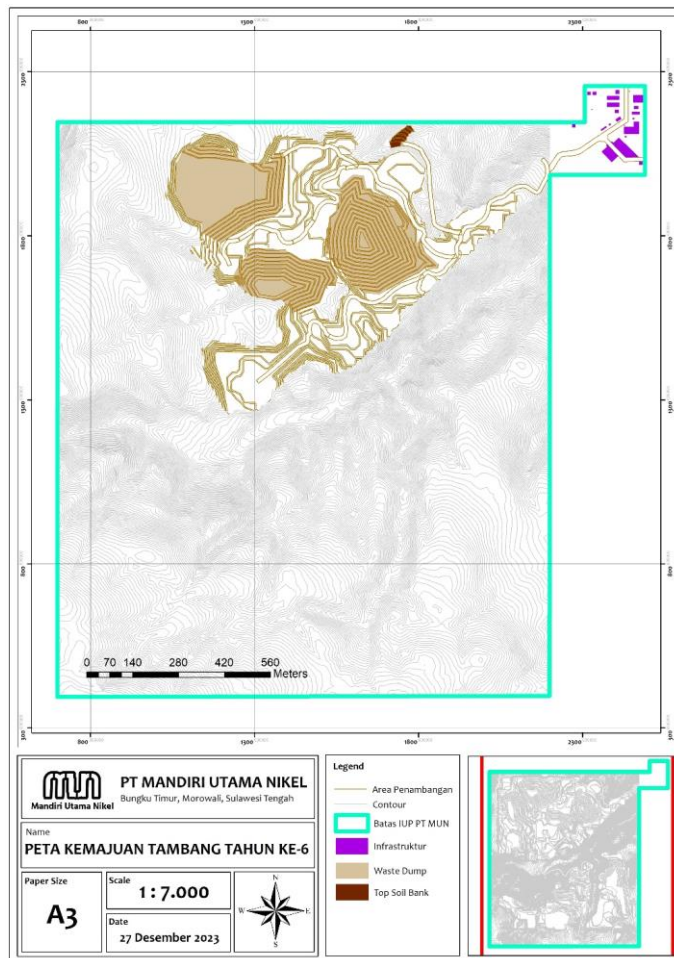


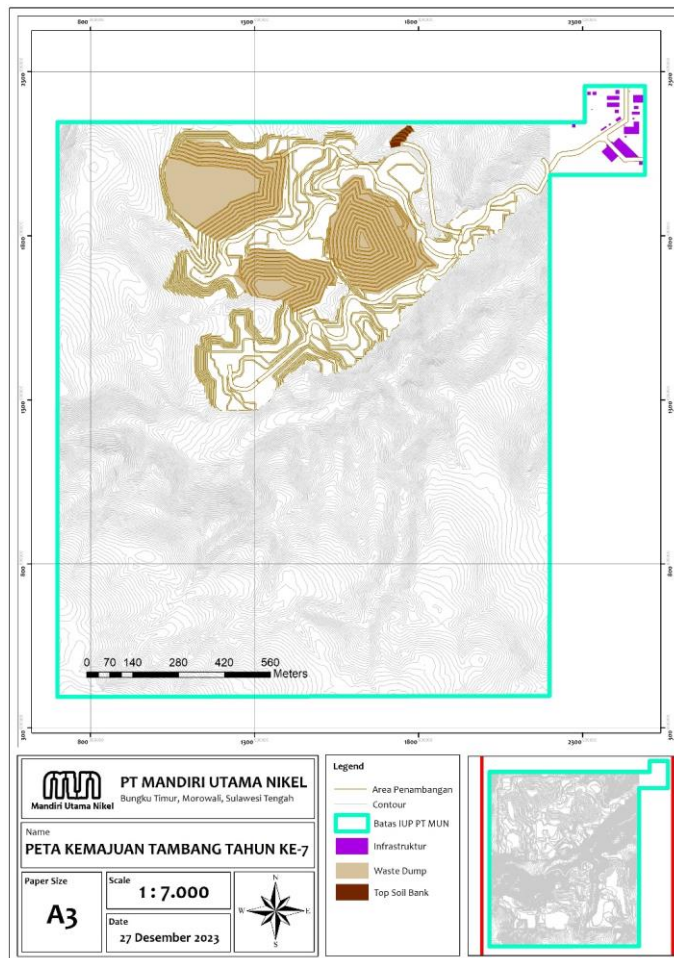


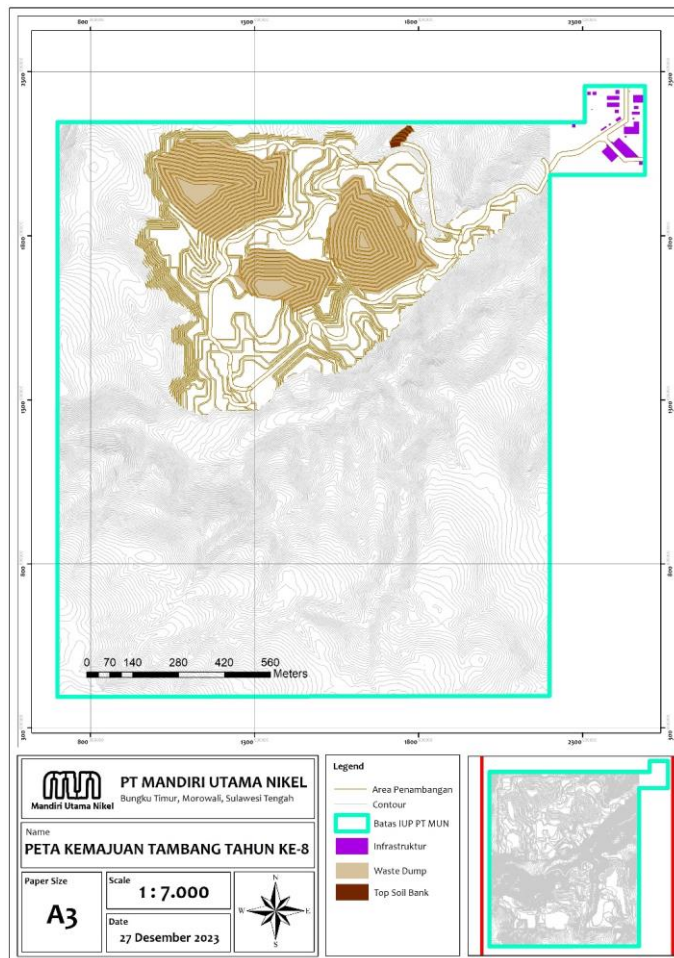


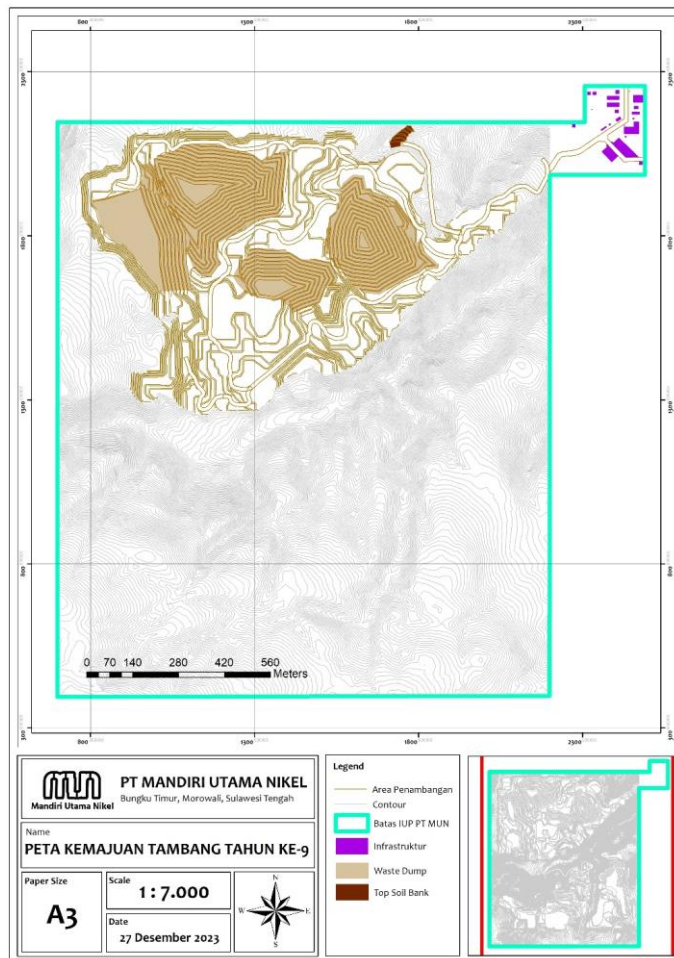


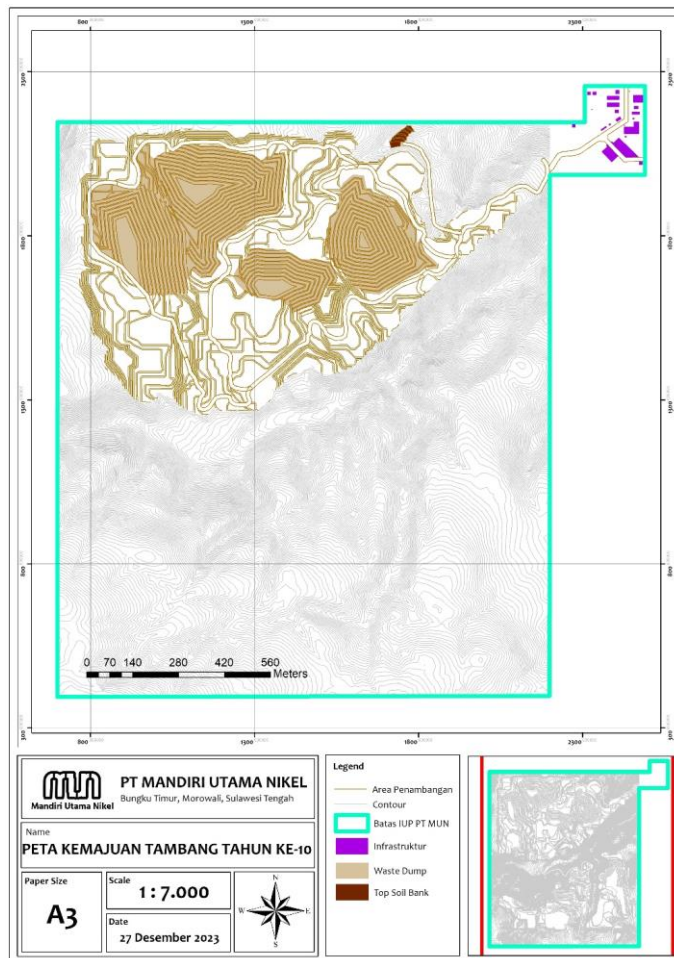


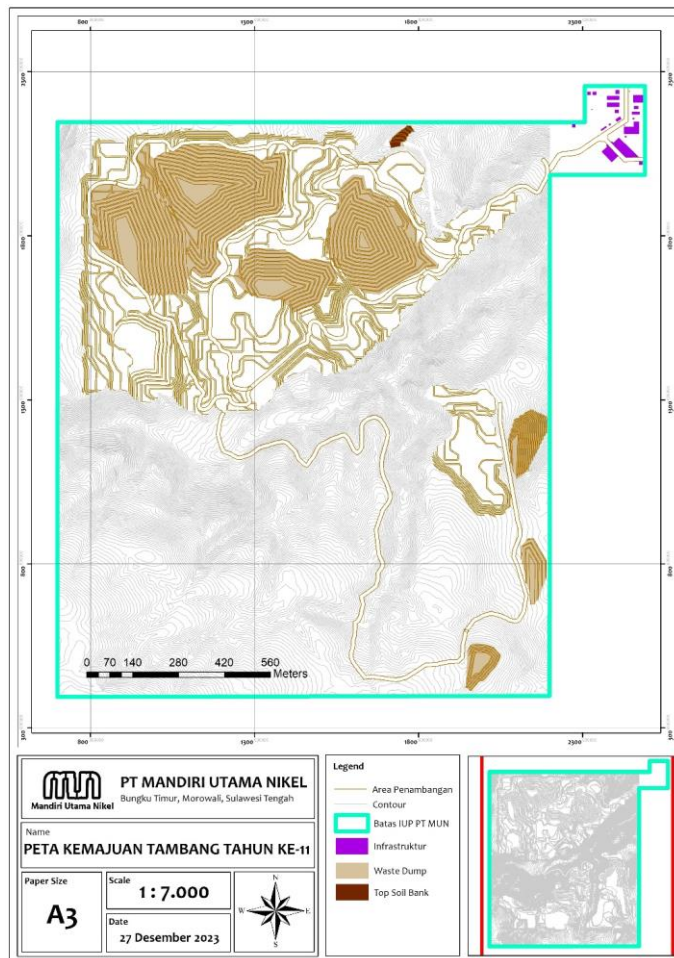


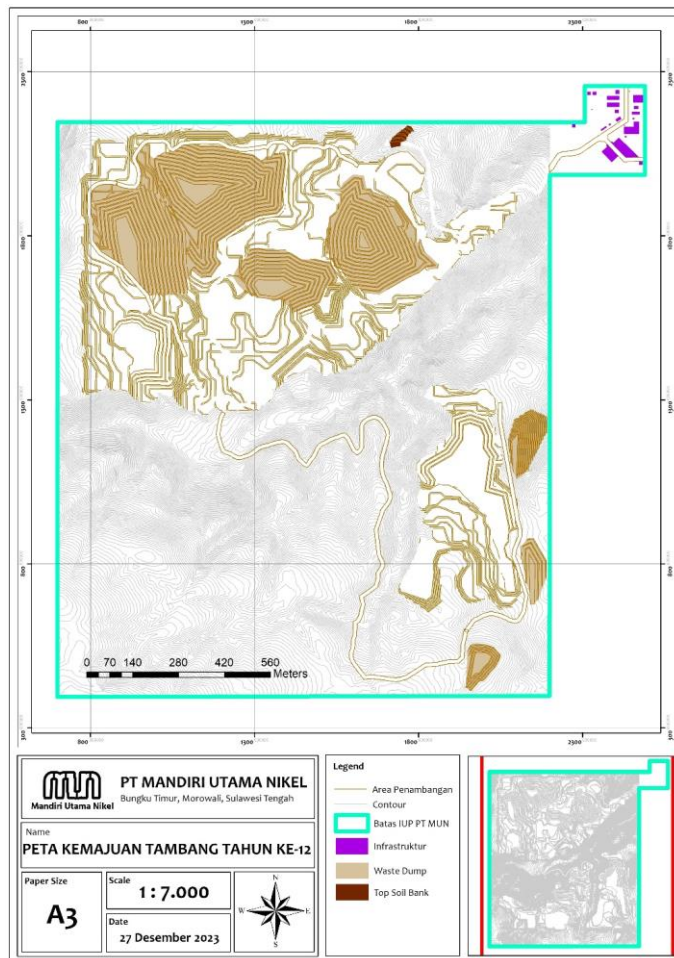


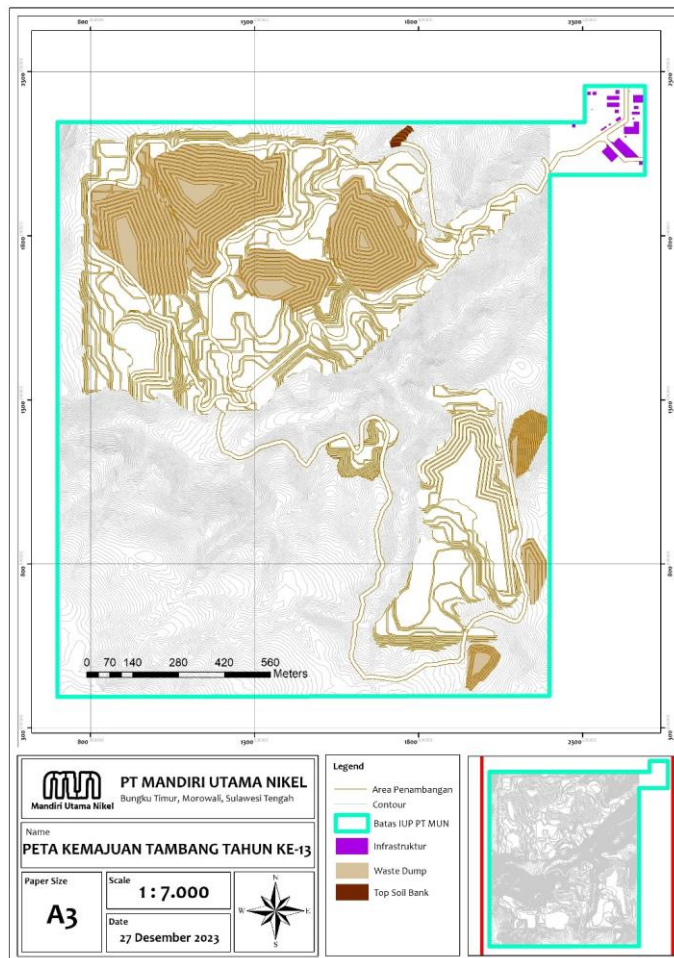


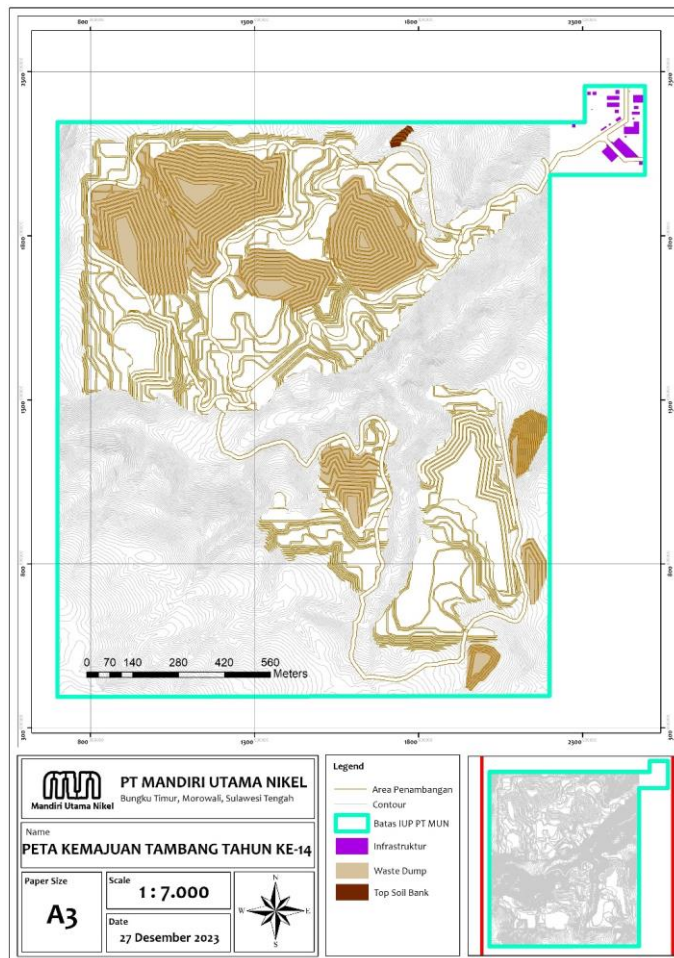


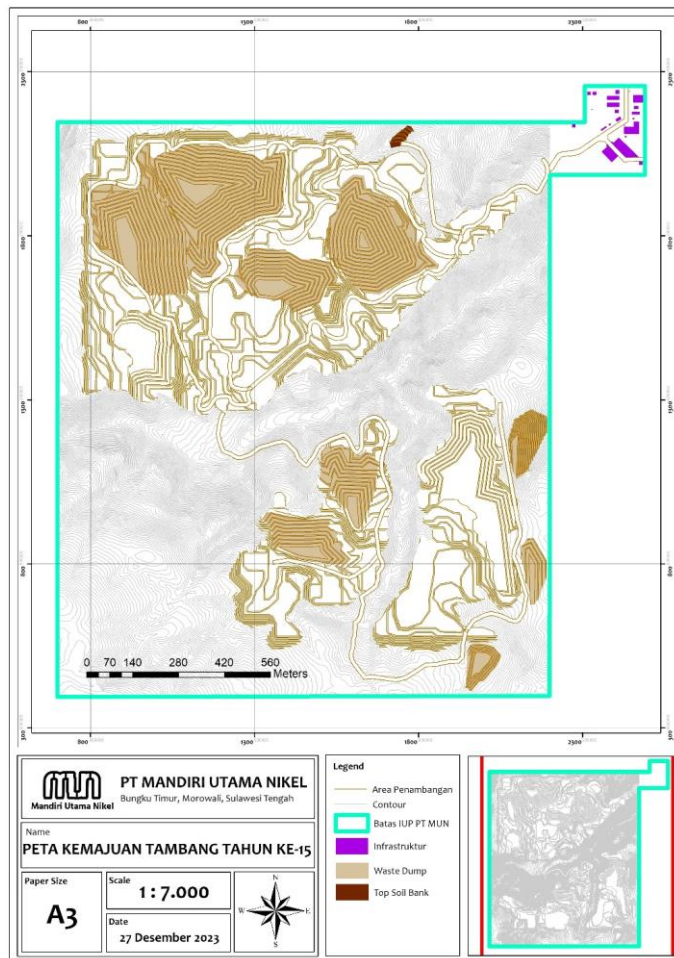


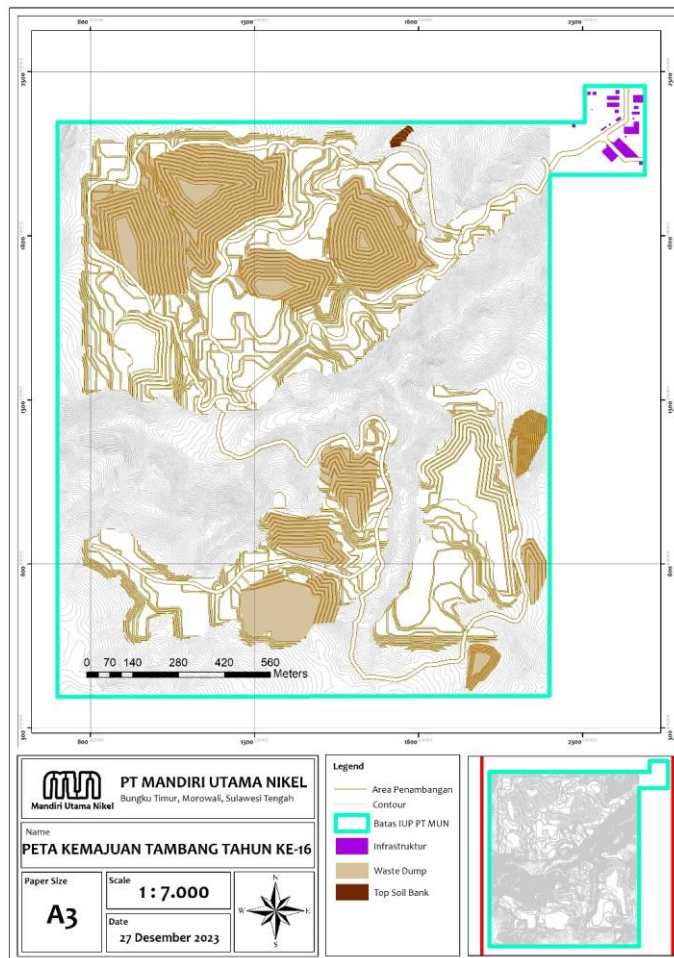




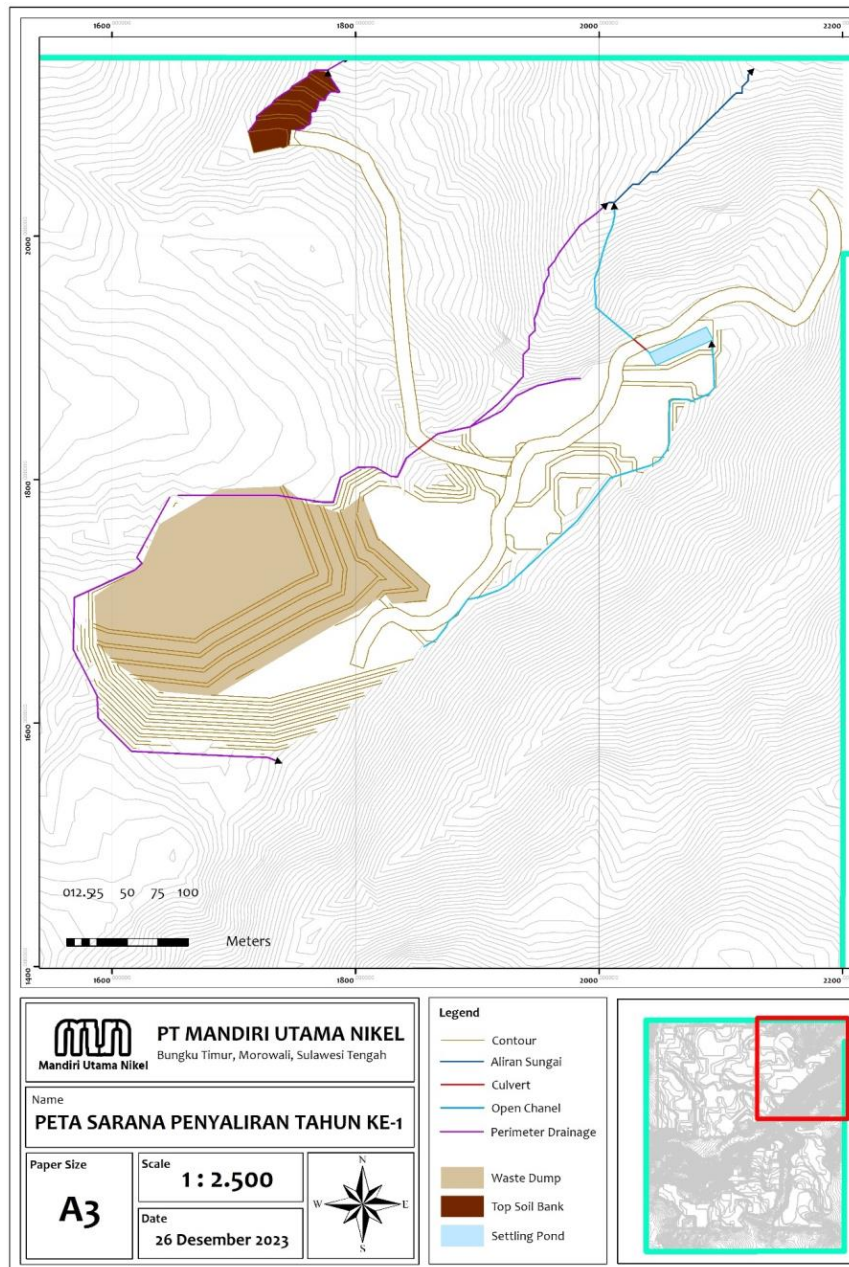


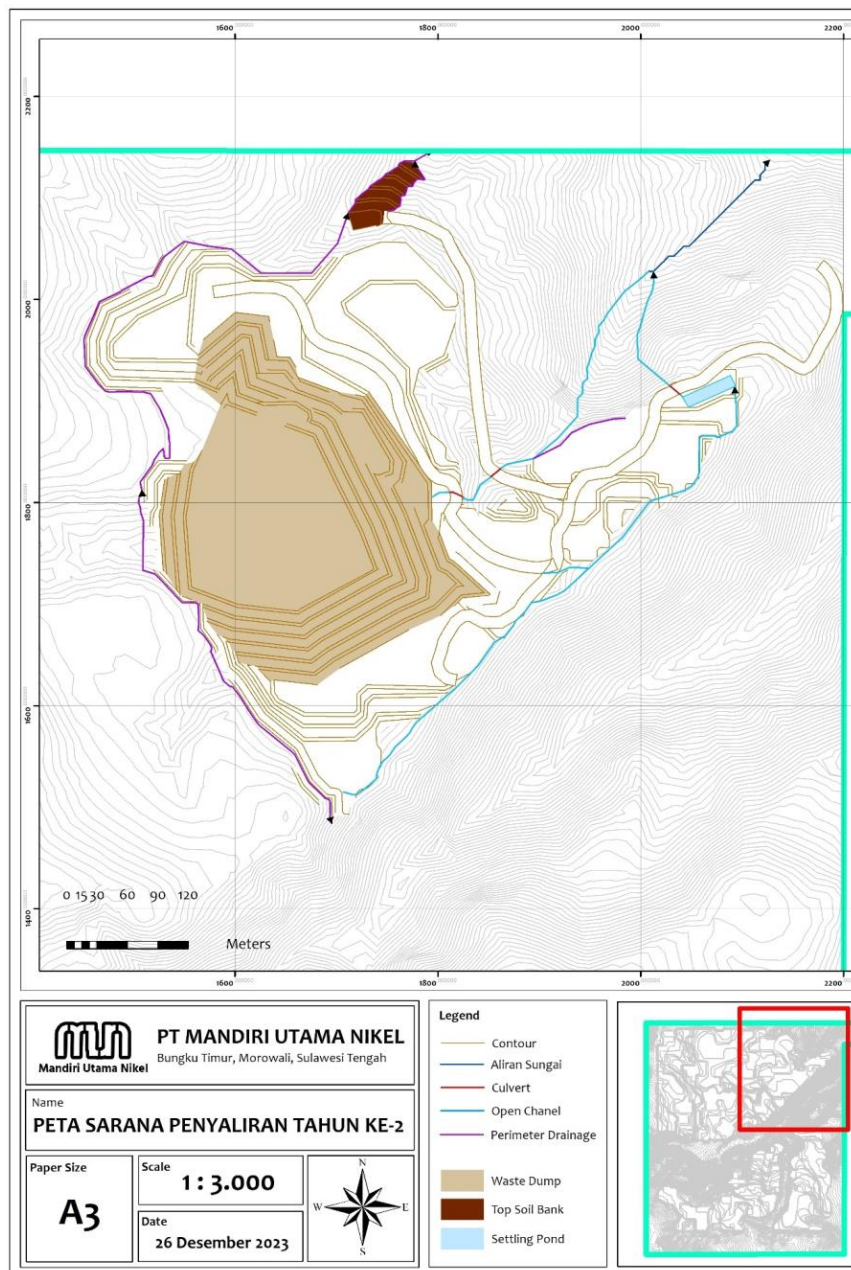


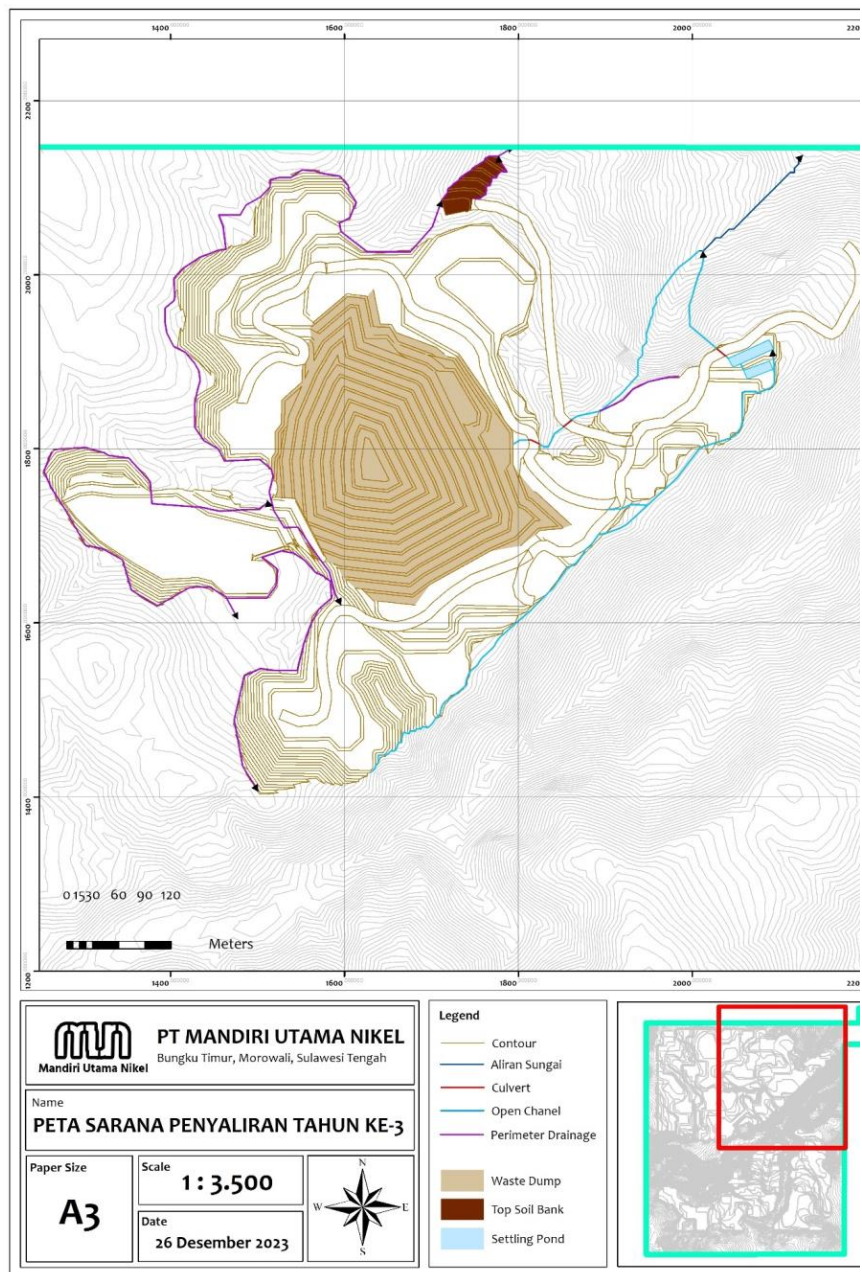


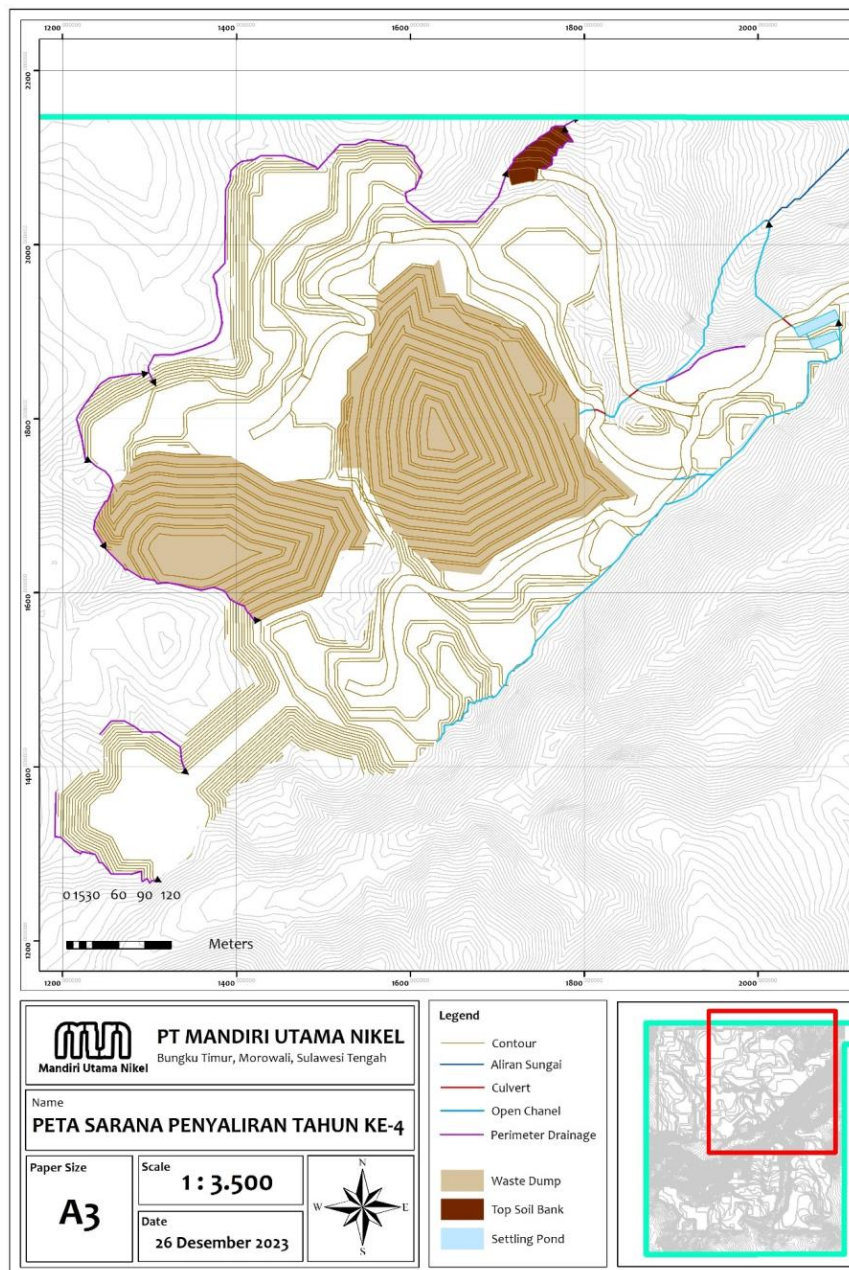


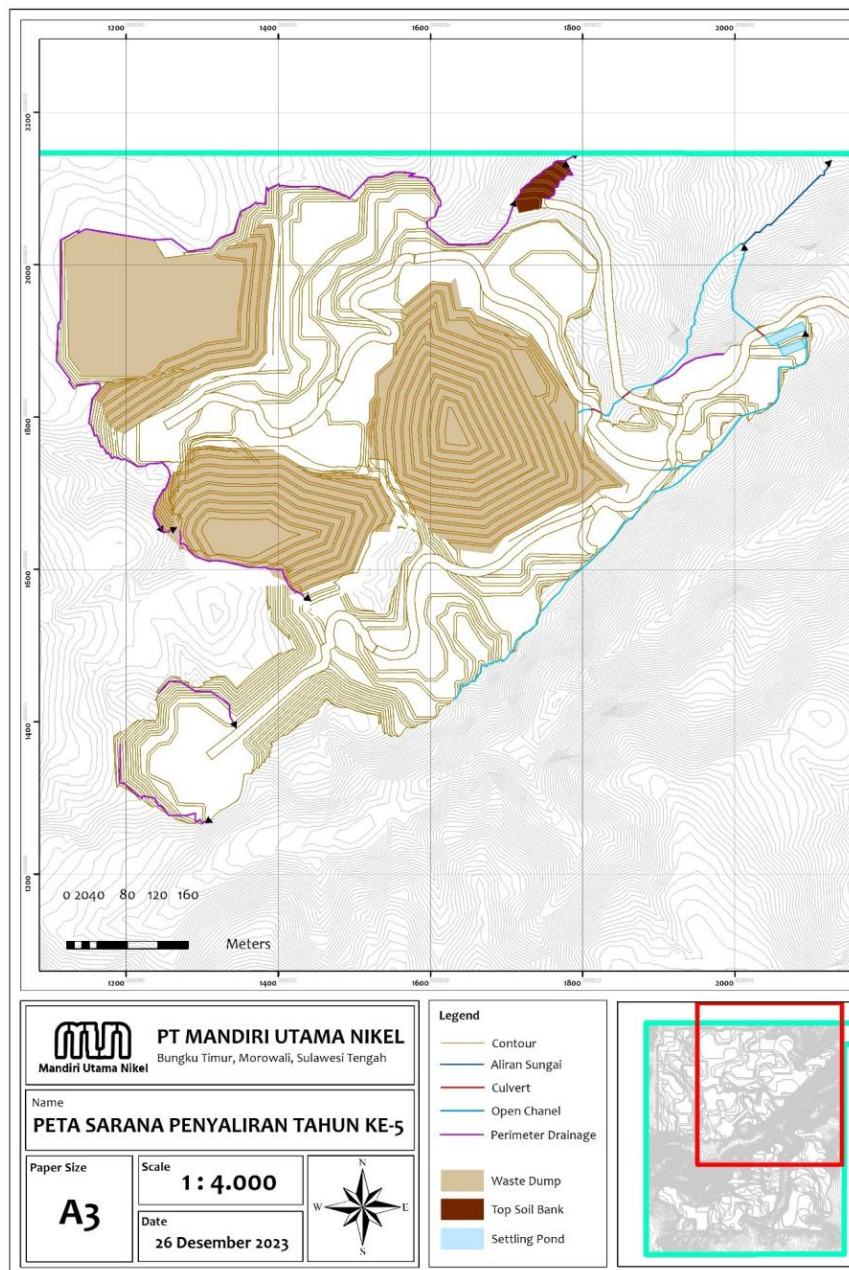
5. Peta Rencana Penyaliran Air Tambang

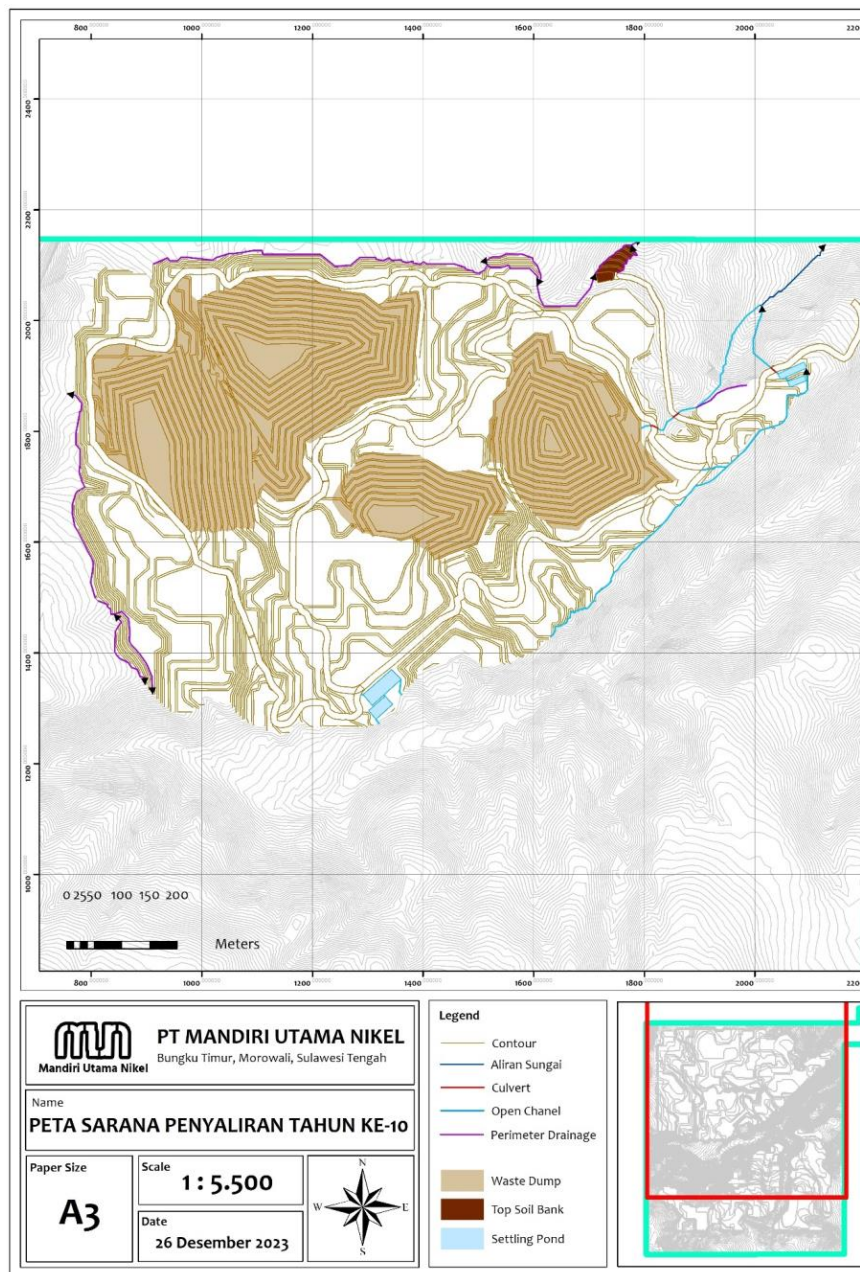


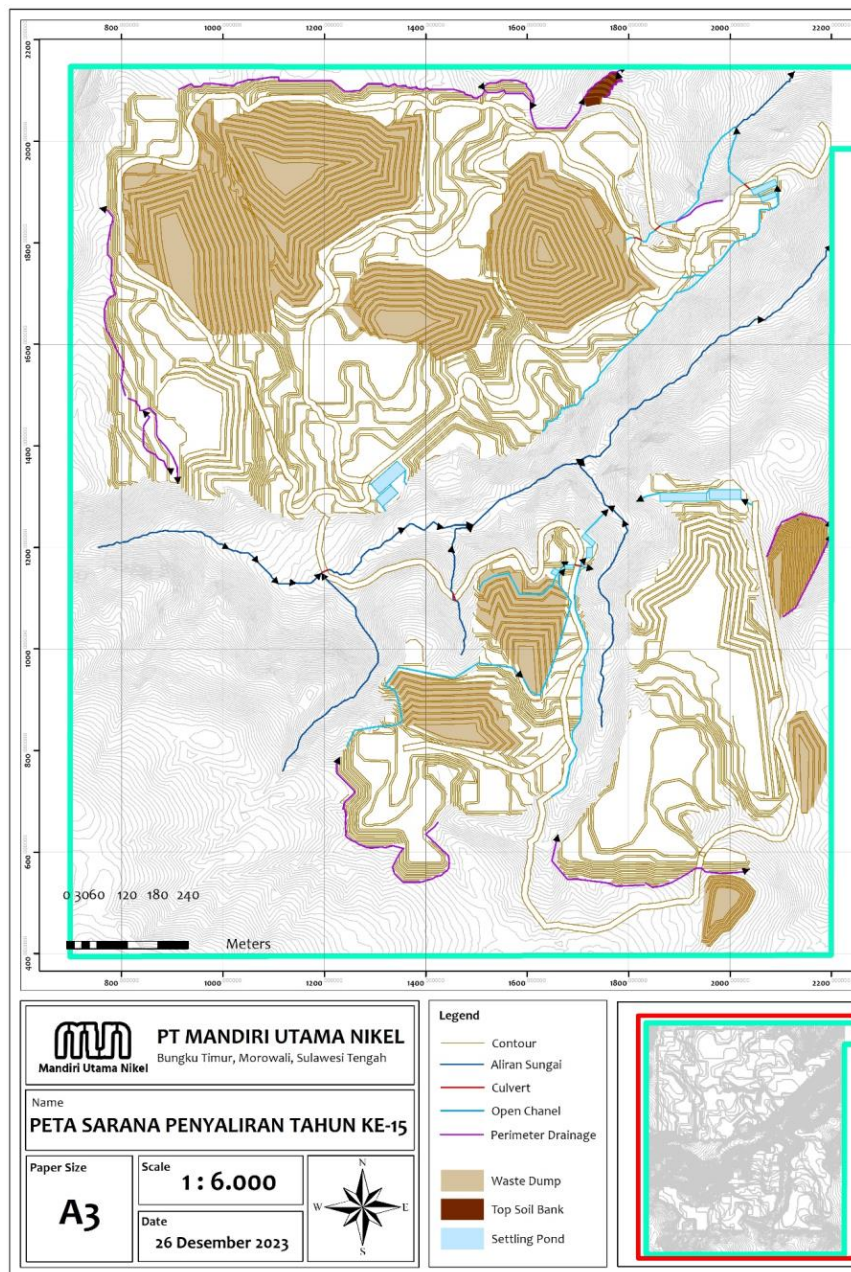


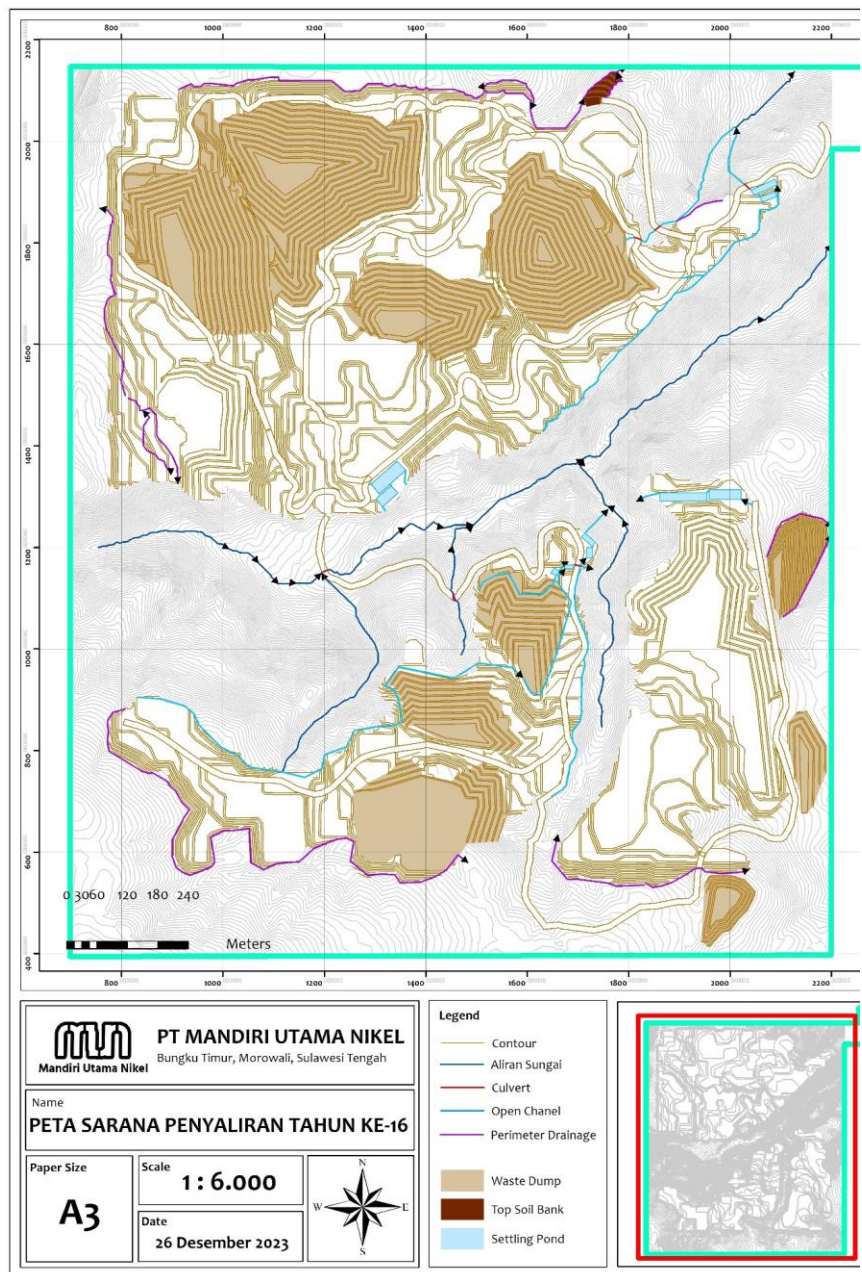






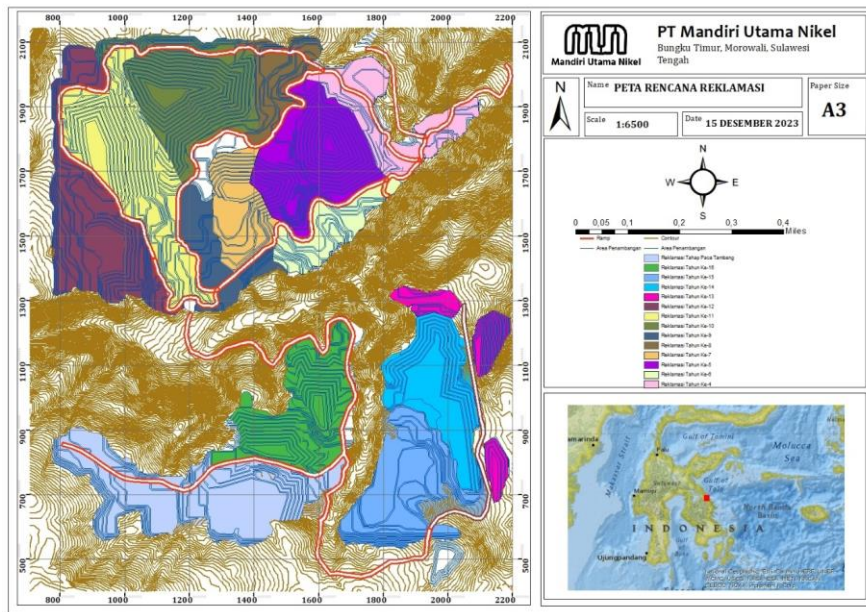






6. Peta Rencana Reklamasi Pertahun

a. Tahapan dan Blok-Blok yang Akan Direklamasi



b. Infrastruktur Tambang

